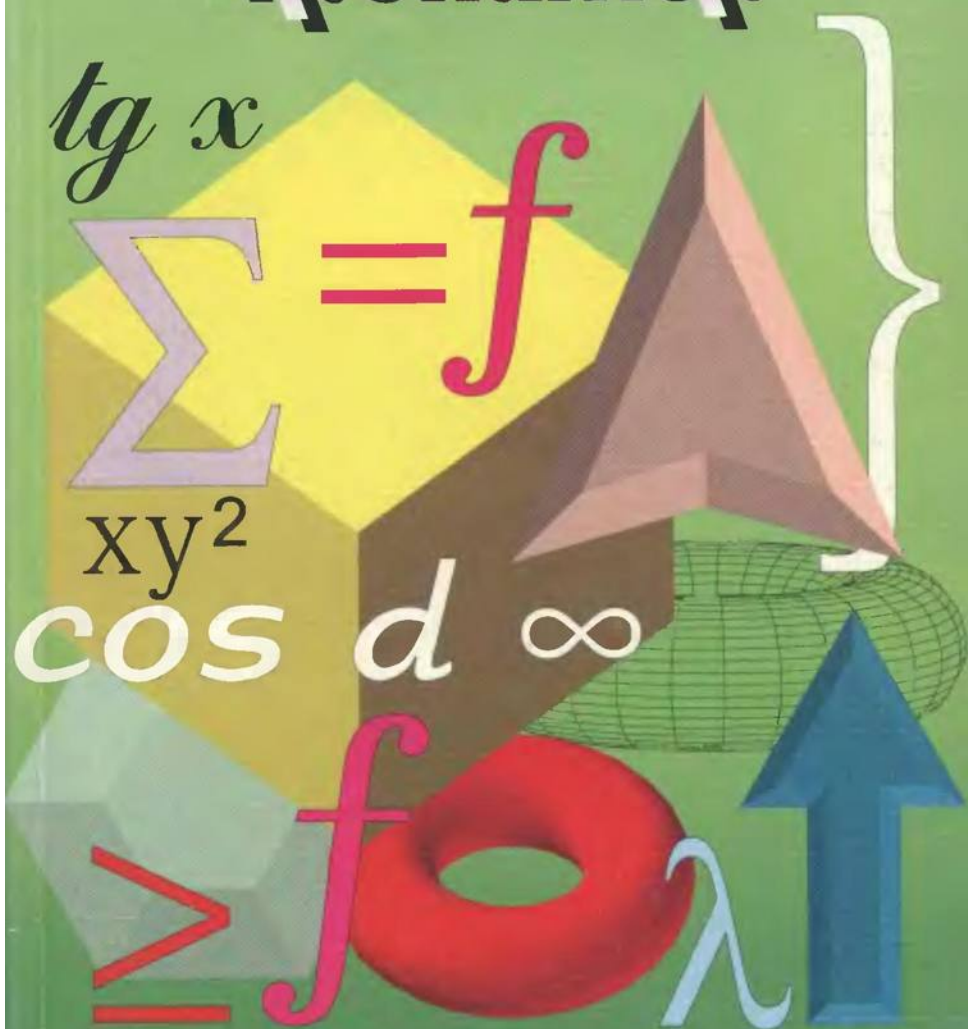


Кладовая школьной математики

А.Г.МЕРЗЛЯК, В.Б.ПОЛОНСКИЙ, М.С.ЯКИР

Алгебраический тренажер



А.Г. Мерзляк,
В.Б. Полонский,
М.С. Якир

Алгебраический тренажер

Пособие для школьников и абитуриентов

«ИЛЕКСА»
Москва
2007

ББК 22.14
М52

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир
М52 **Алгебраический тренажер: Пособие для школьников**
и абитуриентов / Под ред. Мерзляк А.Г., Полон-
ский В.Б., Якир М.С.— М.: Илекса, 2007,— 320 с.
ISBN 978-5-89237-022-6

В настоящем пособии представлены основные разделы курса школьной алгебры и начал анализа. Книга построена по схеме «ключевая задача + упражнения». Ее можно рассматривать как обучающий сборник задач с широким диапазоном применения: от справочника по методам решений до дидактического материала. В конце пособия дополнительно приведены образцы вариантов вступительных экзаменов в вузы с экономическим профилем.

Для учащихся 7-11 классов, учителей математики, абитуриентов

ББК 22.14

ISBN 978-5-89237-022-6

© Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б.,
Якир М.С., 1998
© ООО «Илекса», 1998

От авторов

Даже самый превосходный торт вряд ли доставит вам удовольствие, если кто-то его предварительно пожует. Так же и самую хорошую задачу можно испортить, преждевременно показав ее решение. Правда, и в том, что «видит око, да зуб неймет», мало радости: от задачи, решение которой вы никогда не узнаете, немного проку.

«Голые» решебники, с одной стороны, и «чистые» сборники задач, с другой, — две крайности учебной литературы. Первые совсем не оставляют места для творчества. Работа со вторыми, как правило, возможна лишь под руководством опытного наставника. Желательно иметь нечто среднее, скажем, *обучающий сборник задач*. Дадим разъяснения. В каждой теме есть базисные (опорные) задачи, идея решения которых группирует вокруг них целый класс аналогичных задач. Таким образом, научившись решать ключевую задачу, мы открываем путь к решению «задач-родственников». На наш взгляд, решение именно базисных задач следует демонстрировать в сборнике, а аналогичные рассматривать как упражнения.

Мы надеемся, что настоящее пособие как раз и является сборником задач подобного рода. В нем представлены основные разделы курса школьной алгебры и начал анализа. Книга построена по схеме «ключевая задача + упражнения». Её можно рассматривать как сборник задач с широким диапазоном применения: от справочника по методам решений до дидактического материала. В конце пособия дополнительно приведены образцы вариантов вступительных экзаменов в вузы с экономическим профилем.

Авторы выражают искреннюю благодарность Ю.Б.Боженко, М.Е.Рабиновичу, Е.М.Рабиновичу и А.О.Романенко, чья дружеская помощь и ценные советы в процессе работы над книгой во многом способствовали ее улучшению. Также авторы благодарны всем своим ученикам, участвовавшим в апробации рукописи этой книги.

§ 1. Абсолютная величина числа (модуль)

Немного теории

Определение.

Абсолютной величиной числа a (обозначается $|a|$) называется расстояние от точки, изображающей данное число a на координатной прямой, до начала отсчета.

Из определения следует, что

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{если } a \geq 0, \\ -a, & \text{если } a \leq 0. \end{cases} \quad (*)$$

Отметим, что здесь значок $\{$ не обозначает логическую операцию. Он использован лишь для придания записи компактной формы.

Основные свойства модуля

- 1) $|a| \geq 0$;
- 2) $|a| = |-a|$;
- 3) $|a| \geq a$;
- 4) $|ab| = |a| |b|$;
- 5) $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad (b \neq 0)$;
- 6) $|a + b| \leq |a| + |b|$;
- 7) $|a + b| = |a| + |b|$ тогда и только тогда, когда $ab \geq 0$;
- 8) $|a| + |b| = a + b$ тогда и только тогда, когда $a \geq 0$ и $b \geq 0$;
- 9) $|a - b| = |a| + |b|$ тогда и только тогда, когда $ab \leq 0$;
- 10) $|a| - |b| \geq 0$ тогда и только тогда, когда $a^2 - b^2 \geq 0$.

Полезные упражнения

Раскрыть модуль:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1.1. а) $ \pi - 3 $; | б) $ 1 - \sqrt{2} $; |
| в) $ \sqrt{3} + \sqrt{5} $; | г) $ \sqrt{5} - 2 $; |
| д) $ x^2 $; | е) $ x^4 + 1 $; |

$$ж) \left| x^2 - x + \frac{1}{4} \right|;$$

$$з) |x^2 + 2x + 2|;$$

$$и) \left| x - \frac{x^2}{4} - 1 \right|;$$

$$к) |-x^2 + 3x - 4|.$$

Решить уравнения:

$$1.2. |x^2 - 4x + 3| = -2. \quad 1.3. |x^2 - 6x - 7| = \sqrt{3} - 2.$$

$$1.4. |x| = -x^2 - 1.$$

$$1.5. |x| = -(x-2)^2.$$

$$1.6. |x| = -|x+1|.$$

$$1.7. x^2 + 4|x| + 1 = 0.$$

$$1.8. |x| = -\frac{1}{x^2}.$$

$$1.9. x|x| = -\frac{1}{x}.$$

$$1.10. \left| \frac{1}{x} \right| = -x^2.$$

$$1.11. x^2 + x + 1 = -|x|.$$

$$1.12. 2x - x^2 - 1 = |x|.$$

$$1.13. |x| - x = -1.$$

$$1.14. |x| - x = 1 - \sqrt{2}.$$

$$1.15. x - |x| = |x+1|.$$

$$1.16. |x| = -x^2.$$

$$1.17. |x-2| = -(2-x)^2.$$

$$1.18. |x-3| = 6x - x^2 - 9.$$

$$1.19. |x+3| + (x+3)^2 = 0.$$

$$1.20. |x+2| = -|x^2-4|.$$

$$1.21. x - |x| = x^2.$$

$$1.22. |x| = x.$$

$$1.23. |2x-3| = 2x-3.$$

$$1.24. |x^2-1| = 1-x^2.$$

$$1.25. \left| \frac{1}{x-1} \right| = \frac{1}{1-x}.$$

$$1.26. \frac{|x|}{x} = 1.$$

$$1.27. \frac{|x-3|}{3-x} = 1.$$

$$1.28. |x-2| = |2-x|.$$

$$1.29. \left| \frac{1}{x-3} \right| = \left| \frac{1}{3-x} \right|.$$

Решить неравенства:

$$1.30. |x| > -1.$$

$$1.31. |x^2 - 3x - 2| < -1.$$

$$1.32. \left| \frac{1}{x+3} - \frac{1}{2x-5} \right| > -2.$$

- 1.33. $\left| \frac{1}{x^2 - 1} \right| > -\frac{1}{2}$. 1.34. $|x| > 0$.
- 1.35. $|x| \geq 0$. 1.36. $|x| < 0$.
- 1.37. $|x^2 - 4| \leq 0$. 1.38. $|x| \geq -x^2$.
- 1.39. $|x| > -x^2$. 1.40. $|x| > -|x - 4|$.
- 1.41. $|x| \geq -|x(x - 1)|$.
- 1.42. $|x| > -|x(x - 1)|$.
- 1.43. $|x(x - 1)| > -|x|$.
- 1.44. $|x(x - 1)| \geq -|x|$.
- 1.45. $\left| \frac{1}{x} \right| > -|x|$. 1.46. $|x| \geq x$.
- 1.47. $|x| > x$. 1.48. $|x| \geq -x$.
- 1.49. $|x| > -x$. 1.50. $|x| < x$.
- 1.51. $|x| \leq x$. 1.52. $|x| < -x$.
- 1.53. $|x| \leq -x$. 1.54. $\left| \frac{1}{x} \right| \geq \left| \frac{1}{x} \right|$.
- 1.55. $\frac{|x|}{x} \geq 1$. 1.56. $\frac{|x|}{x} > 1$.
- 1.57. $\frac{|x|}{x} \leq 1$. 1.58. $\frac{|x|}{x} < 1$.
- 1.59. $|x| + x \geq -x^2$. 1.60. $|x| + x > -x^2$.
- 1.61. $|x| + x \leq -x^2$. 1.62. $|x| + x < -x^2$.
- 1.63. $x - |x| \leq \frac{1}{x^2}$. 1.64. $|x| - x \leq -\frac{1}{x^2}$.
- 1.65. $x|x - 1| > 0$. 1.66. $x|x - 1| \leq 0$.
- 1.67. $x|x + 1| \geq 0$. 1.68. $x|x + 1| < 0$.
- 1.69. $x|x + 1| \leq 0$. 1.70. $\frac{x}{|x - 1|} > 0$.
- 1.71. $\frac{x}{|x - 1|} \geq 0$. 1.72. $\frac{x}{|x + 1|} < 0$.
- 1.73. $\frac{x}{|x + 1|} \leq 0$.

Решить уравнения:

1.74. $|x| = a$.

1.75. $|x| = -a$.

1.76. $|x| = -a^2$.

1.77. $|x| + |a| = 0$.

Решить неравенства:

1.78. $a|x| > 0$.

1.79. $a|x| \geq 0$.

1.80. $a|x| < 0$.

1.81. $a|x| \leq 0$.

Комментарии, указания, ответы

При решении упражнения 1.1 следует воспользоваться одним важным правилом, которое непосредственно следует из соотношения (*): чтобы раскрыть модуль, надо знать знак выражения, стоящего под модулем.

1.1. а) $\pi - 3$; б) $\sqrt{2} - 1$; в) $\sqrt{3} + \sqrt{5}$; г) $\sqrt{5} - 2$; д) x^2 ; е) $x^4 + 1$; ж) $x^2 - x + \frac{1}{4}$. Указание. $x^2 - x + \frac{1}{4} = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 \geq 0$; з) $x^2 + 2x + 2$. Указание. $x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1 > 0$; и) $\frac{x^2}{4} - x + 1$; к) $x^2 - 3x + 4$. Указание. Воспользуйтесь свойством квадратного трехчлена с отрицательным дискриминантом.

Заметим, что в упражнениях 1.2-1.73 нет необходимости раскрывать модуль. Достаточно лишь воспользоваться свойствами 1)-3) и соотношением (*).

1.2-1.15. Нет решений. 1.5. Указание. Левая часть уравнения неотрицательна, правая — неположительна. Однако левая и правая части обращаются в нуль при различных значениях x . 1.9. Указание. Правая и левая части уравнения имеют разные знаки. 1.13-1.15. Указание. Воспользуйтесь свойством 3). 1.16. 0. 1.17. 2. 1.18. 3. 1.19. -3. 1.20. -2. 1.21. 0. Указание. $x - |x| \leq 0$ в то время, как $x^2 \geq 0$. 1.22. $x \geq 0$. 1.23. $x \geq \frac{3}{2}$. 1.24. $-1 \leq x \leq 1$. 1.25. $x < 1$. 1.26. $x > 0$. 1.27. $x < 3$. 1.28. x — любое. 1.29. $x < 3$ или $x > 3$. 1.30. x — любое. 1.31. Нет решений. 1.32. $x < -3$ или $x > -3$ и $x \neq \frac{5}{2}$. Указание.

Решением данного неравенства является область его определения. 1.33. $x < -1$ или $-1 < x < 1$, или $x > 1$. 1.34. $x < 0$ или $x > 0$. 1.35. x — любое. 1.36. Нет решений. 1.37. $x = 2$ или

$x = -2$. 1.38. x — любое. 1.39. $x < 0$ или $x > 0$. Указание. Обратите внимание на то, что данное неравенство строгое. 1.40. x — любое. Указание. Заметим, что при $x = 0$ правая часть неравенства отрицательна. 1.41. x — любое. 1.42. $x < 0$ или $x > 0$. 1.43. $x < 0$ или $x > 0$. 1.44. x — любое. 1.45. $x < 0$ или $x > 0$. 1.46. x — любое. 1.47. $x < 0$. 1.48. x — любое. 1.49. $x > 0$. 1.50. Нет решений. 1.51. $x \geq 0$. 1.52. Нет решений. 1.53. $x \leq 0$. 1.54. $x < 0$ или $x > 0$. 1.55. $x > 0$. 1.56. Нет решений. 1.57. $x < 0$ или $x > 0$. 1.58. $x < 0$. 1.59. x — любое. Указание. При любом x $|x| + x \geq 0$. 1.60. $x < 0$ или $x > 0$. 1.61. $x = 0$. 1.62. Нет решений. 1.63. $x < 0$ или $x > 0$. 1.64. Нет решений. 1.65. $x > 0$ и $x \neq 1$. 1.66. $x \leq 0$ или $x = 1$. 1.67. $x = -1$ или $x \geq 0$. 1.68. $x < 0$ и $x \neq -1$. 1.69. $x \leq 0$. 1.70. $x > 0$ и $x \neq 1$. 1.71. $x \geq 0$ и $x \neq 1$. 1.72. $x < 0$ и $x \neq -1$. 1.73. $x \leq 0$ и $x \neq -1$. 1.74. Если $a < 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x = 0$; если $a > 0$, то $x = -a$ или $x = a$. 1.75. Если $a > 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x = 0$; если $a < 0$, то $x = -a$ или $x = a$. 1.76. Если $a \neq 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x = 0$. 1.77. Если $a \neq 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x = 0$. 1.78. Если $a \leq 0$, то нет решений; если $a > 0$, то x — любое, кроме нуля. 1.79. Если $a < 0$, то $x = 0$; если $a \geq 0$, то x — любое. 1.80. Если $a \geq 0$, то нет решений; если $a < 0$, то x — любое, кроме нуля. 1.81. Если $a \leq 0$, то x — любое; если $a > 0$, то $x = 0$.

Основные типы задач

1.82. Построить график функции $y = |2x - 3|$.

Решение.

Поскольку мы не знаем, каков знак выражения, стоящего под модулем, то рассмотрим две возможности. Если $2x - 3 < 0$, т.е. $x < \frac{3}{2}$, то $y = 3 - 2x$; если $2x - 3 \geq 0$, т.е. $x \geq \frac{3}{2}$, то $y = 2x - 3$. Полученный результат удобно записать в таком виде:

$$y = \begin{cases} 3 - 2x, & \text{если } x < \frac{3}{2}, \\ 2x - 3, & \text{если } x \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

График данной функции изображен на рис. 1.

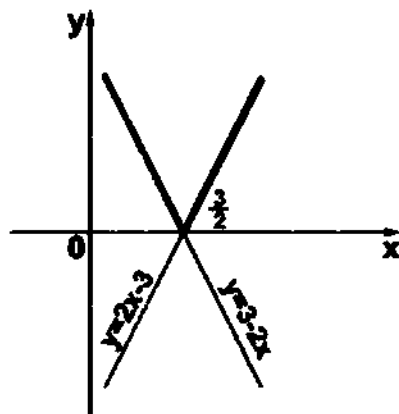


Рис. 1

1.83. Построить график функции $y = \frac{x}{|x|} (x^2 - 4x + 3)$.

Решение.

Очевидно, что следует рассматривать два случая: $x > 0$ и $x < 0$. Имеем:

$$y = \begin{cases} x^2 - 4x + 3, & \text{если } x > 0, \\ -x^2 + 4x - 3, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

График данной функции состоит из двух соответствующих парабол (рис. 2).

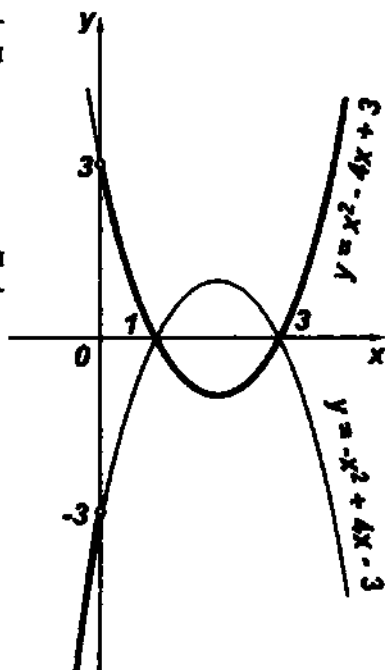


Рис. 2

Упражнения

Построить графики функций (1.84-1.100):

$$1.84. y = |x + 2|.$$

$$1.85. y = |3x - 4| - x.$$

$$1.86. y = |x| + x.$$

$$1.87. y = x - 1 - |x - 1|.$$

$$1.88. y = |x| (x - 2).$$

$$1.89. y = |x + 4| x.$$

$$1.90. y = \frac{x}{|x|}.$$

$$1.91. y = \frac{|x + 1|}{x + 1}.$$

$$1.92. y = \frac{x^2 - 1}{|x| + 1}.$$

$$1.93. y = \frac{x^2 - 1}{|x| - 1}.$$

$$1.94. y = \frac{2}{|x| - x}.$$

$$1.95. y = \frac{2}{|x| + x}.$$

$$1.96. y = \frac{x}{|x|} (x^2 - 1).$$

$$1.97. y = \frac{|x + 2|}{x + 2} (x^2 + 4x + 3).$$

$$1.98. y = \frac{x^2 - x - 2}{|x - 2|}.$$

$$1.99. y = \frac{x^2 - 5x - 6}{|x + 1|}.$$

$$1.100. y = \frac{|x - |x||}{x}.$$

* * *

1.101. Построить график функции

$$y = |x + 2| + 2|x - 1| - x.$$

Решение.

Выражения, стоящие под модулем, принимают нулевые значения в точках $x = -2$ и $x = 1$, разбивающих числовую прямую на три промежутка: $(-\infty; -2)$, $[-2; 1]$, $(1; \infty)$. Рассмотрим данную функцию на каждом из этих промежутков.

Если $x < -2$, то $x + 2 < 0$ и $x - 1 < 0$. Значит,

$$y = -x - 2 - 2x + 2 - x, \quad y = -4x.$$

Если $-2 \leq x \leq 1$, то $x + 2 \geq 0$ и $x - 1 \leq 0$. Поэтому

$$y = x + 2 - 2x + 2 - x, \quad y = -2x + 4.$$

Если $x > 1$, то $x + 2 > 0$ и $x - 1 > 0$. Следовательно,

$$y = x + 2 + 2x - 2 - x, \quad y = 2x.$$

Итак,

$$y = \begin{cases} -4x, & \text{если } x < -2, \\ -2x + 4, & \text{если } -2 \leq x \leq 1, \\ 2x, & \text{если } x > 1. \end{cases}$$

График изображен на рис. 3.

1.102. Построить график функции

$$y = x(|x + 2| + |x - 2|).$$

Решение.

Если $x < -2$, то

$$y = x(-x - 2 - x + 2),$$

$$y = -2x^2.$$

Если $-2 \leq x \leq 2$, то

$$y = x(x + 2 - x + 2),$$

$$y = 4x.$$

Если $x > 2$, то

$$y = x(x + 2 + x - 2),$$

$$y = 2x^2.$$

Итак,

$$y = \begin{cases} -2x^2, & \text{если } x < -2, \\ 4x, & \text{если } -2 \leq x \leq 2, \\ 2x^2, & \text{если } x > 2. \end{cases}$$

График изображен на рис. 4.

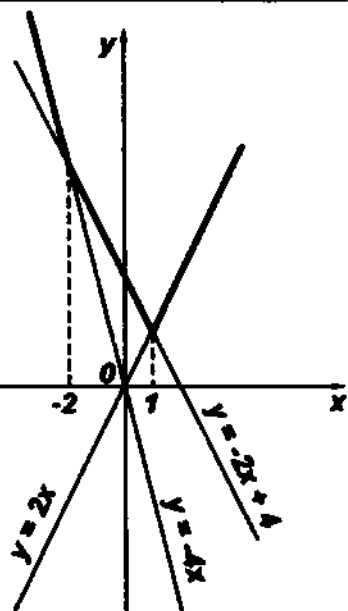


Рис. 3

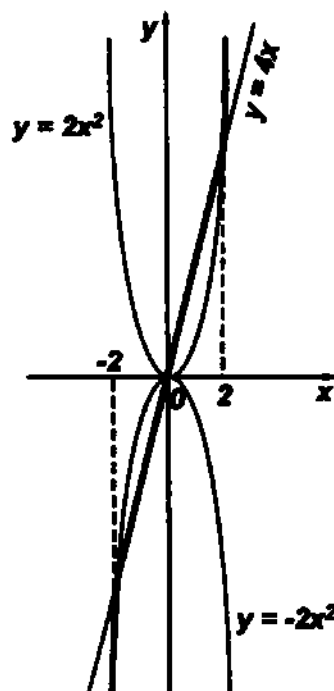


Рис. 4

Упражнения

Построить графики функций:

$$1.103. y = |x - 1| + |x + 1|.$$

$$1.104. y = |x - 2| - |x + 2|.$$

$$1.105. y = |x - 3| + |2x - 1|.$$

$$1.106. y = |x + 3| + |2x + 1| - x.$$

$$1.107. y = x(|x - 2| + |x + 1|).$$

$$1.108. y = \frac{|x + 1| + |x + 2|}{x}.$$

$$1.109. y = \frac{x^2 + x - 2}{|x + 2|} + \frac{x^2 - x - 2}{|x - 2|}.$$

* * *

$$1.110. \text{ Решить уравнение } |5x + 4| = 3.$$

Решение.

Ясно, что здесь есть две возможности: $5x + 4 = 3$ или $5x + 4 = -3$. Откуда несложно получить

$$\text{Ответ: } x = -\frac{1}{5} \text{ или } x = -\frac{7}{5}.$$

Отметим, что при решении уравнений вида $|f(x)| = a$ ($a \geq 0$) наиболее рациональный путь — переход к совокупности

$$\begin{cases} f(x) = a, \\ f(x) = -a. \end{cases}$$

$$1.111. \text{ Решить уравнение } |x^2 - 2x - 7| = 4.$$

Решение.

Здесь указанный выше прием освобождает нас от необходимости находить интервалы знакопостоянства квадратного трехчлена с «неприятными» корнями.

Имеем:

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 7 = 4, \\ x^2 - 2x - 7 = -4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 11 = 0, \\ x^2 - 2x - 3 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = -1$ или $x = 3$, или $x = 1 \pm 2\sqrt{3}$.

Упражнения

Решить уравнения:

1.112. $|2x - 3| = 7$.

1.113. $|2x + 3| = 5$.

1.114. $|x^2 - x - 5| = 1$.

1.115. $|x^2 + 5x + 6| = 2$.

1.116. $|x^2 - x - 1| = 1$.

1.117. $x^2 - |x| - 2 = 0$.

1.118. $||x| - 2| = 2$.

1.119. $||x| + 2| = 2$.

1.120. $||x| + 2| = 1$.

1.121. $|x^2 - 4x| = 4$.

1.122. $2(x - 1)^2 + |x - 1| - 1 = 0$.

1.123. $(x + 2)^2 = 2|x + 2| + 3$.

* * *

1.124. Решить уравнение

$$|2x + 1| |x - 3x - 4| = 0.$$

Решение.

Данное уравнение равносильно совокупности двух систем

$$\begin{cases} \begin{cases} -x(2x + 1) - 3x - 4 = 0, \\ 2x + 1 < 0; \end{cases} & \begin{cases} x^2 + 2x + 2 = 0, \\ x < -\frac{1}{2}; \end{cases} \\ \begin{cases} x(2x + 1) - 3x - 4 = 0, \\ 2x + 1 \geq 0; \end{cases} & \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0, \\ x \geq -\frac{1}{2}. \end{cases} \end{cases}$$

Первая из полученных систем решений не имеет, а второй удовлетворяет лишь $x = 2$.

Ответ: $x = 2$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$1.125. \ x |x| + 8x - 7 = 0.$$

$$1.126. \ |x - 2| x - 6x + 8 = 0.$$

$$1.127. \ x^2 - 5x \frac{|x - 2|}{x - 2} - 14 = 0.$$

$$1.128. \ x^2 + 2x + 3 \frac{|x - 1|}{x - 1} = 0.$$

$$1.129. \ \frac{|x^2 - x - 2|}{x + 1} = 3.$$

$$1.130. \ x^2 - \left| x - \frac{1}{4} \right| = 0.$$

$$1.131. \ |x^2 - 3|x| + 1| = 1.$$

$$1.132. \ x^2 - 2|x - 1| = 2.$$

$$1.133. \ \frac{x^2 + 5x - 6}{|x - 2|} = 2.$$

* * *

$$1.134. \ \text{Решить уравнение } |x^2 - x - 8| = -x.$$

Решение.

При решении уравнений вида $|f(x)| = g(x)$ распространенной ошибкой является переход к совокупности

$$\begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) = -g(x), \end{cases}$$

что, скорее всего, связано с неверным обобщением метода, приведенного в 1.110. Однако отсутствие требования $g(x) \geq 0$ может привести к появлению посторонних решений.

Таким образом, равносильным является переход к системе

$$\begin{cases} \begin{cases} f(x) = g(x), \\ f(x) = -g(x), \end{cases} \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Получаем

$$\begin{cases} x^2 - x - 8 = -x, \\ x^2 - x - 8 = x, \\ -x \geq 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = -2$ или $x = -2\sqrt{2}$.

1.135. Решить уравнение $|3x - 4| = 4x^2 + 3x - 2$.

Решение.

Это уравнение принципиально не отличается от предыдущего. Однако здесь более комфортным представляется путь, связанный с раскрытием модуля. Имеем:

$$\begin{cases} \begin{cases} 3x - 4 = 4x^2 + 3x - 2, \\ 3x - 4 \geq 0, \end{cases} & \begin{cases} 2x^2 + 1 = 0, \\ x \geq \frac{4}{3}, \end{cases} \\ \begin{cases} 3x - 4 = -4x^2 - 3x + 2, \\ 3x - 4 < 0, \end{cases} & \begin{cases} 2x^2 + 3x - 3 = 0, \\ x < \frac{4}{3}. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{-3 \pm \sqrt{33}}{4}$.

Подчеркнем, что выбор того или иного из двух предложенных путей решения уравнений вида $|f(x)| = g(x)$ связан лишь с вопросом, какие из неравенств $g(x) \leq 0$ (см. 1.134) или $f(x) \leq 0$ (см. 1.135) решить легче.

Упражнения

Решить уравнения:

1.136. $|x + 2| = 2(3 - x)$.

1.137. $|3x - 1| = \frac{1}{4x - 1}$.

1.138. $|x + 3| = x^2 + x - 6$.

1.139. $x^2 - 4|x + 1| + 5x + 4 = 0$.

1.140. $|x^2 + x - 3| = x$.

1.141. $|x^2 + x - 1| = 2x - 1$.

1.142. $|5x + 2| = 3 - 3x$.

$$1.143. |x^2 - 2x| = 3 - 2x.$$

$$1.144. |3x^2 - x| = 8 + x.$$

$$1.145. |x^3 - x| = x + 4.$$

$$1.146. |x - 3| = -x^2 + 4x - 3.$$

$$1.147. x^2 + 4|x - 3| - 7x + 11 = 0.$$

$$1.148. |x|x - 1| - 2x| = x^2 - 2.$$

$$1.149. |x - |x - |x - 1||| = \frac{1}{2}.$$

* * *

$$1.150. \text{ Решить уравнение } |x| - 2|x + 1| = 5.$$

Решение.

Данное уравнение равносильно совокупности трех систем:

$$1) \begin{cases} x < -1, \\ -x + 2x + 2 = 5; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} -1 \leq x < 0, \\ -x - 2x - 2 = 5; \end{cases}$$

$$3) \begin{cases} x \geq 0, \\ x - 2x - 2 = 5. \end{cases}$$

Ответ: нет решений.

$$1.151. \text{ Решить уравнение}$$

$$|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 4x - 5| = 8.$$

Решение.

Находя интервалы знакопостоянства трехчленов $x^2 - 4x + 3$ и $x^2 - 4x - 5$ (рис. 5), приходим к необходимости решения пяти систем:

$$1) \begin{cases} x < -1, \\ x^2 - 4x + 3 + x^2 - 4x - 5 = 8; \end{cases}$$

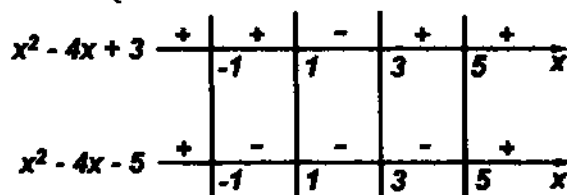


Рис. 5

- $$\begin{aligned}
 2) & \begin{cases} -1 \leq x < 1, \\ x^2 - 4x + 3 - x^2 + 4x + 5 = 8; \end{cases} \\
 3) & \begin{cases} 1 \leq x < 3, \\ -x^2 + 4x - 3 - x^2 + 4x + 5 = 8; \end{cases} \\
 4) & \begin{cases} 3 \leq x < 5, \\ x^2 - 4x + 3 - x^2 + 4x + 5 = 8; \end{cases} \\
 5) & \begin{cases} x \geq 5, \\ x^2 - 4x + 3 + x^2 - 4x - 5 = 8. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Объединяя полученные результаты, имеем

Ответ: $-1 \leq x \leq 1$ или $3 \leq x \leq 5$.

Упражнения

Решить уравнения:

- 1.152. $|x - 2| + |x - 4| = 3$.
- 1.153. $|x| + |x - 6| = 6$.
- 1.154. $|x + 2| - |x - 3| = 5$.
- 1.155. $|x - 2| - 3|3 - x| + x = 0$.
- 1.156. $|x^2 - 9| + |x - 3| = 6$.
- 1.157. $|x^2 - 5x + 4| + |x^2 - 5x + 6| = 2$.
- 1.158. $|x| - 2|x + 1| + 3|x + 2| = 0$.
- 1.159. $|x + 1| + |x - 5| = 20$.
- 1.160. $|x + 5| + |x - 8| = 13$.
- 1.161. $|x| - |x - 2| = 2$.
- 1.162. $|7x - 12| - |7x - 11| = 1$.
- 1.163. $|x| + |x - 2| + 2|x - 5| = 6$.
- 1.164. $|x| + |3x + 2| + |2x - 1| = 5$.
- 1.165. $|2x + 2| + |x - 5| + 1 = 0$.
- 1.166. $|4 - x| + |2x - 2| = 5 - 2x$.
- 1.167. $|x + 3| - |5 - 2x| = 2 - 3x$.
- 1.168. $|x - 3| + 2|x + 1| = 4$.
- 1.169. $|x - 1| + |x - 2| = |x - 3| + 4$.
- 1.170. $|x^2 - 4x + 3| + |x^2 - 5x + 6| = 1$.
- 1.171. $|x^2 - 9| + |x - 2| = 5$.

$$1.172. |x^2 - 4| - |x^2 - 9| = 5.$$

$$1.173. x|x| + 2|x - 2| = 3.$$

$$1.174. |x^2 - 3x + 2| + |x^2 - 5x + 6| = 2.$$

$$1.175. ||x + 1| - |x - 3|| = |x|.$$

$$1.176. ||x + 2| - |x - 6|| = |x|.$$

$$1.177. \frac{|x^2 - 4x| + 3}{x^2 + |x - 5|} = 1.$$

* * *

$$1.178. \text{ Решить неравенство } |2x - 3| < 5.$$

Решение.

Разумеется, это неравенство можно решить, раскрыв модуль. Однако в подобных примерах удобно пользоваться следующей теоремой.

Теорема.

Неравенство вида $|f(x)| < g(x)$ равносильно системе

$$\begin{cases} f(x) < g(x), \\ f(x) > -g(x). \end{cases}$$

В частности, неравенство вида $|f(x)| < a$ ($a > 0$) равносильно системе

$$\begin{cases} f(x) < a, \\ f(x) > -a. \end{cases}$$

Итак, система

$$\begin{cases} 2x - 3 < 5, \\ 2x - 3 > -5 \end{cases}$$

равносильна исходному неравенству. Отсюда

Ответ: $-1 < x < 4$.

$$1.179. \text{ Решить неравенство } x^2 + 6 \geq |3x + 2| - 7x.$$

Решение.

И здесь, раскрывая модуль, можно добиться результата. Но если записать исходное неравенство в таком виде:

$$|3x + 2| \leq x^2 + 7x + 6,$$

то переход к равносильной системе

$$\begin{cases} 3x + 2 \leq x^2 + 7x + 6, \\ 3x + 2 \geq -x^2 - 7x - 6 \end{cases}$$

несколько облегчит работу. Имеем:

$$\begin{cases} (x + 2)^2 \geq 0, \\ (x + 5 + \sqrt{17})(x + 5 - \sqrt{17}) \geq 0. \end{cases}$$

Ответ: $x \leq -5 - \sqrt{17}$ или $x \geq -5 + \sqrt{17}$.

1.180. Решить неравенство $|x^2 - 4| + 2x + 1 > 0$.

Решение.

Перепишем данное неравенство в таком виде:

$$|x^2 - 4| > -2x - 1.$$

Воспользуемся следующей теоремой.

Теорема.

Неравенство вида $|f(x)| > g(x)$ равносильно совокупности

$$\begin{cases} f(x) > g(x), \\ f(x) < -g(x). \end{cases}$$

В частности, неравенство вида $|f(x)| > a$ равносильно совокупности

$$\begin{cases} f(x) > a, \\ f(x) < -a. \end{cases}$$

Имеем:



Рис. 6

$$\begin{cases} x^2 - 4 > -2x - 1, \\ x^2 - 4 < 2x + 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 1)(x + 3) > 0, \\ (x - 1 + \sqrt{6})(x - 1 - \sqrt{6}) < 0. \end{cases}$$

С помощью рис. 6 получаем

Ответ: $x < -3$ или $x > 1 + \sqrt{6}$.

Упражнения

Решить неравенства:

1.181. $|4x + 5| < 3$.

1.182. $|x^2 - x - 3| < 9$.

1.183. $|x - 1| < 1$.

1.184. $|2x - 1| < 3$.

1.185. $|2x - 5| \leq x$.

1.186. $|3x + 1| < \frac{x}{2}$.

1.187. $|x^2 + 5x| < 6$.

1.188. $3|x - 1| \leq x + 3$.

1.189. $|x^2 - 4| < 3x$.

1.190. $|x^2 + 3x| < x + 4$.

1.191. $|4x^2 - 1| < x + 2$.

1.192. $\left| \frac{x+1}{2x-1} \right| < 1$.

1.193. $\left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x + 2} \right| \leq 1$.

1.194. $x^2 - 5x + 9 > |x - 6|$.

1.195. $|x^2 - 6x + 8| < 5x - x^2$.

1.196. $|2x^2 - 9x + 15| \geq 20$.

1.197. $2|x + 1| \geq x - 1$.

1.198. $|2x + 1| \geq 1$.

1.199. $|x^2 - 2x| \geq 1$.

1.200. $\left| \frac{x+3}{2x-3} \right| > 1$.

1.201. $\left| \frac{3x+1}{x-5} \right| \geq 1$.

1.202. $\left| \frac{2x-1}{x^2-3} \right| \geq 3$.

1.203. $|3x - 2| > 2x + 1$.

1.204. $|3x - 5| > 9x + 1$.

1.205. $|x| > x + 2$.

1.206. $x^2 - x - 2 < |5x - 3|$.

1.207. $|x^2 + 3x| \geq 2 - x^2$.

1.208. $|x^2 - 3x| \geq x + 5$.

1.209. $|x^3 - 1| \geq 1 - x$.

§ 1. Абсолютная величина числа (модуль)

1.210. Решить неравенство $|2x - 1| > |x + 2|$.

Решение.

Здесь целесообразно применить следующую теорему.

Теорема.

Неравенство вида $|f(x)| > |y(x)|$ равносильно неравенству $f^2(x) > y^2(x)$.

Имеем $(2x - 1)^2 > (x + 2)^2$, т.е. $3x^2 - 8x - 3 > 0$.

Ответ: $x < -\frac{1}{3}$ или $x > 3$.

Упражнения

Решить неравенства:

1.211. $|3x - 2| > |2x + 1|$.

1.212. $|x^2 + x - 2| > |x + 2|$.

1.213. $|x + 4 - x^2| \leq |x^2 - 5x + 4|$.

1.214. $|x + 2| < |x - 2|$.

1.215. $|3 + x| \geq |x|$.

1.216. $|2x - 1| < |3x + 1|$.

1.217. $|4x - 1| \geq |2x + 3|$.

1.218. $|2x^2 + x - 1| > |x + 1|$.

1.219. $|24x^2 - 39x - 8| \leq |18x^2 - 25x + 32|$.

* * *

В следующем цикле задач довольно трудно избежать операции раскрытия модуля.

1.220. Решить неравенство $x|2x - 3| < 2$.

Решение.

Данное неравенство равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} 2x - 3 < 0, \\ x(3 - 2x) < 2; \\ 2x - 3 \geq 0, \\ x(2x - 3) < 2. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} x < \frac{3}{2}, \\ 2x^2 - 3x + 2 > 0; \\ x \geq \frac{3}{2}, \\ \left(x + \frac{1}{2}\right)(x - 2) < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x < \frac{3}{2}, \\ \frac{3}{2} \leq x < 2. \end{cases}$$

Ответ: $x < 2$.

1.221. Решить неравенство $|x - 1| + |x - 2| > x + 3$.

Решение.

Это неравенство равносильно совокупности трех систем:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} x < 1, \\ 1 - x - x + 2 > x + 3; \end{cases} & \begin{cases} x < 1, \\ x < 0, \end{cases} \quad x < 0; \\ 2) \begin{cases} 1 \leq x \leq 2, \\ x - 1 - x + 2 > x + 3; \end{cases} & \begin{cases} 1 \leq x \leq 2, \\ x < -2, \end{cases} \quad \text{нет решений;} \\ 3) \begin{cases} x > 2, \\ x - 1 + x - 2 > x + 3; \end{cases} & \begin{cases} x > 2, \\ x > 6, \end{cases} \quad x > 6. \end{array}$$

Ответ: $x < 0$ или $x > 6$.

Упражнения

Решить неравенства:

1.222. $|3x - 2| x < 1$.

1.223. $|x - 4| (x + 2) \geq 4x$.

1.224. $|x - 1| - 2|x + 3| > x + 7$.

$$1.225. \quad 2|x-3| + |x+1| \leq 3x+1.$$

$$1.226. \quad |x| - 2|x-2| + 3|x+5| \geq 2x.$$

$$1.227. \quad 2|x+1| - |x-1| > 3.$$

$$1.228. \quad |x+1| + |x-1| \leq 2.$$

$$1.229. \quad |x| - 2|x+1| + 3|x+2| \geq 4.$$

$$1.230. \quad |x| - 2|x+1| + 3|x+2| > 4.$$

$$1.231. \quad |x+1| - |x-1| > 1.$$

$$1.232. \quad x^2 - 4|x| < 12.$$

$$1.233. \quad x^2 + 3|x| > 10.$$

$$1.234. \quad x^2 + |5x-4| - 1 \leq |3x-2|.$$

$$1.235. \quad x^2 + 2|x-1| + 7 \leq 4|x-2|.$$

$$1.236. \quad \frac{|4-x|-x}{|x-6|-2} > 2.$$

$$1.237. \quad \frac{|2-x|-x}{|x-3|-1} \leq 2.$$

$$1.238. \quad \frac{x^2 - |x| - 12}{x-3} \geq 2.$$

$$1.239. \quad \frac{|x+3|}{x^2 + 5x + 6} > 2.$$

$$1.240. \quad \frac{3}{|x+3|-1} \geq |x+2|.$$

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

1. Построить график функции $y = |2x-1| - 3x$.

2. Решить уравнение:

$$a) \quad |3x+5| = 6;$$

$$б) \quad |x+1| = 3(2-x);$$

$$в) \quad |2x+1| + |x+3| = 4.$$

3. Решить неравенства:

$$a) \quad |1-2x| < 3;$$

б) $|x^2 - 2x| \geq x$;

в) $|x - 1| < |x|$.

С-2

1. Построить график функции $y = \frac{|x|}{x} (x^2 - 4)$.

2. Решить уравнения:

а) $|x| = -x - 2$;

б) $x^2 + |x| - 2 = 0$;

в) $|x^2 - 4| + |x - 2| = 2$.

3. Решить неравенства:

а) $|x^2 - 2x - 3| < 4$;

б) $x |3x - 1| < 3$;

в) $|x + 1| - 3 |x - 2| > x + 4$.

С-3

1. Построить график функции $y = |x - 2| + |2x - 1|$.

2. Решить уравнения:

а) $\frac{|x^2 + 2x - 3|}{x + 3} = 2$;

б) $|x + 3| - 2 |1 - 3x| + 5x = 0$;

в) $x^2 - 5x - 6 \frac{|x - 2|}{x - 2} = 0$.

3. Решить неравенства:

а) $(2x - 1) |x + 3| \geq 3x$;

б) $3 |x - 3| - |4 + 3x| < x + 3$;

в) $|x| - 2 |x - 1| + 4 |x - 3| < 5x$.

§2. Рациональные уравнения

Немного теории

Определение.

Областью определения уравнения $f(x) = g(x)$ называется множество $D(f) \cap D(g)$, где $D(f)$ и $D(g)$ — области определения функций f и g .

Определение.

Число α называется корнем уравнения $f(x) = g(x)$, если при подстановке его вместо x в уравнение получается верное числовое равенство $f(\alpha) = g(\alpha)$.

Определение.

Функция вида

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + a_2 x^{n-2} + \dots + a_{n-1} x + a_n,$$

где n — натуральное, $a_0, a_1, \dots, a_n$ — некоторые действительные числа, называется *целой рациональной функцией*.

Определение.

*Уравнение вида $P(x) = 0$, где $P(x)$ — целая рациональная функция, называется *целым рациональным уравнением*.*

Определение.

Уравнение вида

$$\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} + \dots + \frac{P_m(x)}{Q_m(x)} = 0,$$

где $P_1(x), P_2(x), \dots, P_m(x), Q_1(x), Q_2(x), \dots, Q_m(x)$ — целые рациональные функции, называется *рациональным уравнением*.

Полезные упражнения

Решить уравнения:

2.1. $\frac{x-1}{x-1} = 0.$

2.2. $\frac{x-1}{x-1} = 1.$

2.3. $\frac{x^2 + 6x + 5}{x + 1} = 0.$

2.4. $\frac{x^2 - 2x - 8}{x + 2} = -6.$

$$2.5. \frac{x-x}{x+3} = 0. \quad 2.6. \frac{2x-3}{x-3} + \frac{5-x}{x-3} - \frac{x+2}{x-3} = 0.$$

$$2.7. ax = 1. \quad 2.8. ax = 0.$$

$$2.9. (a^2 - 4)x = 2. \quad 2.10. (a^2 - 4)x = a + 2.$$

$$2.11. \frac{a}{x} = 0. \quad 2.12. \frac{a(x-1)}{x-1} = 0.$$

$$2.13. \frac{x-1}{x-a} = 0. \quad 2.14. \frac{x-1}{x-a} = 1.$$

$$2.15. \frac{x-a}{x-1} = 0. \quad 2.16. \frac{(x-a)(x-1)}{x-2} = 0.$$

$$2.17. \frac{x^2 - 5x + 4}{x-a} = 0.$$

$$2.18. \frac{x-a}{x^2 - 5x + 4} = 0.$$

Комментарии, указания, ответы

2.1. Нет решений. 2.2. $x < 1$ или $x > 1$. 2.3. -5 . 2.4. Нет решений. 2.5. $x < -3$ или $x > -3$. 2.6. $x < 3$ или $x > 3$. 2.7. Если $a = 0$, то нет решений; если $a \neq 0$, то $x = \frac{1}{a}$. 2.8. Если $a = 0$, то x — любое; если $a \neq 0$, то $x = 0$. 2.9. Если $a = \pm 2$, то нет решений; если $a \neq \pm 2$, то $x = \frac{2}{a^2 - 4}$. 2.10. Если $a = 2$, то нет решений; если $a = -2$, то x — любое; если $a \neq \pm 2$, то $x = \frac{1}{a-2}$. 2.11. Если $a \neq 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x < 0$ или $x > 0$. 2.12. Если $a \neq 0$, то нет решений; если $a = 0$, то $x < 1$ или $x > 1$. 2.13. Если $a = 1$, то нет решений; если $a \neq 1$, то $x = 1$. 2.14. Если $a \neq 1$, то нет решений; если $a = 1$, то $x < 1$ или $x > 1$. 2.15. Если $a = 1$, то нет решений; если $a \neq 1$, то $x = a$. 2.16. Если $a = 2$, то $x = 1$; если $a = 1$, то $x = 1$; если $a \neq 2$ и $a \neq 1$, то $x = a$ или $x = 1$. 2.17. Если $a = 1$, то $x = 4$; если $a = 4$, то $x = 1$; если $a \neq 4$ и $a \neq 1$, то $x = 1$ или $x = 4$. 2.18. Если $a = 4$ или $a = 1$, то нет решений; если $a \neq 4$ и $a \neq 1$, то $x = a$.

Основные типы задач

2.19. Решить уравнение $\frac{x}{x+1} - \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1} = 0$.

Решение.

Сложив дроби, стоящие в левой части, получим уравнение $\frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 - 1} = 0$, равносильное исходному. Это же уравнение, в свою очередь, равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - 2x - 3 = 0, \\ x^2 \neq 1. \end{cases}$$

Квадратное уравнение имеет корни $x = 3$, $x = -1$. Очевидно, что последний корень — посторонний.

Ответ: $x = 3$.

Упражнения

Решить уравнения:

2.20. $\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x^2-2x} = \frac{8}{x^3-4x}$.

2.21. $\frac{2}{x^2+5x} + \frac{3}{2x-10} = \frac{15}{x^2-25}$.

2.22. $\frac{2x}{x+2} + \frac{1}{x-2} - \frac{4}{x^2-4} = 0$.

2.23. $\left(\frac{x^2+6}{x^2-4}\right)^2 = \left(\frac{5x}{4-x^2}\right)^2$.

2.24. $\frac{3}{x^2-9} - \frac{1}{9-6x+x^2} = \frac{3}{2x^2+6x}$.

2.25. $\frac{3x}{x^3-1} - \frac{5}{4x^2+4x+4} = \frac{1}{2(1-x)}$.

2.26. $1 + \frac{4x^2}{2x^2+8x} + \frac{27}{2x^2+7x-4} = \frac{6}{2x-1}$.

$$2.27. \frac{x}{2x^2 + 12x + 10} + \frac{3x + 1}{4x^2 + 16x - 20} - \frac{x + 34}{x^3 + 5x^2 - x - 5} = 0.$$

$$2.28. \frac{2x - 7}{x^2 - 9x + 14} - \frac{1}{x^2 - 3x + 2} = \frac{1}{x - 1}.$$

* * *

2.29. Решить уравнение

$$(x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x + 3) + 1 = 0.$$

Решение.

Пусть $x^2 + 3x + 1 = t$. Тогда $x^2 + 3x + 3 = t + 2$, и данное уравнение становится таким:

$$t(t + 2) + 1 = 0.$$

Отсюда $(t + 1)^2 = 0$, $t = -1$. Следовательно, исходное уравнение равносильно такому: $x^2 + 3x + 1 = -1$. Имеем:

$$x^2 + 3x + 2 = 0, \quad \begin{cases} x = -1, \\ x = -2. \end{cases}$$

Ответ: $x = -1$ или $x = -2$.

2.30. Решить уравнение

$$\frac{x^2 + x - 5}{x} + \frac{3x}{x^2 + x - 5} + 4 = 0.$$

Решение.

Пусть $\frac{x^2 + x - 5}{x} = t$. Тогда $\frac{3x}{x^2 + x - 5} = \frac{3}{t}$. Отсюда

$$t + \frac{3}{t} + 4 = 0, \quad t^2 + 4t + 3 = 0, \quad t = -3 \text{ или } t = -1.$$

Следовательно, исходное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} \frac{x^2 + x - 5}{x} = -3, \\ \frac{x^2 + x - 5}{x} = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 4x - 5 = 0, \\ x^2 + 2x - 5 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = 1$ или $x = -5$, или $x = -1 - \sqrt{6}$,
или $x = -1 + \sqrt{6}$.

Упражнения

Решить уравнения:

2.31. $2x^4 + x^2 - 1 = 0$.

2.32. $(x + 3)^4 - 3(x + 3)^2 + 2 = 0$.

2.33. $\frac{21}{x^2 - 4x + 10} - x^2 + 4x = 6$.

2.34. $\frac{x-1}{x} - \frac{3x}{2x-2} = -\frac{5}{2}$.

2.35. $\frac{x^4}{(2x+3)^2} - \frac{2x^2}{2x+3} + 1 = 0$.

2.36. $\frac{x^2 - 3x - 6}{x} - \frac{8x}{x^2 - 3x - 6} = -2$.

2.37. $\frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2}{x^2 - 2x + 3} = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$.

2.38. $\frac{x^2 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{x^2 - x + 2}{x^2 - x - 2} = 1$.

2.39. $\frac{24}{x^2 + 2x - 8} - \frac{15}{x^2 + 2x - 3} = 2$.

2.40. $\frac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x + 2} + \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 3} = \frac{7}{6}$.

2.41. $\frac{x^2 + 2x + 7}{x^2 + 2x + 3} = 4 + 2x + x^2$.

2.42. $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) = 12$.

2.43. $\frac{3}{1 + x + x^2} = 3 - x - x^2$.

2.44. $\frac{3x^2 - 9x}{2} - \frac{12}{x^2 - 3x} = 3$.

2.45. $\frac{x^2 + x - 3}{2} - \frac{3}{2x^2 + 2x - 6} = 1$.

* * *

2.46. Решить уравнение $(x^2 - 6x)^2 - 2(x - 3)^2 = 81$.

Решение.

Имеем: $(x^2 - 6x)^2 - 2(x^2 - 6x + 9) = 81$.

Пусть $x^2 - 6x = t$. Тогда данное уравнение становится таким: $t^2 - 2(t + 9) = 81$. Отсюда $t^2 - 2t - 99 = 0$, $t = -9$ или $t = 11$. Далее,

$$\begin{cases} x^2 - 6x = -9, \\ x^2 - 6x = 11. \end{cases}$$

Ответ: $x = 3$ или $x = 3 - \sqrt{20}$, или $x = 3 + \sqrt{20}$.

2.47. Решить уравнение

$$(2x^2 + 3x - 1)^2 - 10x^2 - 15x + 9 = 0.$$

Решение.

Данное уравнение выгодно переписать так:

$$(2x^2 + 3x - 1)^2 - 10x^2 - 15x + 5 + 4 = 0,$$

$$(2x^2 + 3x - 1)^2 - 5(2x^2 + 3x - 1) + 4 = 0.$$

Пусть $2x^2 + 3x - 1 = t$. Получаем:

$$t^2 - 5t + 4 = 0, \quad t = 1 \text{ или } t = 4.$$

Итак,

$$\begin{cases} 2x^2 + 3x - 1 = 1, \\ 2x^2 + 3x - 1 = 4. \end{cases}$$

Ответ: $x = -2$ или $x = \frac{1}{2}$, или $x = -\frac{5}{2}$, или $x = 1$.

Упражнения

Решить уравнения:

2.48. $(8x^2 - 3x + 1)^2 = 32x^2 - 12x + 1$.

2.49. $(x^2 + x + 1)^2 - 3x^2 - 3x - 1 = 0$.

2.50. $\frac{1}{x(x+2)} - \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{1}{12}$.

$$2.51. (x^2 + 2x)^2 - (x + 1)^2 = 55.$$

$$2.52. \frac{6}{(x+1)(x+2)} + \frac{8}{(x-1)(x+4)} = 1.$$

$$2.53. (x^2 - 5x + 7)(x - 2)(x - 3) = 2.$$

$$2.54. (x^2 - 5x)(x + 3)(x - 8) + 108 = 0.$$

$$2.55. (x + 4)^2(x + 10)(x - 2) + 243 = 0.$$

$$2.56. \frac{16}{(x+6)(x-1)} - \frac{20}{(x+2)(x+3)} = 1.$$

* * *

$$2.57. \text{ Решить уравнение } (x - 1)x(x + 1)(x + 2) = 24.$$

Решение.

При решении уравнений подобного вида не следует спешить раскрывать скобки. Надо найти выгодный способ группировки множителей. В данном примере он будет таким:

$$((x - 1)(x + 2))(x(x + 1)) = 24.$$

Имеем: $(x^2 + x - 2)(x^2 + x) = 24$. Замена $x^2 + x = t$. Тогда

$$t(t - 2) = 24, \quad t^2 - 2t - 24 = 0, \quad t = -4 \text{ или } t = 6.$$

Получаем:

$$\begin{cases} x^2 + x = -4, \\ x^2 + x = 6. \end{cases}$$

Ответ: $x = -3$ или $x = 2$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$2.58. (x - 4)(x - 5)(x - 6)(x - 7) = 1680.$$

$$2.59. x(x + 3)(x + 5)(x + 8) = 100.$$

$$2.60. (x - 4)(x + 2)(x + 8)(x + 14) = 1204.$$

$$2.61. (x + 3)(x + 1)(x + 5)(x + 7) = -16.$$

$$2.62. (x - 1)(x - 7)(x - 4)(x + 2) = 40.$$

$$2.63. x(x + 1)(x + 5)(x + 6) + 96 = 0.$$

2.64. $(12x - 1)(6x - 1)(4x - 1)(3x - 1) = 5.$

2.65. $(2x - 3)(2x - 1)(x + 1)(x + 2) = 36.$

* * *

2.66. Решить уравнение

$$(2x^2 - 3x + 1)(2x^2 + 5x + 1) = 9x^2.$$

Решение.

Непосредственной проверкой устанавливаем, что $x = 0$ не является корнем данного уравнения. Тогда, вынеся из каждой скобки x , перейдем к равносильному уравнению

$$x \left(2x - 3 + \frac{1}{x} \right) x \left(2x + 5 + \frac{1}{x} \right) = 9x^2.$$

Опять-таки с учетом того, что $x \neq 0$, запишем равносильное уравнение

$$\left(2x + \frac{1}{x} - 3 \right) \left(2x + \frac{1}{x} + 5 \right) = 9.$$

Замена $2x + \frac{1}{x} - 3 = t$. Отсюда

$$t(t + 8) = 9, \quad t = 1 \text{ или } t = -9.$$

Далее,

$$\begin{cases} 2x + \frac{1}{x} - 3 = 1, & \begin{cases} 2x^2 - 4x + 1 = 0, \\ 2x^2 + 6x + 1 = 0. \end{cases} \\ 2x + \frac{1}{x} - 3 = -9, \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{2 + \sqrt{2}}{2}$ или $x = \frac{2 - \sqrt{2}}{2}$, или

$$x = \frac{-3 - \sqrt{7}}{2}, \text{ или } x = \frac{-3 + \sqrt{7}}{2}.$$

Упражнения

Решить уравнения:

2.67. $(x + 2)(x + 3)(x + 8)(x + 12) = 4x^2.$

2.68. $4(x + 5)(x + 6)(x + 10)(x + 12) - 3x^2 = 0.$

2.69. $(x+6)(x+3)(x-1)(x-2) - 12x^2 = 0.$

2.70. $(x-3)(x+4)(x+6)(x-2) = 10x^2.$

2.71. $(2x-1)(x-2)(2x^2+7x+2) = -20x^2.$

2.72. $(x-4)(x+5)(x+10)(x-2) = 18x^2.$

* * *

2.73. Решить уравнение $x^4 - 3x^3 - 8x^2 + 12x + 16 = 0.$

Решение.

Очевидно, что $x = 0$ не является корнем данного уравнения. Тогда, разделив обе части уравнения на x^2 , получим уравнение, равносильное исходному. Имеем:

$$x^2 - 3x - 8 + \frac{12}{x} + \frac{16}{x^2} = 0,$$

$$x^2 + \frac{16}{x^2} - 3\left(x - \frac{4}{x}\right) - 8 = 0.$$

Пусть $x - \frac{4}{x} = t$, тогда $x^2 + \frac{16}{x^2} = t^2 + 8$. Отсюда

$$t^2 + 8 - 3t - 8 = 0, \quad t(t-3) = 0,$$

$$t = 0 \text{ или } t = 3.$$

Далее,

$$\begin{cases} x - \frac{4}{x} = 0, \\ x - \frac{4}{x} = 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 4 = 0, \\ x^2 - 3x - 4 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = -2$ или $x = 2$, или $x = -1$, или $x = 4$.

2.74. Решить уравнение $\frac{x^2}{3} + \frac{48}{x^2} = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right).$

Решение.

Данное уравнение выгодно записать так:

$$3\left(\frac{x^2}{9} + \frac{16}{x^2}\right) = 10\left(\frac{x}{3} - \frac{4}{x}\right).$$

Пусть $\frac{x}{3} - \frac{4}{x} = t$, тогда $\frac{x^2}{9} + \frac{16}{x^2} = t^2 + \frac{8}{3}$. Запишем исходное уравнение в таком виде:

$$3 \left(t^2 + \frac{8}{3} \right) = 10t.$$

Отсюда $3t^2 + 8 = 10t$, $t = 2$ или $t = \frac{4}{3}$. Имеем:

$$\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{4}{x} = 2, & \begin{cases} x^2 - 6x - 12 = 0, \\ x^2 - 4x - 12 = 0. \end{cases} \\ \frac{x}{3} - \frac{4}{x} = \frac{4}{3}; \end{cases}$$

Ответ: $x = 3 + \sqrt{21}$ или $x = 3 - \sqrt{21}$,
или $x = 6$, или $x = -2$.

Упражнения

Решить уравнения:

2.75. $x^2 + x + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} = 4$.

2.76. $7 \left(x + \frac{1}{x} \right) - 2 \left(x^2 + \frac{1}{x^2} \right) = 9$.

2.77. $4x^2 + 12x + \frac{12}{x} + \frac{4}{x^2} = 47$.

2.78. $6x^4 - 35x^3 + 62x^2 - 35x + 6 = 0$.

2.79. $\frac{x(x-1)^2}{(x^2-x+1)^2} = \frac{2}{9}$.

2.80. $\frac{(x^2+1)^2}{x(x+1)^2} = \frac{625}{112}$.

2.81. $2 \left(\frac{2}{x} - \frac{x}{3} \right) = \frac{2}{x^2} + \frac{x^2}{18} + \frac{4}{3}$.

2.82. $x^2 + \frac{36}{x^2} = \frac{112}{5} \left(\frac{x}{2} - \frac{3}{x} \right)$.

2.83. $12x^2 + \frac{1}{3x^2} + 10 \left(2x + \frac{1}{3x} \right) + 11 = 0$.

$$2.84. \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = 5 \left(x + \frac{1}{x}\right).$$

$$2.85. \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) + \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(x + \frac{1}{x}\right) = 6.$$

$$2.86. x^4 - 2x^3 - 18x^2 - 6x + 9 = 0.$$

$$2.87. 4x^4 - 8x^3 + 3x^2 - 8x + 4 = 0.$$

$$2.88. 3x^2 + 5x + \frac{5}{x} + \frac{3}{x^2} = 16.$$

$$2.89. x^4 - 2x^3 - 13x^2 - 2x + 1 = 0.$$

* * *

2.90. Решить уравнение

$$(x^2 - 2x + 2)^2 + 3x(x^2 - 2x + 2) = 10x^2.$$

Решение.

Поскольку $x = 0$ не является корнем данного уравнения, то уравнение $\frac{(x^2 - 2x + 2)^2}{x^2} + \frac{3(x^2 - 2x + 2)}{x} - 10 = 0$ равносильно исходному. Пусть $\frac{x^2 - 2x + 2}{x} = t$. Тогда

$$t^2 + 3t - 10 = 0, \quad t = 2 \text{ или } t = -5.$$

Имеем:

$$\begin{cases} \frac{x^2 - 2x + 2}{x} = 2, & \begin{cases} x^2 - 4x + 2 = 0, \\ x^2 + 3x + 2 = 0. \end{cases} \\ \frac{x^2 - 2x + 2}{x} = -5, \end{cases}$$

Ответ: $x = 2 + \sqrt{2}$ или $x = 2 - \sqrt{2}$, или
 $x = -1$, или $x = -2$.

2.91. Решить уравнение $(x^2 + x + 1)^2 = x^2(3x^2 + x + 1)$.

Решение.

Преобразуем исходное уравнение:

$$(x^2 + x + 1)^2 = x^2(2x^2 + x^2 + x + 1),$$

$$(x^2 + x + 1)^2 = 2x^4 + x^2(x^2 + x + 1).$$

Очевидно $x = 0$ не является корнем уравнения. Тогда перейдем к равносильному уравнению

$$\frac{(x^2 + x + 1)^2}{x^4} = 2 + \frac{x^2 + x + 1}{x^2}.$$

Пусть $\frac{x^2 + x + 1}{x^2} = t$. Отсюда $t^2 - t - 2 = 0$, $t = -1$ или $t = 2$. Имеем:

$$\begin{cases} \frac{x^2 + x + 1}{x^2} = -1, \\ \frac{x^2 + x + 1}{x^2} = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x^2 + x + 1 = 0, \\ x^2 - x - 1 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ или $x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$.

Упражнения

Решить уравнения:

2.92. $2(x^2 + x + 1)^2 - 7(x - 1)^2 = 13(x^3 - 1)$.

2.93. $x^4 + 5x^2(x + 1) = 6(x + 1)^2$.

2.94. $20 \left(\frac{x - 2}{x + 1} \right)^2 - 5 \left(\frac{x + 2}{x - 1} \right)^2 + 48 \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1} = 0$.

2.95. $(x^2 - x + 1)^4 - 6x^2(x^2 - x + 1)^2 + 5x^4 = 0$.

2.96. $(x^2 - 3x + 1)^2 + 3(x - 1)(x^2 - 3x + 1) = 4(x - 1)^2$.

2.97. $(2x - 1)^2 + (2x - 1)(x + 2) - 2(x + 2)^2 = 0$.

2.98. $(x^2 - x)^4 - 5(x^2 - x)^2 x^2 + 6x^4 = 0$.

2.99. $(3x^2 + 7x - 2)^2 + 5x^2(3x^2 + 7x - 2) - 24x^4 = 0$.

* * *

2.100. Решить уравнение

$$\frac{2x}{x^2 - 4x + 2} + \frac{3x}{x^2 + x + 2} = -\frac{5}{4}.$$

Решение.

Поскольку $x = 0$ не является корнем данного уравнения, то, разделив числитель и знаменатель каждой дроби, стоящей в левой части, на x , получим уравнение, равносильное исходному:

$$\frac{2}{x-4+\frac{2}{x}} + \frac{3}{x+1+\frac{2}{x}} = -\frac{5}{4}.$$

Замена $x + \frac{2}{x} = t$. Тогда $\frac{2}{t-4} + \frac{3}{t+1} + \frac{5}{4} = 0$,

$$\frac{t^2 + t - 12}{4(t-4)(t+1)} = 0, \quad \begin{cases} t = -4, \\ t = 3. \end{cases}$$

Имеем

$$\begin{cases} x + \frac{2}{x} = -4, \\ x + \frac{2}{x} = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 4x + 2 = 0, \\ x^2 - 3x + 2 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = -2 - \sqrt{2}$ или $x = -2 + \sqrt{2}$,
или $x = 1$, или $x = 2$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$2.101. \frac{4x}{4x^2 - 8x + 7} + \frac{3x}{4x^2 - 10x + 7} = 1.$$

$$2.102. \frac{3x}{x^2 + 1 - 4x} - \frac{2x}{x^2 + 1 + x} = \frac{8}{3}.$$

$$2.103. \frac{x^2 - 10x + 15}{x^2 - 6x + 15} = \frac{4x}{x^2 - 12x + 5}.$$

$$2.104. \frac{2x}{3x^2 - x + 2} - \frac{7x}{3x^2 + 5x + 2} = 1.$$

$$2.105. \frac{2x}{x^2 - 2x + 5} + \frac{3x}{x^2 + 2x + 5} = \frac{7}{8}.$$

$$2.106. \frac{x}{x^2 + 3x + 2} - \frac{x}{x^2 + 5x + 2} = \frac{1}{24}.$$

$$2.107. \frac{x^2 - 3x + 1}{x} + \frac{2x}{x^2 - 2x + 1} = \frac{7}{2}.$$

$$2.108. \frac{x^2 + 5x + 4}{x^2 - 7x + 4} + \frac{x^2 - x + 4}{x^2 + x + 4} + \frac{13}{3} = 0.$$

$$2.109. \frac{x^2 - 6x - 9}{x} = \frac{x^2 - 4x - 9}{x^2 - 6x - 9}.$$

$$2.110. \frac{2x^2 + x + 2}{3x^2 - x + 3} = \frac{2x^2 - 3x + 2}{x^2 - x + 1}.$$

* * *

$$2.111. \text{ Решить уравнение } (x+1)^4 + (x+5)^4 = 32.$$

Решение.

Пусть $x = t - \frac{1+5}{2}$, т.е. $x = t - 3$. Тогда $x + 1 = t - 2$,
 $x + 5 = t + 2$, и исходное уравнение станет таким:

$$(t-2)^4 + (t+2)^4 = 32.$$

После возведения в степень и приведения подобных слагаемых получим уравнение $t^4 + 24t^2 = 0$. Отсюда $t = 0$, а $x = -3$.

Ответ: $x = -3$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$2.112. (x+3)^4 + (x+1)^4 = 20.$$

$$2.113. (x-2)^4 + (x-3)^4 = 1.$$

$$2.114. (x+5)^4 + (x+3)^4 = 2.$$

$$2.115. (x-6)^4 + (x-4)^4 = 82.$$

$$2.116. (x-3)^4 + (x+1)^4 = 256.$$

$$2.117. (x-2)^4 + (x+1)^4 = 17.$$

$$2.118. x^4 + (x-1)^4 = 97.$$

§2. Рациональные уравнения

$$2.119. x^5 + (6 - x)^5 = 1056.$$

$$2.120. (x - 2)^6 + (x - 4)^6 = 64.$$

$$2.121. (x - 1)^5 + (x + 3)^5 = 242(x + 1).$$

$$2.122. (x - 3)^4 + (x - 2)^4 - (2x - 5)^4 = 0.$$

* * *

$$2.123. \text{ Решить уравнение } x^2 + \frac{81x^2}{(x + 9)^2} = 40.$$

Решение.

Выделим квадрат разности в левой части уравнения:

$$x^2 - \frac{18x^2}{x + 9} + \frac{81x^2}{(x + 9)^2} + \frac{18x^2}{x + 9} = 40,$$

$$\left(x - \frac{9x}{x + 9}\right)^2 + \frac{18x^2}{x + 9} = 40,$$

$$\left(\frac{x^2}{x + 9}\right)^2 + \frac{18x^2}{x + 9} = 40.$$

Пусть $\frac{x^2}{x + 9} = t$. Тогда $t^2 + 18t - 40 = 0$, $t = -20$ или $t = 2$. Отсюда

$$\begin{cases} \frac{x^2}{x + 9} = -20, \\ \frac{x^2}{x + 9} = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 20x + 180 = 0, \\ x^2 - 2x - 18 = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = 1 - \sqrt{19}$ или $x = 1 + \sqrt{19}$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$2.124. x^2 + \left(\frac{x}{x - 1}\right)^2 = 8.$$

$$2.125. x^2 + \left(\frac{x}{x + 1}\right)^2 = 3.$$

$$2.126. x^2 + \left(\frac{x}{2x-1}\right)^2 = 2.$$

$$2.127. \left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 = 90.$$

$$2.128. \left(\frac{x-1}{x}\right)^2 + \left(\frac{x-1}{x-2}\right)^2 = \frac{40}{9}.$$

$$2.129. x^2 + \frac{25x^2}{(5+2x)^2} = \frac{74}{49}.$$

$$2.130. x^2 + \frac{4x^2}{(x+2)^2} = 5.$$

$$2.131. x^2 + \frac{9x^2}{(x+3)^2} = 7.$$

* * *

2.132. Решить уравнение

$$\frac{x+1}{x-1} + \frac{x-2}{x+2} + \frac{x-3}{x+3} + \frac{x+4}{x-4} = 4.$$

Решение.

Имеем:

$$\frac{x-1+2}{x-1} + \frac{x+2-4}{x+2} + \frac{x+3-6}{x+3} + \frac{x-4+8}{x-4} = 4,$$

$$1 + \frac{2}{x-1} + 1 - \frac{4}{x+2} + 1 - \frac{6}{x+3} + 1 + \frac{8}{x-4} = 4,$$

$$\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x+2} - \frac{3}{x+3} + \frac{4}{x-4} = 0,$$

$$\frac{5x-8}{(x-1)(x-4)} - \frac{5x+12}{(x+2)(x+3)} = 0,$$

$$\frac{5x^2 + 5x - 16}{(x-1)(x-4)(x+2)(x+3)} = 0.$$

$$\text{Ответ: } x = \frac{-5 - \sqrt{345}}{10} \text{ или } x = \frac{-5 + \sqrt{345}}{10}.$$

Упражнения

Решить уравнения:

2.133. $\frac{2x-1}{x+1} + \frac{3x-1}{x+2} = \frac{x-7}{x-1} + 4.$

2.134. $\frac{x+4}{x-1} + \frac{x-4}{x+1} = \frac{x+8}{x-2} + \frac{x-8}{x+2} - \frac{8}{3}.$

2.135. $\frac{x^2+4x+4}{x+4} - \frac{2x+6}{x+2} = \frac{x^2+x+1}{x+1} - \frac{2x+9}{x+3}.$

2.136. $\frac{x-1}{x+2} - \frac{x-2}{x+3} = \frac{x-4}{x+5} - \frac{x-5}{x+6}.$

2.137. $\frac{x-1}{x+1} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{x-3}{x+3} - \frac{x-4}{x+4}.$

2.138.

$$\frac{x^2+2x+2}{x+1} + \frac{x^2+8x+20}{x+4} = \frac{x^2+4x+6}{x+2} + \frac{x^2+6x+12}{x+3}.$$

2.139.

$$31 \left(\frac{24-5x}{x+1} + \frac{5-6x}{x+4} \right) + 370 = 29 \left(\frac{17-7x}{x+2} + \frac{8x+55}{x+3} \right).$$

2.140.

$$112 + 19 \left(\frac{8-3x}{x+3} + \frac{3-2x}{x+7} \right) = 17 \left(\frac{15-x}{x+4} + \frac{31+2x}{x+6} \right).$$

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

Решить уравнения:

1. $\frac{x^2+1}{x} + \frac{x}{x^2+1} = 2,9.$

2. $(x-2)(x+1)(x+4)(x+7) = 19.$

3. $(3x^2+7x-2)^2 + 5x^2(3x^2+7x-2) - 24x^4 = 0.$

$$4. (x+4)^4 + (x+10)^4 = 462.$$

$$5. \frac{2x}{3x^2 - x + 2} - \frac{7x}{3x^2 + 5x + 2} = 1.$$

С-2

Решить уравнения:

$$1. \frac{x+2}{x+1} + \frac{x+6}{x+3} + \frac{x+10}{x+5} = 6.$$

$$2. (2x^2 - x + 5)^2 + 3(2x^2 - x - 1) - 10 = 0.$$

$$3. 2(x-1)^2 - 5(x-1)(x-a) + 2(x-a)^2 = 0.$$

$$4. 6x^4 + 7x^3 - 36x^2 - 7x + 6 = 0.$$

$$5. \left(\frac{x}{x+2}\right)^2 + \left(\frac{x}{x-1}\right)^2 = 2.$$

С-3

Решить уравнения:

$$1. \frac{x^2}{x^2 - 4} + \frac{x+1}{2(x-2)} = \frac{1}{2-x} - \frac{1}{x+2}.$$

$$2. (x-1)^4 + (x+7)^4 = 100.$$

$$3. x^4 + 1 = 2(x+1)^4.$$

$$4. \frac{2x}{x^2 + x - 2} + \frac{5x}{x^2 + 2x - 2} = \frac{8}{3}.$$

$$5. (x-1)(x-8)(x+2)(x+4) + 36x^2 = 0.$$

§3. Рациональные неравенства

Немного теории

Определение.

Неравенство вида $\frac{P_1(x)}{Q_1(x)} + \frac{P_2(x)}{Q_2(x)} + \dots + \frac{P_m(x)}{Q_m(x)} \geq 0$, где $P_1(x), P_2(x), \dots, P_m(x), Q_1(x), Q_2(x), \dots, Q_m(x)$ — целые рациональные функции, называется **рациональным неравенством**.

Определение.

Квадратным трехчленом называется выражение вида $ax^2 + bx + c$, где a, b, c — некоторые действительные числа (параметры), причем $a \neq 0$.

Теорема.

Если x_1 и x_2 — корни квадратного трехчлена $ax^2 + bx + c$, то $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Теорема.

Если дискриминант квадратного трехчлена отрицательный, то его знак зависит от знака старшего коэффициента: если $a > 0$, то $ax^2 + bx + c > 0$ при всех x ; если $a < 0$, то $ax^2 + bx + c < 0$ при всех x .

Определение.

Функция вида

$$y = ax^2 + bx + c,$$

где $ax^2 + bx + c$ — квадратный трехчлен, называется **квадратичной**.

Фактически все основные свойства квадратичной функции определяются таблицей — рис. 7.

	$D < 0$	$D = 0$	$D > 0$
$a > 0$			
$a < 0$			

Рис. 7

Решение неравенств вида

$$f(x) = \frac{(x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \dots (x - \alpha_m)}{(x - \alpha_{m+1})(x - \alpha_{m+2}) \dots (x - \alpha_n)} \gtrless 0.$$

Изобразим числа $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ на координатной прямой. Эти числа, расположенные в порядке возрастания, разобьют координатную прямую на $n + 1$ промежутков знакопостоянства функции $f(x)$, т.е., если α_i и α_k — соседние точки, то для любого $x \in (\alpha_i, \alpha_k)$ функция $f(x)$ сохраняет знак. Таким образом, определив знак функции f в любой (удобной для вычислений) выбранной точке каждого из $n + 1$ промежутков, мы установим знак f на каждом промежутке. Такой прием решения неравенств называется *методом интервалов*.

Полезные упражнения

Решить неравенства:

3.1. $x^2 > 0$.

3.2. $x^2 \leq 0$.

3.3. $\frac{1}{x^2} + 1 > 0$.

3.4. $x(x^2 + 1) > 0$.

3.5. $\frac{x^2 + 1}{x} < 0$.

3.6. $\frac{x^4 + 1}{x^2} \geq 0$.

3.7. $\frac{x - 1}{x - 1} > 0$.

3.8. $\frac{x - 1}{x - 1} \geq 0$.

3.9. $\frac{x - 1}{x - 1} > \frac{1}{2}$.

3.10. $\frac{x - 1}{x - 1} \leq 1$.

3.11. $\left(\frac{x - 2}{x - 3}\right)^2 \geq 0$.

3.12. $\left(\frac{x - 2}{x - 3}\right)^2 > 0$.

3.13. $x + \frac{1}{x} > \frac{1}{x} - 1$.

3.14. $\frac{(x - 1)(x - 4)}{x - 4} > 0$.

3.15. $(x - 1)(x - 2)^2 > 0$.

3.16. $(x - 1)(x + 2)^2 = 0$.

3.17. $(x + 2)(x + 3)^2 < 0$.

3.18. $(x + 2)(x - 3)^2 \leq 0$.

3.19. $x^2 < a$.

3.20. $x^2 \geq a$.

3.21. $x^2 \leq -a^2$.

3.22. $x^2 > -a^2$.

3.23. $ax > 0$.

3.24. $ax < 1$.

3.25. $ax \geq a$.

3.26. $a^2 x \leq 0$.

3.27. $(x-2)(x-a) < 0$.

3.28. $(x-3)(x-a)^2 > 0$.

3.29. $(x-3)(x-a)^2 \geq 0$.

3.30. $(x-a)(x+2)^2 < 0$.

3.31. $(x-a)(x+2)^2 \leq 0$.

3.32. $\frac{(x-5)(x-a)}{x-5} \geq 0$.

3.33. $\frac{(x-5)(x-a)}{x-a} \leq 0$.

Решить систему:

3.34. $\begin{cases} x < 1, \\ x > a. \end{cases}$

3.35. $\begin{cases} x^2 - 4 < 0, \\ x \geq a. \end{cases}$

3.36. $\begin{cases} x^2 - 1 \geq 0, \\ x < a. \end{cases}$

Комментарии, указания, ответы

Заметим, что в этих упражнениях нет необходимости применять метод интервалов.

3.1. $x < 0$ или $x > 0$. 3.2. 0. 3.3. $x < 0$ или $x > 0$. 3.4. $x > 0$.
 3.5. $x < 0$. 3.6. $x < 0$ или $x > 0$. 3.7. $x < 1$ или $x > 1$. 3.8. $x < 1$
 или $x > 1$. 3.9. $x < 1$ или $x > 1$. 3.10. $x < 1$ или $x > 1$. 3.11.
 $x < 3$ или $x > 3$. 3.12. $x < 2$, или $2 < x < 3$, или $x > 3$. 3.13.
 $-1 < x < 0$ или $x > 0$. 3.14. $1 < x < 4$ или $x > 4$. 3.15. $1 < x < 2$
 или $x > 2$. 3.16. $x = -2$ или $x \geq 1$. 3.17. $-3 < x < -2$ или
 $x < -3$. 3.18. $x = 3$ или $x \leq -2$. 3.19. Если $a \leq 0$, то нет
 решений; если $a > 0$, то $-\sqrt{a} < x < \sqrt{a}$. Указание. При $a > 0$
 данное неравенство равносильно неравенству $|x| < \sqrt{a}$. 3.20.
 Если $a \leq 0$, то x — любое; если $a > 0$, то $x \leq -\sqrt{a}$ или
 $x \geq \sqrt{a}$. 3.21. Если $a \neq 0$, то нет решений; если $a = 0$, то
 $x = 0$. 3.22. Если $a = 0$, то $x < 0$ или $x > 0$; если $a \neq 0$, то x —
 любое. 3.23. Если $a = 0$, то нет решений; если $a < 0$, то
 $x < 0$; если $a > 0$, то $x > 0$. 3.24. Если $a = 0$, то x — любое;
 если $a < 0$, то $x > \frac{1}{a}$; если $a > 0$, то $x < \frac{1}{a}$. 3.25. Если $a = 0$,
 то x — любое; если $a > 0$, то $x \geq 1$; если $a < 0$, то $x \leq 1$.

3.26. Если $a = 0$, то x — любое; если $a \neq 0$, то $x \leq 0$. 3.27. Если $a = 2$, то нет решений; если $a < 2$, то $a < x < 2$; если $a > 2$, то $2 < x < a$. 3.28. Если $a \leq 3$, то $x > 3$; если $a > 3$, то $3 < x < a$ или $x > a$. 3.29. Если $a = 3$, то $x \geq 3$; если $a < 3$, то $x = a$ или $x \geq 3$; если $a > 3$, то $x \geq 3$. 3.30. Если $a = -2$, то $x < -2$; если $a > -2$, то $-2 < x < a$ или $x < -2$; если $a < -2$, то $x < a$. 3.31. Если $a = -2$, то $x \leq -2$; если $a > -2$, то $x \leq a$; если $a < -2$, то $x \leq a$ или $x = -2$. 3.32. Если $a = 5$, то $x > 5$; если $a < 5$, то $a \leq x < 5$ или $x > 5$; если $a > 5$, то $x \geq a$. 3.33. Если $a = 5$, то $x < 5$; если $a < 5$, то $a < x \leq 5$ или $x < a$; если $a > 5$, то $x \leq a$. 3.34. Если $a \geq 1$, то решений нет; если $a < 1$, то $a < x < 1$. 3.35. Если $a \leq -2$, то $-2 < x < 2$; если $-2 < a < 2$, то $a \leq x < 2$; если $a \geq 2$, то решений нет. 3.36. Если $a \leq -1$, то $x < a$; если $-1 < a \leq 1$, то $x \leq -1$; если $a > 1$, то $1 \leq x < a$ или $x \leq -1$.

Основные типы задач

3.37. Решить неравенство

$$(x + 1)(3 - x)(x - 2)^2 < 0.$$

Решение.

Согласно описанному выше методу интервалов изобразим числа -1 , 2 , 3 на координатной прямой. Получим четыре промежутка, на каждом из которых функция $f(x) = (x + 1)(3 - x)(x - 2)^2$ сохраняет знак. «Методом пробной точки» исследуем знак f на полученных промежутках (рис. 8.) Теперь можно записать

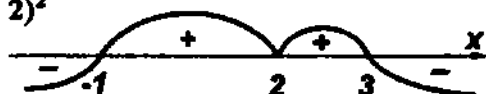


Рис. 8

Ответ: $x < -1$ или $x > 3$.

3.38. Решить неравенство $\frac{(x - 1)^3(x + 2)^4(x - 5)}{(2x + 1)(x - 4)^2} < 0$.



Рис. 9

Решение.

Изобразим числа -2 , $-\frac{1}{2}$, 1 , 4 , 5 на координатной прямой.

С помощью рис. 9. получим следующий

Ответ: $(-\infty; -2) \cup \left(-2; -\frac{1}{2}\right) \cup (1; 4) \cup (4; 5)$.

Упражнения

Решить неравенства:

3.39. $(x-2)(x+4)(x-7) \geq 0$.

3.40. $(x-4)(x+7)(2x-5)(x+2) \leq 0$.

3.41. $(2x+3)(x-5)(x+4)^2 > 0$.

3.42. $(x-3)^2(x-1)(x+8)(x-6) \geq 0$.

3.43. $(x+6)(x+1)(x-2)^2(x-3) \leq 0$.

3.44. $\frac{x-2}{3x+5} \leq 0$.

3.45. $\frac{(x+3)(4-x)(2x+5)}{(3x-1)(x+4)} > 0$.

3.46. $\frac{x^3(x-1)^4(x+5)}{(1-4x)(x+3)^2(x-8)} < 0$.

3.47. $\frac{(x-5)(2-x)^2(x-6)^4(x+9)}{x^2(1-5x)^3(x-7)} \leq 0$.

3.48. $\frac{(x+1)(4x+7)(x-10)^2}{(x+4)(3x-6)} > 0$.

3.49. $\frac{(3x+1)(5x-6)(x-11)^2}{(x-4)(1-7x)^2(x-3)} \leq 0$.

* * *

3.50. Решить неравенство

$$\frac{(x-4)(x-3)(3x-7-x^2)}{x^2+x-2} > 0.$$

Решение.

Поскольку дискриминант квадратного трехчлена $3x - 7 - x^2$ отрицательный, то $3x - 7 - x^2 < 0$ при всех x . Следовательно, данное неравенство равносильно такому:

$$\frac{(x-4)(x-3)}{x^2+x-2} < 0.$$

Для удобства квадратный трехчлен, стоящий в знаменателе, разложим на множители. Имеем:

$$\frac{(x-4)(x-3)}{(x+2)(x-1)} < 0.$$

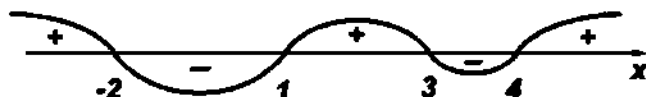


Рис. 10

Теперь легко исследовать знак выражения, стоящего в левой части последнего неравенства — рис. 10.

Ответ: $(-2; 1) \cup (3; 4)$.

Упражнения

Решить неравенства:

3.51. $(x^2 - 4)(x + 1)(x^2 + x + 1) > 0$.

3.52. $\frac{(x-2)(x^2-1)(4x-5-3x^2)}{x+7} < 0$.

3.53. $\frac{(x^2-2x+8)(x^2-8)+2x(2x-x^2-8)}{x+3} < 0$.

3.54. $\frac{x^3-x^2+x-1}{x+8} \leq 0$.

3.55. $\frac{x^3+5x-6}{x+2} \geq 0$.

3.56. $\frac{x^4+x^2+1}{x^2-4x-5} < 0$.

$$3.57. \frac{x^2 - 5x + 7}{-2x^2 + 3x + 2} \geq 0.$$

$$3.58. \frac{(x^2 - 9)(x^2 - 7x + 10)(x^2 - 7x + 13)}{(2x^2 + 7)(3 - 2x)} \geq 0.$$

$$3.59. \frac{(x^4 - 5x^2 + 4)(x^4 + 7x^2 - 18)}{(x - 4)^2(3x - 5)} \geq 0.$$

$$3.60. \frac{(x^3 - 8)(x^2 - 6x - 7)}{(3x - 2x^2 - 4)(3x^2 - 10x + 3)} \leq 0.$$

$$3.61. \frac{(x^4 - 3x^3)(x^4 + x^3 - 8x - 8)}{(x - 1)(2 + x)} \geq 0.$$

$$3.62. \frac{x^6 + 3x^4 - x^2 - 3}{x^3 - 64x} < 0.$$

$$3.63. \frac{(x^4 + 16x^3)(9x^3 - 27x^2)}{2x^2 - 5x + 2} > 0.$$

* * *

$$3.64. \text{ Решить неравенство } (x^2 - 4)(x^2 + x - 2) \leq 0.$$

Решение.

Имеем: $(x + 2)^2(x - 1)(x - 2) \leq 0$. На рис. 11а показан знак выражения, стоящего в левой части неравенства. Важно не упустить, что $x = -2$ входит в

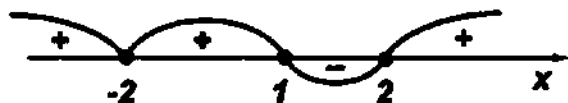


Рис. 11а

Ответ: $[1; 2] \cup \{-2\}$.

Упражнения

Решить неравенства:

$$3.65. (x - 5)(x + 4)(x^2 + 6x + 9) \geq 0.$$

$$3.66. \frac{x^3 - 3x + 2}{6 - x} \leq 0.$$

$$3.67. (x^2 + 2x - 15)(x^2 - 4x + 3)(x - 1) \leq 0.$$

$$3.68. (x^2 - 9)^2 (x + 1)(x^2 - 2x - 3)(x - 1) \leq 0.$$

$$3.69. (x^3 - 4x)(x^2 + 2x - 8)(x^2 + 7x + 10) \leq 0.$$

$$3.70. (x^3 - 27)(x^3 + 1)(2x + 3 - x^2) \geq 0.$$

$$3.71. \frac{4x^2 - 4x + 1}{(x + 4)(x - 3)} \geq 0.$$

$$3.72. (x^2 - 4)(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 6x + 8)(x^2 + 4x + 4) \geq 0.$$

$$3.73. (2x^2 - x - 5)(x^2 - 9)(x^2 - 3x) \leq 0.$$

$$3.74. \frac{(x^2 - 10x + 21)(x^2 - 6x - 7)}{(x^2 + 5x + 6)(x^2 - 4)} \leq 0.$$

* * *

$$3.75. \text{ Решить неравенство } \frac{1}{2-x} + \frac{5}{2+x} < 1.$$

Решение.

Преобразуем данное неравенство к виду $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$. Имеем:

$$\frac{2+x+10-5x-4+x^2}{(2-x)(2+x)} < 0, \quad \frac{x^2-4x+8}{(2-x)(2+x)} < 0.$$

Поскольку $x^2 - 4x + 8 > 0$ при всех x , то данное неравенство равносильно такому: $(2-x)(2+x) < 0$.

Ответ: $(-\infty; -2) \cup (2; \infty)$.

$$3.76. \text{ Решить неравенство } (x^2 + 3x + 1)(x^2 + 3x - 3) \geq 5.$$

Решение.

Пусть $x^2 + 3x + 1 = t$. Тогда $t(t-4) \geq 5$. Отсюда

$$t^2 - 4t - 5 \geq 0, \quad (t-5)(t+1) \geq 0, \\ t \leq -1 \text{ или } t \geq 5.$$

Итак, исходное неравенство равносильно совокупности

$$\begin{cases} x^2 + 3x + 1 \leq -1, \\ x^2 + 3x + 1 \geq 5; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + 3x + 2 \leq 0, \\ x^2 + 3x - 4 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x+1)(x+2) \leq 0, \\ (x+4)(x-1) \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} -2 \leq x \leq -1, \\ x \leq -4, \\ x \geq 1. \end{cases}$$

Ответ: $(-\infty; -4] \cup [-2; -1] \cup [1; \infty)$.

Упражнения

Решить неравенства:

3.77. $\frac{1}{x} < 1$.

3.78. $\frac{5x+8}{4-x} < 2$.

3.79. $\frac{x}{x-5} > \frac{1}{2}$.

3.80. $\frac{1}{x+2} < \frac{3}{x-3}$.

3.81. $\frac{2x-5}{x^2-6x-7} < \frac{1}{x-3}$.

3.82. $\frac{4}{x+1} + \frac{2}{1-x} < 1$.

3.83. $\frac{x-1}{x} - \frac{x+1}{x-1} < 2$.

3.84. $\frac{2(x-3)}{x(x-6)} \leq \frac{1}{x-1}$.

3.85. $\frac{2x+3}{x^2+x-12} \leq \frac{1}{2}$.

3.86. $\frac{x+7}{x-5} + \frac{3x+1}{2} \geq 0$.

3.87. $\frac{2x}{x^2-9} \leq \frac{1}{x+2}$.

3.88. $\frac{1}{x-2} + \frac{1}{x-1} \geq \frac{1}{x}$.

3.89. $\frac{7}{(x-2)(x-3)} + \frac{9}{x-3} + 1 < 0$.

3.90. $(x^2-x-1)(x^2-x-7) < -5$.

3.91. $(x^2+3x)(2x+3) - 16 \cdot \frac{2x+3}{x^2+3x} \geq 0$.

3.92. $x^2 - 6x + 11 \leq \frac{6}{x}$.

3.93. $(x^2+2x+1)(x^2+2x-3) \leq 5$.

3.94. $\frac{2}{3x+7} \leq \frac{1}{x+3} - \frac{1}{x+1}$.

3.95. $2x^2 + 2x + 1 - \frac{15}{x^2+x+1} < 0$.

* * *

3.96. Решить неравенство $\frac{|x-3|}{x^2-5x+6} \geq 2$.

Решение.

Данное неравенство равносильно совокупности двух систем (а и б).

$$a) \begin{cases} x \leq 3, \\ \frac{3-x}{x^2-5x+6} \geq 2. \end{cases}$$

Преобразовав второе неравенство системы, получим

$$\begin{cases} x \leq 3, \\ \frac{2x^2-9x+9}{x^2-5x+6} \leq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 3, \\ \frac{(x-3)(x-\frac{3}{2})}{(x-2)(x-3)} \leq 0. \end{cases}$$

Схема решения полученной системы изображена на рис. 116. Итак, имеем:

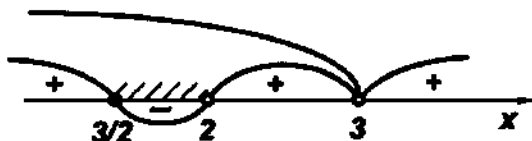


Рис. 116

$$\frac{3}{2} \leq x < 2.$$

$$б) \begin{cases} x > 3, \\ \frac{x-3}{x^2-5x+6} \geq 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 3, \\ \frac{2x^2-9x+15}{x^2-5x+6} \leq 0. \end{cases}$$

Поскольку $2x^2-9x+15 > 0$ при всех x , то последняя система равносильна такой:

$$\begin{cases} x > 3, \\ (x-2)(x-3) < 0. \end{cases}$$

Понятно, что эта система решений не имеет.

Ответ: $\left[\frac{3}{2}; 2\right)$.

3.97. Решить неравенство

$$\left| \frac{x^2-5x+4}{x^2-4} \right| \leq 1.$$

Решение.

В данном неравенстве в отличие от предыдущего нет необходимости раскрывать модуль. Достаточно, воспользовавшись соответствующей теоремой, перейти к системе, равносильной исходному неравенству. Имеем:

$$\begin{cases} \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4} \leq 1, \\ \frac{x^2 - 5x + 4}{x^2 - 4} \geq -1; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{5x - 8}{(x - 2)(x + 2)} \geq 0, \\ \frac{x(2x - 5)}{(x - 2)(x + 2)} \geq 0. \end{cases}$$

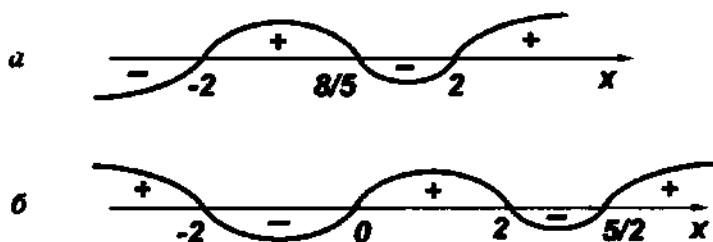


Рис. 12

Решение неравенств системы показано на рис. 12 а, б соответственно. Найдя пересечение полученных множеств, запишем следующий

Ответ: $\left[0; \frac{8}{5}\right] \cup \left[\frac{5}{2}; \infty\right).$

Упражнения

Решить неравенства:

3.98. $\frac{1}{|x| - 3} < \frac{1}{2}.$

3.99. $\frac{|x + 2| - x}{x} < 2.$

3.100. $\frac{|x + 3| + x}{x + 2} \geq 1.$

3.101. $\frac{x^2 - |x| - 12}{x - 3} \geq 2x.$

$$3.102. \left| \frac{2x-1}{x-1} \right| \geq 2.$$

$$3.103. \left| \frac{3x}{x^2-4} \right| \leq 1.$$

$$3.104. (|x| - 3)(|x| + 7) < 0.$$

$$3.105. (|x| - 5)(|x| - 7) \leq 0.$$

$$3.106. (|x| - 17)(|x| + 6) \geq 0.$$

$$3.107. x^2 - 8x - \frac{3}{|x-4|} + 18 \leq 0.$$

$$3.108. x^2 + 10x - \frac{5}{|x+5|} + 1 > 0.$$

$$3.109. \left| \frac{x+4}{x+2} \right| \leq 1.$$

$$3.110. \left| \frac{x-3}{x-5} \right| \geq 1.$$

$$3.111. \frac{|2x-1|}{x^2+x-2} \geq 3.$$

$$3.112. \frac{|x-1|}{x+2} + x-3 > \frac{1}{x+2}.$$

$$3.113. \frac{2}{x|x-1|} \leq -1.$$

$$3.114. \frac{x^2 - 7|x| + 10}{x^2 - 6x + 9} < 0.$$

$$3.115. \left| \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + 3x + 2} \right| < 1.$$

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

Решить неравенства:

$$1. (x+4)(5-x)(3-x)^2 < 0.$$

$$2. \frac{(x-1)^2(x+7)(x+3)^3}{x^2+6x+9} \geq 0.$$

$$3. \frac{2}{x} - \frac{3}{x-4} > \frac{5}{2}.$$

$$4. (x^2 - 6x + 1)(x^2 - 6x + 3) \leq 80.$$

$$5. \left| \frac{x^2 - 9x + 8}{x^2 - 9} \right| \geq 1.$$

С-2

Решить неравенства:

$$1. (x-6)(x-4)(x+1)^2 \leq 0.$$

$$2. \frac{5}{x-1} + \frac{12}{x-2} \leq 5.$$

$$3. \frac{1}{x^2 + 2x + 2} - \frac{1}{x^2 + 2x + 3} < \frac{1}{6}.$$

$$4. \left| \frac{4x}{3x-1} \right| < 2.$$

$$5. x^2(x^2 - 7|x| - 8) > 0.$$

С-3

Решить неравенства:

$$1. \frac{x^3 - x^2 + x - 1}{x+8} \leq 0.$$

$$2. \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x+1)(x+2)(x+3)} > 1.$$

$$3. \frac{3}{(x-1)(x-4)} + \frac{2}{(x-6)(x+1)} < -\frac{5}{3}.$$

$$4. \left| \frac{3x+1}{x-3} \right| < 3.$$

$$5. \frac{|x-3|}{x^2 - 5x + 6} \geq 2.$$

§4. Степени и корни

Немного теории

Определение 1.

Степенью числа a с натуральным показателем $n > 1$ называется произведение n множителей, каждый из которых равен a .

Определение 2.

$$a^1 = a.$$

Определение 3.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \text{ где } n \in N \text{ и } a \neq 0.$$

Определение 4.

$$a^0 = 1, \text{ где } a \neq 0.$$

Определение 5.

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}, \text{ где } m \in Z, n \in N, n > 1, a > 0.$$

Определение 6.

$$0^{m/n} = 0, \text{ где } m \in N \text{ и } n \in N.$$

Свойства степени с рациональным показателем

Если $a > 0$, $b > 0$, $p \in Q$, $q \in Q$, то справедливы следующие теоремы:

Теорема 1. $a^p \cdot a^q = a^{p+q}$.

Теорема 2. $a^p : a^q = a^{p-q}$.

Теорема 3. $(ab)^p = a^p \cdot b^p$.

Теорема 4. $\left(\frac{a}{b}\right)^p = \frac{a^p}{b^p}$.

Теорема 5. $(a^p)^q = a^{pq}$.

Замечание 1. Если $p \in Z$ и $q \in Z$, то ограничение $a > 0$ и $b > 0$ можно ослабить до $a \neq 0$ и $b \neq 0$. Если $p \in N$ и $q \in N$, то ограничение $a \neq 0$ и $b \neq 0$ остается лишь для теорем 2 и 4 соответственно.

Определение 7.

Корнем n -ой степени ($n \in N$, $n > 1$) из числа a называется такое число b , n -ая степень которого равна a , т.е. $b^n = a$.

Замечание 2. Если n — нечетное, то корень n -ой степени из числа a обозначается $\sqrt[n]{a}$. Если n — четное, то корень n -ой степени из числа a обозначения не имеет.

Определение 8.

Арифметическим корнем n -ой степени ($n \in N$, $n > 1$) из числа a называется неотрицательное число b , n -ая степень которого равна a .

Замечание 3. Арифметический корень n -ой степени из числа a не зависит от четности n обозначается $\sqrt[n]{a}$.

Свойства корней

Теорема 6. $\sqrt[n]{a^{2n}} = |a|$.

Теорема 7. $(\sqrt[n]{a})^n = a$, причем если n — четное, то $a \geq 0$, если n — нечетное, то a — любое.

Если $a \geq 0$, $b \geq 0$, $n \in N$, $n > 1$, то справедливы следующие теоремы:

Теорема 8. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$.

Теорема 9. $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$, $b \neq 0$.

Теорема 10.

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}, \quad m \in N, \quad m > 1.$$

Теорема 11. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$, $m \in N$.

Теорема 12. $\sqrt[nm]{a^m} = \sqrt[n]{a}$, $m \in N$.

Замечание 4. Если n и m — нечетные, то ограничения $a \geq 0$ и $b \geq 0$ можно снять.

Замечание 5. Если $n = 2k$, $k \in N$ и $ab \geq 0$, то справедливы следующие теоремы:

Теорема 13.

$$\sqrt[n]{ab} = \begin{cases} \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}, & \text{если } a \geq 0 \text{ и } b \geq 0; \\ \sqrt[n]{-a} \cdot \sqrt[n]{-b}, & \text{если } a \leq 0 \text{ и } b \leq 0. \end{cases}$$

Теорема 14.

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}, & \text{если } a \geq 0, b > 0; \\ \frac{\sqrt[n]{-a}}{\sqrt[n]{-b}}, & \text{если } a \leq 0, b < 0. \end{cases}$$

Полезные упражнения

4.1. Вынести множитель из-под корня:

- а) $\sqrt{-a^3}$; б) $\sqrt[4]{-a^9}$;
 в) $\sqrt{x^4 y^5}$; г) $\sqrt{a^3 b^{10}}$;
 д) $\sqrt{9a^2 b}$, где $a < 0$; е) $\sqrt{25a^2 b^3}$, где $a > 0$;
 ж) $\sqrt{a^3 b^3}$, где $a < 0, b < 0$;
 з) $\sqrt[4]{a^6 x^3}$; и) $\sqrt{a^2 b^2 c}$;
 к) $\frac{1}{x} \sqrt[3]{-x^9}$.

4.2. Внести множитель под корень:

- а) $a\sqrt{3}$; б) $a\sqrt{-a}$;
 в) $a\sqrt{a-3}$; г) $(a+2)\sqrt{\frac{1}{a+2}}$;
 д) $(a-2)\sqrt{\frac{1}{2-a}}$; е) $(a-3)\sqrt{\frac{1}{3a-9}}$;
 ж) $a\sqrt{b}$; з) $x\sqrt{5}$, где $x < 0$;
 и) $a\sqrt[3]{2}$; к) $bc\sqrt{c}$;
 л) $x^2\sqrt{\frac{1}{x}}$; м) $2ab\sqrt{\frac{a}{2b}}$;

и) $-ab\sqrt{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$, где $a > 0$, $b < 0$.

4.3. При каких a верно равенство:

а) $((a-1)^{1/3})^3 = a-1$;

б) $\sqrt[6]{(a-2)^2} = \sqrt[3]{a-2}$;

в) $\sqrt[4]{2^{2n}} = 4$;

г) $a\sqrt{3} = \sqrt{3a^2}$;

д) $a\sqrt[4]{5} = -\sqrt[4]{5a^4}$;

е) $\sqrt[3]{(a-1)^4} = \sqrt{1-a}$;

ж) $\sqrt{a-2} \cdot \sqrt{a+1} = \sqrt{(a-2)(a+1)}$;

з) $\sqrt[4]{\frac{a+4}{a-2}} = \frac{\sqrt[4]{-a-4}}{\sqrt[4]{2-a}}$.

4.4. Известно, что выражение $\sqrt{a^2 b}$ определено. Что можно утверждать о знаке числа b ?

Построить графики функций:

4.5. $y = \sqrt{-x^2}$.

4.6. $y = \sqrt{-\sqrt{x}}$.

4.7. $y = \sqrt{\frac{2}{3}x - x^2 - \frac{1}{9}}$.

4.8. $y = \sqrt{-|x-2|}$.

4.9. $y = \sqrt{x-3} + \sqrt{3-x}$.

4.10. $y = \sqrt{x - |x|}$.

4.11. $y = \sqrt{x} \sqrt{x}$.

4.12. $y = (\sqrt{x})^4$.

4.13. $y = (\sqrt[3]{x})^3$.

4.14. $y = (x^{1/3})^3$.

4.15. $y = (x^{-1/3})^{-3}$.

Решить уравнения:

4.16. $\sqrt{x} = -x^2$.

4.17. $\sqrt{x} = -|x|$.

4.18. $\sqrt{\frac{1}{x}} = -x^2$.

4.19. $x^{1/3} = -2$.

4.20. $\sqrt{x} = x - |x|$.

4.21. $\sqrt{x} = -(x+1)^2$.

4.22. $x\sqrt{x} = -x$.

4.23. $\sqrt{x-1} + |x-1| = 0$.

4.24. $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x^2} = 0$.

4.25. $\sqrt{x^4} = x^2$.

4.26. $\sqrt{x^2} = x$.

4.27. $\sqrt{x^2} = -x$.

4.28. $\sqrt{x-2}\sqrt{x-3} = 0$.

4.29. $\sqrt{x(x+1)} = \sqrt{x}\sqrt{x+1}$.

4.30. $\sqrt{(x-1)(x-2)} = \sqrt{1-x}\sqrt{2-x}$.

4.31. $x\sqrt{x-2} = 0$.

4.32. $(x^2-4)\sqrt{x} = 0$.

4.33. $\sqrt{x-3} + \sqrt{2-x} = 1$.

4.34. $\sqrt{x} = a$.

4.35. $a\sqrt{x-1} = 0$.

4.36. $(x-1)\sqrt{x-a} = 0$.

4.37. $(x-a)\sqrt{x-2} = 0$.

Решить неравенства:

4.38. $\sqrt{x} < -1$.

4.40. $\sqrt{x-2} > -3$.

4.42. $\sqrt{|x|} > 0$.

4.44. $\sqrt{x} \leq 0$.

4.46. $\sqrt{x} \geq -\sqrt{x}$.

4.48. $\sqrt{x} \geq x - |x|$.

4.50. $\sqrt{x} \leq x - |x|$.

4.52. $\sqrt{x^2} \geq x$.

4.54. $x\sqrt{x+3} \geq 0$.

4.56. $(x+2)\sqrt{x} \leq 0$.

4.58. $|\sqrt{2x+3} - 2| > -1$.

4.39. $\sqrt{5x+2} < 3 - \sqrt{10}$.

4.41. $\sqrt{|x|} > -5$.

4.43. $\sqrt{\frac{1}{x+3}} \geq 0$.

4.45. $\sqrt{x} < 1$.

4.47. $\sqrt{x} > -\sqrt{x}$.

4.49. $\sqrt{x} > x - |x|$.

4.51. $\sqrt{x} < x - |x|$.

4.53. $\sqrt{x^2} > x$.

4.55. $(x+2)\sqrt{x} < 0$.

4.57. $|x+2|\sqrt{x} \geq 0$.

4.59. $\left| \frac{1}{\sqrt{x}} - 2 \right| > -3$.

4.60. $\sqrt{x} > a$.

4.62. $a\sqrt{x} \geq 0$.

4.64. $(x-a)\sqrt{x} \geq 0$.

4.66. $x\sqrt{x-a} > 0$.

4.68. $|x-a|\sqrt{x} \geq 0$.

4.61. $\sqrt{x} \leq a$.

4.63. $a\sqrt{x} < 0$.

4.65. $x\sqrt{x-a} \leq 0$.

4.67. $(x-a)\sqrt{x} < 0$.

4.69. $|x-1|\sqrt{x+a} > 0$.

Комментарии, указания, ответы

4.1. а) $-a\sqrt{-a}$. Указание. Область определения данного выражения $a \leq 0$; б) $a^2\sqrt[4]{-a}$; в) $x^2y^2\sqrt{y}$; г) $ab^5\sqrt{a}$, если $b \geq 0$; $-ab^5\sqrt{a}$, если $b < 0$; д) $-3a\sqrt{b}$; е) $5ab\sqrt{b}$; ж) $ab\sqrt{ab}$; з) $ax^2\sqrt{a}$, если $a \geq 0$; $-ax^2\sqrt{-a}$, если $a < 0$; и) $ab\sqrt{c}$, если $a \geq 0$, $b \geq 0$ или $a \leq 0$, $b \leq 0$; $-ab\sqrt{c}$, если $a > 0$, $b < 0$ или $a < 0$, $b > 0$; к) $-\sqrt[4]{-x}$. 4.2. а) $\sqrt{3a^2}$, если $a \geq 0$; $-\sqrt{3a^2}$, если $a < 0$; б) $-\sqrt{-a^3}$; в) $\sqrt{a^2(a-3)}$; г) $\sqrt{a+2}$; д) $-\sqrt{2-a}$; е) $\sqrt{\frac{a-3}{3}}$; ж) $\sqrt{a^2b}$, если $a \geq 0$; $-\sqrt{a^2b}$, если $a < 0$; з) $-\sqrt{5x^2}$; и) $\sqrt[3]{2a^3}$; к) $\sqrt{b^2c^3}$, если $b \geq 0$; $-\sqrt{b^2c^3}$, если $b < 0$; л) $\sqrt{x^3}$; м) $\sqrt{2a^3b}$; н) $\sqrt{ab^2+a^2b}$. 4.3. а) $a \geq 1$. Указание. См. определение 5; б) $a \geq 2$; в) $a \in \mathbb{N}$ и $a \neq 1$; г) $a \geq 0$; д) $a \leq 0$; е) $a \leq 1$; ж) $a \geq 2$; з) $a \leq -4$. 4.4. Если $a \neq 0$, то $b \geq 0$; если $a = 0$, то b — любое. Особенностью функций, рассматриваемых в задачах 4.5-4.9, является то, что областью их определения служит всего лишь одна точка. 4.5-4.6. Искомый график — точка $(0; 0)$. 4.7. График — точка $(\frac{1}{3}; 0)$. 4.8. График — точка $(2; 0)$. 4.9. График —

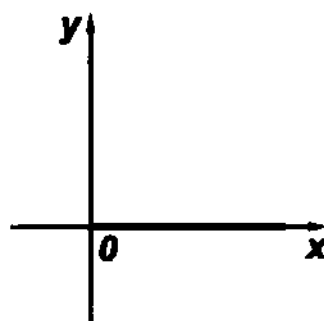


Рис. 13

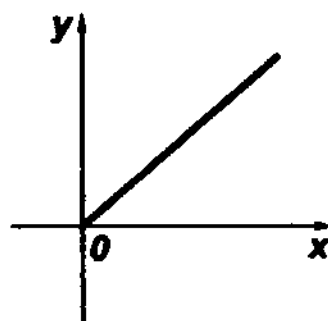


Рис. 14

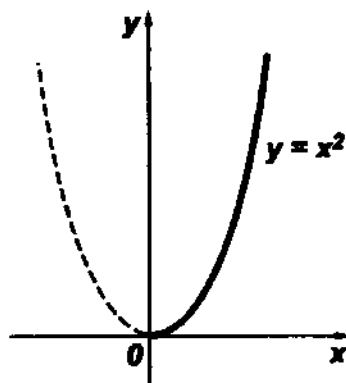


Рис. 15

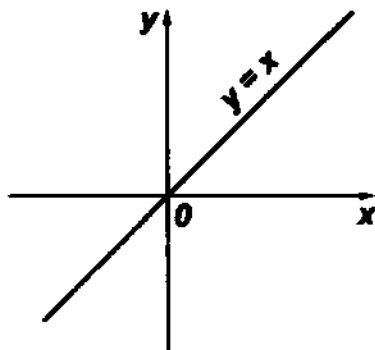


Рис. 16

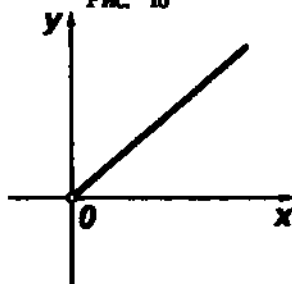


Рис. 17

точка (3; 0). 4.10. Рис. 13. Указание. Область определения данной функции — все неотрицательные числа. 4.11. Рис. 14. 4.12. Рис. 15. 4.13. Рис. 16. 4.14. Рис. 14. Указание. См. определение 5. 4.15. Рис. 17. Указание. См. определение 6. 4.16. 0. 4.17. 0. 4.18. Нет решений. 4.19. Нет решений. 4.20. 0. 4.21. Нет решений. 4.22. 0. 4.23. 1. 4.24. 2. 4.25. x — любое. 4.26. $x \geq 0$. 4.27. $x \leq 0$. 4.28. 3. Указание. Область определения данного уравнения $x \geq 3$. 4.29. $x \geq 0$. См. теорему 13. 4.30. $x \leq 1$. 4.31. 2. 4.32. $x = 0$ или $x = 2$. 4.33. Нет решений. 4.34. Если $a < 0$, то нет решений; если $a \geq 0$, то $x = a^2$. 4.35. Если $a \neq 0$, то $x = 1$; если $a = 0$, то $x \geq 1$. 4.36. Если $a < 1$, то $x = a$ или $x = 1$; если $a \geq 1$, то $x = a$. 4.37. Если $a \leq 2$, то $x = 2$; если $a > 2$, то $x = a$ или $x = 2$. 4.38. Нет решений. 4.39. Нет решений. 4.40. $x \geq 2$. 4.41. x — любое. 4.42. $x < 0$ или $x > 0$. 4.43. $x > -3$. 4.44. 0. 4.45. $0 \leq x < 1$. 4.46. $x \geq 0$. 4.47. $x > 0$. 4.48. $x \geq 0$. 4.49. $x > 0$. 4.50. 0. 4.51. Нет решений. 4.52. x — любое. 4.53. $x < 0$ или $x > 0$. 4.54. $x = -3$ или $x \geq 0$. 4.55. Нет решений. 4.56. 0. 4.57. $x \geq 0$. 4.58. $x \geq -\frac{3}{2}$. 4.59. $x > 0$. 4.60. Если $a < 0$, то $x \geq 0$; если $a \geq 0$, то $x > a^2$. 4.61. Если $a < 0$, то нет решений; если $a \geq 0$, то $0 \leq x \leq a^2$. 4.62. Если $a < 0$, то $x = 0$; если $a \geq 0$, то $x \geq 0$. 4.63. Если $a \geq 0$,

то нет решений; если $a < 0$, то $x > 0$. 4.64. Если $a \leq 0$, то $x \geq 0$; если $a > 0$, то $x \geq a$ или $x = 0$. 4.65. Если $a \leq 0$, то $a \leq x \leq 0$; если $a > 0$, то $x = a$. 4.66. Если $a \geq 0$, то $x > a$; если $a < 0$, то $x > 0$. 4.67. Если $a > 0$, то $0 < x < a$; если $a \leq 0$, то решений нет. 4.68. $x \geq 0$. 4.69. Если $a \leq -1$, то $x > -a$; если $a > -1$, то $x > -a$ и $x \neq 1$.

Основные типы задач

4.70. Упростить выражение $\sqrt{7 - 2\sqrt{12}}$.

Решение.

Обычно, упрощая выражения вида $\sqrt{a + b\sqrt{c}}$, есть смысл попытаться представить $a + b\sqrt{c}$ в виде квадрата двучлена. Имеем: $\sqrt{7 - 2\sqrt{12}} = \sqrt{7 - 4\sqrt{3}} =$

$$= \sqrt{4 - 4\sqrt{3} + 3} = \sqrt{(2 - \sqrt{3})^2} = |2 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}.$$

4.71. Упростить выражение $\sqrt{2 + \sqrt{3}}$.

Решение.

$$\begin{aligned}\sqrt{2 + \sqrt{3}} &= \sqrt{\frac{4 + 2\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{\frac{1 + 2\sqrt{3} + 3}{2}} = \\ &= \sqrt{\frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{2}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{2}}.\end{aligned}$$

4.72. Упростить выражение $\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7}$.

Решение.

Пусть

$$\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7} = x. \quad (*)$$

Тогда $(\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7})^3 = x^3$,

$$\begin{aligned}5\sqrt{2} + 7 - 5\sqrt{2} + 7 - 3\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} \cdot \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7} \times \\ \times (\sqrt[3]{5\sqrt{2} + 7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2} - 7}) = x^3.\end{aligned}$$

С учетом (*) имеем $x^3 + 3x - 14 = 0$. Отсюда

$$x^3 - 2x^2 + 2x^2 - 4x + 7x - 14 = 0,$$

$$x^2(x - 2) + 2x(x - 2) + 7(x - 2) = 0,$$

$$(x - 2)(x^2 + 2x + 7) = 0, \quad x = 2.$$

Ответ: 2.

Упражнения

Упростить выражения:

4.73. $\sqrt{10 - 2\sqrt{21}}.$

4.74. $\sqrt{6 - 2\sqrt{5}}.$

4.75. $\sqrt{9 + \sqrt{32}}.$

4.76. $\sqrt{19 - 2\sqrt{70}}.$

4.77. $\sqrt{27 + 2\sqrt{50}}.$

4.78. $\sqrt{37 - 5\sqrt{48}}.$

4.79. $\sqrt{18 + 2\sqrt{45}}.$

4.80. $\sqrt{5 + \sqrt{24}}.$

4.81. $\sqrt{8 - \sqrt{60}}.$

4.82. $\sqrt{28 - \sqrt{108}}.$

4.83. $\sqrt{14 - 8\sqrt{3}}.$

4.84. $\sqrt{91 - 40\sqrt{3}}.$

4.85. $\sqrt{8 - \sqrt{15}}.$

4.86. $\sqrt[4]{17 + 12\sqrt{2}}.$

4.87. $\sqrt[4]{28 - 16\sqrt{3}}.$

4.88. $\sqrt[5]{97 - 56\sqrt{3}}.$

4.89. $\sqrt{6 - \sqrt{17 - 12\sqrt{2}}}.$

4.90. $\sqrt{17 - 4\sqrt{9 + 4\sqrt{5}}}.$

4.91. $\sqrt{\sqrt{5} - \sqrt{3 - \sqrt{29 - 12\sqrt{5}}}}.$

4.92. $\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}.$

4.93. $\sqrt{13 + 30\sqrt{2 + \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}}}.$

4.94. $\sqrt{3 + \sqrt{8}} - \sqrt{3 - \sqrt{8}}.$

4.95. $\sqrt{11 + 2\sqrt{18}} + \sqrt{12\sqrt{18} - 11}.$

4.96. $\sqrt{8 - \sqrt{28}} - \sqrt{8 + \sqrt{28}}.$

4.97. $\sqrt{|12\sqrt{3}-29|} - \sqrt{12\sqrt{3}+29}.$

4.98. $\sqrt{|20\sqrt{7}-53|} - \sqrt{20\sqrt{7}+53}.$

4.99. $\sqrt{4+\sqrt{15}} - \sqrt{4-\sqrt{15}}.$

4.100. $\sqrt[3]{2+\sqrt{5}} + \sqrt[3]{2-\sqrt{5}}.$

4.101. $\sqrt[3]{9+\sqrt{80}} + \sqrt[3]{9-\sqrt{80}}.$

4.102. $\sqrt[3]{20+14\sqrt{2}} + \sqrt[3]{20-14\sqrt{2}}.$

4.103. $\sqrt[3]{26+15\sqrt{3}} + \sqrt[3]{26-15\sqrt{3}}.$

4.104. $\sqrt[3]{29\sqrt{2}-45} - \sqrt[3]{29\sqrt{2}+45}.$

4.105. $(\sqrt[6]{5+2\sqrt{6}} + \sqrt[3]{\sqrt{3}+\sqrt{2}}) \cdot \sqrt[3]{\sqrt{2}-\sqrt{3}}.$

4.106. $\frac{1}{\sqrt{7-\sqrt{24}}+1} - \frac{1}{\sqrt{7+\sqrt{24}}-1}.$

4.107. $\frac{2+\sqrt{3}}{\sqrt{2}+\sqrt{2+\sqrt{3}}} + \frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-\sqrt{2-\sqrt{3}}}$

4.108.
$$\frac{\sqrt{\sqrt[4]{8}+\sqrt{\sqrt{2}+1}} - \sqrt{\sqrt[4]{8}-\sqrt{\sqrt{2}-1}}}{\sqrt{\sqrt[4]{8}-\sqrt{\sqrt{2}+1}}}.$$

* * *

4.109. Упростить выражение

$$A = \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}}$$

при $1 \leq x \leq 2$.**Решение.**

$$\begin{aligned}
 A &= \sqrt{x-1+2\sqrt{x-1}+1} + \sqrt{x-1-2\sqrt{x-1}+1} = \\
 &= \sqrt{(\sqrt{x-1}+1)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-1)^2} = \\
 &= |\sqrt{x-1}+1| + |\sqrt{x-1}-1| = \\
 &= \sqrt{x-1}+1 + |\sqrt{x-1}-1|.
 \end{aligned}$$

Поскольку по условию $1 \leq x \leq 2$, то $x - 1 \leq 1$. Следовательно, $A = \sqrt{x-1} + 1 - \sqrt{x-1} + 1 = 2$.

Ответ: 2.

$$4.110. \text{ Упростить выражение } A = \frac{\sqrt{2b+2}\sqrt{b^2-4}}{\sqrt{b^2-4}+b+2}.$$

Решение.

Из условия следует, что $\sqrt{b^2-4} \geq -b$. Отсюда нетрудно показать, что $b \geq 2$. Тогда

$$\sqrt{b^2-4} = \sqrt{b-2} \cdot \sqrt{b+2}, \quad b-2 = \sqrt{(b-2)^2},$$

$$b+2 = \sqrt{(b+2)^2}.$$

$$\begin{aligned} \text{Имеем: } A &= \frac{\sqrt{b-2+2}\sqrt{b^2-4}+b+2}{\sqrt{(b-2)(b+2)}+\sqrt{(b+2)^2}} = \\ &= \frac{\sqrt{(\sqrt{b-2}+\sqrt{b+2})^2}}{\sqrt{b+2}(\sqrt{b-2}+\sqrt{b+2})} = \frac{1}{\sqrt{b+2}}. \end{aligned}$$

$$\text{Ответ: } \frac{1}{\sqrt{b+2}}.$$

Упражнения

Упростить выражения:

$$4.111. \sqrt{2x+2}\sqrt{x^2-y^2} \text{ при } x \geq y > 0.$$

$$4.112. \sqrt{2x+2}\sqrt{x^2-1} \text{ при } x \geq 1.$$

$$4.113. \sqrt{x+2}\sqrt{2x-4} - \sqrt{x-2}\sqrt{2x-4} \text{ при } x \geq 4.$$

$$4.114. \frac{\sqrt{x-4}\sqrt{x-4}+2}{\sqrt{x+4}\sqrt{x-4}-2}.$$

$$4.115. \frac{\sqrt{x+2}\sqrt{x-3}-2-1}{\sqrt{x-3}}.$$

$$4.116. \frac{\sqrt{2a+2\sqrt{a^2-4b^2}}-\sqrt{a-2b}}{\sqrt{a+2b}}.$$

$$4.117. \sqrt{10x+2\sqrt{25x^2-y^2}}-\sqrt{10x-2\sqrt{25x^2-y^2}}.$$

$$4.118. \sqrt{x^2+2+2\sqrt{x^2+1}}-\sqrt{x^2+2-2\sqrt{x^2+1}}.$$

$$4.119. \sqrt{2a+3-2\sqrt{a^2+3a+2}}+\sqrt{a+1}.$$

$$4.120. \sqrt{2-\sqrt{4-a^2}} \text{ при } 0 \leq a \leq 2.$$

$$4.121. \sqrt{b-2\sqrt{ab-a^2}}.$$

$$4.122. \sqrt{a^2+2\sqrt{2a^2-4}}+\sqrt{a^2-2\sqrt{2a^2-4}}.$$

$$4.123. \frac{\sqrt{2a+2\sqrt{a^2-b^2}}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{2a-2\sqrt{a^2-b^2}}+\sqrt{a-b}}, \text{ где } b > 0.$$

* * *

4.124. Построить график функции

$$y = \sqrt{2x-2\sqrt{x^2-1}} + \sqrt{x-1}.$$

Решение.

Имеем:

$$y = \sqrt{x-1-2\sqrt{x^2-1}} + x+1 + \sqrt{x-1}.$$

Отсюда $y = |\sqrt{x-1} - \sqrt{x+1}| + \sqrt{x-1}.$

Поскольку $\sqrt{x+1} > \sqrt{x-1}$, то

$$y = \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} + \sqrt{x-1}, \quad y = \sqrt{x+1}.$$

При построении графика функции важно помнить, что область определения исходной функции $D(y) = [1; \infty)$, тогда как преобразования привели к функции $y = \sqrt{x+1}$, область определения которой $D(y) = [-1; \infty)$. Искомый график изображен на рис. 18.

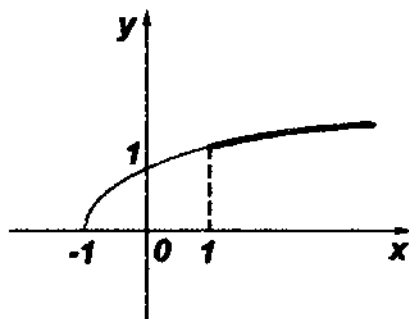


Рис. 18

4.125. Построить график функции

$$y = \frac{\sqrt{x + \frac{1}{x} + 2} - \sqrt{x + \frac{1}{x} - 2}}{\sqrt{x + \frac{1}{x} + 2} + \sqrt{x + \frac{1}{x} - 2}}.$$

Решение.

$$y = \frac{\sqrt{\frac{(x+1)^2}{x}} - \sqrt{\frac{(x-1)^2}{x}}}{\sqrt{\frac{(x+1)^2}{x}} + \sqrt{\frac{(x-1)^2}{x}}}.$$

Теперь легко понять, что область определения данной функции $D(y) = (0; \infty)$. Отсюда

$$y = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{|x-1|}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{|x-1|}{\sqrt{x}}}.$$

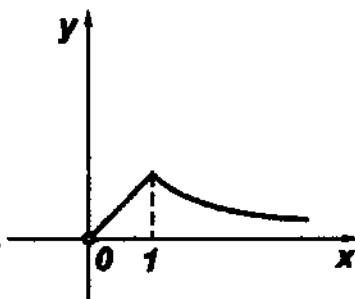


Рис. 19

$$\text{Если } 0 < x \leq 1, \text{ то } y = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{x-1}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{x-1}{\sqrt{x}}} = x;$$

$$\text{если } x > 1, \text{ то } y = \frac{\frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{x-1}{\sqrt{x}}}{\frac{x+1}{\sqrt{x}} + \frac{x-1}{\sqrt{x}}} = \frac{1}{x}.$$

Искомый график изображен на рис. 19.

Упражнения

Построить графики функций:

4.126. $y = \frac{x^3}{\sqrt{x^2}} + 3.$

4.127. $y = \frac{x^3}{(\sqrt{x})^2} + 3.$

4.128. $y = (\sqrt[4]{x})^4 + 1.$

4.129. $y = \sqrt[4]{x^4} + 1.$

4.130. $y = (\sqrt{x})^2 - \sqrt{x^2}.$

4.131. $y = (\sqrt[3]{x})^3 - \sqrt[3]{x^3}.$

4.132. $y = \sqrt{x^6 - 2x^3 + 1}.$

4.133. $y = 2 + \sqrt{x^4 + 6x^2 + 9}.$

4.134. $y = 2 + \sqrt{x^4 - 8x^2 + 16}.$

4.135. $y = \sqrt{4x^2 + 4x + 1} - x.$

4.136. $y = (\sqrt{2x + 1})^2 - x.$

4.137. $y = \sqrt{x^2 - 6x + 9} + \sqrt{x^2 + 6x + 9}.$

4.138. $y = \sqrt{25x^2 - 10x + 1} - \sqrt{25x^2 + 10x + 1}.$

4.139. $y = \sqrt{x - 1} + 2\sqrt{x - 2}.$

4.140. $y = \sqrt{x + 3} - 2\sqrt{x + 2}.$

4.141. $y = \sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 1}} - \sqrt{x + 1}.$

4.142. $y = \sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 4}} - \sqrt{x - 2}.$

4.143. $y = \frac{2x}{\sqrt{1 - \frac{(1 - x^2)^2}{(1 + x^2)^2}}}$

. . .

Задачи для самостоятельного решения

С-1

1. Упростить выражения:

а) $\sqrt{4 - 2\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{6 - \sqrt{8}}$;

в) $\sqrt{2x + 1 - 2\sqrt{2x}}$.

2. Построить графики функций:

а) $y = \frac{\sqrt{x^2}}{x}$; б) $y = \sqrt{x^2 - 4x + 4} + 2x$.

С-2

1. Упростить выражения:

а) $\sqrt{6 - 2\sqrt{8}} + \sqrt{6 + 2\sqrt{8}}$;

б) $\sqrt{2 - \sqrt{3}}$;

в) $\sqrt{2 + 2\sqrt{1 - x^2}}$.

2. Построить графики функций:

а) $y = \frac{(x+2)^3}{\sqrt{(x+2)^2}} - 1$;

б) $y = \sqrt{2x + 2\sqrt{x^2 - 9}} - \sqrt{x + 3}$.

С-3

1. Упростить выражения:

а) $\sqrt{6 + 2\sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$;

б) $\sqrt{8 + 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}} + \sqrt{8 - 2\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}$.

2. Построить графики функций:

а) $y = \sqrt{x^2 + 2x + 1} - \sqrt{x^2 - 2x + 1}$;

б) $y = \sqrt{x + 2\sqrt{x - 1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x - 1}}$.

§5. Иррациональные уравнения

Немного теории

Определение.

Два уравнения $f_1(x) = g_1(x)$ и $f_2(x) = g_2(x)$ называются **равносильными** (эквивалентными), если множество всех корней первого уравнения совпадает с множеством всех корней второго уравнения.

Определение.

Два уравнения $f_1(x) = g_1(x)$ и $f_2(x) = g_2(x)$ называются **равносильными на множестве M** , если совпадают множества всех их корней, принадлежащих множеству M .

Определение.

Если множество корней уравнения $f_2(x) = g_2(x)$ содержит множество корней уравнения $f_1(x) = g_1(x)$, то уравнение $f_2(x) = g_2(x)$ называется **следствием** уравнения $f_1(x) = g_1(x)$.

Теорема.

Уравнение $(f(x))^{2n} = (g(x))^{2n}$, $n \in N$, является следствием уравнения $f(x) = g(x)$.

Теорема.

Пусть для любого $x \in M$ $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$. Тогда уравнения $f(x) = g(x)$ и $(f(x))^n = (g(x))^n$, $n \in N$, **равносильны на множестве M** .

Полезные упражнения

5.1. Какие из пар уравнений являются **равносильными**?
Какое из уравнений в парах является **следствием** другого?

а) $x^2 = 1$ и $|x| = 1$;

б) $x^2 = x^3$ и $x = 1$;

в) $x^3 = 1$ и $|x| = 1$;

г) $x^{1994} = 1$ и $x^2 = 1$;

д) $x + 1 = 0$ и $(x + 1)(x^2 + 1) = 0$;

- е) $x^2 + 2x + 1 = 0$ и $x + 1 = 0$;
- ж) $|x + 3| = |2 - x|$ и $(x + 3)^2 = (2 - x)^2$;
- з) $\frac{x}{x} = 1$ и $x = x$;
- и) $\frac{x}{x} = 1$ и $\frac{x-1}{x-1} = 1$;
- к) $\frac{x^2-1}{x+1} = 0$ и $x^2 - 1 = 0$;
- л) $\frac{x^2-1}{x+1} = 0$ и $x - 1 = 0$;
- м) $\frac{x^2-1}{x+2} = 0$ и $x^2 - 1 = 0$;
- н) $2x - 3 = 3 - 2x$ и $\frac{2x-3}{x-1} = \frac{3-2x}{x-1}$;
- о) $\sqrt{x} = 1$ и $x^2 = 1$;
- п) $\sqrt{x^2} = 1$ и $x^2 = 1$;
- р) $\frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{x}} = 1$ и $\sqrt{x^2} = 1$;
- с) $\sqrt{x} = -2$ и $\frac{1}{x} = 0$;
- т) $\sqrt{x} + 3 = 0$ и $x^{1995} + x^{1994} + \dots + x^2 + x + 1 = 0$;
- у) $\sqrt{x+1} = x-1$ и $x+1 = (x-1)^2$;
- ф) $\sqrt{(x+1)(x-1)} = 0$ и $(x+1)(x-1) = 0$;
- х) $\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} = 0$ и $\sqrt{(x+1)(x-1)} = 0$;
- ц) $(x-1)\sqrt{x+1} = 0$ и $(x+1)(x-1) = 0$;
- ч) $(x+1)\sqrt{x-1} = 0$ и $(x+1)(x-1) = 0$;
- ш) $x-1 = 0$ и $(x+1)\sqrt{x-1} = 0$;
- щ) $2x+3 = x-1$ и $(2x+3)\sqrt{x} = (x-1)\sqrt{x}$;
- э) $2x+3 = x-1$ и $(2x+3)\sqrt{x+6} = (x-1)\sqrt{x+6}$;
- ю) $x^2 + \sqrt{x} = \sqrt{x} + 1$ и $x^2 = 1$.

5.2. При каких значениях параметра a уравнения равносильны?

а) $x - 1 = 0$ и $(x - a)(x - 1) = 0$;

б) $x + 1 = 0$ и $(x + 1)(x^2 + a) = 0$;

в) $\sqrt{x} = a$ и $x = a^2$;

г) $\frac{x^2 - 1}{x - a} = 0$ и $x^2 - 1 = 0$;

д) $\frac{x^2 - 1}{x - a} = 0$ и $x - 1 = 0$;

е) $\frac{x^2 - 1}{x - a} = 0$ и $x + 1 = 0$;

ж) $|x| = a$ и $x^2 = a$;

з) $ax = 1$ и $x^2 + x + 2 = 0$;

и) $\sqrt{x} = a$ и $ax = 1$;

к) $\frac{1}{\sqrt{x}} = a$ и $ax = 1$;

л) $\sqrt{x} + a = 0$ и $(a - 1)\sqrt{x} = 1$;

м) $x^2 - a = 0$ и $|x| = a + 1$;

н) $a\sqrt{x} = 0$ и $x^2 - a = 1$;

о) $a\sqrt{x - 1} = 0$ и $x - a^2 = 0$;

п) $a\sqrt{x} = 0$ и $|x| = ax^2$;

р) $a^2x = a$ и $ax = 0$;

с) $\frac{x}{x} = 1 - a$ и $\frac{a}{x} = 0$;

т) $\sqrt{(x - a)(x + 1)} = 0$ и $(x - a)\sqrt{x + 1} = 0$;

у) $\sqrt{(x - a)(x + 1)} = 0$ и $(x + 1)\sqrt{x - a} = 0$;

ф) $x^2 + \sqrt{x} = \sqrt{x} + a$ и $x^2 = a$;

х) $2x + 3 = x + a$ и $2x + 3 + \sqrt{x} = x + a + \sqrt{x}$;

ц) $2x - 3 = x + a$ и $\frac{2x - 3}{x - 1} = \frac{x + a}{x - 1}$.

Комментарии, указания, ответы

5.1. а) $(1) \Leftrightarrow (2)$; б) $(2) \Rightarrow (1)$; в) $(1) \Rightarrow (2)$; г) $(1) \Leftrightarrow (2)$; д) $(1) \Leftrightarrow (2)$; е) $(1) \Leftrightarrow (2)$; ж) $(1) \Leftrightarrow (2)$; з) $(1) \Rightarrow (2)$; и) *никакое из данных уравнений не может являться следствием другого*; к) $(1) \Rightarrow (2)$; л) $(1) \Leftrightarrow (2)$; м) $(1) \Leftrightarrow (2)$; н) $(1) \Leftrightarrow (2)$; о) $(1) \Rightarrow (2)$; п) $(1) \Leftrightarrow (2)$; р) $(1) \Rightarrow (2)$; с) $(1) \Leftrightarrow (2)$. *Указание.* Данные уравнения не имеют решений, а следовательно, равносильны; т) $(1) \Rightarrow (2)$. *Указание.* Первое уравнение решений не имеет, значит, любое уравнение (с одной переменной) может являться его следствием. Кстати, второе уравнение имеет по крайней мере один действительный корень, например, $x = -1$; у) $(1) \Rightarrow (2)$; ф) $(1) \Leftrightarrow (2)$; х) $(1) \Rightarrow (2)$; ц) $(1) \Leftrightarrow (2)$; ч) $(1) \Rightarrow (2)$; ш) $(1) \Leftrightarrow (2)$; щ) *никакое из данных уравнений не может являться следствием другого*; э) $(1) \Rightarrow (2)$; ю) $(1) \Rightarrow (2)$.

5.2. а) $a = 1$; б) $a > 0$; в) $a \geq 0$; г) $a \neq \pm 1$; д) $a = -1$; е) $a = 1$; ж) $a \leq 0$ или $a = 1$. *Указание.* При $a < 0$ данные уравнения решений не имеют, а следовательно, равносильны; з) $a = 0$. *Указание.* Второе уравнение корней не имеет, тогда равносильность уравнений может обеспечить требование отсутствия корней у первого уравнения; и) $a = 1$; к) $a = 0$ или $a = 1$. *Указание.* При $a = 0$ уравнения корней не имеют. Вторые значения параметра находим, решив уравнение $\frac{1}{a^2} = \frac{1}{a}$; л) $0 < a \leq 1$. *Указание.* Равносильность данных уравнений обеспечивается лишь требованием отсутствия корней у последних, так как уравнение $-a = \frac{1}{a-1}$ решений не имеет; м) $a < -1$; н) $a = -1$. *Указание.* Если $a = 0$, то уравнения не являются равносильными. Если $a \neq 0$, то достаточно потребовать, чтобы $a = -1$; о) $a = \pm 1$; п) $a < 0$. *Указание.* Если $a = 0$, то первое уравнение имеет бесконечно много корней, а второе — один. Если $a \neq 0$, то первое уравнение имеет единственный корень $x = 0$, следовательно, второе уравнение будет иметь своим корнем лишь $x = 0$ при условии $a < 0$; р) $a = 0$; с) $a = 0$. *Указание.* Если $a \neq 0$, то второе уравнение корней не имеет; т) $a \geq -1$. *Указание.* Если $a < -1$, то $x = a$ не является корнем второго уравнения; у) $a \leq -1$; ф) $a \leq 0$; х) $a \geq 3$. *Указание.* Данные уравнения равносильны,

§5. Иррациональные уравнения

если первое уравнение имеет неотрицательный корень; 4) $a < -2$ или $a > -2$. *Указание.* Надо потребовать, чтобы первое уравнение имело корень, отличный от 1.

Основные типы задач

5.3. Решить уравнение $\sqrt{x^2 + x - 3} = \sqrt{1 - 2x}$.

Решение.

Возведя обе части уравнения в квадрат, переходим к уравнению-следствию: $x^2 + x - 3 = 1 - 2x$,

$$\begin{cases} x = 1, \\ x = -4. \end{cases}$$

Понятно, что найденные значения переменной должны быть подвергнуты проверке. Она покажет следующий

Ответ: $x = -4$.

Данное уравнение можно решать и методом равносильных переходов. Для этого достаточно исходное уравнение заменить равносильной системой

$$\begin{cases} 1 - 2x \geq 0, \\ x^2 + x - 3 = 1 - 2x. \end{cases}$$

В этом случае проверку делать не надо.

Упражнения

Решить уравнения:

5.4. $\sqrt{x+2} = \sqrt{2x-5}$.

5.5. $\sqrt{7x+1} = 2\sqrt{x+4}$.

5.6. $\sqrt{x^2 - 5x + 1} = \sqrt{x - 4}$.

5.7. $\sqrt{x^2 - 8} = \sqrt{-2x}$.

5.8. $\sqrt{5x-1} - \sqrt{3x+19} = 0$.

5.9. $\sqrt{2x-9} = \sqrt{6-x}$.

5.10. $\sqrt{x^2 - 36} = \sqrt{2x-1}$.

5.11. $\sqrt{8-5x} = \sqrt{x^2 - 16}$.

5.12. $\sqrt{x^2 - 4x + 5} = \sqrt{x - 1}.$

5.13. $\sqrt{6x^2 + 2x - 10} = \sqrt{x^2 - x - 2}.$

5.14. $\sqrt{6x^2 + 2x - 14} = \sqrt{x^2 - x - 6}.$

5.15. $\sqrt{x + 7} \cdot \sqrt{3x - 2} = 3\sqrt{x - 1} \cdot \sqrt{x + 2}.$

* * *

5.16. Решить уравнение $\sqrt{x - 1}\sqrt{x + 4} = \sqrt{6}.$

Решение.

Перейдем к системе, равносильной данному уравнению:

$$\begin{cases} (x - 1)(x + 4) = 6, \\ x \geq 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -5, \\ x = 2, \\ x \geq 1. \end{cases}$$

Ответ: $x = 2.$ **Упражнения****Решить уравнения:**

5.17. $\sqrt{x - 1}\sqrt{2x + 6} = x + 3.$

5.18. $\sqrt{x - 2}\sqrt{x + 5} = x.$

5.19. $\sqrt{3 - x}\sqrt{2 - x} = \sqrt{2}.$

5.20. $\sqrt{x + 1}\sqrt{x + 2} = 4.$

5.21. $\sqrt{x - 1}\sqrt{x + 1} = \sqrt{3}.$

5.22. $\sqrt{1 - x}\sqrt{x} = x.$

5.23. $\sqrt{x + 2}\sqrt{5 - x} = 2.$

* * *

5.24. Решить уравнение $\sqrt{1 + 4x - x^2} = x - 1.$

Решение.

Запишем систему, равносильную исходному уравнению:

$$\begin{cases} 1 + 4x - x^2 = (x - 1)^2, \\ x \geq 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 0, \\ x = 3, \\ x \geq 1. \end{cases}$$

Ответ: $x = 3$.

Упражнения

Решить уравнения:

5.25. $\sqrt{4 + 2x - x^2} = x - 2$.

5.26. $\sqrt{6 - 4x - x^2} = x + 4$.

5.27. $\sqrt{x^2 + 8} = 2x + 1$.

5.28. $\sqrt{2x^2 - 7x + 5} = 1 - x$.

5.29. $1 + \sqrt{1 + x\sqrt{x^2 - 34}} = x$.

5.30. $\sqrt{12 - x} = x$.

5.31. $\sqrt{7 - x} = x - 1$.

5.32. $\sqrt{5x + 1} = x - 1$.

5.33. $2\sqrt{x + 5} = x + 2$.

5.34. $\sqrt{5x + 1} = 1 - x$.

5.35. $\sqrt{x^2 - 4x + 13} = \frac{1}{2}x + 2$.

5.36. $\sqrt{x + 7} - x + 3 = 0$.

5.37. $\sqrt{2x^2 + 8x + 7} - 2 = x$.

5.38. $x + \sqrt{2x^2 - 14x + 13} = 5$.

5.39. $3x - \sqrt{18x + 1} + 1 = 0$.

5.40. $\sqrt{3x^2 - 3x + 21} = x - 5$.

5.41. $\sqrt{3 + \sqrt{5 - x}} = \sqrt{x}$.

$$5.42. \sqrt{1 + x\sqrt{x^2 + 42}} = x + 1.$$

$$5.43. \sqrt{5 - \sqrt{x + 1 + \sqrt{2x^2 + x + 3}}} = 1.$$

$$5.44. 9 - \sqrt{81 - 7x^3} = \frac{x^3}{2}.$$

* * *

$$5.45. \text{ Решить уравнение } (x - 3)\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2x - 6.$$

Решение.

Перепишем данное уравнение в таком виде:

$$(x - 3)(\sqrt{x^2 - 5x + 4} - 2) = 0.$$

Казалось бы, $x = 3$ — корень данного уравнения. Однако число 3 не входит в его область определения. Чтобы избежать подобных неприятностей, решение проведем по такой схеме. Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 4 \geq 0, \\ \begin{cases} x - 3 = 0, \\ \sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2. \end{cases} \end{cases}$$

Теперь понятно, что исходное уравнение равносильно такому: $\sqrt{x^2 - 5x + 4} = 2$, $x^2 - 5x = 0$.

Ответ: $x = 0$ или $x = 5$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$5.46. (x + 1)\sqrt{x^2 + x - 2} = 2x + 2.$$

$$5.47. (x + 2)\sqrt{16x + 33} = (x + 2)(8x - 15).$$

$$5.48. (x - 1)\sqrt{x^2 - x - 6} = 6x - 6.$$

$$5.49. (x + 1)\sqrt{16x + 17} = (x + 1)(8x - 23).$$

§5. Иррациональные уравнения

$$5.50. 3(4x + 3)\sqrt{16x + 17} = (4x + 3)(8x + 5).$$

$$5.51. (x + 2)\sqrt{x^2 - x - 20} = 6x + 12.$$

$$5.52. (x + 1)\sqrt{x^2 - 6x + 17} = 3x + 3.$$

$$5.53. (x + 4)\sqrt{2x - 4} = (x + 4)(x - 1).$$

* * *

$$5.54. \text{ Решить уравнение } \sqrt{2x - 3} + \sqrt{4x + 1} = 4.$$

Решение.

На области определения уравнения $G = \left[\frac{3}{2}; \infty\right)$ обе его части принимают неотрицательные значения. Тогда данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 2x - 3 + 2\sqrt{(2x - 3)(4x + 1)} + 4x + 1 = 16, \\ x \geq \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} 2\sqrt{(2x - 3)(4x + 1)} = 18 - 6x, \\ x \geq \frac{3}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{8x^2 - 10x - 3} = 9 - 3x, \\ x \geq \frac{3}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 8x^2 - 10x - 3 = 81 - 54x + 9x^2, \\ x \geq \frac{3}{2}, \\ 9 - 3x \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - 44x + 84 = 0, \\ x \geq \frac{3}{2}, \\ x \leq 3; \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{cases} x = 42, \\ x = 2, \end{cases} \\ \frac{3}{2} \leq x \leq 3; \end{cases} \quad x = 2.$$

Ответ: $x = 2$.

5.55. Решить уравнение $\sqrt{3x+1} - \sqrt{x+4} = 1$.

Решение.

Имеем: $\sqrt{3x+1} = \sqrt{x+4} + 1$. Обе части этого уравнения на его области определения принимают неотрицательные значения. Возведя их в квадрат, получим уравнение, равносильное исходному: $3x+1 = (\sqrt{x+4} + 1)^2$. Тогда

$$\begin{aligned} 3x+1 &= x+4+2\sqrt{x+4}+1, \\ 2\sqrt{x+4} &= 2x-4, \quad \sqrt{x+4} = x-2, \\ \begin{cases} x+4 = (x-2)^2, \\ x-2 \geq 0, \end{cases} & \quad \begin{cases} x^2-5x=0, \\ x \geq 2, \end{cases} \\ \begin{cases} x(x-5)=0, \\ x \geq 2, \end{cases} & \quad \begin{cases} x=0, \\ x=5, \\ x \geq 2, \end{cases} & \quad x=5. \end{aligned}$$

Ответ: $x=5$.

Упражнения

Решить уравнения:

5.56. $\sqrt{2x+6} - \sqrt{x+1} = 2$.

5.57. $\sqrt{x+5} - \sqrt{x} = 1$.

5.58. $\sqrt{2x-4} - \sqrt{x+5} = 1$.

5.59. $\sqrt{2x+5} = 8 - \sqrt{x-1}$.

5.60. $\sqrt{x+3} + \sqrt{3x-2} = 7$.

5.61. $\sqrt{11x-2} + 3\sqrt{x} = 6$.

5.62. $\sqrt{x+5} + \sqrt{5-x} = 4$.

5.63. $2\sqrt{3x+2} - \sqrt{6x} = 2$.

5.64. $\sqrt{3x+1} + \sqrt{16-3x} = 5$.

5.65. $3\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} = 7$.

§5. Иррациональные уравнения

$$5.66. \sqrt{x-13} = \sqrt{x+8} - 3.$$

$$5.67. \sqrt{x-3} + \sqrt{6-x} = \sqrt{3}.$$

$$5.68. \sqrt{3x-2} + \sqrt{2x+5} = 5.$$

$$5.69. \sqrt{3x-5} = 3 - \sqrt{x-2}.$$

$$5.70. \sqrt{x+2} + \sqrt{3-x} = 3.$$

$$5.71. \sqrt{4x+8} - \sqrt{3x-2} = 2.$$

$$5.72. \sqrt{x+4} + \sqrt{2x+6} = 7.$$

$$5.73. \sqrt{3x-7} - \sqrt{x+1} = 2.$$

$$5.74. 2\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} = 2.$$

$$5.75. \sqrt{x + \sqrt{x+11}} + \sqrt{x - \sqrt{x+11}} = 4.$$

* * *

$$5.76. \text{Решить уравнение } \sqrt{2x-5} + \sqrt{x+2} = \sqrt{2x+1}.$$

Решение.

На области определения данного уравнения $G = \left[\frac{5}{2}; \infty\right)$ обе его части принимают неотрицательные значения. Поэтому данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 3x - 3 + 2\sqrt{2x-5}\sqrt{x+2} = 2x + 1, \\ x \geq \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} 2\sqrt{2x-5}\sqrt{x+2} = 4 - x, \\ x \geq \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Обе части уравнения системы принимают неотрицательные значения на множестве $H = \left[\frac{5}{2}; 4\right] \subset G$. Следовательно, исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 8x^2 - 4x - 40 = x^2 - 8x + 16, \\ \frac{5}{2} \leq x \leq 4; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7x^2 + 4x - 56 = 0, \\ \frac{5}{2} \leq x \leq 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{-2 - 6\sqrt{11}}{7}, \\ x = \frac{-2 + 6\sqrt{11}}{7}, \\ \frac{5}{2} \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{-2 + 6\sqrt{11}}{7}$.

Заметим, что это уравнение, впрочем, как и все, приведенные выше, можно решать методом перехода к уравнениям-следствиям. Однако это целесообразно делать тогда, когда «подозреваемые» корни удобны для проверки, чего нельзя сказать о последнем примере.

Упражнения

Решить уравнения:

5.77. $\sqrt{3x+4} + \sqrt{x-4} = 2\sqrt{x}$.

5.78. $\sqrt{x+1} - \sqrt{9-x} = \sqrt{2x-12}$.

5.79. $2\sqrt{x-1} - \sqrt{x+2} - \sqrt{5x-10} = 0$.

5.80. $\sqrt{8x+1} + \sqrt{3x-5} = \sqrt{7x+4} + \sqrt{2x-2}$.

5.81. $\sqrt{x+3} - \sqrt{2x-1} - \sqrt{3x-2} = 0$.

5.82. $\sqrt{x+1} - \sqrt{2x-5} - \sqrt{x-2} = 0$.

5.83. $\sqrt{5x+1} - \sqrt{6x-2} - \sqrt{x+6} + \sqrt{2x+3} = 0$.

5.84. $\sqrt{2x+1} + \sqrt{x-3} = 2\sqrt{x}$.

5.85. $\sqrt{x+2} - \sqrt{2x-3} = \sqrt{4x-7}$.

5.86. $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = \sqrt{6-x}$.

5.87. $\sqrt{x} + \sqrt{x-3} = \sqrt{3(x-1)}$.

5.88. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} = \sqrt{3x-1}$.

5.89. $\sqrt{8-x} - \sqrt{9+5x} - \sqrt{4-5x} + \sqrt{5+x} = 0$.

§5. Иррациональные уравнения

$$5.90. \sqrt{2x+3} + \sqrt{3x+2} = \sqrt{2x+5} + \sqrt{3x}.$$

$$5.91. \sqrt{11x+3} - \sqrt{2-x} = \sqrt{9x+7} - \sqrt{x-2}.$$

* * *

5.92. Решить уравнение

$$\sqrt{4x^2 + 9x + 5} - \sqrt{2x^2 + x - 1} = \sqrt{x^2 - 1}.$$

Решение.

Выгодно разложить квадратные трехчлены, стоящие под радикалами, на множители:

$$\sqrt{(x+1)(4x+5)} - \sqrt{(x+1)(2x-1)} = \sqrt{(x-1)(x+1)}.$$

Теперь важно не совершить распространенную ошибку, а именно: применить теорему о корне из произведения в таком виде: $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$. На самом деле записанная формула справедлива лишь при $a \geq 0$ и $b \geq 0$, а если $a \leq 0$ и $b \leq 0$, то $\sqrt{ab} = \sqrt{-a}\sqrt{-b}$.

Поскольку областью определения данного уравнения есть множество $\left(-\infty; -\frac{5}{4}\right] \cup [1; \infty) \cup \{-1\}$, то последнее уравнение равносильно совокупности двух систем и одного уравнения:

$$a) \begin{cases} x \geq 1, \\ \sqrt{x+1}\sqrt{4x+5} - \sqrt{x+1}\sqrt{2x-1} = \sqrt{x-1}\sqrt{x+1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ \sqrt{4x+5} - \sqrt{2x-1} = \sqrt{x-1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ 2\sqrt{4x+5}\sqrt{2x-1} = 5x+5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ 4(4x+5)(2x-1) = 25x^2 + 50x + 25; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 1, \\ \begin{cases} x = 5, \\ x = -\frac{9}{7}; \end{cases} \end{cases} \quad x = 5.$$

д)

$$\begin{cases} x \leq -\frac{5}{4}, \\ \sqrt{-x-1}\sqrt{-4x-5} - \sqrt{-x-1}\sqrt{-2x+1} = \sqrt{-x+1}\sqrt{-x-1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -\frac{5}{4}, \\ \sqrt{-4x-5} - \sqrt{-2x+1} = \sqrt{-x+1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -\frac{5}{4}, \\ \sqrt{-4x-5} = \sqrt{-2x+1} + \sqrt{-x+1}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -\frac{5}{4}, \\ 2\sqrt{(2x-1)(x-1)} = -x-7; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -7, \\ 7x^2 - 26x - 45 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq -7, \\ \begin{cases} x = 5, \\ x = -\frac{9}{7}. \end{cases} \end{cases}$$

Понятно, что эта система решений не имеет.

е) $x+1=0$, $x=-1$.

Ответ: $x=-1$ или $x=5$.

Заметим, что данное уравнение можно решать методом следствий. Наметим схему решения.

Уравнение

$$\sqrt{|x+1|}\sqrt{|4x+5|} - \sqrt{|x+1|}\sqrt{|2x-1|} = \sqrt{|x-1|}\sqrt{|x+1|}$$

является следствием исходного. Последнее в свою очередь равносильно совокупности

$$\begin{cases} x = -1, \\ \sqrt{|4x+5|} - \sqrt{|2x-1|} = \sqrt{|x-1|}. \end{cases}$$

Заметим, что техническую работу по раскрытию модулей можно значительно сократить, обратившись к области определения исходного уравнения.

Упражнения

Решить уравнения:

5.93. $\sqrt{x^2 + x - 2} + \sqrt{x^2 - 4x + 3} = \sqrt{x^2 - 1}.$

5.94. $\sqrt{x^2 - 4x + 3} - \sqrt{x^2 - 3x + 2} = \sqrt{x^2 - x}.$

5.95. $\sqrt{x^2 - 4} + \sqrt{x^2 + 2x - 8} = \sqrt{x^2 - 6x + 8}.$

5.96. $\sqrt{x^2 - 3x + 2} + \sqrt{x^2 - 6x + 8} = \sqrt{x^2 - 11x + 18}.$

5.97. $\sqrt{2x^2 + 5x + 2} - \sqrt{x^2 + x - 2} = \sqrt{3x + 6}.$

5.98. $\sqrt{2x^2 - 5x + 2} - \sqrt{x^2 - x - 2} = \sqrt{x^2 - 3x + 2}.$

5.99. $2\sqrt{x^2 - 2x - 8} - \sqrt{x^2 - 16} = \sqrt{3x^2 - 13x + 4}.$

5.100. $\sqrt{x^2 - 3x - 10} + \sqrt{x^2 + 3x + 2} = \sqrt{x^2 + 8x + 12}.$

* * *

5.101. Решить уравнение

$$(\sqrt{1+x} + 1)(\sqrt{1+x} + 2x - 5) = x.$$

Решение.

Умножим обе части уравнения на выражение $\sqrt{1+x} - 1$.
Получим уравнение-следствие

$$x(\sqrt{1+x} + 2x - 5) = x(\sqrt{x+1} - 1).$$

Это уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} x = 0, \\ \sqrt{1+x} + 2x - 5 = \sqrt{x+1} - 1. \end{cases}$$

Решим второе уравнение совокупности. Его следствием будет $2x - 5 = -1$. Отсюда $x = 2$.

Осталось произвести проверку. Ей подвергнем значения $x = 2$, $x = 0$. Легко убедиться, что первый корень подходит, а второй — нет.

Ответ: $x = 2$.

Прежде чем приступить к разбору следующего примера, отметим, что выражение $\sqrt{1+x} - 1$ обращается в нуль при $x = 0$. Именно это значение и оказалось посторонним корнем.

5.102. Решить уравнение $\frac{\sqrt{21+x} + \sqrt{21-x}}{\sqrt{21+x} - \sqrt{21-x}} = \frac{21}{x}$.

Решение.

Умножим числитель и знаменатель дроби, стоящей в левой части уравнения, на $\sqrt{21+x} + \sqrt{21-x}$.

Эта операция приведет к следующему уравнению, равносильному исходному: $\frac{21 + \sqrt{21-x}\sqrt{21+x}}{x} = \frac{21}{x}$.

Это уравнение, в свою очередь, равносильно совокупности

$$\begin{cases} 21 - x = 0, \\ 21 + x = 0. \end{cases}$$

Ответ: $x = 21$ или $x = -21$.

Упражнения

Решить уравнения:

5.103. $\sqrt{2x^2 + 3x + 5} + \sqrt{2x^2 - 3x + 5} = 3x$.

5.104. $(\sqrt{x+1} + 1)(\sqrt{x+10} - 4) = x$.

5.105. $(\sqrt{x+1} + 1)(\sqrt{1+x} + x^2 + x - 7) = x$.

5.106. $\frac{\sqrt{x+6} - \sqrt{6-x}}{\sqrt{x+6} + \sqrt{6-x}} = \frac{x}{6}$.

5.107. $\sqrt{x^2 - 5x + 2} - \sqrt{x^2 + x + 1} = 1 - 6x$.

5.108. $\sqrt{5x+7} - \sqrt{x+4} = 4x+3$.

5.109. $\sqrt{2x^2 + 8x + 6} + \sqrt{x^2 - 1} = 2x + 2$.

5.110. $\sqrt{17+x} + \sqrt{17-x} = \frac{x}{4}$.

5.111. $\sqrt{20+x} + \sqrt{20-x} = \frac{x}{2}$.

5.112. $\sqrt{\frac{20+x}{x}} + \sqrt{\frac{20-x}{x}} = \sqrt{6}$.

5.113. $\sqrt{\frac{20+x}{x}} - \sqrt{\frac{20-x}{x}} = 6$.

* * *

5.114. Решить уравнение

$$x^2 + 3x - 18 + 4\sqrt{x^2 + 3x - 6} = 0.$$

Решение.

Пусть $\sqrt{x^2 + 3x - 6} = t$, $t \geq 0$. Тогда $x^2 + 3x - 18 = t^2 - 12$, и исходное уравнение становится таким:

$$t^2 - 12 + 4t = 0.$$

Тогда

$$\begin{cases} t = -6, \\ t = 2. \end{cases}$$

Понятно, что подходит лишь $t = 2$. Итак, исходное уравнение равносильно такому:

$$\sqrt{x^2 + 3x - 6} = 2, \quad x^2 + 3x - 6 = 4.$$

Ответ: $x = -5$ или $x = 2$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$5.115. \sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x^2} = 3.$$

$$5.116. \frac{4}{\sqrt[3]{x} + 2} + \frac{\sqrt[3]{x} + 3}{5} = 2.$$

$$5.117. x\sqrt[5]{x} - \sqrt[5]{x^3} = 2.$$

$$5.118. x\sqrt[4]{x} + 2\sqrt[3]{x^5} = 3.$$

$$5.119. x^{20/21} + x^{5/42} = 12x^{-5/7}.$$

$$5.120. \frac{8}{\sqrt{10-2x}} - \sqrt{10-2x} = 2.$$

$$5.121. \frac{x-4}{\sqrt{x}+2} = x-8.$$

$$5.122. \frac{x\sqrt[3]{x}-1}{\sqrt[3]{x^2}-1} - \frac{\sqrt[3]{x^2}-1}{\sqrt[3]{x}+1} = 4.$$

$$5.123. x\sqrt[3]{x} - 4\sqrt[3]{x^2} + 4 = 0.$$

$$5.124. \sqrt{x\sqrt[5]{x}} - \sqrt[3]{x\sqrt{x}} = 56.$$

$$5.125. x^2 + 11 + \sqrt{x^2 + 11} = 42.$$

$$5.126. x^2 - 2\sqrt{x^2 - 24} = 39.$$

$$5.127. x^2 + 2\sqrt{41 - x^2} = 26.$$

$$5.128. \sqrt{x-3} + 6 = 5\sqrt[4]{x-3}.$$

$$5.129. \sqrt{x^2 + 32} - 2\sqrt[4]{x^2 + 32} = 3.$$

$$5.130. \sqrt{\frac{x+5}{x}} + 4\sqrt{\frac{x}{x+5}} = 4.$$

$$5.131. \sqrt{\frac{2x+1}{x-1}} - 2\sqrt{\frac{x-1}{2x+1}} = 1.$$

$$5.132. \sqrt{\frac{2x}{x+1}} - \sqrt{\frac{2(x+1)}{x}} = 1.$$

$$5.133. \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-4}} - 2\frac{\sqrt{x-4}}{\sqrt{x+4}} = \frac{7}{3}.$$

$$5.134. \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}} + \sqrt{\frac{1+x}{x}} = \frac{5}{2}.$$

$$5.135. \frac{x}{x+1} - 2\sqrt{\frac{x+1}{x}} = 3.$$

$$5.136. x\sqrt{x^2 + 15} - \sqrt{x} \cdot \sqrt[4]{x^2 + 15} = 2.$$

$$5.137. 2x^2 + 3x - 5\sqrt{2x^2 + 3x + 9} + 3 = 0.$$

$$5.138. x^2 + \sqrt{x^2 + 2x + 8} = 12 - 2x.$$

$$5.139. 2x^2 + \sqrt{2x^2 - 4x + 12} = 4x + 8.$$

$$5.140. x^2 - 4x + 6 = \sqrt{2x^2 - 8x + 12}.$$

$$5.141. 3x^2 + 15x + 2\sqrt{x^2 + 5x + 1} = 2.$$

$$5.142. \sqrt{x^2 - 3x + 7} = 3x + (x-3)^2 - 22.$$

§5. Иррациональные уравнения

$$5.143. (\sqrt{x+1} + \sqrt{x})^3 + (\sqrt{x+1} + \sqrt{x})^2 = 2.$$

$$5.144. \sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+x+5} = \sqrt{2x^2+2x+17}.$$

$$5.145. \sqrt{x^2+x+4} + \sqrt{x^2+x+1} = \sqrt{2x^2+2x+9}.$$

* * *

5.146. Решить уравнение

$$\frac{\sqrt{x+4} + \sqrt{x-4}}{2} = x + \sqrt{x^2-16} - 6.$$

Решение.

Пусть $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-4} = t$, $t \geq 0$. Тогда, возведя в квадрат обе части последнего равенства, получим

$$2x + 2\sqrt{x^2-16} = t^2.$$

Теперь данное уравнение становится таким: $\frac{t}{2} = \frac{t^2}{2} - 6$.

Отсюда $t = 4$ или $t = -3$. Следовательно, исходное уравнение равносильно такому: $\sqrt{x+4} + \sqrt{x-4} = 4$. Далее,

$$\begin{cases} x \geq 4, \\ 2x + 2\sqrt{x^2-16} = 16; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 4, \\ \sqrt{x^2-16} = 8-x; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 \leq x \leq 8, \\ x^2 - 16 = 64 - 16x + x^2. \end{cases}$$

Ответ: $x = 5$.

5.147. Решить уравнение

$$x^2 + x\sqrt{x+1} - 2(x+1) = 0.$$

Решение.

Поскольку $x = 0$ не является корнем данного уравнения, то уравнение $1 + \frac{\sqrt{x+1}}{x} - \frac{2(x+1)}{x^2} = 0$ равносильно исходному. Пусть $\frac{\sqrt{x+1}}{x} = t$, тогда $2t^2 - t - 1 = 0$. Отсюда

$t = 1$ или $t = -\frac{1}{2}$. Имеем:

$$\begin{cases} \frac{\sqrt{x+1}}{x} = 1, \\ \frac{\sqrt{x+1}}{x} = -\frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ x+1 = x^2; \\ -1 \leq x < 0, \\ 4x+4 = x^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \\ x = 2-2\sqrt{2}. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ или $x = 2-2\sqrt{2}$.

5.148. Решить уравнение $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{13-x^2}} = \frac{5}{6}$.

Решение.

Возведя обе части данного уравнения в квадрат, перейдем к уравнению-следствию. Имеем:

$$\frac{1}{x^2} + \frac{1}{13-x^2} + \frac{2}{x\sqrt{13-x^2}} = \frac{25}{36}.$$

Отсюда $\frac{13}{x^2(13-x^2)} + \frac{2}{x\sqrt{13-x^2}} - \frac{25}{36} = 0$.

Теперь замена $\frac{1}{x\sqrt{13-x^2}} = t$ стала очевидной.

Находя корни уравнения $13t^2 + 2t - \frac{25}{36} = 0$, переходим к совокупности

$$\begin{cases} \frac{1}{x\sqrt{13-x^2}} = \frac{1}{6}, \\ \frac{1}{x\sqrt{13-x^2}} = -\frac{25}{78}, \end{cases}$$

решениями которой являются числа 2, 3 и $-\frac{\sqrt{481} \pm 13}{10}$.

Проверка показывает, что $x = -\frac{\sqrt{481}-13}{10}$ не удовлетворяет исходному уравнению.

Ответ: $x = 2$ или $x = 3$, или $x = -\frac{\sqrt{481}+13}{10}$.

Упражнения

Решить уравнения:

5.149. $\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} + 2\sqrt{(x-1)(x+3)} = 4 - 2x$.

5.150. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x+1} = 3x + 2\sqrt{2x^2 + 5x + 3} - 16$.

5.151. $\frac{x^2}{\sqrt{2x+5}} + \sqrt{2x+5} = 2x$.

5.152. $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$.

5.153. $4x^2 + 12x\sqrt{1+x} = 27(1+x)$.

5.154. $x + \sqrt{(x+6)(x-2)} = 2 + \sqrt{x+6} + \sqrt{x-2}$.

5.155.
$$\frac{(34-x)\sqrt[3]{x+1} - (x+1)\sqrt[3]{34-x}}{\sqrt[3]{34-x} - \sqrt[3]{x+1}} = 30.$$

5.156. $6\sqrt[3]{x-3} + \sqrt[3]{x-2} = 5\sqrt[5]{(x-3)(x-2)}$.

5.157. $5\sqrt{x+1}\sqrt{x+3} = 2\sqrt{2}(x^2 + 4x)$.

5.158. $\frac{1}{x} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{35}{12}$.

* * *

5.159. Решить уравнение

$$\sqrt[3]{(2-x)^2} + \sqrt[3]{(7+x)^2} - \sqrt[3]{(7+x)(2-x)} = 3.$$

Решение.

Пусть $\sqrt[3]{2-x} = a$, $\sqrt[3]{7+x} = b$. Тогда

$$\begin{cases} a^2 + b^2 - ab = 3, \\ a^3 + b^3 = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + b^2 - ab = 3, \\ (a+b)(a^2 + b^2 - ab) = 9; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a+b)^2 - 3ab = 3, \\ a+b = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} ab = 2, \\ a+b = 3; \end{cases} \quad \left[\begin{cases} a = 1, \\ b = 2; \\ a = 2, \\ b = 1. \end{cases} \right.$$

Теперь можно записать

$$\begin{cases} \sqrt[3]{2-x} = 1, \\ \sqrt[3]{7+x} = 2; \\ \sqrt[3]{2-x} = 2, \\ \sqrt[3]{7+x} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1, \\ x = -6. \end{cases}$$

Ответ: $x = 1$ или $x = -6$.

Упражнения

Решить уравнения:

5.160. $\sqrt[3]{9 - \sqrt{x+1}} + \sqrt[3]{7 + \sqrt{x+1}} = 4.$

5.161. $\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{3x+2} = 0.$

5.162. $\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{x+3} = 0.$

5.163. $\sqrt[4]{x+8} - \sqrt[4]{x-8} = 2.$

5.164. $\sqrt[4]{18+5x} + \sqrt[4]{64-5x} = 4.$

5.165. $\sqrt[3]{12-x} + \sqrt[3]{14+x} = 2.$

5.166. $\sqrt[3]{13-x} + \sqrt[3]{22+x} = 5.$

5.167. $\sqrt[3]{x-2} + \sqrt{x-1} = 5.$

5.168. $\sqrt[3]{2-x} = 1 - \sqrt{x-1}.$

5.169. $\sqrt[3]{24+x} + \sqrt{12-x} = 6.$

5.170. $\sqrt[3]{45+x} - \sqrt[3]{x-16} = 1.$

5.171. $\sqrt[3]{54+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{54-\sqrt{x}} = \sqrt[3]{18}.$

5.172. $\sqrt[3]{x-7} + \sqrt[3]{x+1} = 2.$

5.173. $\sqrt[3]{x-16} = \sqrt[3]{x+3} - 1.$

5.174. $\sqrt[3]{2+11x} + \sqrt[3]{2-11x} = 4.$

$$5.175. \sqrt[4]{80+x} + \sqrt[4]{2-x} = 4.$$

$$5.176. \sqrt[4]{97-x} + \sqrt[4]{x} = 5.$$

$$5.177. \sqrt[3]{x-4} = 1 - \sqrt{x+1}.$$

$$5.178. \sqrt[3]{(x+3)^2} + \sqrt[3]{(6-x)^2} - \sqrt[3]{(x+3)(6-x)} = 3.$$

$$5.179. \sqrt[3]{(x+4)^2} + \sqrt[3]{(x-5)^2} + \sqrt[3]{(x+4)(x-5)} = 3.$$

$$5.180. \sqrt[3]{(8-x)^2} + \sqrt[3]{(27+x)^2} = \sqrt[3]{(8-x)(27+x)} + 7.$$

* * *

5.181. Решить уравнение

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1.$$

Решение.

Имеем:

$$\sqrt{x-1-4\sqrt{x-1}+4} + \sqrt{x-1-6\sqrt{x-1}+9} = 1,$$

$$\sqrt{(\sqrt{x-1}-2)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-1}-3)^2} = 1,$$

$$|\sqrt{x-1}-2| + |\sqrt{x-1}-3| = 1.$$

Это уравнение равносильно совокупности трех систем.

$$a) \begin{cases} \sqrt{x-1} < 2, \\ -\sqrt{x-1} + 2 - \sqrt{x-1} + 3 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x-1} < 2, \\ \sqrt{x-1} = 2. \end{cases}$$

Эта система решений не имеет.

$$b) \begin{cases} 2 \leq \sqrt{x-1} \leq 3, \\ \sqrt{x-1} - 2 - \sqrt{x-1} + 3 = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4 \leq x-1 \leq 9, \\ 1 = 1; \end{cases} \quad 5 \leq x \leq 10.$$

$$в) \begin{cases} \sqrt{x-1} > 3, \\ \sqrt{x-1} - 2 + \sqrt{x-1} - 3 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \sqrt{x-1} > 3, \\ \sqrt{x-1} = 3. \end{cases}$$

Эта система решений не имеет.

Ответ: $5 \leq x \leq 10$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$5.182. \sqrt{x+6+2\sqrt{x+5}} + \sqrt{x+6-2\sqrt{x+5}} = 6.$$

$$5.183. \sqrt{x-4+4\sqrt{x-8}} - \sqrt{x-4-4\sqrt{x-8}} = 2.$$

$$5.184. \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} - \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 3.$$

$$5.185. \sqrt{x-2+\sqrt{2x-5}} + \sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}} = 7\sqrt{2}.$$

$$5.186. \sqrt{x^2+2\sqrt{x-1}} - \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = 2.$$

$$5.187. \sqrt{x^2+5-4\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}} = 1.$$

$$5.188. \sqrt{x+2+2\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+2-2\sqrt{x+1}} = 2.$$

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

Решить уравнения:

$$1. \sqrt{4x-1} - x = 1.$$

$$2. \sqrt{x^2-32} = \sqrt{-4x}.$$

$$3. \sqrt{\frac{3x^2+x}{x^2-1}} - \sqrt{\frac{x^2-1}{3x^2+x}} = \frac{3}{2}.$$

$$4. \sqrt[3]{x-10} + \sqrt[3]{x-17} = 3.$$

$$5. \sqrt{x-5+2\sqrt{x-6}} + \sqrt{x-2+2\sqrt{x-3}} = 8.$$

С-2

Решить уравнения:

1. $\sqrt{x-2}\sqrt{x-3} = 4.$

2. $\sqrt{2x-7} + \sqrt{x-3} = 2.$

3. $\sqrt{x^2 - 3x + 11} - 4x^2 + 12x = 11.$

4. $\sqrt[4]{5x+2} - \sqrt[4]{5x-2} = 2.$

5. $10x^2 - 2x - 1 - 3x\sqrt{2x+1} = 0.$

С-3

Решить уравнения:

1. $(x+5)\sqrt{x^2-6x+5} = 2x+10.$

2. $\sqrt{x} + \sqrt{x-5} = \sqrt{10-x}.$

3. $\sqrt[3]{76+\sqrt{x}} + \sqrt[3]{76-\sqrt{x}} = 8.$

4. $\sqrt{x - \frac{1}{x}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x}} = \frac{x-1}{x}.$

5. $\sqrt{2x^2+x-1} + \sqrt{x^2-x-2} = \sqrt{x^2-3x-4}.$

§6. Иррациональные неравенства

Немного теории

Определение.

Два неравенства $f_1(x) > g_1(x)$ и $f_2(x) > g_2(x)$ называются **равносильными** (эквивалентными), если множество решений первого неравенства совпадает с множеством решений второго неравенства.

Определение.

Два неравенства $f_1(x) > g_1(x)$ и $f_2(x) > g_2(x)$ называются **равносильными на множестве M** , если совпадают множества их решений, принадлежащие множеству M .

Определение.

Если множество решений неравенства $f_2(x) > g_2(x)$ содержит множество решений неравенства $f_1(x) > g_1(x)$, то неравенство $f_2(x) > g_2(x)$ называется **следствием** неравенства $f_1(x) > g_1(x)$.

Теорема.

Пусть для любого $x \in M$ $f(x) \geq 0$ и $g(x) \geq 0$. Тогда неравенства $f(x) > g(x)$ и $(f(x))^n > (g(x))^n$, $n \in N$ равносильны на множестве M .

Теорема.

Неравенство $\sqrt[n]{f(x)} > \sqrt[n]{g(x)}$, $n \in N$, равносильно системе

$$\begin{cases} f(x) > g(x), \\ g(x) \geq 0. \end{cases}$$

Теорема.

Неравенство $\sqrt[n]{f(x)} > g(x)$, $n \in N$, равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} \begin{cases} g(x) < 0, \\ f(x) \geq 0, \end{cases} \\ \begin{cases} g(x) \geq 0, \\ f(x) > (g(x))^{2n}. \end{cases} \end{cases}$$

Теорема.

Неравенство $\sqrt[n]{f(x)} < g(x)$, $n \in N$, равносильно системе

$$\begin{cases} g(x) > 0, \\ f(x) < (g(x))^n, \\ f(x) \geq 0. \end{cases}$$

Полезные упражнения

6.1. Какие из пар неравенств являются равносильными? Какое из неравенств в парах является следствием другого?

а) $x > 1$ и $x > 2$;

б) $x^2 > 1$ и $|x| > 1$;

в) $x^3 > 1$ и $|x| > 1$;

г) $x^4 > 1$ и $x^2 > 1$;

д) $x + 1 > 0$ и $(x + 1)(x^2 + 1) > 0$;

е) $x^2 + 2x + 1 > 0$ и $x + 1 > 0$;

ж) $|x + 3| > |2 - x|$ и $(x + 3)^2 > (2 - x)^2$;

з) $(x - 1)(x - 2) > 0$ и $x - 2 > 0$;

и) $\frac{x - 1}{x - 2} < 0$ и $x - 1 > 0$;

к) $\frac{x - 1}{(x - 2)^2} < 0$ и $x - 1 < 0$;

л) $\frac{x - 1}{(x - 2)^2} > 0$ и $x - 1 > 0$;

м) $(x - 1)^2(x - 2) \geq 0$ и $x - 2 \geq 0$;

н) $(x - 1)(x - 2)^2 \geq 0$ и $x - 1 \geq 0$;

о) $\frac{1}{x} > 0$ и $x > 0$;

п) $\frac{1}{x} > 1$ и $x < 1$;

р) $\frac{x}{x + 1} > \frac{1}{x + 1}$ и $x > 1$;

с) $\sqrt{x} > 1$ и $x > 1$;

- т) $\sqrt{x} < 1$ и $x < 1$;
 у) $\sqrt{x^2} > 1$ и $x^2 > 1$;
 ф) $\sqrt{x} > -2$ и $x > 4$;
 х) $\sqrt{x} < -2$ и $x < 4$;
 ц) $\sqrt{(x+1)(x-1)} > 0$ и $(x+1)(x-1) > 0$;
 ч) $\sqrt{x+1}\sqrt{x-1} > 0$ и $\sqrt{(x+1)(x-1)} > 0$;
 ш) $(x-1)\sqrt{x+1} < 0$ и $x < 1$;
 щ) $(x+1)\sqrt{x-1} > 0$ и $x > -1$.

6.2. При каких значениях параметра a неравенства равносильны?

- а) $x - 1 > 0$ и $(x - a)(x - 1) > 0$;
 б) $x - 1 > 0$ и $(x - a)^2(x - 1) > 0$;
 в) $x - a > 0$ и $(x - 1)^2(x - a) > 0$;
 г) $\sqrt{x} > a$ и $x > a^2$;
 д) $\sqrt{x} > a$ и $\frac{x}{(x+1)^2} > 0$;
 е) $\sqrt{x} < a$ и $x < a^2$;
 ж) $\sqrt{x} < a$ и $0 \leq x < a^2$;
 з) $\sqrt{x} < a$ и $x^2 + 1 \leq 0$;
 и) $\sqrt{x} > -1$ и $x > a$;
 к) $\sqrt{x} > -1$ и $x \geq a$;
 л) $\sqrt{x} < -1$ и $\frac{x-a}{x+1} < 0$;
 м) $\sqrt{(x-a)(x-1)} > 0$ и $(x-a)(x-1) > 0$;
 н) $\sqrt{x-a}\sqrt{x-1} > 0$ и $\sqrt{(x-a)(x-1)} > 0$;
 о) $(x-1)\sqrt{x-a} > 0$ и $x > 1$;
 п) $(x-a)\sqrt{x-1} > 0$ и $x > a$;
 р) $x + \sqrt{x} > \sqrt{x} + a$ и $x > a$.

Комментарии, указания, ответы

6.1. а) $(2) \Rightarrow (1)$; б) $(1) \Rightarrow (2)$; в) $(1) \Rightarrow (2)$; г) $(1) \Rightarrow (2)$; д) $(1) \Rightarrow (2)$; е) $(2) \Rightarrow (1)$; ж) $(1) \Rightarrow (2)$; з) $(2) \Rightarrow (1)$; и) $(1) \Rightarrow (2)$; к) $(1) \Rightarrow (2)$; л) $(1) \Rightarrow (2)$; м) $(2) \Rightarrow (1)$; н) $(1) \Rightarrow (2)$; о) $(1) \Rightarrow (2)$; п) $(1) \Rightarrow (2)$; р) $(2) \Rightarrow (1)$; с) $(1) \Rightarrow (2)$; т) $(1) \Rightarrow (2)$; у) $(1) \Rightarrow (2)$; ф) $(2) \Rightarrow (1)$; х) $(1) \Rightarrow (2)$; ц) $(1) \Rightarrow (2)$; ч) $(1) \Rightarrow (2)$; ш) $(1) \Rightarrow (2)$; щ) $(1) \Rightarrow (2)$.

6.2. а) нет таких значений параметра a ; б) $a \leq 1$; в) $a \geq 1$; г) $a \geq 0$; д) $a = 0$; е) нет таких значений параметра a ; ж) $a > 0$; з) $a \leq 0$. **Указание.** Поскольку второе неравенство решений не имеет, то и решением первого неравенства должно быть пустое множество; и) нет таких значений параметра a . **Указание.** Решением первого неравенства является промежуток $[0; \infty)$, однако второе неравенство является строгим, поэтому число 0 не может являться его решением; к) $a = 0$; л) $a = -1$. **Указание.** Первое неравенство решений не имеет, второе неравенство не имеет решений только при $a = -1$; м) a — любое; н) нет таких значений параметра a ; о) $a \leq 1$; п) $a \geq 1$; р) $a \geq 0$.

Основные типы задач

6.3. Решить неравенство

$$\sqrt{x^2 - 3x + 1} \geq \sqrt{3x - 4}.$$

Решение.

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 1 \geq 3x - 4, \\ 3x - 4 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} (x - 5)(x - 1) \geq 0, \\ x \geq \frac{4}{3}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} x \geq 5, \\ x \leq 1, \end{cases} \\ x \geq \frac{4}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $x \geq 5$.

Упражнения

Решить неравенства:

6.4. $\sqrt{x+2} > \sqrt{8-x^2}$.

6.5. $\sqrt{x+1} > \sqrt{x-1}$.

6.6. $\sqrt{x^2+5x} < \sqrt{1-x^2+4x}$.

6.7. $\sqrt{2x^2+5x-6} > \sqrt{-x-3}$.

6.8. $\sqrt{2x^2+6x+3} \geq \sqrt{-x^2-4x}$.

6.9. $\sqrt{x^2-7x+5} \geq \sqrt{3x-4}$.

6.10. $\sqrt{4x^2-4x+2} \geq \sqrt{1+x-2x^2}$.

6.11. $\sqrt{2x^2-x-6} \geq \sqrt{x^2-4}$.

6.12. $\sqrt{3-x} \geq \sqrt{\frac{1}{2-x}}$.

6.13. $\sqrt{\frac{2x-3}{4x-1}} \geq \sqrt{\frac{x-2}{x+2}}$.

6.14. $\sqrt{\frac{8-x}{x-10}} \leq \sqrt{\frac{2}{2-x}}$.

6.15. $\sqrt{\frac{2x+1}{x^2+x}} \leq \sqrt{\frac{1}{x+2}}$.

...

6.16. Решить неравенство $\sqrt{2x^2-3x-5} < x-1$.

Решение.

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x-1 > 0, \\ 2x^2-3x-5 < (x-1)^2, \\ 2x^2-3x-5 \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1, \\ (x-3)(x+2) < 0, \\ (x+1)\left(x-\frac{5}{2}\right) \geq 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1, \\ -2 < x < 3, \\ \begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq \frac{5}{2}. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $\frac{5}{2} \leq x < 3$.

Упражнения

Решить неравенства:

6.17. $\sqrt{x+7} < x$.

6.18. $\sqrt{x^2 - 3x - 10} < 8 - x$.

6.19. $\sqrt{x^2 + 3x + 3} < 2x + 1$.

6.20. $x + 4 > 2\sqrt{4 - x^2}$.

6.21. $\sqrt{4x - x^2} < 4 - x$.

6.22. $\sqrt{(x-6)(x-12)} < x - 1$.

6.23. $\sqrt{(x-3)(2-x)} < 3 + 2x$.

6.24. $\sqrt{x^2 - 3x - 18} < 4 - x$.

6.25. $\sqrt{x^2 - 3x} < 5 - x$.

6.26. $\sqrt{5 - |x+1|} \leq 2 + x$.

6.27. $\sqrt{\frac{4}{x^2} - \frac{3}{4}} < \frac{x-1}{2}$.

6.28. $\sqrt{4 - \sqrt{1-x}} - \sqrt{2-x} > 0$.

• • •

6.29. Решить неравенство $\sqrt{x^2 + 7x + 12} > 6 - x$.

Решение.

Данное неравенство равносильно совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} 6 - x < 0, \\ x^2 + 7x + 12 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 6, \\ \begin{cases} x \leq -4, \\ x \geq -3; \end{cases} \end{cases} \quad x > 6.$$

$$d) \begin{cases} 6 - x \geq 0, \\ x^2 + 7x + 12 > (6 - x)^2; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 6, \\ x > \frac{24}{19}; \end{cases} \quad \frac{24}{19} < x \leq 6.$$

Ответ: $x > \frac{24}{19}$.

Упражнения

Решить неравенства:

6.30. $\sqrt{2x+4} > x+3$.

6.31. $\sqrt{x^2-2x} > 4-x$.

6.32. $\sqrt{-x^2+6x-5} > 8-2x$.

6.33. $\sqrt{x+4} > \sqrt{2-\sqrt{3+x}}$.

6.34. $\sqrt{x^2-5x-24} > x+2$.

6.35. $\sqrt{\frac{x^3+8}{x}} > x-2$.

6.36. $\sqrt{2x^2+5x-6} > 2-x$.

6.37. $\sqrt{(x+4)(x+3)} > 6-x$.

6.38. $\sqrt{-x^2-8x-12} > x+4$.

6.39. $\sqrt{x^2-4x} > x-3$.

6.40. $\sqrt{\frac{x^3+27}{x}} > x-3$.

...

6.41. Решить неравенство $(x-3)\sqrt{x^2+4} \leq x^2-9$.

Решение.

Перепишем исходное неравенство в таком виде:

$$(x-3)(\sqrt{x^2+4}-x-3) \leq 0.$$

Это неравенство равносильно совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x-3 \geq 0, \\ \sqrt{x^2+4} \leq x+3; \end{cases} \quad \begin{cases} x \geq 3, \\ x^2+4 \leq x^2+6x+9; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 3, \\ x \geq -\frac{5}{6}; \end{cases} \quad x \geq 3.$$

$$b) \begin{cases} x - 3 \leq 0, \\ \sqrt{x^2 + 4} \geq x + 3; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 3, \\ x \leq -\frac{5}{6}; \end{cases} \quad x \leq -\frac{5}{6}.$$

$$\text{Ответ: } \left(-\infty; -\frac{5}{6}\right] \cup [3; \infty).$$

Упражнения

Решить неравенства:

$$6.42. (x+1)\sqrt{x^2+1} > x^2-1.$$

$$6.43. \frac{\sqrt{2x-1}}{x-2} < 1.$$

$$6.44. \frac{\sqrt{x+20}}{x} - 1 < 0.$$

$$6.45. \frac{1 - \sqrt{1-4x^2}}{x} < 3.$$

$$6.46. \frac{\sqrt{8-2x-x^2}}{x+10} \leq \frac{\sqrt{8-2x-x^2}}{2x+9}.$$

$$6.47. \frac{\sqrt{12-x-x^2}}{2x-7} \leq \frac{\sqrt{12-x-x^2}}{x-5}.$$

$$6.48. \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{2x+5} \geq \frac{\sqrt{6+x-x^2}}{x+4}.$$

$$6.49. \frac{\sqrt{3-2x-x^2}}{x+8} \leq \frac{\sqrt{3-2x-x^2}}{2x+1}.$$

$$6.50. \frac{\sqrt{15+2x-x^2}}{3x+9} \geq \frac{\sqrt{15+2x-x^2}}{4x+5}.$$

$$6.51. \frac{\sqrt{2-x-x^2}}{x-4} \geq \frac{\sqrt{2-x-x^2}}{2x+11}.$$

• • •

6.52. Решить неравенство $(x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$.

Решение.

Вероятно, наиболее рациональный путь решения неравенств подобного вида — это переход к следующей совокупности:

$$\begin{cases} (x-1)\sqrt{x^2-x-2} = 0, \\ (x-1)\sqrt{x^2-x-2} > 0. \end{cases}$$

Решим уравнение совокупности. Оно равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - x - 2 \geq 0, \\ \begin{cases} x - 1 = 0, \\ x^2 - x - 2 = 0; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - x - 2 = 0, \\ \begin{cases} x = 2, \\ x = -1. \end{cases} \end{cases}$$

Неравенство совокупности равносильно системе

$$\begin{cases} x - 1 > 0, \\ x^2 - x - 2 > 0; \end{cases} \quad x > 2.$$

Ответ: $x = -1$ или $x \geq 2$.

Упражнения

Решить неравенства:

6.53. $(x+10)\sqrt{x-4} \leq 0$.

6.54. $(x+2)\sqrt{(4-x)(5-x)} \geq 0$.

6.55. $(x-12)\sqrt{x-3} \leq 0$.

6.56. $(x+1)\sqrt{x+4}\sqrt{x+7} \leq 0$.

6.57. $(x+2)^2(x-1)^2\sqrt{x-7} \geq 0$.

6.58. $(x-3)\sqrt{x^2+x-2} \geq 0$.

6.59. $(x-1)\sqrt{x^2-x-2} \geq 0$.

6.60. $(x-2)\sqrt{16-x^2} \leq 0$.

$$6.61. \frac{\sqrt{2x^2 + 15x - 17}}{10 - x} \geq 0.$$

$$6.62. (7x + 2) \sqrt{9 - x^2} \geq 0.$$

$$6.63. (x + 8) \sqrt{x^2 - 5x + 4} \leq 0.$$

$$6.64. (2x + 3) \sqrt{9x^2 - 10x + 1} \geq 0.$$

$$6.65. (x^2 - 1) \sqrt{x^2 - 4} \leq 0.$$

$$6.66. (x^2 - 9) \sqrt{16 - x^2} \geq 0.$$

$$6.67. (x^2 + 3x - 10) \sqrt{2x^2 + 5x + 2} \geq 0.$$

* * *

$$6.68. \text{ Решить неравенство } \sqrt{x-2} + \sqrt{x-5} \leq \sqrt{x-3}.$$

Решение.

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq 5, \\ x - 2 + 2\sqrt{(x-2)(x-5)} + x - 5 \leq x - 3; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq 5, \\ 2\sqrt{(x-2)(x-5)} \leq 4 - x. \end{cases}$$

Понятно, что эта система решений не имеет.

Ответ: решений нет.

Упражнения

Решить неравенства:

$$6.69. 3\sqrt{x} - \sqrt{x+3} > 1.$$

$$6.70. \sqrt{1-x^2} + \sqrt{4-x^2} < 2.$$

$$6.71. \sqrt{x-6} - \sqrt{x+10} \leq 1.$$

$$6.72. \sqrt{x+3} - \sqrt{x-1} > \sqrt{2x-1}.$$

$$6.73. \sqrt{x+3} < \sqrt{x-1} + \sqrt{x-2}.$$

$$6.74. \sqrt{1-3x} - \sqrt{5+x} > 1.$$

$$6.75. \sqrt{x-2} + \sqrt{2x+5} > 3.$$

$$6.76. \sqrt{2x-1} + \sqrt{x+15} \leq 5.$$

$$6.77. 3\sqrt{x+3} - \sqrt{x-2} \geq 7.$$

$$6.78. \sqrt{x} + \sqrt{x-5} \leq \sqrt{10-x}.$$

$$6.79. 2\sqrt{x} + \sqrt{5-x} > \sqrt{x+21}.$$

$$6.80. \sqrt{x + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{x - \frac{1}{x^2}} > \frac{2}{x}.$$

...

6.81. Решить неравенство

$$\sqrt{3x^2 + 5x + 7} - \sqrt{3x^2 + 5x + 2} > 1.$$

Решение.

Пусть $3x^2 + 5x + 2 = t$, $t \geq 0$. Тогда

$$\sqrt{t+5} - \sqrt{t} > 1, \quad \sqrt{t+5} > \sqrt{t} + 1.$$

Это неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} t \geq 0, \\ t+5 > t+2\sqrt{t}+1; \end{cases} \quad \begin{cases} t \geq 0, \\ \sqrt{t} < 2. \end{cases}$$

Отсюда $0 \leq t < 4$. Теперь достаточно решить систему

$$\begin{cases} 3x^2 + 5x + 2 \geq 0, \\ 3x^2 + 5x + 2 < 4. \end{cases} \quad \begin{cases} (x+1)\left(x + \frac{2}{3}\right) \geq 0, \\ (x+2)\left(x - \frac{1}{3}\right) < 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \leq -1, \\ x \geq -\frac{2}{3}, \\ -2 < x < \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $-2 < x \leq -1$ или $-\frac{2}{3} \leq x < \frac{1}{3}$.

Упражнения

Решить неравенства:

6.82. $\sqrt{4x^2 + x + 9} + \sqrt{4x^2 + x} > 3$.

6.83. $\sqrt{x^2 - x + 2} + \sqrt{x^2 - x + 14} > 6$.

6.84. $\sqrt{x^2 - 5x + 4} + \sqrt{x^2 - 5x + 20} \geq 4$.

6.85. $\sqrt{x^2 - 2x - 2} + \sqrt{x^2 - 2x + 6} < 4$.

§7. Системы алгебраических уравнений

Немного теории

Теорема.

Система уравнений

$$\begin{cases} F(x; y) = \Phi(x; y), \\ y = f(x) \end{cases}$$

равносильна системе

$$\begin{cases} F(x; f(x)) = \Phi(x; f(x)), \\ y = f(x). \end{cases}$$

Теорема.

Система уравнений

$$\begin{cases} F_1(x; y) = \Phi_1(x; y), \\ F_2(x; y) = \Phi_2(x; y) \end{cases} \quad (*)$$

равносильна каждой из следующих систем:

$$\begin{cases} F_1(x; y) + F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) + \Phi_2(x; y), \\ F_1(x; y) = \Phi_1(x; y); \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_1(x; y) + F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) + \Phi_2(x; y), \\ F_2(x; y) = \Phi_2(x; y); \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_1(x; y) - F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) - \Phi_2(x; y), \\ F_1(x; y) = \Phi_1(x; y); \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_1(x; y) - F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) - \Phi_2(x; y), \\ F_2(x; y) = \Phi_2(x; y); \end{cases}$$

$$\begin{cases} F_1(x; y) + F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) + \Phi_2(x; y), \\ F_1(x; y) - F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) - \Phi_2(x; y). \end{cases}$$

Теорема.

Система

$$\begin{cases} F_1(x; y) \cdot F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) \cdot \Phi_2(x; y), \\ F_1(x; y) = \Phi_1(x; y) \end{cases}$$

является следствием системы (*).

Теорема.

Если в множество решений уравнения

$$F_2(x; y) = \Phi_2(x; y)$$

не входят такие пары $(x; y)$, при которых обе части этого уравнения обращаются в нуль, то каждая из следующих систем

$$\begin{cases} F_1(x; y) \cdot F_2(x; y) = \Phi_1(x; y) \cdot \Phi_2(x; y), \\ F_1(x; y) = \Phi_1(x; y); \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{F_1(x; y)}{F_2(x; y)} = \frac{\Phi_1(x; y)}{\Phi_2(x; y)}, \\ F_1(x; y) = \Phi_1(x; y) \end{cases}$$

равносильна системе (*).

Определение.

Однородным многочленом от двух переменных x и y называется многочлен вида

$$a_0x^n + a_1x^{n-1}y + a_2x^{n-2}y^2 + \dots + a_{n-1}xy^{n-1} + a_ny^n,$$

где a_i ($i = 0, 1, \dots, n$) — некоторые действительные числа.

Определение.

Симметричным многочленом от двух переменных x, y называется многочлен, который не изменяется при замене x на y и y на x .

Основные типы задач

7.1. Решить систему

$$\begin{cases} \frac{1}{y-1} - \frac{1}{y+1} = \frac{1}{x}, \\ y^2 - x - 5 = 0. \end{cases}$$

Решение.

Имеем:

$$\begin{cases} \frac{2}{y^2-1} = \frac{1}{x}, \\ y^2 = x + 5. \end{cases}$$

Подставив в первое уравнение вместо y^2 двучлен $x + 5$, получим систему, равносильную исходной:

$$\begin{cases} \frac{2}{x+4} = \frac{1}{x}, \\ y^2 = x + 5; \end{cases} \quad \begin{cases} 2x = x + 4, \\ y^2 = x + 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4, \\ y^2 = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{cases} x = 4, \\ y = 3; \end{cases} \\ \begin{cases} x = 4, \\ y = -3. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: (4; 3), (4; -3).

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.2. \begin{cases} x^2 + y^2 + 6x + 2y = 0, \\ x + y + 8 = 0. \end{cases}$$

$$7.3. \begin{cases} x^2 + 3xy - y^2 = 92, \\ x + 3y = 18. \end{cases}$$

$$7.4. \begin{cases} \frac{3x+y}{x-1} - \frac{x-y}{2y} = 2, \\ x - y = 4. \end{cases}$$

$$7.5. \begin{cases} 3x + 2y = 7, \\ 2x^2 + y^2 = 6. \end{cases}$$

$$7.6. \begin{cases} x^2 + 4y^2 - 3x - 2 = 0, \\ 2x + 3y = 5. \end{cases}$$

$$7.7. \begin{cases} x + y^2 = 2, \\ 2y^2 + x^2 = 3. \end{cases}$$

$$7.8. \begin{cases} \frac{xy}{x-3} = \frac{9}{2}, \\ x+y=12. \end{cases}$$

$$7.9. \begin{cases} \frac{y-2}{x-1} = 2, \\ y-2x = x^2 - 1. \end{cases}$$

$$7.10. \begin{cases} 2x + y^2 = 3, \\ 3x + y^4 = 4. \end{cases}$$

$$7.11. \begin{cases} x^3 + y = 1, \\ y^3 - 4y^2 + 4y + x^6 = 1. \end{cases}$$

$$7.12. \begin{cases} y^4 + xy^2 - 2x^2 = 0, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

$$7.13. \begin{cases} x^3 + y^3 = 35, \\ x^2 - xy + y^2 = 7. \end{cases}$$

$$7.14. \begin{cases} \frac{4}{x-1} - \frac{5}{y+1} = 1, \\ \frac{4}{x+5} = \frac{2}{y}. \end{cases}$$

$$7.15. \begin{cases} 3x = 2y = z, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 196. \end{cases}$$

$$7.16. \begin{cases} 2x^2 + y - z = -1, \\ z + y - 2x = 1, \\ x^4 + zy - y = 1. \end{cases}$$

* * *

7.17. Решить систему

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - x = 2, \\ (x-1)(y+3) = 2x^2 - x - 1. \end{cases}$$

Решение.

Второе уравнение системы преобразуем следующим образом:

$$(x-1)(y+3) = (2x+1)(x-1), \quad (x-1)(y-2x+2) = 0.$$

Тогда исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 - x = 2, \\ x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} \begin{cases} x = 1, \\ y = \sqrt{2}, \end{cases} \\ \begin{cases} x = 1, \\ y = -\sqrt{2}. \end{cases} \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x^2 + y^2 - x = 2, \\ y = 2x - 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 + (2x-2)^2 - x = 2, \\ y = 2x - 2; \end{cases}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{9 + \sqrt{41}}{10}, \\ x = \frac{9 - \sqrt{41}}{10}, \\ y = 2x - 2; \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} x = \frac{9 + \sqrt{41}}{10}, \\ y = \frac{-1 + \sqrt{41}}{5}, \\ x = \frac{9 - \sqrt{41}}{10}, \\ y = \frac{-1 - \sqrt{41}}{5}. \end{array} \right.$$

Ответ: $(1; \sqrt{2})$, $(1; -\sqrt{2})$,

$$\left(\frac{9 + \sqrt{41}}{10}; \frac{-1 + \sqrt{41}}{5} \right), \left(\frac{9 - \sqrt{41}}{10}; \frac{-1 - \sqrt{41}}{5} \right).$$

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.18. \quad \begin{cases} 4x^2 + y^2 - 2xy = 7, \\ (2x - y)y = y. \end{cases}$$

$$7.19. \quad \begin{cases} (x - 2)(y + 2) = 0, \\ x^2 + 2y^2 - 3x = 5. \end{cases}$$

$$7.20. \quad \begin{cases} 2x^2 - 3xy + 5y = 5, \\ (x - 2)(y - 1) = 0. \end{cases}$$

$$7.21. \quad \begin{cases} (x + 4)(y - 1) = x^2 + 5x + 4, \\ x^2 - y^2 - 3x + 8 = 0. \end{cases}$$

$$7.22. \quad \begin{cases} x^2 - 5y^2 - 3x - y + 22 = 0, \\ (x - 3)(y - 2) = y^2 - 3y + 2. \end{cases}$$

$$7.23. \quad \begin{cases} 2x^2 - xy - 3y = 7, \\ 2x^2 + x - 3 = (x - 1)(y + 5). \end{cases}$$

$$7.24. \begin{cases} x^2 + y^2 + 2x + 2y = 23, \\ x^2 + y^2 + 2xy = 9. \end{cases}$$

$$7.25. \begin{cases} 3x - 5xy + 1 = 0, \\ (y - 4x)^2 = 4. \end{cases}$$

$$7.26. \begin{cases} x^2 - 2xy + y^2 = 9, \\ 4x^2 + xy + 4y^2 = 18. \end{cases}$$

$$7.27. \begin{cases} x^2 + y^2 = 25 - 2xy, \\ x - y = 5. \end{cases}$$

$$7.28. \begin{cases} x^2 + y^2 = 2(xy + 2), \\ x + y = 6. \end{cases}$$

$$7.29. \begin{cases} x^3 - y^3 = 19(x - y), \\ x^3 + y^3 = 7(x + y). \end{cases}$$

* * *

7.30. Решить систему

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2x = 0, \\ x^2 - 2xy + 1 = 0. \end{cases}$$

Решение.

Сложим уравнения системы. Получим

$$x^2 - 2xy + y^2 + x^2 - 2x + 1 = 0,$$

$$(x - y)^2 + (x - 1)^2 = 0.$$

Данная система равносильна такой:

$$\begin{cases} (x - y)^2 + (x - 1)^2 = 0, \\ x^2 + y^2 - 2x = 0. \end{cases} \quad (*)$$

Первое уравнение полученной системы, в свою очередь, равносильно системе

$$\begin{cases} x = 1, \\ y = x, \end{cases}$$

решение которой — пара (1; 1). Непосредственной подстановкой пары (1; 1) во второе уравнение системы (*) получаем решение исходной системы:

$$\begin{cases} x = 1, \\ y = 1. \end{cases}$$

Ответ: (1; 1).

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.31. \begin{cases} x^2 + y^2 = 20, \\ xy = 8. \end{cases}$$

$$7.32. \begin{cases} x^2 + y^2 = 13, \\ xy = 6. \end{cases}$$

$$7.33. \begin{cases} x^2 + xy = 15, \\ y^2 + xy = 10. \end{cases}$$

$$7.34. \begin{cases} x^2 - xy = 6, \\ y^2 - xy = 3. \end{cases}$$

$$7.35. \begin{cases} xy - x + y = 7, \\ xy + x - y = 13. \end{cases}$$

$$7.36. \begin{cases} x^2 + 3xy = 18, \\ xy + 4y^2 = 7. \end{cases}$$

$$7.37. \begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 2, \\ 2x^2 - y^2 + 2x - y = 4. \end{cases}$$

$$7.38. \begin{cases} 3x^2 + xy - 2x + y - 5 = 0, \\ 2x^2 - xy - 3x - y - 5 = 0. \end{cases}$$

$$7.39. \begin{cases} x^2 - x + 1 = y, \\ y^2 - y + 1 = x. \end{cases}$$

$$7.40. \begin{cases} x^4 + x^2y^2 = 20, \\ y^4 + x^2y^2 = 5. \end{cases}$$

$$7.41. \begin{cases} 2x^2 - 5xy + 3x - 2y = 2, \\ 5xy - 2x^2 + 7x - 8y = -22. \end{cases}$$

$$7.42. \begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 11x - 7y + 10 = 0, \\ x^2 + y^2 - 4x - 3y + 5 = 0. \end{cases}$$

$$7.43. \begin{cases} x^2 + y^2 + 2x = 23 - 2y, \\ 2x^2 + 2y^2 + 5y = 27 + 3x. \end{cases}$$

$$7.44. \begin{cases} 5x^2 - 3y^2 + 10x - 12y = 17, \\ 2x^2 + y^2 + 4x + 4y = -2. \end{cases}$$

$$7.45. \begin{cases} x^3 + 2x^2y + xy^2 - x - y = 2, \\ y^3 + 2xy^2 + x^2y + x + y = 6. \end{cases}$$

$$7.46. \begin{cases} x + y = 3, \\ y + z = 7, \\ z + x = 2. \end{cases}$$

$$7.47. \begin{cases} y + z - x = 2, \\ z + x - y = 8, \\ x + y - z = 12. \end{cases}$$

$$7.48. \begin{cases} x^3 + y^3 = 7, \\ xy(x + y) = -2. \end{cases}$$

* * *

7.49. Решить систему

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 7, \\ xy(x + y) = -2. \end{cases}$$

Решение.

Покажем еще один способ решения этой системы, отличный от метода сложения. Разделим первое уравнение системы на второе. Имеем:

$$\frac{(x + y)(x^2 - xy + y^2)}{xy(x + y)} = -\frac{7}{2},$$

$$\frac{x^2 - xy + y^2}{xy} = -\frac{7}{2}, \quad \frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 1 = -\frac{7}{2}.$$

Пусть $\frac{x}{y} = t$. Тогда $t + \frac{1}{t} = -\frac{5}{2}$. Отсюда $t = -2$ или $t = -\frac{1}{2}$. Следовательно, исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x = -2y, \\ x^3 + y^3 = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -2y, \\ y^3 = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = -1. \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} y = -2x, \\ x^3 + y^3 = 7; \end{cases} \quad \begin{cases} y = 2, \\ x = -1. \end{cases}$$

Ответ: (2; -1), (-1; 2).

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.50. \begin{cases} x^2 - y^2 = 16, \\ x + y = 18. \end{cases}$$

$$7.51. \begin{cases} x + y = 3, \\ x^3 + x^2y = 12. \end{cases}$$

$$7.52. \begin{cases} x^2 + y^2 = 5, \\ y^6 + y^4x^2 = 80. \end{cases}$$

$$7.53. \begin{cases} xy^3 + x^3y = -10, \\ x^2y^4 + x^4y^2 = 20. \end{cases}$$

$$7.54. \begin{cases} x^8y^6 = 64, \\ x^6y^8 = 256. \end{cases}$$

$$7.55. \begin{cases} (x - y)(9 - x) = 10, \\ (x - y)(12 - y) = 20. \end{cases}$$

$$7.56. \begin{cases} 2xy + 6x - y^2 - 3y = 14, \\ 2x^2 + 4x - xy - 2y = 35. \end{cases}$$

$$7.57. \begin{cases} x^2 - y^2 = 3, \\ x^2 - xy = 2. \end{cases}$$

$$7.58. \begin{cases} x^3 - y^3 = 26, \\ x^4 - y^4 = 20(x + y). \end{cases}$$

$$7.59. \begin{cases} x^2 + xy = 15, \\ y^2 + xy = 10. \end{cases}$$

$$7.60. \begin{cases} (x - y)(x^2 - y^2) = 24, \\ x + y = 6. \end{cases}$$

$$7.61. \begin{cases} (x + y)^3(x - y)^2 = 27, \\ (x - y)^3(x + y)^2 = 9. \end{cases}$$

$$7.62. \begin{cases} xy = 1, \\ yz = 2, \\ zx = 8. \end{cases}$$

$$7.63. \begin{cases} xy + yz = 3, \\ yz + zx = 10, \\ zx + xy = 9. \end{cases}$$

$$7.64. \begin{cases} (x + y)(y + z) = 1, \\ (y + z)(z + x) = 1, \\ (z + x)(x + y) = 4. \end{cases}$$

$$7.65. \begin{cases} \frac{yz}{x} = 6, \\ \frac{zx}{y} = \frac{3}{2}, \\ \frac{xy}{z} = \frac{2}{3}. \end{cases}$$

* * *

7.66. Решить систему

$$\begin{cases} (x + y)(x^2 - y^2) = 9, \\ (x - y)(x^2 + y^2) = 5. \end{cases}$$

Решение.

Пусть $y = xt$, где $t \in \mathbb{R}$, $t \neq 0$. Тогда

$$\begin{cases} (x + xt)(x^2 - x^2 t^2) = 9, \\ (x - xt)(x^2 + x^2 t^2) = 5. \end{cases}$$

Отсюда $\frac{(1 + t)(1 - t^2)}{(1 - t)(1 + t^2)} = \frac{9}{5}$,

$$\begin{cases} t = \frac{1}{2}, \\ t = 2. \end{cases}$$

Исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x = 2y, \\ (x - y)(x^2 + y^2) = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y, \\ y^3 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = 1. \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} y = 2x, \\ x^3 = -1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = -1, \\ y = -2. \end{cases}$$

Ответ: (2; 1), (-1; -2).

Заметим, что левые части уравнений системы — однородные многочлены. Именно для таких систем целесообразен вышеописанный метод решения.

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.67. \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 21, \\ y^2 - 2xy + 15 = 0. \end{cases}$$

$$7.68. \begin{cases} x^2 - 5xy + 6y^2 = 0, \\ 3x^2 + 2xy - y^2 = 15. \end{cases}$$

$$7.69. \begin{cases} x^2 - xy + 2y^2 = 0, \\ 2x^2 + 3xy - 5y^2 = 0. \end{cases}$$

$$7.70. \begin{cases} 2x^2 - xy + y^2 = 28, \\ x^2 + 3xy - 3y^2 = 28. \end{cases}$$

$$7.71. \begin{cases} x^2 - 3y^2 = 1, \\ 2x + y^2 = -3. \end{cases}$$

$$7.72. \begin{cases} 2x^2 - 3xy + 2y^2 = 14, \\ x^2 + xy - y^2 = 5. \end{cases}$$

$$7.73. \begin{cases} x^2 - 2xy - 5y^2 = -2, \\ 3x^2 + 2xy + y^2 = 2. \end{cases}$$

$$7.74. \begin{cases} x^2y^3 + x^3y^2 = 12, \\ x^2y^3 - x^3y^2 = 4. \end{cases}$$

$$7.75. \begin{cases} x^2 - y^2 = 3, \\ x^3 - y^3 = 7(x - y). \end{cases}$$

$$7.76. \begin{cases} x^2 - 5y^2 = -1, \\ 3xy + 7y^2 = 1. \end{cases}$$

$$7.77. \begin{cases} x^3 - y^3 = 19, \\ xy(x - y) = 6. \end{cases}$$

$$7.78. \begin{cases} x^2 + y^2 = 10, \\ y^2 - xy = 6. \end{cases}$$

$$7.79. \begin{cases} 2x^2 - 3xy + 3y^2 = 80, \\ x^2 + xy - 2y^2 = -56. \end{cases}$$

$$7.80. \begin{cases} x^2 - 2xy - y^2 = 2, \\ xy + y^2 = 4. \end{cases}$$

$$7.81. \begin{cases} 5x^2 - 6xy + 5y^2 = 29, \\ 7x^2 - 8xy + 7y^2 = 43. \end{cases}$$

$$7.82. \begin{cases} 3x^2 - 4xy + 2y^2 = 17, \\ x^2 - y^2 = -16. \end{cases}$$

$$7.83. \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{xy} = \frac{5}{2}, \\ x^2 - y^2 = 3. \end{cases}$$

$$7.84. \begin{cases} x^3 - y^3 = 7, \\ x^2y + xy^2 = 6. \end{cases}$$

$$7.85. \begin{cases} 2x^2 + 3xy + y^2 = 3, \\ 3x^2 - xy + 2y^2 = 16. \end{cases}$$

* * *

7.86. Решить систему

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 8, \\ x^3 + y^3 + x^2y + y^2x = 15. \end{cases}$$

Решение.

Обратим внимание на то, что данная система является симметричной, т.е. не изменяется при замене x на y и y на x . Для таких систем удобно использовать замену $x + y = u$, $xy = v$.

Подготовим данную систему к замене. Имеем:

$$\begin{cases} (x + y)^2 - 2xy + x + y = 8, \\ (x + y)((x + y)^2 - 3xy) + xy(x + y) = 15. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} u^2 - 2v + u = 8, \\ u(u^2 - 3v) + uv = 15; \end{cases} \quad \begin{cases} -2v = 8 - u^2 - u, \\ u(u^2 - 2v) = 15. \end{cases}$$

Тогда $u(u^2 + 8 - u^2 - u) = 15$, $u^2 - 8u + 15 = 0$,

$$\begin{cases} u = 5, \\ u = 3. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} \begin{cases} u = 5, \\ v = 11; \end{cases} \\ \begin{cases} u = 3, \\ v = 2. \end{cases} \end{cases}$$

Исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x + y = 5, \\ xy = 11. \end{cases}$$

Эта система решений не имеет.

$$b) \begin{cases} x + y = 3, \\ xy = 2, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1, \\ y = 2, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = 1. \end{cases}$$

Ответ: (1; 2), (2; 1).

7.87. Решить систему

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ xy + yz + zx = -4, \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1. \end{cases}$$

Решение.

Эта система, как и предыдущая, является симметричной. Для нее целесообразна замена

$$x + y + z = u, \quad xy + yz + zx = v, \quad xyz = w.$$

Легко показать, что $x^3 + y^3 + z^3 = u^3 - 3uv + 3w$. Отсюда

$$\begin{cases} u = 1, \\ v = -4, \\ u^3 - 3uv + 3w = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} u = 1, \\ v = -4, \\ w = -4. \end{cases}$$

Имеем

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ xy + yz + zx = -4, \\ xyz = -4. \end{cases}$$

Здесь выгодно воспользоваться теоремой Виета. Действительно, x, y, z — корни уравнения $t^3 - t^2 - 4t + 4 = 0$,

$$t^2(t - 1) - 4(t - 1) = 0,$$

$$(t - 1)(t^2 - 4) = 0,$$

$$\begin{cases} t = 1, \\ t = -2, \\ t = 2. \end{cases}$$

Ответ: (1; -2; 2), (1; 2; -2), (2; -2; 1),
(2; 1; -2), (-2; 2; 1), (-2; 1; 2).

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.88. \begin{cases} x + y + xy = 5, \\ x^2 + y^2 + xy = 7. \end{cases}$$

$$7.89. \begin{cases} x + 2xy + y = 10, \\ x - 2xy + y = -2. \end{cases}$$

$$7.90. \begin{cases} x + y + x^2 + y^2 = 42, \\ xy = 15. \end{cases}$$

$$7.91. \begin{cases} x^2 + y^2 - x - y = 18, \\ x^2 + y^2 - xy = 13. \end{cases}$$

$$7.92. \begin{cases} xy + 2x + 2y = 5, \\ x^2 + y^2 + 3x + 3y = 8. \end{cases}$$

$$7.93. \begin{cases} x^2 + y^2 = 17, \\ x + xy + y = 9. \end{cases}$$

$$7.94. \begin{cases} (x-1)(y-1) = 1, \\ x^2y + xy^2 = 16. \end{cases}$$

$$7.95. \begin{cases} xy(x-1)(y-1) = 72, \\ (x+1)(y+1) = 20. \end{cases}$$

$$7.96. \begin{cases} (x+1)(y+1) = 10, \\ (x+y)(xy+1) = 25. \end{cases}$$

$$7.97. \begin{cases} x^2y + y^2x = 20, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{4}. \end{cases}$$

$$7.98. \begin{cases} (x^2 + 1)(y^2 + 1) = 10, \\ (x + y)(xy - 1) = 3. \end{cases}$$

$$7.99. \begin{cases} x^3 + x^3y^3 + y^3 = 12, \\ x + xy + y = 0. \end{cases}$$

$$7.100. \begin{cases} x^2 + y^2 + 2(x + y) = 23, \\ x^2 + y^2 + xy = 19. \end{cases}$$

$$7.101. \begin{cases} \frac{x^2}{y} + \frac{y^2}{x} = 12, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$7.102. \begin{cases} x^4 - x^2 + y^4 - y^2 = 612, \\ x^2 + xy + y^2 = 39. \end{cases}$$

$$7.103. \begin{cases} x^4 + y^4 - x^2 - y^2 = 12, \\ 2x^2 - xy + 2y^2 = 8. \end{cases}$$

$$7.104. \begin{cases} 5(x^4 + y^4) = 41(x^2 + y^2), \\ x^2 + y^2 + xy = 13. \end{cases}$$

$$7.105. \begin{cases} (x + y)(xy + 1) = 18xy, \\ (x^2 + y^2)(x^2y^2 + 1) = 208x^2y^2. \end{cases}$$

$$7.106. \begin{cases} x + y + z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = x^3 + y^3 + z^3, \\ xyz = 2. \end{cases}$$

$$7.107. \begin{cases} x + y + z = 1, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x^3 + y^3 + z^3 = 1. \end{cases}$$

$$7.108. \begin{cases} x + y + z = \frac{7}{2}, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{7}{2}, \\ xyz = 1. \end{cases}$$

* * *

7.109. Решить систему

$$\begin{cases} \frac{x}{y}(x^2 - 2y^2) = 4, \\ \frac{y}{x}(x^2 + 2y^2) = 3. \end{cases}$$

Решение.

Пусть $\frac{x}{y} = t$. Тогда данная система становится такой:

$$\begin{cases} t(y^2 t^2 - 2y^2) = 4, \\ \frac{1}{t}(y^2 t^2 + 2y^2) = 3. \end{cases}$$

Отсюда $\frac{t^2(t^2 - 2)}{t^2 + 2} = \frac{4}{3}$, $3t^4 - 10t^2 - 8 = 0$,

$$\begin{cases} t^2 = 4, \\ t^2 = -\frac{2}{3}; \end{cases} \quad \begin{cases} t = 2, \\ t = -2. \end{cases}$$

Исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x = 2y, \\ \frac{x}{y}(x^2 - 2y^2) = 4; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2y, \\ y^2 = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2, \\ y = 1; \\ x = -2, \\ y = -1. \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} x = -2y, \\ \frac{x}{y}(x^2 - 2y^2) = 4. \end{cases}$$

Эта система решений не имеет.

Ответ: (2; 1), (-2; -1).

7.110. Решить систему

$$\begin{cases} x(x+1)(3x+5y) = 144, \\ x^2 + 4x + 5y = 24. \end{cases}$$

Решение.

Перепишем данную систему в таком виде:

$$\begin{cases} (x^2 + x)(3x + 5y) = 144, \\ x^2 + x + 3x + 5y = 24. \end{cases}$$

Пусть $x^2 + x = u$, $3x + 5y = v$. Тогда

$$\begin{cases} uv = 144, \\ u + v = 24. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} u = 12, \\ v = 12. \end{cases}$$

Далее,

$$\begin{cases} x^2 + x = 12, \\ 3x + 5y = 12; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3, \\ x = -4, \\ 3x + 5y = 12. \end{cases}$$

Ответ: $\left(3; \frac{3}{5}\right), \left(-4; \frac{24}{5}\right)$.

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.111. \begin{cases} \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{5}{6}, \\ x^2 - y^2 = 5. \end{cases}$$

$$7.112. \begin{cases} \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{13}{6}, \\ x^2 + y^2 = 13. \end{cases}$$

$$7.113. \begin{cases} x + y = \frac{21}{8}, \\ \frac{x}{y} - \frac{y}{x} = \frac{35}{6}. \end{cases}$$

$$7.114. \begin{cases} \frac{1}{x+1} + \frac{1}{y} = \frac{1}{3}, \\ \frac{1}{(x+1)^2} - \frac{1}{y^2} = \frac{1}{4}. \end{cases}$$

$$7.115. \begin{cases} \frac{1}{2x+y} + x = 3, \\ \frac{x}{2x+y} = -4. \end{cases}$$

$$7.116. \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{36}, \\ xy^2 - x^2y = 324. \end{cases}$$

$$7.117. \begin{cases} x^2y + xy^2 = 30, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}. \end{cases}$$

$$7.118. \begin{cases} \frac{x+y}{x-y} + \frac{x-y}{x+y} = \frac{5}{2}, \\ x^2 + y^2 = 20. \end{cases}$$

$$7.119. \begin{cases} x^3 + y^3 = 7, \\ x^3y^3 = -8. \end{cases}$$

$$7.120. \begin{cases} \frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} = \frac{7}{2}, \\ \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$7.121. \begin{cases} x^2y - xy^2 = 6, \\ xy + x - y = -5. \end{cases}$$

$$7.122. \begin{cases} (x+y)^4 + 4(x+y)^2 = 117, \\ x - y = 25. \end{cases}$$

$$7.123. \begin{cases} (x+y+1)^2 + (x+y)^2 = 25, \\ x^2 - y^2 = 3. \end{cases}$$

$$7.124. \begin{cases} \frac{xy}{x+3y} + \frac{x+3y}{xy} = 2, \\ \frac{xy}{x-y} + \frac{x-y}{xy} = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

$$7.125. \begin{cases} xy + \frac{1}{xy} + \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 13, \\ xy - \frac{1}{xy} - \frac{x}{y} + \frac{y}{x} = 12. \end{cases}$$

$$7.126. \begin{cases} (x^2 + y^2)x = 6y, \\ (x^2 - y^2)y = x. \end{cases}$$

$$7.127. \begin{cases} x(x+1)(3x^2+5y) = 144, \\ 4x^2 + x + 5y = 24. \end{cases}$$

$$7.128. \begin{cases} x^2 + y^2 - x - 2y - 5 = 0, \\ 2x^2 + 3y^2 - 2x - 6y - 13 = 0. \end{cases}$$

$$7.129. \begin{cases} x^4 + y^4 = 17, \\ xy = 2. \end{cases}$$

* * *

7.130. Решить систему

$$\begin{cases} \sqrt[3]{x+2y} + \sqrt[3]{x-y+2} = 3, \\ 2x + y = 7. \end{cases}$$

Решение.

Запишем

$$\begin{cases} \sqrt[3]{x+2y} + \sqrt[3]{x-y+2} = 3, \\ x + 2y + x - y + 2 = 9. \end{cases}$$

Очевидна замена $\sqrt[3]{x+2y} = u$, $\sqrt[3]{x-y+2} = v$. Имеем:

$$\begin{cases} u + v = 3, \\ u^3 + v^3 = 9; \end{cases} \quad \begin{cases} u^2 - uv + v^2 = 3, \\ u + v = 3; \end{cases} \quad \begin{cases} u = 1, \\ v = 2; \\ u = 2, \\ v = 1. \end{cases}$$

Исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} \sqrt[3]{x+2y} = 1, & \begin{cases} x+2y = 1, \\ x-y+2 = 8; \end{cases} & \begin{cases} x = \frac{13}{3}, \\ y = -\frac{5}{3}. \end{cases} \\ \sqrt[3]{x-y+2} = 2; \end{cases}$$

$$б) \begin{cases} \sqrt[3]{x+2y} = 2, & \begin{cases} x+2y = 8, \\ x-y+2 = 1; \end{cases} & \begin{cases} x = 2, \\ y = 3. \end{cases} \\ \sqrt[3]{x-y+2} = 1; \end{cases}$$

Ответ: $\left(\frac{13}{3}; -\frac{5}{3}\right), (2; 3)$.

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$7.131. \begin{cases} \sqrt{2x+y+1} - \sqrt{x+y} = 1, \\ 3x+2y = 4. \end{cases}$$

$$7.132. \begin{cases} \sqrt{x^2+5} + \sqrt{y^2-5} = 5, \\ x^2+y^2 = 13. \end{cases}$$

$$7.133. \begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = \frac{3}{4}\sqrt{xy}, \\ x+y = 20. \end{cases}$$

$$7.134. \begin{cases} \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y} = 3, \\ xy = 8. \end{cases}$$

$$7.135. \begin{cases} \sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 2, \\ xy = 27. \end{cases}$$

$$7.136. \begin{cases} \sqrt{\frac{x+y}{5x}} + \sqrt{\frac{5x}{x+y}} = \frac{34}{15}, \\ x+y = 12. \end{cases}$$

$$7.137. \begin{cases} \sqrt{\frac{3y-2x}{y}} + \sqrt{\frac{4y}{3y-2x}} = 2\sqrt{2}, \\ 3(x^2+1) = (y+1)(y-x+1). \end{cases}$$

$$7.138. \begin{cases} \sqrt[4]{1+5x} + \sqrt[4]{5-y} = 3, \\ 5x - y = 11. \end{cases}$$

$$7.139. \begin{cases} x^2 + x\sqrt[3]{xy^2} = 80, \\ y^2 + y\sqrt[3]{yx^2} = 5. \end{cases}$$

$$7.140. \begin{cases} 9x^2 + \sqrt{9x^2 + 2y + 1} = 1 - 2y, \\ 6x + y = 2. \end{cases}$$

$$7.141. \begin{cases} \sqrt{4-x+y} + \sqrt{9-2x+y} = 7, \\ 2y - 3x = 12. \end{cases}$$

$$7.142. \begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{2x+y+3} = 7, \\ 3x + 2y = 22. \end{cases}$$

$$7.143. \begin{cases} x^2 + \sqrt{3x^2 - 2y + 3} = \frac{2}{3}y + 5, \\ 3y - 2x = 5. \end{cases}$$

$$7.144. \begin{cases} \sqrt{\frac{x+y}{x-y}} + 3\sqrt{\frac{x-y}{x+y}} = 4, \\ x^2 + 4x + y^2 - 3y = 0. \end{cases}$$

$$7.145. \begin{cases} 7\sqrt[3]{xy} - 3\sqrt{xy} = 4, \\ x + y = 20. \end{cases}$$

$$7.146. \begin{cases} \frac{x + \sqrt{x^2 - y^2}}{x - \sqrt{x^2 - y^2}} + \frac{x - \sqrt{x^2 - y^2}}{x + \sqrt{x^2 - y^2}} = \frac{17}{4}, \\ x(x+y) + \sqrt{x^2 + xy + 4} = 52. \end{cases}$$

$$7.147. \begin{cases} x - y + \sqrt{\frac{x-y}{x+y}} = \frac{20}{x+y}, \\ x^2 + y^2 = 34. \end{cases}$$

$$7.148. \begin{cases} \sqrt{\frac{y}{x}} - 2\sqrt{\frac{x}{y}} = 1, \\ \sqrt{5x+y} + \sqrt{5x-y} = 4. \end{cases}$$

$$7.149. \begin{cases} \sqrt[4]{x+y} + \sqrt[4]{x-y} = 4, \\ \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y} = 8. \end{cases}$$

$$7.150. \begin{cases} \sqrt{x + \frac{1}{y}} + \sqrt{y + \frac{1}{x}} = 2\sqrt{2}, \\ (x^2 + 1)y + (y^2 + 1)x = 4xy. \end{cases}$$

* * *

Задачи для самостоятельного решения**С-1**

Решить системы уравнений:

$$1. \begin{cases} xy + 4 = 0, \\ x + y = 3. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 7, \\ x - y = 1. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} x^3 + y^3 = 35, \\ xy(x + y) = 30. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 8, \\ x^3 + y^3 + x^2y + y^2x = 15. \end{cases}$$

С-2

Решить системы уравнений:

$$1. \begin{cases} x^2 + y^2 = 2(xy + 2), \\ x + y = 6. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x^2 + y^2 + 5x + y = 0, \\ x + y + 11 = 0 \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{y}{3} = 3, \\ \frac{x}{2} + \frac{3}{y} = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} x + y + z = 12, \\ xy + xz = 11, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 66. \end{cases}$$

С-3

Решить системы уравнений:

$$1. \begin{cases} (x - y)(x^2 - y^2) = 16, \\ (x + y)(x^2 + y^2) = 40. \end{cases}$$

$$2. \begin{cases} x + y + z = 6, \\ xy + xz - yz = 7, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 14. \end{cases}$$

$$3. \begin{cases} \sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}} = \frac{3}{2}, \\ x + y + xy = 9. \end{cases}$$

$$4. \begin{cases} \sqrt[3]{x + y + 4} + \sqrt[3]{y + 7} = 4, \\ x + 2y = 5. \end{cases}$$

§8. Тригонометрические уравнения и неравенства

Немного теории

Свойства функции $y = \sin x$.

- 1) Область определения $D(y) = R$.
- 2) Область значений $E(y) = [-1; 1]$.
- 3) Функция периодическая, основной период $T = 2\pi$.
- 4) Функция нечетная.
- 5) Нули функции $x = \pi k, k \in Z$.
- 6) Функция принимает положительные значения на каждом из промежутков $(2\pi k; \pi + 2\pi k), k \in Z$; отрицательные — на каждом из промежутков $(-\pi + 2\pi k; 2\pi k), k \in Z$.
- 7) Функция дифференцируема на R .
- 8) Функция возрастает на каждом из промежутков $\left[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right], k \in Z$, функция убывает на каждом из промежутков $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right], k \in Z$.
- 9) Точки максимума $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z$. Точки минимума $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z$.
- 10) График функции изображен на рис. 20.

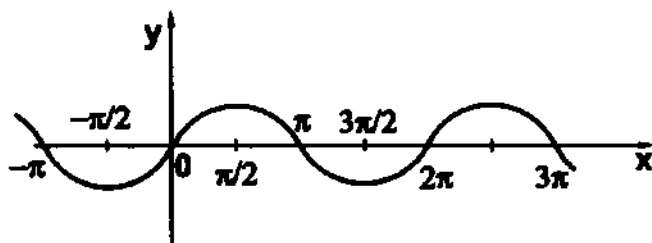


Рис. 20

Свойства функции $y = \cos x$.

- 1) Область определения $D(y) = R$.
- 2) Область значений $E(y) = [-1; 1]$.
- 3) Функция периодическая, основной период $T = 2\pi$.

4) Функция четная.

5) Нули функции $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

6) Функция принимает положительные значения на каждом из промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z}$; отрицательные — на каждом из промежутков $\left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right), k \in \mathbb{Z}$.

7) Функция дифференцируема на $\mathbb{R}$.

8) Функция возрастает на каждом из промежутков $[-\pi + 2\pi k, 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$; функция убывает на каждом из промежутков $[2\pi k; \pi + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$.

9) Точки максимума $x = 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$. Точки минимума $x = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

10) График функции изображен на рис. 21.

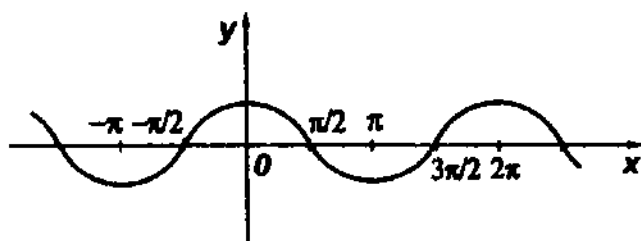


Рис. 21

Свойства функции $y = \operatorname{tg} x$.

1) Область определения

$$D(y) = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

2) Область значений $E(y) = \mathbb{R}$.

3) Функция периодическая, основной период $T = \pi$.

4) Функция нечетная.

5) Нули функции $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

6) Функция принимает положительные значения на каждом из промежутков $\left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$; отрицательные — на каждом из промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k\right), k \in \mathbb{Z}$.

§8. Тригонометрические уравнения и неравенства

7) Функция дифференцируема на $D(y)$, т.е. на объединении промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

8) Функция возрастает на каждом из промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

9) Экстремумов нет.

10) График функции изображен на рис. 22.

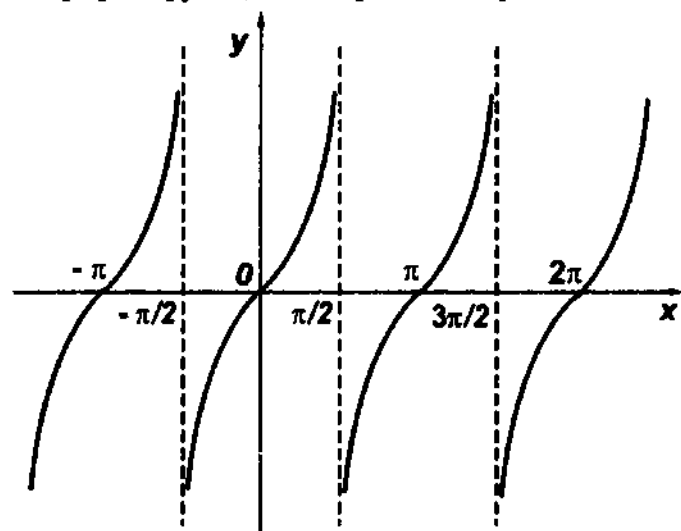


Рис. 22

Свойства функции $y = \text{ctg } x$.

1) Область определения $D(y) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}\}$.

2) Область значений $E(y) = \mathbb{R}$.

3) Функция периодическая, основной период $T = \pi$.

4) Функция нечетная.

5) Нули функции $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

6) Функция принимает положительные значения на каждом из промежутков $\left(\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$; отрицательные — на каждом из промежутков $\left(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

- 7) Функция дифференцируема на $D(y)$, т.е. на объединении промежутков $(\pi k; \pi + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- 8) Функция убывает на каждом из промежутков $(\pi k; \pi + \pi k)$, $k \in \mathbb{Z}$.
- 9) Экстремумов нет.
- 10) График функции изображен на рис. 23.

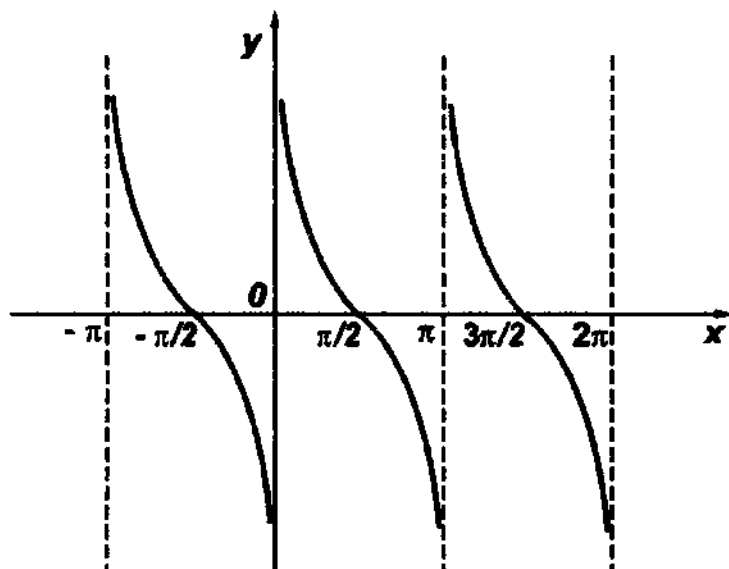


Рис. 23

Свойства функции $y = \arcsin x$.

- 1) Область определения $D(y) = [-1; 1]$.
- 2) Область значений $E(y) = \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.
- 3) Функция нечетная.
- 4) Нуль функции $x = 0$.
- 5) Функция принимает положительные значения на $(0; 1]$, отрицательные — на $[-1; 0)$.
- 6) Функция дифференцируема на $D(y)$.
- 7) Функция возрастает на $D(y)$.
- 8) Экстремумов нет.
- 9) График функции изображен на рис. 24.

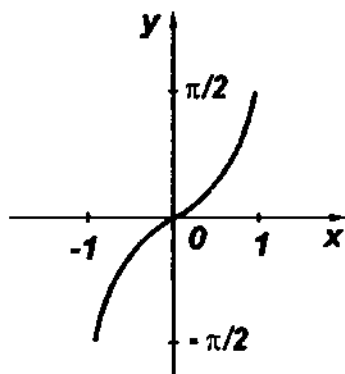


Рис. 24

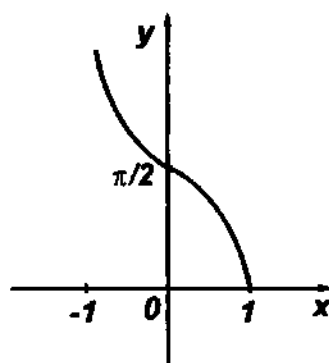


Рис. 25

Свойства функции $y = \arccos x$.

- 1) Область определения $D(y) = [-1; 1]$.
- 2) Область значений $E(y) = [0; \pi]$.
- 3) Функция ни четная, ни нечетная.
- 4) Нуль функции $x = 1$.
- 5) Функция принимает положительные значения на $[-1; 1)$.
- 6) Функция дифференцируема на $D(y)$.
- 7) Функция убывает на $D(y)$.
- 8) Экстремумов нет.
- 9) График функции изображен на рис. 25.

Свойства функции $y = \operatorname{arctg} x$.

- 1) Область определения $D(y) = R$.
- 2) Область значений $E(y) = \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
- 3) Функция нечетная.
- 4) Нуль функции $x = 0$.
- 5) Функция принимает положительные значения на $(0; \infty)$, отрицательные — на $(-\infty; 0)$.
- 6) Функция дифференцируема на $D(y)$.
- 7) Функция возрастает на $D(y)$.
- 8) Экстремумов нет.
- 9) График функции изображен на рис. 26.

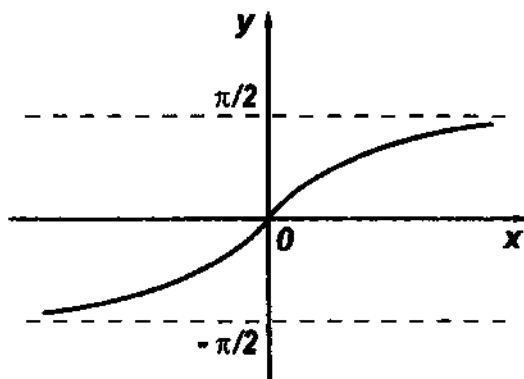


Рис. 26

Свойства функции $y = \text{arctg } x$.

- 1) Область определения $D(y) = R$.
- 2) Область значений $E(y) = (0; \pi)$.
- 3) Функция ни четная, ни нечетная.
- 4) Нулей нет.
- 5) Функция принимает положительные значения на R .
- 6) Функция дифференцируема на R .
- 7) Функция убывает на R .
- 8) Экстремумов нет.
- 9) График функции изображен на рис. 27.

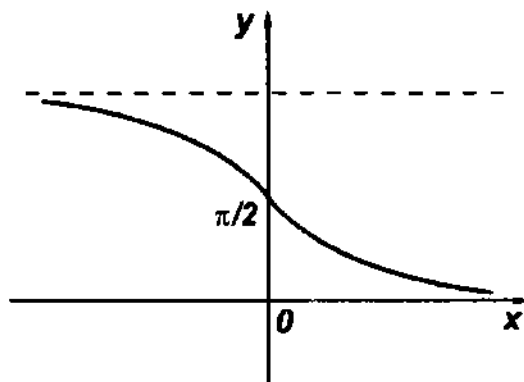


Рис. 27

Общий метод решения неравенств

Теорема.

Если функция f определена и непрерывна на промежутке $(a; b)$ и не имеет корней на этом промежутке, то для любого $x \in (a; b)$ функция f сохраняет знак (рис. 28).

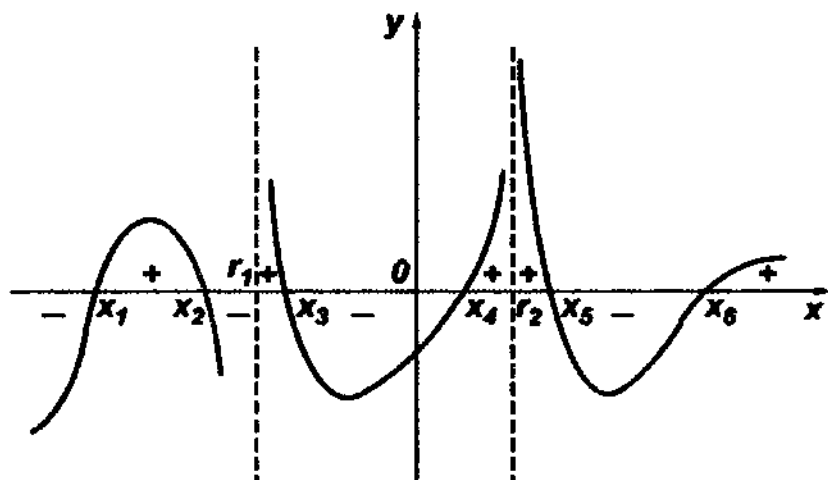


Рис. 28

Пусть f — непрерывная функция. Найдём её корни и область определения. Корни делят область определения функции f на промежутки постоянного знака. Тогда «методом пробной точки» можно определить знак f на каждом из получившихся промежутков. Те промежутки, на которых f принимает положительные (отрицательные) значения, составляют решение неравенства $f(x) > 0$ ($f(x) < 0$).

Полезные упражнения

Построить графики функций:

$$8.1. y = \frac{\sin x}{\sin x}.$$

$$8.2. y = \frac{|\sin x|}{\sin x}.$$

$$8.3. y = \frac{\sin |x|}{\sin x}.$$

$$8.4. y = \operatorname{tg} x \cos x.$$

$$8.5. y = \operatorname{ctg} x \sin x.$$

$$8.6. y = \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} x.$$

$$8.7. y = \operatorname{tg}^2 x - \frac{1}{\cos^2 x}.$$

$$8.8. y = \operatorname{ctg}^2 x - \frac{1}{\sin^2 x}.$$

$$8.9. y = \frac{\sin x - \sin 3x}{2 \cos 2x}.$$

$$8.10. y = \sin^2 \operatorname{tg} x + \cos^2 \operatorname{tg} x.$$

$$8.11. y = \sin^2 \sqrt{1-x^2} + \cos^2 \sqrt{1-x^2}.$$

$$8.12. y = \frac{2}{1 + \operatorname{tg}^2 x}.$$

$$8.13. y = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}.$$

$$8.14. y = \frac{\operatorname{tg} 2x - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} x}.$$

$$8.15. y = \sqrt{\cos x - 1}.$$

$$8.16. y = \sqrt{\sin x - 1} + \cos x.$$

$$8.17. y = \sqrt{1 - \frac{1}{\sin^2 x}}$$

$$8.18. y = \sqrt{\operatorname{tg} x} \sqrt{\operatorname{ctg} x}.$$

$$8.19. y = \sqrt{2^{\cos x} - 2}.$$

$$8.20. y = \sqrt{\sin^2 x - 2 \sin x + 1}.$$

$$8.21. y = \sin (\arcsin x).$$

$$8.22. y = \operatorname{arctg} x + \operatorname{arccotg} x.$$

$$8.23. y = \arcsin x + \arccos x.$$

$$8.24. y = \sqrt{\arccos x - \pi}.$$

$$8.25. y = \sqrt{\arcsin^2 x - \frac{\pi^2}{4}}$$

8.26. Применить теорему корень из произведения к выражениям:

$$a) \sqrt{(\sin x - 3)(\sin x - 2)};$$

$$б) \sqrt{(\operatorname{tg} x - 1)(\sin x - 2)}.$$

8.27. Найти наибольшее и наименьшее значения функции:

$$a) y = \frac{\cos x (1 + \cos 2x)}{\cos x};$$

$$б) y = \sin x \operatorname{ctg} x + 1.$$

8.28. Какие из пар уравнений являются равносильными? Какое из уравнений в парах является следствием другого?

$$a) \frac{\sin 2x}{\sin x} = 0 \text{ и } \sin 2x = 0;$$

$$б) \frac{\cos 2x}{\cos x} = 0 \text{ и } \cos 2x = 0;$$

$$в) \cos x \operatorname{tg} x = 0 \text{ и } \sin x = 0;$$

$$г) \sin x \operatorname{ctg} x = 0 \text{ и } \cos x = 0;$$

$$д) \sin x \operatorname{tg} x = 0 \text{ и } \sin x = 0;$$

$$е) \cos x \operatorname{ctg} x = 0 \text{ и } \cos x = 0;$$

$$ж) \sin x = 3 \text{ и } \operatorname{tg}^2 x = -1;$$

$$з) \cos x \operatorname{tg} x = 2 \text{ и } \frac{\cos x}{\operatorname{ctg} x} = 2;$$

$$и) \sqrt{\sin^2 x \cos x} = 0 \text{ и } |\sin x| \sqrt{\cos x} = 0.$$

Решить уравнения:

$$8.29. \cos x = \frac{\pi}{3}.$$

$$8.30. \sin x = \frac{\pi}{2}.$$

$$8.31. \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}.$$

$$8.32. (1 + \operatorname{tg}^2 x) \operatorname{ctg}^2 x = 1.$$

$$8.33. \frac{\operatorname{tg} 2x - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x \operatorname{tg} 2x} = 1.$$

$$8.34. \sin x + \sin |x| = 0.$$

$$8.35. \sin x + |\sin x| = 0.$$

$$8.36. \cos x = \cos |x|.$$

$$8.37. \cos x = |\cos x|.$$

$$8.38. \sin x = x^2 + 1.$$

8.39. $2 \cos \pi x = x^2 - 4x + 6.$

8.40. $\operatorname{tg}^2 x + 1 - \sin 4x = 0.$

8.41. $\sin x + \sin y = 2.$

8.42. $\cos x - \arccos x = 1.$

8.43. $\arccos x + \sqrt{1 - x^2} = 0.$

Решить неравенства:

8.44. $\sin x > 1.$

8.45. $\sin x \geq -1.$

8.46. $\sin x > -1.$

8.47. $\cos x < 1.$

8.48. $\cos x \leq 1.$

8.49. $\cos x \leq -1.$

8.50. $\sin 2x < 2.$

8.51. $\sin 2x > -2.$

8.52. $\arccos x \geq \pi.$

8.53. $\arccos x > 0.$

8.54. $\arcsin x \leq -\frac{\pi}{2}.$

8.55. $\arcsin x > \frac{\pi}{2}.$

8.56. $\operatorname{arctg} x \leq -\frac{\pi}{2}.$

8.57. $\operatorname{arctg} x < -\frac{\pi}{2}.$

8.58. $\operatorname{arctg} x > 0.$

8.59. $\operatorname{arctg} x \geq 0.$

8.60. При каких значениях параметра a уравнения равносильны?

а) $\sin x = a$ и $\sin x = a^2 - 2;$

б) $\cos x = a$ и $\sqrt{\cos x} = a;$

в) $\sqrt{\sin x} = a$ и $\sin x = a^2;$

г) $|\cos x| = a$ и $\cos^2 x = a^2;$

д) $|\cos x| = a$ и $\cos x = a;$

е) $1 + \operatorname{tg}^2 x = a$ и $\cos^2 x = \frac{1}{a};$

ж) $\arccos x = a$ и $\arcsin x = \frac{\pi}{2} - a.$

8.61. Вычислить:

а) $\arcsin(\sin 6);$

б) $\arccos(\cos 16);$

в) $\operatorname{arctg}(\operatorname{tg}(-8)).$

Комментарии, указания, ответы

8.1. Рис. 29. 8.2. Рис. 30. 8.3. Рис. 31. 8.4. Рис. 32. 8.5. Рис. 33. 8.6. Рис. 34. 8.7. Рис. 35. 8.8. Рис. 36. 8.9. Рис. 37.

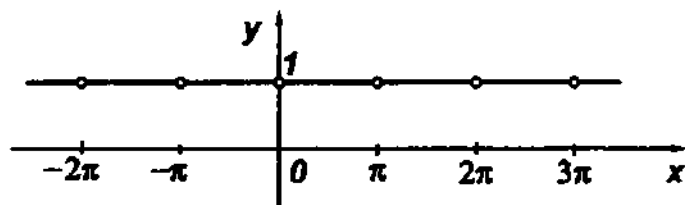


Рис. 29

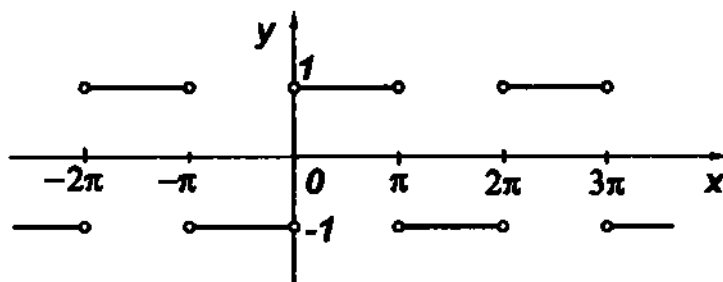


Рис. 30

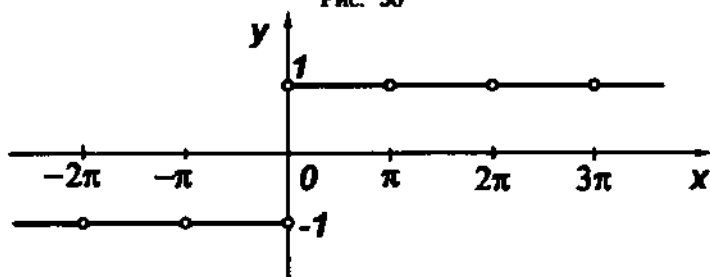


Рис. 31

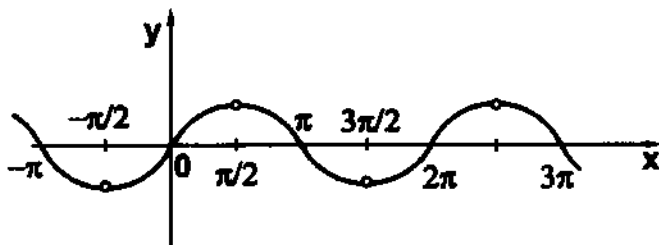


Рис. 32

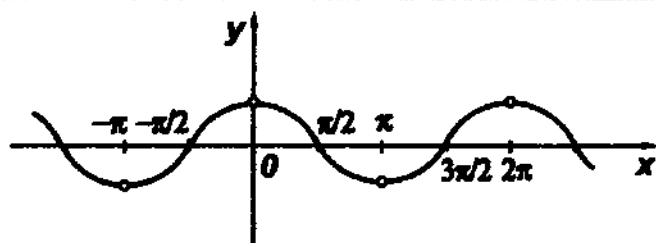


Рис. 33

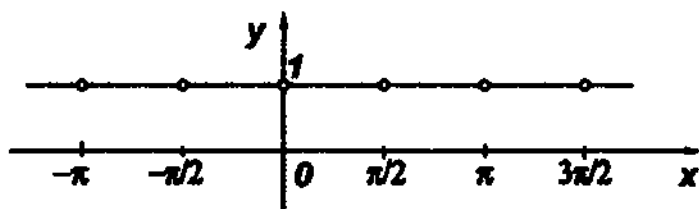


Рис. 34

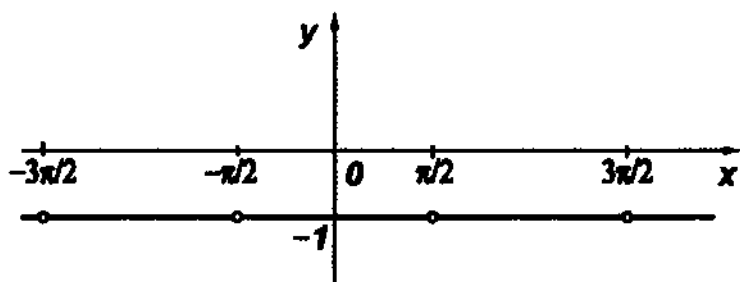


Рис. 35

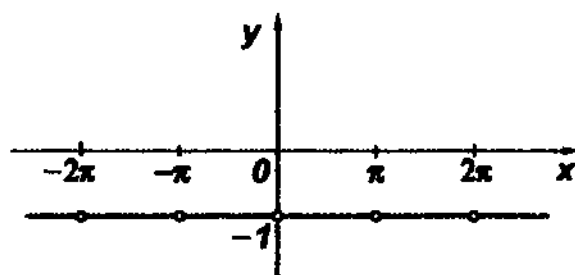


Рис. 36

8.10. Рис. 38. 8.11. Рис. 39. 8.12. Рис. 40. 8.13. Рис. 41.
8.14. Рис. 42. 8.15. Рис. 43. 8.16. Рис. 44. 8.17. Рис. 45.

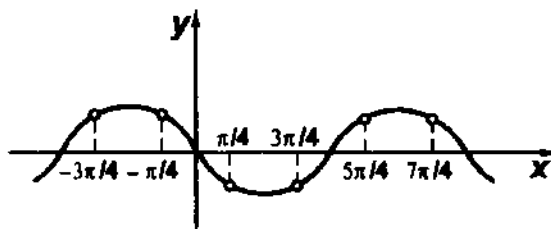


Рис. 37

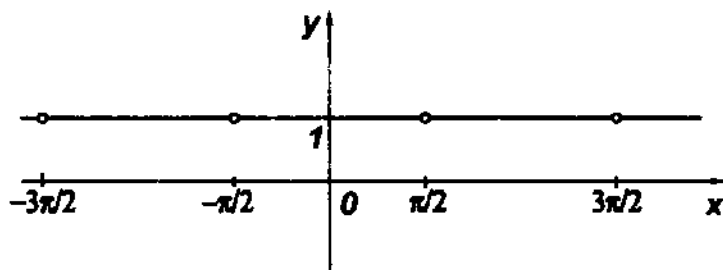


Рис. 38

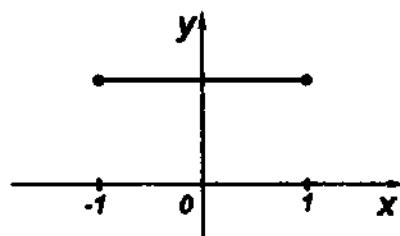


Рис. 39

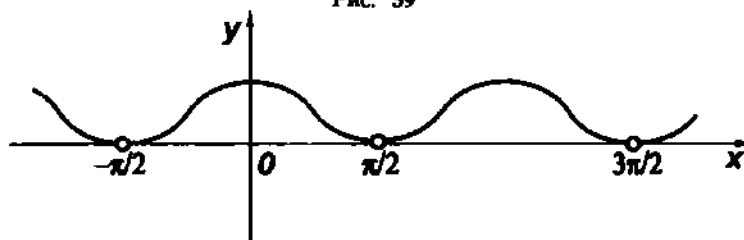


Рис. 40

8.18. Рис. 46. 8.19. Рис. 43. 8.20. Рис. 47. 8.21. Рис. 48. 8.22. Рис. 49. 8.23. Рис. 50. 8.24. Рис. 51. 8.25. Рис. 52. 8.26. а) $\sqrt{3 - \sin x} \cdot \sqrt{2 - \sin x}$; б) $\sqrt{1 - \lg x} \cdot \sqrt{2 - \sin x}$. 8.27. а) $\max y = 2$, наименьшего значения не существует; б) наибольшее

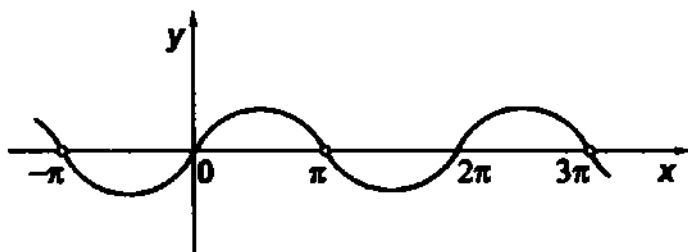


Рис. 41

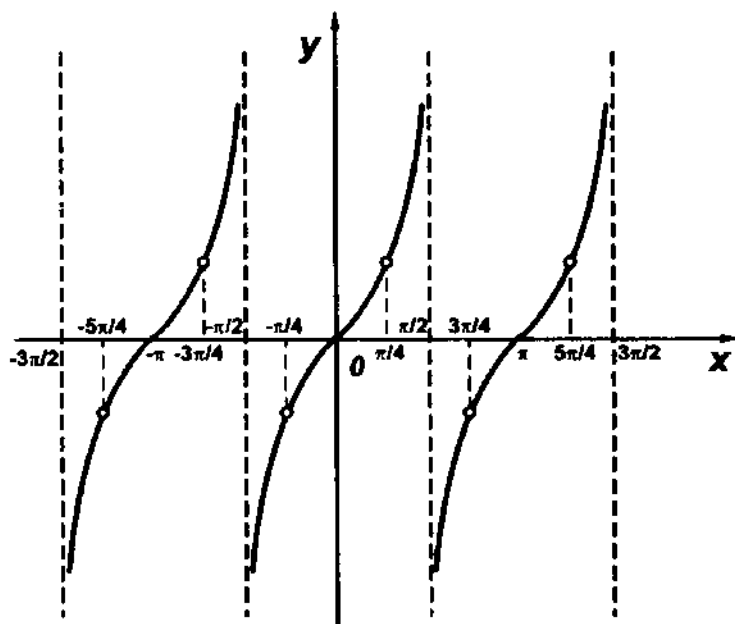


Рис. 42

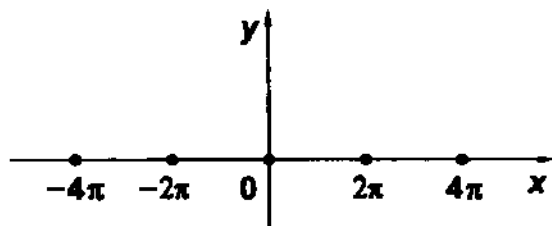


Рис. 43

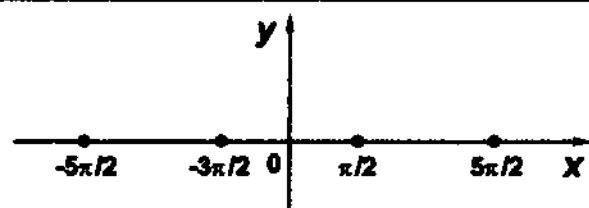


Рис. 44

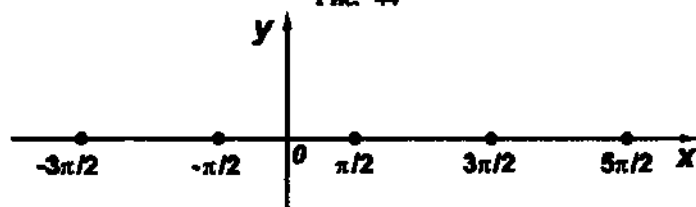


Рис. 45

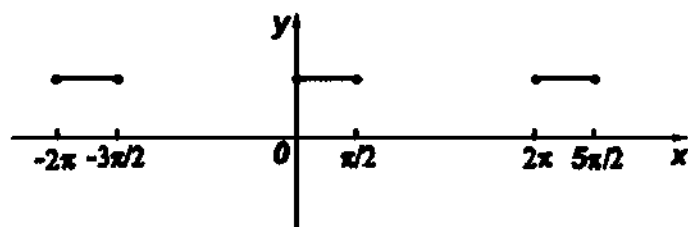


Рис. 46

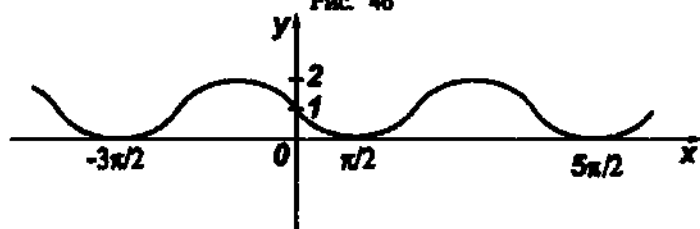


Рис. 47

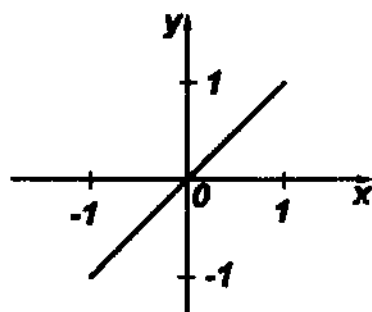


Рис. 48

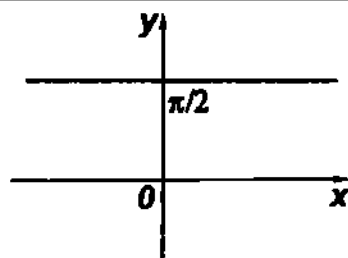


Рис. 49

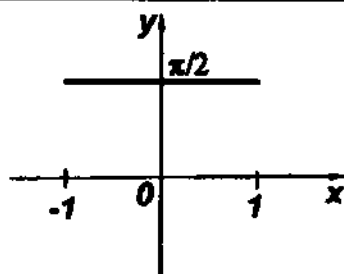


Рис. 50

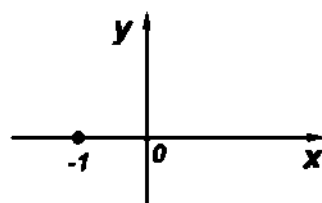


Рис. 51

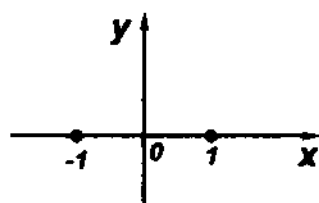


Рис. 52

шего и наименьшего значений не существует. 8.28. а) (1) $\Rightarrow$ (2); б) (1) $\Leftrightarrow$ (2); в) (1) $\Leftrightarrow$ (2); г) (1) $\Leftrightarrow$ (2); д) (1) $\Leftrightarrow$ (2); е) (1) $\Leftrightarrow$ (2); ж) (1) $\Leftrightarrow$ (2); з) (1) $\Leftrightarrow$ (2); и) (2) $\Rightarrow$ (1). Указание. В первом уравнении если $\sin x = 0$, то косинус может принимать отрицательные значения. 8.29. Нет решений. 8.30. Нет решений. 8.31. Нет решений. 8.32. Нет решений. 8.33. Нет решений. Указание. Переход к уравнению $\lg x = 1$ расширяет область определения исходного уравнения ровно на множество $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.34. $x \leq 0$ или $x = \pi k$, $k \in \mathbb{N}$. 8.35. $\pi + 2\pi k \leq x \leq 2\pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.36. x — любое. 8.37. $-\frac{\pi}{2} + 2\pi k \leq x \leq \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.38. $x = 0$. Указание. $\sin x \leq 1$, вместе с тем, как $x^2 + 1 \geq 1$. 8.39. $x = 2$. Указание. $x^2 - 4x + 6 = (x - 2)^2 + 2 \geq 2$. 8.40. Нет решений. Указание. Данное уравнение равносильно системе $\sin x = 0$ и $\sin 4x = 1$. 8.41. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ и $y = \frac{\pi}{2} + 2\pi t$, k и t — целые. Указание. Данное уравнение равносильно системе $\sin x = 1$ и $\sin y = 1$. 8.42. Нет решений. 8.43. $x = 1$. 8.44. Нет решений. 8.45. x — любое. 8.46. x — любое, кроме $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.47. x — любое, кроме $x = 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.48. x —

§8. Тригонометрические уравнения и неравенства

любое. 8.49. $x = \pi + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 8.50. x — любое. 8.51. x — любое. 8.52. $x = -1$. 8.53. $-1 \leq x < 1$. 8.54. $x = -1$. 8.55. Нет решений. 8.56. Нет решений. 8.57. Нет решений. 8.58. x — любое. 8.59. x — любое. 8.60. а) $a < -\sqrt{3}$, или $a = -1$, или $a > \sqrt{3}$. Указание. Достаточно решить уравнение $a^2 - 2 = a$ и систему

$$\begin{cases} |a| > 1, \\ a^2 - 2 > 1. \end{cases}$$

б) $a < -1$, или $a = 0$, или $a \geq 1$; в) $a \geq 0$ или $a < -1$; г) $a \geq 0$ или $a < -1$; д) $a < -1$, или $a = 0$, или $a > 1$; е) $a \leq 0$ или $a \geq 1$; ж) a — любое. Указание. Воспользуйтесь тождеством $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$. 8.61. а) $6 - 2\pi$. Указание. $\sin 6 = \sin(6 - 2\pi)$; б) $6\pi - 16$; в) $3\pi - 8$.

Основные типы задач

8.62. Решить уравнение $\cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Решение.

Имеем: $2x + \frac{\pi}{6} = \pm \arccos\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$,

$$2x + \frac{\pi}{6} = \pm \frac{3\pi}{4} + 2\pi k, \quad x = \pm \frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{12} + \pi k.$$

Ответ: $x = \pm \frac{3\pi}{8} - \frac{\pi}{12} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

8.63. $\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2}$. 8.64. $\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = -1$.

8.65. $\operatorname{tg}\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 1$. 8.66. $\operatorname{tg}(3x - 1) = 2$.

8.67. $\sin(2x - 3) = \frac{\sqrt{2}}{2}$. 8.68. $\operatorname{ctg}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

$$8.69. \operatorname{tg}(x - 1) = 7. \quad 8.70. \sin(\pi \sin x) = -1.$$

$$8.71. \cos \pi x = -\frac{1}{2}. \quad 8.72. \cos \frac{2\pi}{x} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

* * *

$$8.73. \text{ Решить уравнение } 3 \cos x + 5 \sin x = 4.$$

Решение.

В левой части уравнения вынесем за скобки число, равное $\sqrt{3^2 + 5^2}$, т.е. $\sqrt{34}$. Имеем:

$$\sqrt{34} \left(\frac{3}{\sqrt{34}} \cos x + \frac{5}{\sqrt{34}} \sin x \right) = 4.$$

Поскольку $\left(\frac{3}{\sqrt{34}} \right)^2 + \left(\frac{5}{\sqrt{34}} \right)^2 = 1$, то можем положить $\sin \alpha = \frac{3}{\sqrt{34}}$, $\cos \alpha = \frac{5}{\sqrt{34}}$, где $\alpha \in \left(0; \frac{\pi}{2} \right)$, т.е. можем считать, что, например, $\alpha = \arcsin \frac{3}{\sqrt{34}}$. Далее,

$$\sqrt{34} (\sin \alpha \cos x + \cos \alpha \sin x) = 4,$$

$$\sin(x + \alpha) = \frac{4}{\sqrt{34}},$$

$$x = (-1)^n \arcsin \frac{4}{\sqrt{34}} - \alpha + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } x = (-1)^n \arcsin \frac{4}{\sqrt{34}} - \arcsin \frac{3}{\sqrt{34}} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что при решении данного уравнения мы использовали метод преобразования двучлена $a \sin x + b \cos x$ в произведение.

Упражнения

Решить уравнения:

$$8.74. \sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = 1.$$

$$8.75. \cos 4x + \sin 4x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

8.76. $3 \sin x + 4 \cos x = 5.$

8.77. $2 \cos x + 2 \sin x = \sqrt{6}.$

8.78. $\cos 3x - \sin x = \sqrt{3} (\cos x - \sin 3x).$

8.79. $\sin 3x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 5x + \frac{1}{2} \cos 5x = 0.$

8.80. $\sin 8x - \cos 6x = \sqrt{3} (\sin 6x + \cos 8x).$

8.81. $\sin 11x + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 7x + \frac{1}{2} \cos 7x = 0.$

8.82. $4 \cos^2 x = 2 + \frac{1}{2} \cos 2x \left(\frac{\sqrt{3}}{\cos 2x} + \frac{1}{\sin 2x} \right).$

8.83. $\sin 2x + \cos 2x = \sqrt{2} \sin 3x.$

* * *

8.84. Решить уравнение $\sin 2x - \sin 3x + \sin 8x = \sin 7x.$

Решение.

$$\sin 2x - \sin 3x + \sin 8x - \sin 7x = 0,$$

$$-2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{5x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{15x}{2} = 0,$$

$$2 \sin \frac{x}{2} \left(\cos \frac{15x}{2} - \cos \frac{5x}{2} \right) = 0, \quad \sin \frac{x}{2} \sin 5x \sin \frac{5x}{2} = 0.$$

Поскольку корни уравнения $\sin \frac{5x}{2} = 0$ содержатся среди корней уравнения $\sin 5x = 0$, то последнее уравнение равносильно такому: $\sin \frac{x}{2} \sin 5x = 0$,

$$\begin{cases} \sin \frac{x}{2} = 0, \\ \sin 5x = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi n}{5}, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Заметим, что при $n = 10k$ получаем $x = \frac{\pi n}{5} = 2\pi k$. Следовательно, все корни первого уравнения совокупности содержатся среди корней второго уравнения.

Ответ: $x = \frac{\pi n}{5}, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Упражнения

Решить уравнения:

8.85. $2 \cos x \cos 3x = \sqrt{3} \cos 3x.$

8.86. $\cos 3x + \sin 2x - \sin 4x = 0.$

8.87. $\sqrt{2} \cos x + \cos 2x + \cos 4x = 0.$

8.88. $\cos 9x - \cos 7x + \cos 3x - \cos x = 0.$

8.89. $\sin x + \sin 7x - \cos 5x + \cos 3x = 0.$

8.90. $\cos 5x + \cos 7x + \cos 6x = 0.$

8.91. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = \cos x + \cos 2x + \cos 3x.$

8.92. $\sin x + 2 \sin 2x + \sin 3x = 0.$

8.93. $\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 1 + \cos x + \cos 2x.$

8.94. $\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) - \sin \left(x + \frac{2\pi}{3} \right) = \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right).$

8.95. $\sin x + \sin 5x = 0.$

8.96. $\sin (15^\circ + x) + \cos (45^\circ + x) + \frac{1}{2} = 0.$

* * *

8.97. Решить уравнение

$$\sin 3x + \sin 5x = 2 (\cos^2 2x - \sin^2 3x).$$

Решение.

В правой части уравнения применим формулу понижения степени: $\sin 3x + \sin 5x = 2 \left(\frac{1 + \cos 4x}{2} - \frac{1 - \cos 6x}{2} \right),$

$$\sin 3x + \sin 5x = \cos 6x + \cos 4x,$$

$$2 \sin 4x \cos x = 2 \cos 5x \cos x,$$

$$\cos x (\sin 4x - \cos 5x) = 0,$$

$$\cos x \left(\sin 4x - \sin \left(\frac{\pi}{2} - 5x \right) \right) = 0,$$

$$\cos x \sin \left(\frac{9x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) \cos \left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \right) = 0,$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ \frac{9x}{2} - \frac{\pi}{4} = \pi n, \\ \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} = \pi t + \frac{\pi}{2}, \quad k, n, t — \text{целые}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \\ x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi n}{9}, \\ x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi t, \quad k, n, t — \text{целые}. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{3\pi}{2} + 2\pi t$ или $x = \frac{\pi}{18} + \frac{2\pi n}{9}$,

где n и k — целые.

Упражнения

Решить уравнения:

8.98. $\sin^2 \frac{2}{3} x = \frac{3}{4}$.

8.99. $\cos^2 \frac{3x}{2} = \frac{1}{4}$.

8.100. $\sin^2 2z + \sin^2 3z + \sin^2 4z + \sin^2 5z = 2$.

8.101. $0,5 (\cos 5x + \cos 7x) - \cos^2 2x + \sin^2 3x = 0$.

8.102. $\cos^2 3x + \cos^2 4x + \cos^2 5x = \frac{3}{2}$.

8.103. $\cos 2x + \cos 6x + 2 \sin^2 x = 1$.

8.104. $\sin^2 3x + \sin^2 4x = \sin^2 5x + \sin^2 6x$.

8.105. $\sin^2 \left(x + \frac{\pi}{12} \right) - \cos^2 \left(x - \frac{\pi}{12} \right) = 0,5$.

8.106. $\cos^2 \frac{x}{5} + \cos^2 \frac{2x}{5} = \cos^2 \frac{3x}{5}$.

8.107. $\sin^2 x + \sin^2 5x = 1$.

$$8.108. 2 \cos^2 2x + \cos 10x - 1 = 0.$$

$$8.109. \sin^2 x + \sin^2 2x = \cos^2 3x + \cos^2 4x.$$

* * *

$$8.110. \text{Решить уравнение } 1 + \cos t + \cos 2t + \cos 3t = 0.$$

Решение.

$$1 + \cos 2t + \cos t + \cos 3t = 0,$$

$$2 \cos^2 t + 2 \cos t \cos 2t = 0,$$

$$\cos t (\cos t + \cos 2t) = 0,$$

$$\cos t \cos \frac{t}{2} \cos \frac{3t}{2} = 0.$$

Поскольку $\cos \frac{3t}{2} = 4 \cos^2 \frac{t}{2} - 3 \cos \frac{t}{2}$, то среди корней уравнения $\cos \frac{3t}{2} = 0$ содержатся все корни уравнения $\cos \frac{t}{2} = 0$. Следовательно, исходное уравнение равносильно такому:

$$\cos t \cos \frac{3t}{2} = 0,$$

$$\begin{cases} \cos t = 0, \\ \cos \frac{3t}{2} = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} t = \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ t = \frac{\pi}{3} + \frac{2\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $t = \frac{\pi}{2} + \pi k$ или $t = \frac{\pi}{2} + \frac{2\pi n}{3}$, где n и k — целые.

Упражнения

Решить уравнения:

$$8.111. (1 + \cos 4x) \sin 2x = \cos^2 2x.$$

$$8.112. 1 - \cos(\pi + x) - \sin \frac{3\pi + x}{2} = 0.$$

$$8.113. (\cos 6x - 1) \operatorname{ctg} 3x = \sin 3x.$$

$$8.114. \sqrt{2}(1 + \cos x) = \operatorname{ctg} \frac{x}{2}.$$

8.115. $2(1 - \cos 2x) = \sqrt{3} \operatorname{tg} x.$

8.116. $1 + \cos x + \cos 2x = 0.$

8.117. $\sin x + \cos 2x = 1.$

8.118. $\cos 2x + 3 \sin x = 2.$

8.119. $(1 + \cos x) \operatorname{tg} \frac{x}{2} = 0.$

8.120. $1 - \cos x = 2 \sin \frac{x}{2}.$

* * *

8.121. Решить уравнение $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x - \operatorname{tg} 3x = 0.$

Решение.

Имеем: $\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\sin 2x}{\cos 2x} - \frac{\sin 3x}{\cos 3x} = 0,$

$$\frac{\sin 3x}{\cos x \cos 2x} - \frac{\sin 3x}{\cos 3x} = 0, \quad \sin 3x \cdot \frac{\cos 3x - \cos x \cos 2x}{\cos x \cos 2x \cos 3x} = 0,$$

$$\sin 3x \cdot \frac{\cos 3x - \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{2} \cos 3x}{\cos x \cos 2x \cos 3x} = 0,$$

$$\sin 3x \cdot \frac{\cos 3x - \cos x}{\cos x \cos 2x \cos 3x} = 0, \quad \frac{\sin x \sin 2x \sin 3x}{\cos x \cos 2x \cos 3x} = 0,$$

$$\begin{cases} \sin x \sin 2x \sin 3x = 0, \\ \cos x \neq 0, \\ \cos 2x \neq 0, \\ \cos 3x \neq 0. \end{cases}$$

Поскольку

$$\sin 3x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \text{ и } \sin 2x = 2 \sin x \cos x,$$

то уравнение системы равносильно такому: $\sin 3x \cos x = 0.$
 Теперь становится понятным, что достаточно решить систему

$$\begin{cases} \sin 3x = 0, \\ \cos x \neq 0, \\ \cos 2x \neq 0, \\ \cos 3x \neq 0, \end{cases}$$

которая, в свою очередь, равносильна уравнению $\sin 3x = 0$.

Ответ: $x = \frac{\pi k}{3}, k \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

8.122. $\cos 2x \operatorname{ctg} 3x - \sin 2x - \sqrt{2} \cos 5x = 0$.

8.123. $\operatorname{tg} 2x \cos 3x + \sin 3x + \sqrt{2} \sin 5x = 0$.

8.124. $\operatorname{tg} 3x + \operatorname{tg} x = -2 \sin 4x$.

8.125. $\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x - 2 \operatorname{tg} 2x - 4 \operatorname{tg} 4x + 8 = 0$.

8.126. $\operatorname{tg} 5x - \operatorname{tg} 3x - 2 \operatorname{tg} 2x = 0$.

8.127. $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x - 2 \operatorname{tg} 3x = 0$.

8.128. $\operatorname{tg} 6x \cos 2x - \sin 2x - 2 \sin 4x = 0$.

8.129. $6 \operatorname{tg} x + 5 \operatorname{ctg} 3x = \operatorname{tg} 2x$.

8.130. $\operatorname{tg} x \operatorname{ctg} 3x = 4$.

8.131. $\operatorname{tg}^2 x + \cos 4x = 0$.

* * *

8.132. Решить уравнение

$$\cos 2x = \sqrt{2} (\cos x - \sin x).$$

Решение.

Имеем: $\cos^2 x - \sin^2 x = \sqrt{2} (\cos x - \sin x)$,

$$(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x) = \sqrt{2} (\cos x - \sin x),$$

$$(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x - \sqrt{2}) = 0,$$

$$\begin{cases} \cos x - \sin x = 0, \\ \cos x + \sin x = \sqrt{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} \cos \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = 0, \\ \cos \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \pi n, \\ x - \frac{\pi}{4} = 2\pi k, \quad n, k — \text{целые.} \end{cases}$$

Объединим полученные корни в

Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

Упражнения

Решить уравнения:

8.133. $\sin 2x = \cos^4 \frac{x}{2} - \sin^4 \frac{x}{2}.$

8.134. $4 \sin 2x \sin 5x \sin 7x - \sin 4x = 0.$

8.135. $4 \sin 5x \cos 5x (\cos^4 x - \sin^4 x) = \sin 4x.$

8.136. $2 \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 1 \right) = \cos x.$

8.137. $\cos 2x = \frac{1 + \sqrt{3}}{2} (\cos x + \sin x).$

8.138. $\operatorname{ctg} x - \operatorname{tg} x = \sin x + \cos x.$

8.139. $1 + \sin x + \cos x + \sin 2x + \cos 2x = 0.$

* * *

8.140. Решить уравнение

$$\cos^3 t \cos 3t + \sin^3 t \sin 3t = \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

Решение.

Воспользовавшись формулами тройного угла для синуса и косинуса, запишем

$$(\cos 3t + 3 \cos t) \cos 3t + (3 \sin t - \sin 3t) \sin 3t = \sqrt{2},$$

$$\cos^2 3t - \sin^2 3t + 3 (\cos t \cos 3t - \sin t \sin 3t) = \sqrt{2},$$

$$\cos 6t + 3 \cos 2t = \sqrt{2},$$

$$4 \cos^3 2t - 3 \cos 2t + 3 \cos 2t = \sqrt{2},$$

$$\cos 2t = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Ответ: $x = \pm \frac{\pi}{8} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

8.141. $\sin^3 x \sin 3x + \cos^3 x \cos 3x = \cos^3 4x$.

8.142. $4 \sin^3 x \cos 3x + 4 \cos^3 x \sin 3x = 3 \sin 2x$.

8.143. $\sin^3 x \cos 3x + \cos^3 x \sin 3x + \frac{3}{8} = 0$.

* * *

8.144. Решить уравнение $\sin 6x + \sin 2x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x$.

Решение.

Имеем: $3 \sin 2x - 4 \sin^3 2x + \sin 2x = \frac{1}{2} \operatorname{tg} 2x$,

$$4 \sin 2x \left(1 - \sin^2 2x - \frac{1}{8 \cos 2x} \right) = 0,$$

$$\sin 2x \left(\cos^2 2x - \frac{1}{8 \cos 2x} \right) = 0,$$

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos^3 2x = \frac{1}{8}, \end{cases} \quad \begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos 2x = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{\pi k}{2}$ или $x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi n, k$ и n — целые.

Упражнения

Решить уравнения:

8.145. $\sin 9x = 2 \sin 3x$.

8.146. $\cos 6x = 2 \sin \left(\frac{3\pi}{2} + 2x \right)$.

8.147. $\sin 3x + \sin x = 4 \sin^3 x$.

8.148. $\sin 6x + 2 = 2 \cos 4x$.

8.149. $\sin 3x + \sin^3 x = \frac{3\sqrt{3}}{4} \sin 2x$.

8.150. $\cos 3x - \cos^3 x + \frac{3}{4} \sin 2x = 0$.

* * *

8.151. Решить уравнение

$$\sin x \cos 2x + \cos x \cos 4x = \sin \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - 3x \right).$$

Решение.

$$\text{Имеем: } \frac{1}{2} \sin 3x - \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} \cos 5x + \frac{1}{2} \cos 3x =$$

$$= \frac{1}{2} \cos 5x - \frac{1}{2} \cos \left(\frac{\pi}{2} - x \right),$$

$$\sin 3x + \cos 3x = 0, \quad \sqrt{2} \sin \left(3x + \frac{\pi}{4} \right) = 0,$$

$$3x + \frac{\pi}{4} = \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{Ответ: } x = -\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{3}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Упражнения

Решить уравнения:

8.152. $\cos \frac{x}{2} \cos \frac{3x}{2} - \sin x \sin 3x - \sin 2x \sin 3x = 0$.

8.153. $\cos x \cos 3x - \cos 4x \cos 8x = 0$.

8.154. $\sin \left(\frac{\pi}{4} + 5x \right) \cos \left(\frac{\pi}{4} + 2x \right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - 6x \right)$.

8.155. $\sin \frac{7x}{2} \cos \frac{3x}{2} + \sin \frac{x}{2} \cos \frac{5x}{2} + \sin 2x \cos 7x = 0$.

8.156. $\cos 3x \cos 2x - \sin x \sin 6x = \cos 7x$.

8.157. $\sin 5x - \sin x \cos 4x = 0$.

8.158. $2 \sin 5x \cos 6x + \sin x = \sin 7x \cos 4x$.

8.159. Решить уравнение $\sin^4 2x + \cos^4 2x = \sin 2x \cos 2x$.

Решение.

Выделим в левой части уравнения квадрат суммы. Имеем:

$$(\sin^2 2x + \cos^2 2x)^2 - 2 \sin^2 2x \cos^2 2x = \sin 2x \cos 2x.$$

Пусть $\sin 2x \cos 2x = t$. Понятно, что $|t| \leq \frac{1}{2}$. Получаем

$$1 - 2t^2 = t, \quad \begin{cases} t = -1, \\ t = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Учитывая ограничения для t , запишем $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2}$, т.е. $\sin 4x = 1$.

Ответ: $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

8.160. $3 \sin^2 2x + 7 \cos 2x - 3 = 0$.

8.161. $2 \cos^2 x + 2\sqrt{2} \sin x - 3 = 0$.

8.162. $\cos 2x - 5 \sin x - 3 = 0$.

8.163. $\cos 2x + 3 \sin x = 2$.

8.164. $5 \sin \frac{x}{6} - \cos \frac{x}{3} + 3 = 0$.

8.165. $\operatorname{tg}^2 x - 2 \operatorname{tg} x - 3 = 0$.

8.166. $8 \sin^2 2x - 2 \cos 2x = 5$.

8.167. $7 + 4 \cos x \sin x + 1,5 (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x) = 0$.

8.168. $\sin^4 x + \cos^4 x = \sin 2x - 0,5$.

$$8.169. \cos \left(2x + \frac{2\pi}{3} \right) + 4 \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) = \frac{5}{2}.$$

$$8.170. \sin x + 2 \cos^2 x = 1.$$

$$8.171. \sin 3x - 3 \cos 6x = 2.$$

$$8.172. \cos^2 x + \sin^4 x = 1.$$

$$8.173. 2 \cos^2 x + 2\sqrt{2} \sin x - 3 = 0.$$

* * *

$$8.174. \text{Решить уравнение } \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\operatorname{ctg} x} + \frac{\operatorname{ctg} x}{\operatorname{ctg} 2x} + 2 = 0.$$

Решение.

Пусть $\frac{\operatorname{ctg} 2x}{\operatorname{ctg} x} = t$. Тогда $t + \frac{1}{t} = -2$. Отсюда $t = -1$.

$$\text{Имеем: } \frac{\operatorname{ctg} 2x}{\operatorname{ctg} x} = -1, \quad \frac{\cos 2x}{\sin 2x} + \frac{\cos x}{\sin x} = 0,$$

$$\frac{\sin 3x}{\sin 2x \sin x} = 0,$$

$$\begin{cases} x = \frac{\pi k}{3}, \\ x \neq \frac{\pi n}{2}, \\ x \neq \pi m, \quad k, n, m \text{ — целые.} \end{cases}$$

Понятно, что из множества $\frac{\pi k}{3}$, $k \in \mathbb{Z}$, следует исключить множество чисел вида πt , $t \in \mathbb{Z}$. Получим

$$\text{Ответ: } x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Упражнения

Решить уравнения:

$$8.175. 2 \operatorname{tg} x - 2 \operatorname{ctg} x = 3.$$

$$8.176. \frac{\operatorname{tg} 4x}{\operatorname{tg} 2x} + \frac{\operatorname{tg} 2x}{\operatorname{tg} 4x} + \frac{5}{2} = 0.$$

$$8.177. \operatorname{ctg}^3 x + \frac{1}{\sin^2 x} - 3 \operatorname{ctg} x - 4 = 0.$$

$$8.178. 2 \operatorname{tg}^2 x + 3 = \frac{3}{\cos x}.$$

$$8.179. \operatorname{tg} x + \frac{1}{\cos^2 x} = 3.$$

$$8.180. \frac{3}{\sin^2 x} - 2\sqrt{3} \operatorname{ctg} x - 6 = 0.$$

$$8.181. \operatorname{tg}^4 x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^4 x - \operatorname{ctg}^2 x = \frac{106}{9}.$$

$$8.182. \operatorname{tg}^4 x + \operatorname{ctg}^4 x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = 4.$$

$$8.183. \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x + \operatorname{tg}^3 x + \operatorname{ctg}^3 x = 6.$$

$$8.184. \frac{1}{\sin^2 x} = \operatorname{ctg} x + 3.$$

$$8.185. \frac{1}{\cos^4 x} - \frac{2}{\cos^2 x} - 12 \operatorname{tg} x - 16 = 0.$$

$$8.186. \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{tg} x - 3 \operatorname{ctg}^2 x - 3 \operatorname{ctg} x - 2 = 0.$$

* * *

8.187. Решить уравнение

$$2 \sin^2 x + \cos^2 x + 3 \sin x \cos x = 3.$$

Решение.

Преобразуем это уравнение к однородному уравнению второй степени относительно синуса и косинуса. Имеем:

$$2 \sin^2 x + \cos^2 x + 3 \sin x \cos x = 3 \sin^2 x + 3 \cos^2 x,$$

$$\sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x = 0.$$

Покажем, что множество чисел вида $\frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, не являются корнями данного уравнения. Действительно, если $\cos x = 0$, то из данного уравнения следует, что $\sin x = 0$, однако $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, следовательно, $\cos x \neq 0$. Разделим обе части последнего уравнения на $\cos^2 x$. Учитывая вышесказанное, получим уравнение, равносильное исходному:

$$\operatorname{tg}^2 x - 3 \operatorname{tg} x + 2 = 0,$$

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x = 1, \\ \operatorname{tg} x = 2. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n$, n и k — целые.

Упражнения

Решить уравнения:

8.188. $\sin^2 x - 2 \sin x \cos x = 3 \cos^2 x$.

8.189. $6 \sin^2 x + \sin x \cos x - \cos^2 x = 2$.

8.190. $2 \sin^3 x + 2 \sin^2 x \cos x - \sin x \cos^2 x - \cos^3 x = 0$.

8.191. $2 \sin x \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} - x \right) + 3 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} + x \right) \cos x -$
 $- 5 \cos^2 x \sin \left(\frac{\pi}{2} + x \right) = 0$.

8.192. $3 \sin^2 \frac{x}{2} \cos \left(\frac{3\pi}{2} + \frac{x}{2} \right) + 3 \sin^2 \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} -$
 $- \sin \frac{x}{2} \cos^2 \frac{x}{2} = \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} + \frac{x}{2} \right) \cos \frac{x}{2}$.

8.193. $5 \sin^4 2x - 4 \sin^2 2x \cos^2 2x - \cos^4 2x + 4 \cos 4x = 0$.

8.194. $\sin^2 x - \cos 2x = 2 - 2 \sin 2x$.

8.195. $\sin x + \cos x = \frac{1}{\cos x}$.

* * *

8.196. Решить уравнение

$$5(1 - \sin 2x) - 16(\sin x - \cos x) + 3 = 0.$$

Решение.

Пусть $\sin x - \cos x = t$. (Заметим, что $|t| \leq \sqrt{2}$). Тогда

$$\begin{aligned} \sin^2 x - 2 \sin x \cos x + \cos^2 x &= t^2, \\ 1 - \sin 2x &= t^2. \end{aligned}$$

Получаем $5t^2 - 16t + 3 = 0$,

$$\begin{cases} t = 3, \\ t = \frac{1}{5}. \end{cases}$$

Теперь достаточно решить уравнение $\sin x - \cos x = \frac{1}{5}$.

Имеем: $\sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{5}$, $\sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{5\sqrt{2}}$.

Ответ: $x = \frac{\pi}{4} + (-1)^n \arcsin \frac{1}{5\sqrt{2}} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

8.197. $1 + \sin 2x = \cos x + \sin x$.

8.198. $\sin 2x + 5(\sin x + \cos x) + 1 = 0$.

8.199. $1 - \sin 2x = \cos x - \sin x$.

8.200. $4 - 4(\cos x - \sin x) - \sin 2x = 0$.

8.201. $5 \sin 2x - 11(\sin x + \cos x) + 7 = 0$.

* * *

8.202. Решить уравнение $\frac{1}{2}(\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x) = 2 + \operatorname{ctg} 2x$.

Решение.

Имеем: $\frac{1}{2}(\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x)^2 + 1 = 2 + \operatorname{ctg} 2x$,

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{(\cos^2 x - \sin^2 x)^2}{\sin^2 x \cos^2 x} + 1 = 2 + \operatorname{ctg} 2x,$$

$$2 \operatorname{ctg}^2 2x - \operatorname{ctg} 2x - 1 = 0,$$

$$\begin{cases} \operatorname{ctg} 2x = 1, \\ \operatorname{ctg} 2x = -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{2}$ или $x = \frac{1}{2} \operatorname{arccotg} \left(-\frac{1}{2} \right) + \frac{\pi k}{2}$,

где n и k — целые.

8.203. Решить уравнение

$$\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x + 3 \operatorname{tg} x + 3 \operatorname{ctg} x + 4 = 0.$$

Решение.

Пусть $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = t$. Тогда

$$\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x + 2 \operatorname{tg} x \operatorname{ctg} x = t^2,$$

$$\operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^2 x = t^2 - 2.$$

Отсюда $t^2 - 2 + 3t + 4 = 0$,

$$\begin{cases} t = -2, \\ t = -1. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = -2, \\ \operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x = -1. \end{cases}$$

Второе уравнение совокупности корней не имеет. Из первого получаем $\operatorname{tg} x = -1$.

Ответ: $x = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$8.204. \frac{1 + \sin 2x}{1 - \sin 2x} + 2 \cdot \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} - 3 = 0.$$

$$8.205. 7 + 4 \sin x \cos x + \frac{3}{2} (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x) = 0.$$

$$8.206. \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + \operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} - 2 = 4 \operatorname{tg} x.$$

$$8.207. \operatorname{tg}^4 x + \operatorname{tg}^2 x + \operatorname{ctg}^4 x - \operatorname{ctg}^2 x = \frac{106}{9}.$$

$$8.208. 2 \sin^2 x + \sin x + \frac{1}{\sin x} + \frac{2}{\sin^2 x} = 6.$$

$$8.209. 18 \cos^2 x + 5 \left(3 \cos x + \frac{1}{\cos x} \right) + \frac{2}{\cos^2 x} + 5 = 0.$$

$$8.210. \frac{12}{\cos^2 x} + \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^2 x + 10 \left(2 \operatorname{tg} x + \frac{\operatorname{ctg} x}{3} \right) = 1.$$

$$8.211. \frac{1}{\cos^4 x} - \frac{2}{\cos^2 x} - 12 \operatorname{tg} x - 16 = 0.$$

* * *

8.212. Решить уравнение

$$\cos 3x + \cos \frac{5x}{2} = 2.$$

Решение.

Поскольку $|\cos 3x| \leq 1$ и $\left| \cos \frac{5x}{2} \right| \leq 1$, то данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \cos 3x = 1, \\ \cos \frac{5x}{2} = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{2\pi n}{3}, \\ x = \frac{4\pi k}{5}. \end{cases}$$

Ответ: $x = 4\pi m$, $m \in \mathbb{Z}$.

8.213. Решить уравнение

$$\left(5 + \frac{3}{\sin^2 x} \right) (2 - \sin^6 x) = 7 + \cos 2y.$$

Решение.

Заметим, что $5 + \frac{3}{\sin^2 x} \geq 8$, а $2 - \sin^6 x \geq 1$. Тогда

$$\left(5 + \frac{3}{\sin^2 x} \right) (2 - \sin^6 x) \geq 8.$$

Вместе с тем $7 + \cos 2y \leq 8$. Следовательно, исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \sin^2 x = 1, \\ \cos 2y = 1. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$ и $y = \pi n$, где n и k — целые.

Упражнения

Решить уравнения:

8.214. $\cos 2x + \cos \frac{3x}{4} - 2 = 0.$

8.215. $\cos^2 \left(2x + \frac{\pi}{3} \right) + \cos^2 \left(\frac{\pi}{12} - x \right) = 0.$

8.216. $\left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) (1 + \operatorname{tg}^2 2y) (3 + \sin 3z) = 4.$

8.217. $\left(2 + \frac{1}{\cos^2 x} \right) (4 - 2 \cos^4 x) = 1 + 5 \sin 3y.$

8.218. $\cos 6x + \sin \frac{5x}{2} = 2.$

8.219. $(\operatorname{tg} x - \operatorname{tg}^2 x)^2 - \cos (x + 4 \operatorname{tg} x) = -1.$

8.220. $(4 - \cos 2x)(2 + 3 \sin y) = 12 + \frac{13}{\cos^2 3z}.$

8.221. $\sin^5 x + \cos^5 x = 2 - \sin^4 x.$

* * *

8.222. Решить неравенство $2 \cos^2 x + 5 \cos x + 2 \geq 0.$

Решение.

Пусть $\cos x = t$, $|t| \leq 1$. Тогда запишем $2t^2 + 5t + 2 \geq 0$. Отсюда $t \leq -2$ или $t \geq -\frac{1}{2}$. Следовательно, данное неравенство равносильно совокупности

$$\begin{cases} \cos x \leq -2, \\ \cos x \geq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Теперь достаточно решить

неравенство $\cos x \geq -\frac{1}{2}$. Схема решения показана на рис. 53.

Ответ: $-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \leq x \leq \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$

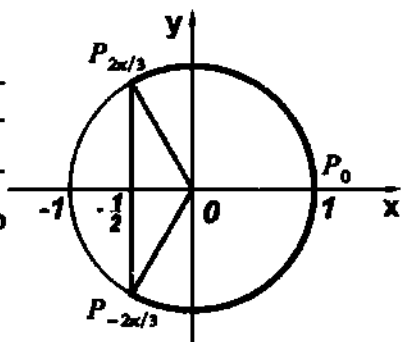


Рис. 53

Упражнения

Решить неравенства:

8.223. $\operatorname{tg}^2 x - \operatorname{tg} x - 2 > 0$.

8.224. $2 \cos^2 x - \sin x > 1$.

8.225. $\sqrt{2} \sin^2 x + \cos x < 0$.

8.226. $\operatorname{ctg}^2 x + \operatorname{ctg} x > 0$.

8.227. $2 \sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 x < 1$.

8.228. $\sin^6 x + \cos^6 x < \frac{2}{3}$.

8.229. $\sin^6 x + \cos^6 x > \sin 2x$.

8.230. $8 \sin^4 x - 8 \sin^2 x + \sin x - 1 < 0$.

8.231. $2 + \operatorname{tg} 2x + \operatorname{ctg} 2x < 0$.

8.232. $2 \cos x (\cos x - \sqrt{8} \operatorname{tg} x) < 5$.

8.233. $2 \sin^2 x - 7 \sin x + 3 > 0$.

8.234. $\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x < -2$.

8.235. $\sin x + \cos 2x > 1$.

8.236. $\sin^2 x - 3 \sin x \cos x + 2 \cos^2 x < 0$.

8.237. $3 \sin^2 x - 4 \sin x \cos x + 5 \cos^2 x > 0$.

* * *

8.238. Решить неравенство $\sin x + \sin 2x + \sin 3x > 0$.

Решение.

Для решения данного неравенства удобно воспользоваться общим методом. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \sin x + \sin 2x + \sin 3x.$$

Эта функция периодическая с периодом $T = 2\pi$. Поэтому достаточно определить знак функции f на промежутке $[0; 2\pi)$. Найдем корни уравнения $f(x) = 0$ на промежутке $[0; 2\pi)$. Имеем:

$$\sin x + \sin 2x + \sin 3x = 0,$$

$$2 \sin 2x \cos x + \sin 2x = 0,$$

$$\begin{cases} \sin 2x = 0, \\ \cos x = -\frac{1}{2}, \end{cases} \quad \begin{cases} x = \frac{\pi n}{2}, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Промежутку $[0; 2\pi)$ принадлежат такие корни: $0, \frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}, \pi, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$. Поскольку функция f непрерывна на $\mathbb{R}$, то на каждом из промежутков $I_1 = \left(0; \frac{\pi}{2}\right), I_2 = \left(\frac{\pi}{2}; \frac{2\pi}{3}\right), I_3 = \left(\frac{2\pi}{3}; \pi\right), I_4 = \left(\pi; \frac{4\pi}{3}\right), I_5 = \left(\frac{4\pi}{3}; \frac{3\pi}{2}\right)$ она сохраняет постоянный знак.

Методом пробной точки несложно установить знак функции f на каждом из промежутков. Имеем:

- если $x \in I_1$, то $f(x) > 0$;
- если $x \in I_2$, то $f(x) < 0$;
- если $x \in I_3$, то $f(x) > 0$;
- если $x \in I_4$, то $f(x) < 0$;
- если $x \in I_5$, то $f(x) > 0$.

Итак, на $[0; 2\pi)$ $f(x) > 0$ при $x \in I_1$ или $x \in I_3$, или $x \in I_5$.

Ответ: $2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \frac{2\pi}{3} + 2\pi k < x < \pi + 2\pi k,$

$$\frac{4\pi}{3} + 2\pi k < x < \frac{3\pi}{2} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Упражнения

Решить неравенства:

8.239. $\sin x + \sin 2x > 0$.

8.240. $\sin^2 x \cos x + \cos^2 x \sin x < 0$.

- 8.241. $\cos x - \sqrt{2} \sin \frac{x}{2} > 1$.
- 8.242. $\cos x - \sin 2x - \cos 3x < 0$.
- 8.243. $5 \sin^2 x + \sin^2 2x > 4 \cos 2x$.
- 8.244. $\sin 2x + \operatorname{tg} x \geq 2$.
- 8.245. $\sin 3x > 4 \sin x \cos 2x$.
- 8.246. $(\sin x + \cos x)(\sqrt{3} \sin x - \cos x) > 0$.
- 8.247. $\cos^2 x + \cos^2 2x + \cos^2 3x + \cos^2 4x < 2$.
- 8.248. $\operatorname{ctg} x > \operatorname{ctg} 3x$.
- 8.249. $\cos x - \cos 2x > \sin 3x$.
- 8.250. $\sin^2 x + \sin^2 2x - \sin^2 3x > 0$.
- 8.251. $\cos x \cos 3x < \cos 5x \cos 7x$.
- 8.252. $\sin 5x \cos 3x > \sin 7x \cos x$.
- 8.253. $\cos 2x \operatorname{tg} x > 0$.
- 8.254. $\frac{\sin x - 2}{4 \sin^2 x - 1} > 2$.

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

Решить уравнения:

1. $\operatorname{tg}(3x + 2) = -1$.
2. $5 \cos 2x = \sin^2 x$.
3. $\operatorname{tg}(2x - 1) \operatorname{tg}(3x + 1) = 1$.
4. $3 \cos^2 x + 4 \sin x \cos x + 5 \sin^2 x = 2$.
5. $1 + \sin x \cos x - \sin x - \cos x = 0$.

С-2

Решить уравнения:

1. $\sin^2 x - \cos^2 x - \cos 3x = 0$.
2. $\sin 3x + \cos 3x = \sqrt{2}$.

3. $6 \sin x - 4 \cos x = \frac{1}{\sin x}.$

4. $\cos 10x - \cos 8x - \cos 6x + 1 = 0.$

5. Решить неравенство $\sin 5x \sin 3x > \sin 7x \cos x.$

С-3

Решить уравнения:

1. $\cos 4x = \cos 2x - \sin 2x.$

2. $\sin \frac{5x}{2} + \sin \frac{x}{2} = \sin \frac{11x}{2}.$

3. $2 \cos 2x + 2 \cos 4x + 3 \sin^2 2x = 1.$

4. $\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} - 2 \sin \left(\frac{\pi}{4} + x \right) \sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = 0.$

5. Решить неравенство $\sin^6 x + \cos^6 x > \frac{5}{8}.$

§9. Показательные уравнения и неравенства

Немного теории

Определение.

Функция, заданная формулой $y = a^x$, где $a > 0$ и $a \neq 1$, называется **показательной функцией** с основанием a .

Свойства показательной функции

- 1) $D(y) = R$.
- 2) $E(y) = (0; \infty)$.
- 3) Если $a > 1$, то функция возрастает на R ; если $0 < a < 1$, то функция убывает на R .

Теорема.

Уравнение $a^{f(x)} = a^{\varphi(x)}$ при $a > 0$ и $a \neq 1$ равносильно уравнению $f(x) = \varphi(x)$.

Теорема.

Неравенство $a^{f(x)} > a^{\varphi(x)}$ равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} a > 1, \\ f(x) > \varphi(x); \\ 0 < a < 1, \\ f(x) < \varphi(x). \end{cases}$$

Полезные упражнения

Решить неравенства:

9.1. $2^x > -1$.

9.2. $2^{1/x} > -1$.

9.3. $2^{\sqrt{x}} > -1$.

9.4. $2^{1/x} > 0$.

9.5. $2^{\arcsin x} > -\frac{\pi}{4}$.

9.6. $2^{\arctg x} > -\frac{1}{3}$.

9.7. $2^x > \sin x - 1$.

9.8. $2^{\cos x} > \cos x - 1$.

9.9. $2^x > \arcsin x - \frac{\pi}{2}$.

9.10. $2^{\arccos x} > \arccos x - \pi$.

9.11. $2^{\sqrt{x}} > \frac{|x|}{x}$.

9.12. $2^{x^2} \geq \sin x$.

9.13. $2^{x^2} > \cos x$.

9.14. $2^{-x^2} \geq x^2 + 1$.

9.15. $2^{-x^2} \geq |\sin x| + 1$.

9.16. $2^{|x|} \geq 1 - x^2$.

Решить уравнения:

9.17. $2^{\cos x} = x^2 + 2$.

9.18. $2^{\arccos x} = 1 - x^2$.

9.19. $\left(\frac{1}{2}\right)^{|x|} = x^2 + 1$.

9.20. $2^{|x|} = \cos x$.

Комментарии, указания, ответы

9.1. x — любое. 9.2. $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$. 9.3. $x \geq 0$. 9.4. x — любое, кроме $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 9.5. $-1 \leq x \leq 1$. 9.6. x — любое. 9.7. x — любое. 9.8. x — любое, кроме $x = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 9.9. $-1 \leq x \leq 1$. 9.10. $-1 \leq x \leq 1$. 9.11. $x > 0$. 9.12. x — любое. 9.13. $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$. 9.14. $x = 0$. 9.15. $x = 0$. 9.16. $x = 0$. 9.17. $x = 0$. Указание. $2^{\cos x} \leq 2$, вместе с тем $x^2 + 2 \geq 2$. 9.18. $x = 0$. 9.19. $x = 0$. 9.20. $x = 0$.

Основные типы задач9.21. Решить уравнение $2^{x^2-3} \cdot 5^{x^2-3} = 0,01 \cdot (10^{x-1})^3$.

Решение.

$$(2 \cdot 5)^{x^2-3} = 10^{-2} \cdot 10^{3x-3},$$

$$10^{x^2-3} = 10^{3x-5}, \quad x^2 - 3 = 3x - 5.$$

Ответ: $x = 1$ или $x = 2$.**Упражнения**

Решить уравнения:

9.22. $\left(\frac{1}{0,125}\right)^x = 128$.

9.23. $(5^{x^2+x-2})^{3-x} = 1$.

$$9.24. 0,5^{x^2-9x+17,5} = \frac{8}{\sqrt{2}}. \quad 9.25. \frac{1}{27} \cdot \sqrt[4]{9^{3x-1}} = 27^{-2/3}.$$

$$9.26. (0,5)^{x^2} \cdot 2^{2x+2} = \frac{1}{64}. \quad 9.27. 2^{x^2-6x+0,5} = \frac{1}{16\sqrt{2}}.$$

$$9.28. 16 \sqrt[5]{8^{x^2-3x-5}} = 128.$$

$$9.29. \left(\frac{5}{3}\right)^{x+1} \left(\frac{9}{25}\right)^{x^2+2x-11} = \left(\frac{5}{3}\right)^9.$$

$$9.30. 2^x \cdot 5^x = 0,1 \cdot (10^{x-1})^5.$$

$$9.31. 0,6^x \left(\frac{25}{9}\right)^{x^2-12} = \left(\frac{27}{125}\right)^3.$$

$$9.32. 7^{1-\sqrt{x}} = 49.$$

$$9.33. \left(\frac{2}{3}\right)^x \cdot \left(\frac{9}{8}\right)^x = \frac{27}{64}.$$

$$9.34. 3^x \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{x-3} = \left(\frac{1}{27}\right)^x.$$

$$9.35. 32^{\frac{x+5}{x-7}} = 0,25 \cdot 128^{\frac{x+17}{x-3}}.$$

$$9.36. 5^2 \cdot 5^4 \cdot 5^6 \cdot \dots \cdot 5^{2x} = 0,04^{-28}.$$

$$9.37. 4^x \cdot 5^{x-1} = 0,2 \cdot 20^{3-2x}.$$

$$9.38. 3^{x+1} \cdot 4^x = 0,25 \cdot 12^{3x-1}.$$

$$9.39. 16 \sqrt{(0,25)^{5-\frac{x}{4}}} = 2^{\sqrt{x+1}}.$$

$$9.40. 5^{2x^2-x} = 6^{2x^2-x}.$$

$$9.41. 8 \cdot 7^{x^2-5x+7} - 7 \cdot 8^{x^2-5x+7} = 0.$$

* * *

9.42. Решить уравнение

$$2^{12x-1} - 4^{6x-1} + 8^{4x-1} - 16^{3x-1} = 1280.$$

Решение.

$$2^{12x-1} - 2^{12x-2} + 2^{12x-3} - 2^{12x-4} = 1280,$$

$$2^{12x-4}(2^3 - 2^2 + 2 - 1) = 1280,$$

$$2^{12x-4} = 256, \quad 2^{12x-4} = 2^8.$$

Ответ: $x = 1$.

9.43. Решить уравнение $2 \cdot 3^{x-1} - 3^{x-2} = 5^{x-2} + 4 \cdot 5^{x-3}$.

Решение.

$$3^{x-2}(2 \cdot 3 - 1) = 5^{x-3}(5 + 4),$$

$$5 \cdot 3^{x-2} = 5^{x-3} \cdot 3^2, \quad 3^{x-4} = 5^{x-4},$$

$$\frac{3^{x-4}}{5^{x-4}} = 1, \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{x-4} = \left(\frac{3}{5}\right)^0.$$

Ответ: $x = 4$.

Упражнения

Решить уравнения:

9.44. $3^{x+2} - 3^x = 72$.

9.45. $2^x - 2^{x-4} = 15$.

9.46. $2^{x^2+x-6} - 2^{x^2+x-9} = 56$.

9.47. $3^{x-1} + 3^{x-2} + 3^{x-3} = 3159$.

9.48. $3^{x^2+1} + 3^{x^2-1} = 270$.

9.49. $2 \cdot 3^{x+3} - 5 \cdot 3^{x-2} = 1443$

9.50. $10^x - 5^{x-1} \cdot 2^{x-2} = 950$.

9.51. $2 \cdot 16^x - 2^{4x} - 4^{2x-2} = 15$.

9.52. $2^{3\sqrt{x}} + 3 \cdot 2^{3\sqrt{x}-1} = 20$.

9.53. $\sqrt{3^{x-54}} - 7\sqrt{3^{x-58}} = 162$.

9.54. $3^{12x-1} - 9^{6x-1} - 27^{4x-1} + 81^{3x+1} = 2192$.

9.55. $2^{\sqrt{x}+2} - 2^{\sqrt{x}+1} = 12 + 2^{\sqrt{x}-1}$.

9.56. $9^x - 2^{x+\frac{1}{2}} = 2^{x+\frac{7}{2}} - 3^{2x-1}$.

9.57. $6^x + 6^{x+1} = 2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2}$.

$$9.58. 5^{2x-1} + 4^x = 5^{2x} - 4^{x+1}.$$

$$9.59. 5^{x-3} - 5^{x-4} - 16 \cdot 5^{x-5} = 2^{x-3}.$$

$$9.60. 4^x - 3^{x-0.5} = 3^{x+0.5} - 2^{2x-1}.$$

$$9.61. 2^{x^2-1} - 3^{x^2} = 3^{x^2-1} - 2^{x^2+2}.$$

$$9.62. 5^{2x} - 7^x - 35 \cdot 5^{2x} + 35 \cdot 7^x = 0.$$

$$9.63. x \cdot 3^{x-1} + 3 \cdot 3^{\sqrt{3-x}} = 3^x + x \cdot 3^{\sqrt{3-x}}.$$

$$9.64. x^2 \cdot 4^{\sqrt{6-x}} + 4^{2+x} = 16 \cdot 2^{2\sqrt{6-x}} + x^2 \cdot 2^{2x}.$$

* * *

$$9.65. \text{Решить уравнение } 8^x - 4^{x+0.5} - 2^x + 2 = 0.$$

Решение.

$$2^{3x} - 2^{2x+1} - 2^x + 2 = 0, \quad 2^{3x} - 2 \cdot 2^{2x} - 2^x + 2 = 0.$$

Пусть $2^x = t$, $t > 0$. Тогда

$$t^3 - 2t^2 - t + 2 = 0, \quad t^2(t-2) - (t-2) = 0,$$

$$(t-2)(t-1)(t+1) = 0,$$

$$\begin{cases} t = 2, \\ t = 1, \\ t = -1. \end{cases}$$

Исходное уравнение равносильно совокупности двух уравнений:

$$\begin{cases} 2^x = 2, \\ 2^x = 1. \end{cases}$$

Ответ: $x = 1$ или $x = 0$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$9.66. 4^{2/x} - 5 \cdot 4^{1/x} + 4 = 0.$$

$$9.67. 4^x - 10 \cdot 2^{x-1} = 24.$$

$$9.68. 5^{2x-1} + 5^{x+1} = 250.$$

$$9.69. 9^{x^2-1} - 36 \cdot 3^{x^2-3} + 3 = 0.$$

$$9.70. 64^{1/x} + 2^{2+3/x} - 12 = 0.$$

$$9.71. 27^{2/\sqrt{x}} = 4 \cdot 3^{\sqrt{9x}} - 3.$$

$$9.72. 4^{x-\sqrt{x^2-5}} - 12 \cdot 2^{x-1-\sqrt{x^2-5}} + 8 = 0.$$

$$9.73. 3 \cdot 5^{2x-1} - 2 \cdot 5^{x-1} = 0,2.$$

$$9.74. 9^{x-1} - 36 \cdot 3^{x-3} + 3 = 0.$$

$$9.75. 8^{x+1} - 8^{2x-1} = 30.$$

$$9.76. 27^x + 3^{x+4} = 702.$$

$$9.77. 4^{2x+1} + 2^{2x+6} = 4 \cdot 8^{x+1}.$$

$$9.78. 2^{2(\sqrt{x}-1)} - 2^{\sqrt{x}} - 8 = 0.$$

$$9.79. 3 \cdot 2^{\sqrt{x}-1} - 8^{\frac{\sqrt{x}-1}{2}} - 4 = 0.$$

$$9.80. 4 + \frac{2}{3^x - 1} = \frac{5}{3^{x-1}}.$$

$$9.81. \frac{4}{2^x + 2} - \frac{1}{2^x - 3} = 2.$$

$$9.82. 4^{x^2-x} - 17 \cdot 2^{x^2-x+2} + 256 = 0.$$

$$9.83. 4^{x+\sqrt{x^2-2}} - 5 \cdot 2^{x+\sqrt{x^2-2}-1} = 6.$$

$$9.84. 3^{2x} - \frac{18}{3^{2x}} - \left(3^x + \frac{6}{3^x}\right) = 2.$$

$$9.85. 2^{\cos 2x} = 3 \cdot 2^{\cos^2 x} - 4.$$

$$9.86. 4^{1/8^2 x} + 8 = 3 \cdot 2^{\frac{1}{\cos^2 x}}.$$

* * *

$$9.87. \text{ Решить уравнение } 5^{1+x^2} - 5^{1-x^2} = 24.$$

Решение.

Имеем: $5 \cdot 5^{x^2} - \frac{5}{5^{x^2}} = 24$. Пусть $5^{x^2} = t$. Тогда

$$5t - \frac{5}{t} = 24.$$

Отсюда $5t^2 - 24t - 5 = 0$, $t = 5$ или $t = -\frac{1}{5}$. Следовательно, исходное уравнение равносильно такому: $5^{x^2} = 5$.

Ответ: $x = 1$ или $x = -1$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$9.88. 5^x - 24 = \frac{25}{5^x}. \quad 9.89. 2^{2+x} - 2^{2-x} = 15.$$

$$9.90. 10^{1+x^2} - 10^{1-x^2} = 99. \quad 9.91. 2^x + 8 \cdot 2^{-x} = 16,5.$$

$$9.92. 9 - 2^x = 2^{3-x}. \quad 9.93. 3^{1+x} - 2 \cdot 3^{1-x} = 7.$$

$$9.94. 5^{x-1} + 5 \cdot 0,2^{x-2} = 26. \quad 9.95. 9 \cdot 5^{2x-4} + 4 \cdot 5^{8-2x} = 325.$$

$$9.96. 2^x - 2 \cdot (0,5)^{2x} - (0,5)^x - 1 = 0.$$

$$9.97. 2^{\sin^2 x} + 2^{\cos^2 x} = 3.$$

* * *

$$9.98. \text{ Решить уравнение } 27^x + 12^x = 2 \cdot 8^x.$$

Решение.

Имеем: $3^{3x} + 3^x \cdot 2^{2x} = 2 \cdot 2^{3x}$. Разделим обе части полученного уравнения на 3^{3x} . $1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = 2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{3x}$

Пусть $\left(\frac{2}{3}\right)^x = t$. Тогда $2t^3 - t^2 - 1 = 0$,

$$2t^3 - 2t^2 + t^2 - 1 = 0, \quad 2t^2(t-1) + (t-1)(t+1) = 0,$$

$$(t-1)(2t^2 + t + 1) = 0, \quad t = 1.$$

Отсюда $\left(\frac{2}{3}\right)^{2x} = 1$.

Ответ: $x = 0$.

Упражнения

Решить уравнения:

9.99. $64 \cdot 9^x - 84 \cdot 12^x + 27 \cdot 16^x = 0$.

9.100. $4 \cdot 2^{2x} - 6^x = 18 \cdot 3^{2x}$.

9.101. $3 \cdot 4^x + 2 \cdot 9^x = 5 \cdot 6^x$.

9.102. $2 \cdot 81^x = 36^x + 3 \cdot 16^x$.

9.103. $3 \cdot 16^x + 37 \cdot 36^x = 26 \cdot 81^x$.

9.104. $2 \cdot 7^x - 3 \cdot 2^x = 6 \cdot \frac{1}{7} \cdot 14^{0.5x}$.

9.105. $4^{-1/x} + 6^{-1/x} = 2 \cdot 9^{-1/x}$.

9.106. $6 \cdot 25^x - 5 \cdot 10^x - 4^x = 0$.

9.107. $4 \cdot 3^x - 9 \cdot 2^x = 5 \cdot 6^{x/2}$.

9.108. $6 \sqrt[3]{9} + 6 \sqrt[3]{4} - 13 \sqrt[3]{6} = 0$.

9.109. $8^x + 18^x = 2 \cdot 27^x$.

9.110. $4^{x+1.5} + 9^x = 6^{x+1}$.

9.111. $5 \cdot 3^{2x} + 15 \cdot 5^{2x-1} = 8 \cdot 15^x$.

* * *

9.112. Решить уравнение $2^x + 5^x = 7^x$.

Решение.

Легко заметить, что $x = 1$ — корень данного уравнения. Покажем, что других корней нет. Имеем:

$$\left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x = 1.$$

Понятно, что функция $f(x) = \left(\frac{2}{7}\right)^x + \left(\frac{5}{7}\right)^x$ убывающая. Тогда горизонтальная прямая (в частности, $y = 1$) может пересечь график функции f не более, чем в одной точке. Следовательно, исходное уравнение имеет не более одного корня.

Ответ: $x = 1$.

Упражнения

Решить уравнения:

9.113. $2^x = 3 - x$.

9.114. $3^x + 4^x = 5^x$.

9.115. $7^{6-x} = x + 2$.

9.116. $(\sqrt{2 + \sqrt{3}})^x + (\sqrt{2 - \sqrt{3}})^x = 2^x$.

9.117. $3^{x-1} + 5^{x-1} = 34$.

9.118. $4^{x-2} + 6^{x-3} = 100$.

9.119. $3^{x-2} = \frac{9}{x}$.

9.120. $4^{1/x} - 1 = 2^{2x-1}$.

9.121. $5^x = \sqrt{26 - x}$.

* * *

9.122. Решить уравнение $(x - 3)^{x^2+x} = (x - 3)^{7x-5}$.

Решение.

Прежде всего заметим, что функция $y = f(x)^{g(x)}$ не является показательной. Существуют две точки зрения, оценивающие область определения данной функции. Первая исходит из требования $f(x) > 0$, вторая позволяет $f(x)$ принимать отрицательные значения при условии, что $g(x)$ принимает целые значения, или $f(x) = 0$ при условии $g(x) > 0$.

Решим данное уравнение, придерживаясь второй точки зрения. Вначале проверим, какие из решений совокупности

$$\begin{cases} x - 3 = -1, \\ x - 3 = 0, \\ x - 3 = 1 \end{cases}$$

являются корнями данного уравнения. Проверка покажет, что подходят только $x = 3$ или $x = 4$.

Теперь установим, какие из корней уравнения $x^2 + x = 7x - 5$ удовлетворяют исходному уравнению. Имеем: $x = 1$ или $x = 5$.

§9. Показательные уравнения и неравенства

Легко убедиться, что найденные значения подходят.

Ответ: $x = 1$ или $x = 3$, или $x = 4$, или $x = 5$.

Замечание. Если придерживаться первой точки зрения на область определения функции $y = f(x)^{g(x)}$, то корни $x = 1$ и $x = 3$ из ответа следует исключить.

Упражнения

Решить уравнения:

9.123. $x^{2x} = 1$.

9.124. $(x^2 - x - 1)^{x^2-1} = 1$.

9.125. $(x - 3)^{x^2-x} = (x - 3)^2$.

9.126. $(x - 1)^{3x+1} = (x - 1)^{2x+4}$.

9.127. $(x + 2)^{x^2} = (x + 2)^{3x-2}$.

9.128. $x^{x^2-3x+6} = 1$.

9.129. $|x|^{x^2-x-2} = 1$.

9.130. $(x + 1)^{x^2+3x} = (x + 1)^{10x-12}$.

9.131. $(x + 5)^{x^2-x-1} = x + 5$.

9.132. $(x + 4)^{x^2+9x+8} = 1$.

9.133. $(1 - x^2)^{(2+x)^2} = (1 - x^2)^{(3x-2)(x+2)}$.

9.134. $x^{\sqrt{x-1}} = x^{x-3}$.

* * *

9.135. Решить неравенство $\left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x+4}} > \left(\frac{1}{3}\right)^{\sqrt{x^2+3x+4}}$

Решение.

Данное неравенство равносильно такому:

$$\sqrt{x+4} < \sqrt{x^2+3x+4}.$$

Отсюда

$$\begin{cases} x+4 < x^2+3x+4, \\ x+4 \geq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2+2x > 0, \\ x \geq -4; \end{cases} \quad \begin{cases} x < -2, \\ x > 0, \\ x \geq -4. \end{cases}$$

Ответ: $[-4; -2) \cup (0; \infty)$.

Упражнения

Решить неравенства:

9.136. $2^{\frac{x+1}{x-2}} \geq 4$.

9.137. $16^x > 0,125$.

9.138. $(0,3)^{\frac{x}{x-2}} < (0,3)^{\frac{6}{x-1}}$.

9.139. $6^{\frac{x+5}{x^2-9}} > 1$.

9.140. $\left(0,4^{\frac{1}{x^2-2x-3}}\right)^{6-x} > 1$.

9.141. $8 \cdot 2^{x^2-3x} < (0,5)^{-1}$.

9.142. $36^{0,5x^2-1} \geq \left(\frac{1}{6}\right)^{-2}$.

9.143. $(0,36)^{0,5x^2-3} \geq \left(\frac{5}{3}\right)^{-3}$.

9.144. $(0,25)^{3-0,5x^2} \leq 8$.

9.145. $125 \cdot \left(\frac{1}{5}\right)^{3x^2} \leq \left(\frac{1}{25}\right)^{-4x}$.

9.146. $25 \cdot 0,04^{2x} > 0,2^{x(3-x)}$.

9.147. $4 \cdot 0,5^{x(x+3)} < 0,25^{2x}$.

9.148. $\left(\frac{1}{3}\right)^{2-\frac{x-3}{x+2}} < \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{x-2}{x+1}}$.

9.149. $2^{x^2+3x} - 8 \cdot 2^x > 0$.

9.150. $\left(\frac{1}{2}\right)^{\left|\frac{x-1}{x+3}\right|} < 0,25$.

9.151. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\sqrt{x+2}} > 5^{-x}$.

9.152. $\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{2x-3}{x-2}} > 5$.

9.153. $\left(\frac{2}{7}\right)^{2x} \cdot \left(\frac{147}{20}\right)^x < \left(\frac{81}{625}\right)^x$.

9.154. $4^{\sqrt{x+1}} \leq 64 \cdot 2^{\sqrt{x+1}}$.

9.155. $-4 \leq 3^{x^2-2x-1} - 5 \leq 4$.

* * *

9.156. Решить неравенство $4^x - 2^{2(x-1)} + 8^{2(x-2)/3} > 52$.

Решение.

Имеем: $2^{2x} - 2^{2x-2} + 2^{2x-4} > 52$,

$$2^{2x-4} (2^4 - 2^2 + 1) > 52, \quad 2^{2x-4} > 2^2,$$

$$2x - 4 > 2, \quad x > 3.$$

Ответ: $(3; \infty)$.

Упражнения

Решить неравенства:

9.157. $2^{x+2} - 2^{x+1} + 2^{x-1} - 2^{x-2} \leq 9$.

9.158. $2^x - 2^{x-4} > 15$.

9.159. $2^{x-2} + 8^{\frac{1}{3}x-1} - 4^{\frac{1}{2}x-2} < 10$.

9.160. $3^{2x-1} + 3^{2x-2} - 3^{2x-4} \leq 315$.

9.161. $\left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{2}\right)^{x-2} > 5$.

9.162. $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} + \left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} \leq 26$.

9.163. $5 \cdot 2^{\sqrt{x}} - 3 \cdot 2^{\sqrt{x}-1} \geq 56$.

9.164. $2^{x+2} - 2^{x+3} - 2^{x+4} > 5^{x+1} - 5^{x+2}$.

9.165. $7^x - 2^{x+2} < 5 \cdot 7^{x-1} - 2^{x-1}$.

9.166. $3^x - 2^{x+4} > 3^{x-1} - 55 \cdot 2^{x-2}$.

9.167. $3^{x+2} + 7^x < 4 \cdot 7^{x-1} + 34 \cdot 3^{x-1}$.

9.168. $2^{2x-1} + 2^{2x-3} - 2^{2x-5} > 2^{7-x} + 2^{5-x} - 2^{3-x}$.

* * *

9.169. Решить неравенство

$$4^{-x} + \frac{1}{2} - 7 \cdot 2^{-x} - 4 < 0.$$

Решение.

Имеем: $2 \cdot 4^{-x} - 7 \cdot 2^{-x} - 4 < 0$. Пусть $2^{-x} = t$. Тогда

$$2t^2 - 7t - 4 < 0, \quad \left(t + \frac{1}{2}\right)(t - 4) < 0, \\ -\frac{1}{2} < t < 4.$$

Поскольку $t > 0$, то исходное неравенство равносильно такому: $2^{-x} < 4$, $2^{-x} < 2^2$, $-x < 2$, $x > -2$.

Ответ: $(-2; \infty)$.

Упражнения

Решить неравенства:

9.170. $25^x < 6 \cdot 5^x - 5$.

9.171. $5^{2x+1} > 5^x + 4$.

9.172. $25^{-x} + 5^{-x+1} \geq 50$.

9.173. $3^{2x+1} + 3^{x+2} + 6 > 0$.

9.174. $\left(\frac{1}{4}\right)^x - 2^{1-x} - 8 < 0$.

9.175. $9^{x+1} - 2 \cdot 3^x < 7$.

9.176. $4^x + 2^{x+3} > 20$.

9.177. $2^{2x} + 2 > 3 \cdot 2^x$.

9.178. $2^{2x+1} - 21 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{2x+3} + 2 \geq 0$.

9.179. $2^x + 2^{-x+1} - 3 < 0$.

9.180. $\left(\frac{1}{4}\right)^x \leq 2^{3-x} - 16$.

9.181. $(0,4)^{x^2} - 6 \cdot (0,2)^x + 5 \leq 0$.

9.182. $5 \cdot (0,04)^x - 126 \cdot (0,2)^x + 25 \leq 0$.

9.183. $2^{\sqrt{x}} - 2^{1-\sqrt{x}} \leq 1$.

9.184. $3 \cdot (\sqrt{2})^x - 7 \cdot 2^{x/4} - 20 \geq 0$.

9.185. Решить неравенство $4^x - 2 \cdot 5^{2x} + 10^x > 0$.

Решение.

Имеем: $2^{2x} - 2 \cdot 5^{2x} + (2 \cdot 5)^x > 0$. Разделим обе части неравенства на $5^{2x} > 0$. Получим: $\left(\frac{2}{5}\right)^{2x} + \left(\frac{2}{5}\right)^x - 2 > 0$.

Пусть $\left(\frac{2}{5}\right)^x = t$. Тогда $t^2 + t - 2 > 0$. Отсюда с учетом того, что $t > 0$, получаем $t > 1$, т.е. $\left(\frac{2}{5}\right)^x > 1$, $x < 0$.

Ответ: $(-\infty; 0)$.

Упражнения

Решить неравенства:

9.186. $3 \cdot 4^x + 2 \cdot 9^x - 5 \cdot 6^x < 0$.

9.187. $2^{2x-1} + 3^{x+1} \cdot 2^{x-1} - 2 \cdot 3^{2x} < 0$.

9.188. $5 \cdot 4^x + 2 \cdot 25^x \leq 7 \cdot 10^x$.

9.189. $9 \cdot 4^{-1/x} + 5 \cdot 6^{-1/x} < 4 \cdot 9^{-1/x}$.

9.190. $5 \cdot 25^{1/x} + 3 \cdot 10^{1/x} \geq 2 \cdot 4^{1/x}$.

9.191. $2 \cdot 7^x - 3 \cdot 2^x > \frac{43}{7} \cdot 14^{x/2}$.

9.192. $3 \cdot 16^x + 2 \cdot 81^x - 5 \cdot 36^x < 0$.

9.193. $2^{2x+1} - 5 \cdot 6^x + 3^{2x+1} \leq 0$.

9.194. $10^{2/x} + 25^{1/x} \geq 4,25 \cdot 50^{1/x}$.

9.195. $4 \cdot 3^x - 9 \cdot 2^x - 5 \cdot 6^{x/2} < 0$.

* * *

Задачи для самостоятельного решения

С-1

1. Решить уравнения:

$$1. \left(\frac{1}{3}\right)^{x-1} = 9;$$

$$2. 2 \cdot 9^x - 3^{x+1} - 9 = 0;$$

$$3. 3^{2x+5} - 2^{2x+7} + 3^{2x+4} - 2^{2x+4} = 0;$$

$$4. 5 \cdot 3^{2x} + 2 \cdot 15^x - 3 \cdot 5^{2x} = 0.$$

2. Решить неравенства:

$$1. \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-3} > \left(\frac{1}{2}\right)^{-2};$$

$$2. 2^{x+3} + 10 \cdot 11^{x+2} < 11^{x+3} + 2^{x+2};$$

$$3. 5^{\sqrt{x-2}} > 5^{1-\sqrt{x-2}} + 4.$$

С-2

1. Решить уравнения:

$$1. 5^{x+1} - 5^{x-2} = 620;$$

$$2. 4^{x+1} + 19 \cdot 2^x - 5 = 0;$$

$$3. 7^{2x+1} + 4 \cdot 21^x - 3^{2x+1} = 0;$$

$$4. |x-4|^{\sqrt{-x^2-5x}} = |x-4|^2.$$

2. Решить неравенства:

$$1. \left(\frac{3}{7}\right)^{x^2} > \left(\frac{9}{49}\right)^{x+1.5};$$

$$2. 2^{2x} - 3 \cdot 2^x + 2 \leq 0;$$

$$3. 2^{\sqrt{x+1}} - 1 < 3 \cdot 2^{2-\sqrt{x+1}}.$$

С-3

1. Решить уравнения:

$$1. 3 \cdot 9^{x+2} - 26 \cdot 3^{x+1} - 1 = 0;$$

$$2. 2^{3x+7} + 5^{3x+4} + 2^{3x+5} - 5^{3x+5} = 0;$$

$$3. 9 \cdot 16^x - 7 \cdot 12^x - 16 \cdot 9^x = 0;$$

$$4. |2-x| \sqrt{x^2-x-2} = |x-2|^2.$$

2. Решить неравенства:

$$1. \left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{x}{4-x}} > 49;$$

$$2. 3^{2x+2} - 3^{x+4} < 3^x - 9;$$

$$3. 2 \cdot 3^{\sqrt{x}} - 5 > 3^{1-\sqrt{x}}.$$

§10. Логарифмические уравнения и неравенства

Немного теории

Определение.

Логарифмом положительного числа N по основанию a ($a > 0$ и $a \neq 1$) называется такое число α , что $a^\alpha = N$.

Основные свойства логарифмов

- 1) Если $N > 0$, то $a^{\log_a N} = N$.
- 2) Если $M > 0$ и $N > 0$, то $\log_a (MN) = \log_a M + \log_a N$ и $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$.
- 3) Если $N > 0$, то $\log_a N^p = p \log_a N$, где $p \in \mathbb{R}$.
- 4) Если $N > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$, то $\log_a N = \frac{\log_b N}{\log_b a}$.

Основные свойства логарифмической функции

$$y = \log_a x, \quad a > 0 \text{ и } a \neq 1.$$

- 1) $D(y) = (0; \infty)$.
- 2) $E(y) = \mathbb{R}$.
- 3) Если $a > 1$, то функция возрастает на $(0; \infty)$; если $0 < a < 1$, то функция убывает на $(0; \infty)$.
- 4) Если $x = 1$, то $y = 0$; если $x > 1$ и $a > 1$, то $y > 0$; если $x > 1$ и $0 < a < 1$, то $y < 0$; если $0 < x < 1$ и $a > 1$, то $y < 0$; если $0 < x < 1$ и $0 < a < 1$, то $y > 0$.

Теорема.

Уравнение $\log_a f(x) = \log_a \varphi(x)$, где $a > 0$ и $a \neq 1$, равносильно каждой из следующих систем:

$$\begin{cases} f(x) = \varphi(x), \\ f(x) > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} f(x) = \varphi(x), \\ \varphi(x) > 0. \end{cases}$$

Теорема.

Неравенство $\log_a f(x) > \log_a \varphi(x)$ равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} a > 1, \\ f(x) > \varphi(x), \\ \varphi(x) > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < a < 1, \\ f(x) < \varphi(x), \\ f(x) > 0. \end{cases}$$

Полезные упражнения

Найти область определения функции:

10.1. $y = \lg(-x)$.

10.2. $y = \lg x^2$.

10.3. $y = \frac{1}{\lg(x^2 + 1)}$.

10.4. $y = \lg(1 - \sin x)$.

10.5. $y = \lg(1 + \cos x)$.

10.6. $y = \sqrt{\lg(1 + x^2)}$.

10.7. $y = \sqrt{\log_{1/2}(1 + x^2)}$.

10.8. $y = \sqrt{\lg \cos x}$.

10.9. $y = \lg(\arccos x)$.

10.10. $y = \lg(\arcsin x)$.

10.11. $y = \lg(|x| - x)$.

10.12. $y = \lg \log_{1/3} 2^{|x|}$.

Построить график функции:

10.13. $y = \lg \lg x + \lg \operatorname{ctg} x$.

10.14. $y = \log_x 1$.

10.15. $y = \log_x x$.

10.16. $y = 2^{\log_2 x}$.

10.17. $y = 2^{\frac{1}{2} \log_2 x^2}$.

10.18. $y = x^{\log_x 2^x}$.

10.19. $y = 10^{\log_x 10}$.

10.20. $y = \sqrt{\lg \sin x}$.

10.21. $y = \sqrt{2^{\cos x} - 2}$.

10.22. $y = \log_2(x^2 - 1) - \log_2(x - 1)$.

10.23. $y = \frac{\lg(x^2 + 1)}{\lg(x^2 + 1)}$.

Комментарии, указания, ответы

10.1. $(-\infty; 0)$. 10.2. $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$. 10.3. $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$. 10.4. x — любое, кроме $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. Область

определения данной функции можно записать в таком виде:

- $\left\{x \in R \mid x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z\right\}$. 10.5. $\{x \in R \mid x \neq \pi + 2\pi k, k \in Z\}$. 10.6. x — любое. 10.7. $x = 0$. 10.8. $x = 2\pi k, k \in Z$. 10.9. $-1 \leq x \leq 1$. 10.10. $0 \leq x \leq 1$. 10.11. $(-\infty; 0) \cup (0; \infty)$. 10.12. $x = 0$. 10.13. Рис. 54. 10.14. Рис. 55. 10.15. Рис. 56. 10.16. Рис. 57. 10.17. Рис. 58. 10.18. Рис. 59. 10.19. Рис. 60. 10.20. Рис. 61. 10.21. Рис. 62. 10.22. Рис. 63. 10.23. Рис. 64.

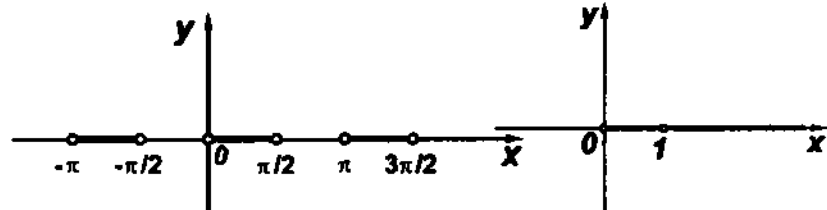


Рис. 54

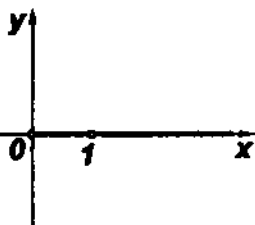


Рис. 55

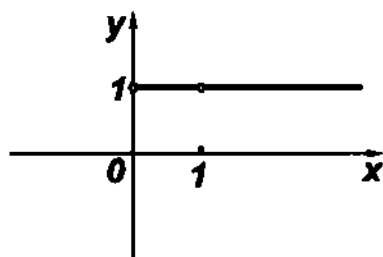


Рис. 56

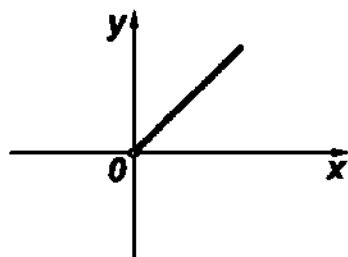


Рис. 57

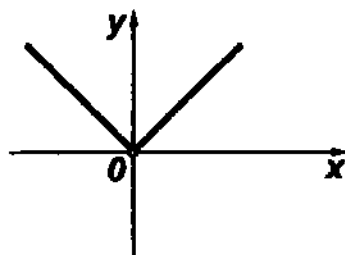


Рис. 58

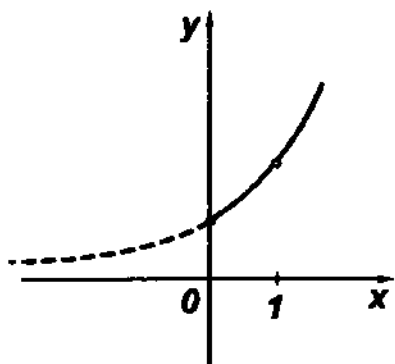


Рис. 59

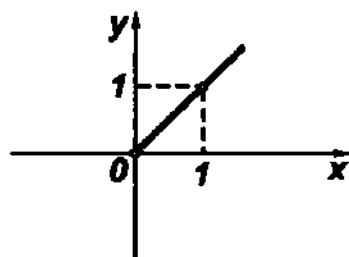


Рис. 60

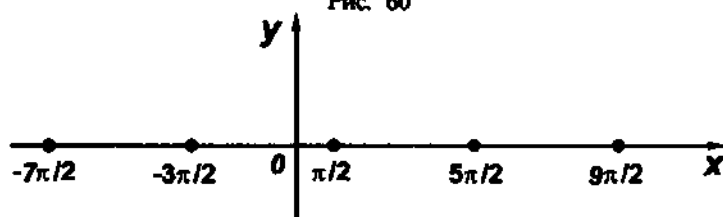


Рис. 61

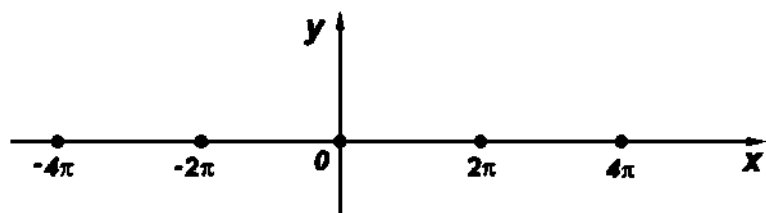


Рис. 62

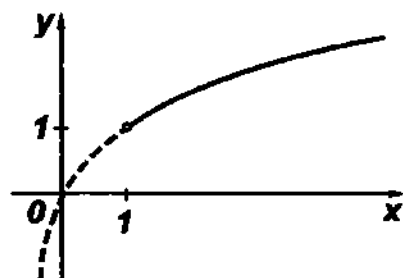


Рис. 63

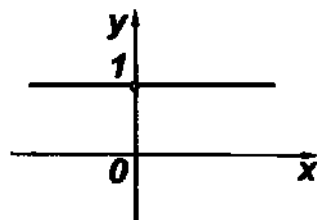


Рис. 64

Основные типы задач10.24. Решить уравнение $\lg(x + 1,5) = -\lg x$.**Решение.**

Имеем: $\lg(x + 1,5) + \lg x = 0$. Заметим, что переход к уравнению $\lg x(x + 1,5) = 0$ расширяет область определения исходного уравнения. Поэтому возникает угроза приобретения посторонних корней. Однако система

$$\begin{cases} x > 0, \\ \lg x(x + 1,5) = 0 \end{cases}$$

равносильна данному уравнению. Далее,

$$\begin{cases} x > 0, \\ x^2 + 1,5x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 0, \\ \begin{cases} x = -2, \\ x = \frac{1}{2}. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{1}{2}$.

10.25. Решить уравнение $\frac{\log_2(9 - 2^x)}{3 - x} = 1$.**Решение.**

Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x \neq 3, \\ \log_2(9 - 2^x) = 3 - x; \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 3, \\ 9 - 2^x = 2^{3-x}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \neq 3, \\ 2^x + \frac{8}{2^x} - 9 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 3, \\ \begin{cases} 2^x = 1, \\ 2^x = 8; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 3, \\ \begin{cases} x = 0, \\ x = 3. \end{cases} \end{cases}$$

Ответ: $x = 0$.

Упражнения**Решить уравнения:**

10.26. $\log_3(x - 2) + \log_{\sqrt{3}}(x^3 - 2) + \log_{0.2}(x - 2) = 4$.

10.27. $\log_3(3x - 11) + \log_3(x - 27) = 3 + \log_3 8$.

$$10.28. \log_7 (x - 2) - \log_7 (x + 2) = 1 - \log_7 (2x - 7).$$

$$10.29. \log_9 (x + 1) - \log_9 (1 - x) = \log_9 (2x + 3).$$

$$10.30. \log_4 (x + 3) - \log_4 (x - 1) = 2 - \log_4 8.$$

$$10.31. \lg (x - 1) + \lg (x + 1) = 3 \lg 2 + \lg (x - 2).$$

$$10.32. \lg (5 - x) - \frac{1}{3} \lg (35 - x^3) = 0.$$

$$10.33. \log_2 \frac{x - 5}{x + 5} + \log_2 (x^2 - 25) = 0.$$

$$10.34. \log_{\sqrt{3}} (4^x - 6) - \log_{\sqrt{3}} (2^x - 2) = 2.$$

$$10.35. \log_2 (4 \cdot 3^x - 6) - \log_2 (9^x - 6) = 1.$$

$$10.36. 2 \log_3 (x - 2) + \log_3 (x - 4)^2 = 0.$$

$$10.37. 2 \lg x - \lg 4 = -\lg (5 - x^2).$$

$$10.38. \lg x (x + 9) + \lg \frac{x + 9}{x} = 0.$$

$$10.39. \frac{\lg \sqrt{x + 7} - \lg 2}{\lg 8 - \lg (x - 5)} = -1.$$

$$10.40. \log_3 (9^x + 9) = x + \log_3 (28 - 2 \cdot 3^x).$$

$$10.41. x + \lg (1 + 2^x) = x \lg 5 + \lg 6.$$

$$10.42. \frac{\lg x^2}{\lg (6x - 5)} = 1.$$

$$10.43. \log_{1-x} 3 - \log_{1-x} 2 - \frac{1}{2} = 0.$$

$$10.44. 4^{2 \log_3 (2x-2)} \cdot 0,25^{\log_3 (2x-3)} = \sqrt[3]{16}.$$

$$10.45. \log_2 (9 - 2^x) = 10^{\lg (3-x)}.$$

* * *

$$10.46. \text{Решить уравнение } \log_{0,5}^2 4x + \log_2 \frac{x^2}{8} = 8.$$

Решение.

$$\text{Имеем: } \left(\frac{\log_2 4x}{\log_2 0,5} \right)^2 + \log_2 x^2 - \log_2 8 = 8,$$

$$(\log_2 4 + \log_2 x)^2 + 2 \log_2 |x| - 11 = 0.$$

Поскольку $x > 0$, то последнее уравнение можно переписать так: $4 + 4 \log_2 x + \log_2^2 x + 2 \log_2 x - 11 = 0$.

Пусть $\log_2 x = t$, тогда $t^2 + 6t - 7 = 0$,

$$\begin{cases} t = -7, \\ t = 1. \end{cases}$$

Отсюда

$$\begin{cases} \log_2 x = -7, \\ \log_2 x = 1. \end{cases}$$

Ответ: $x = 2^{-7}$ или $x = 2$.

10.47. Решить уравнение

$$\frac{\log_3 x - 1}{\log_3 \frac{x}{3}} + 2 \log_3 \sqrt{x} + \log_3^2 x = 3.$$

Решение.

$$\frac{\log_3 x - 1}{\log_3 x - 1} + \log_3 x + \log_3^2 x = 3.$$

«Исчезновение» первого слагаемого в левой части данного уравнения расширит область определения уравнения. Поэтому исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x \neq 3, \\ \log_3^2 x + \log_3 x - 2 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 3, \\ \log_3 x = -2, \\ \log_3 x = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x \neq 3, \\ x = \frac{1}{9}, \\ x = 3. \end{cases}$$

Ответ: $x = \frac{1}{9}$.

Упражнения

Решить уравнения:

10.48. $\sqrt{\log_3 x^9} - 4 \log_3 \sqrt{3x} = 1.$

10.49. $\frac{\lg(x-9)}{6} = \frac{3}{\lg(x-9)^2}.$

$$10.50. 3 \lg^2(x-1) - 10 \lg(x-1) + 3 = 0.$$

$$10.51. \frac{1}{5 - \lg x} + \frac{2}{1 + \lg x} = 1.$$

$$10.52. \lg^2(100x) + \lg^2(10x) = 14 + \lg \frac{1}{x}.$$

$$10.53. \sqrt{2 \log_8(-x)} - \log_8 \sqrt{x^2} = 0.$$

$$10.54. 2 \lg x^2 - (\lg(-x))^2 = 4.$$

$$10.55. 3 \lg x^2 - \log_2(-x) = 9.$$

$$10.56. \log_2^2(x-1)^2 - \log_{\sqrt{2}}(x-1) = 5.$$

$$10.57. \lg^2 x - \lg x^2 = \lg^2 3 - 1.$$

$$10.58. \log_{\sqrt{2}}^2 4x + \log_2 \frac{x^2}{8} = 8.$$

$$10.59. \log_2^2 x^5 - 5 \log_2 x^3 = 10.$$

$$10.60. \lg(10x) \cdot \lg(0,1x) = \lg x^3 - 3.$$

$$10.61. \frac{2}{7 - \lg x} + \frac{9}{11 + \lg x} = \frac{13}{12}.$$

$$10.62. \frac{1 - \lg^2 x^2}{\lg x - 2 \lg^2 x} = \lg x^4 + 5.$$

$$10.63. \log_2 \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{\log_2 x} = \frac{4}{3}.$$

$$10.64. \log_2^2(2x) = \log_2 x^4.$$

$$10.65. \log_3(3^x - 1) \log_3(3^{x+1} - 3) = 6.$$

* * *

10.66. Решить уравнение

$$\log_{0,5x} x^2 - 141 \log_{16x} x^3 + 40 \log_{4x} \sqrt{x} = 0.$$

Решение.

Безопасный путь решения этого примера — переход к основанию 2. Переход к основанию x сужает область определения исходного уравнения ровно на один элемент $x = 1$, который как раз и является корнем данного уравнения (в этом

легко убедиться). Поэтому, выбирая переход к основанию x , следует записать, что данное уравнение равносильно совокупности:

$$\begin{cases} x = 1, \\ \frac{\log_x x^2}{\log_x 0,5 + \log_x x} - \frac{14 \log_x x^3}{\log_x 16 + \log_x x} + \frac{40 \log_x \sqrt{x}}{\log_x 4 + \log_x x} = 0. \end{cases}$$

Решим второе уравнение совокупности. Имеем:

$$\frac{2}{1 - \log_x 2} - \frac{42}{4 \log_x 2 + 1} + \frac{20}{2 \log_x 2 + 1} = 0.$$

Пусть $\log_x 2 = t$, тогда получим

$$\frac{1}{1 - t} - \frac{21}{4t + 1} + \frac{10}{2t + 1} = 0.$$

После необходимых преобразований запишем:

$$\frac{2t^2 + 3t - 2}{(1 - t)(4t + 1)(2t + 1)} = 0.$$

Отсюда $t = \frac{1}{2}$ или $t = -2$. Имеем:

$$\begin{cases} \log_x 2 = \frac{1}{2}, \\ \log_x 2 = -2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4, \\ x = \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{cases}$$

Ответ: $x = 1$, или $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$, или $x = 4$.

Упражнения

Решить уравнения:

10.67. $\log_x 9x^2 \log_3^2 x = 4$.

10.68. $2 \log_x 27 - \log_{27} x = 1$.

10.69. $\log_5 x + \log_x 25 = 3$.

10.70. $\log_x 9 + \log_x^2 729 = 10$.

10.71. $\sqrt{\log_3^2 x + \log_x^2 5 + 2} = 2,5$.

$$10.72. \log_x 2 - \log_4 x + \frac{7}{6} = 0.$$

$$10.73. \log_x 125x \log_{25}^2 x = 1.$$

$$10.74. 5 \log_{x/9} x + \log_{9/x} x^3 + 8 \log_{9x} x^2 = 2.$$

$$10.75. \log_{x+1} (x - 0,5) = \log_{x-0,5} (x + 1).$$

$$10.76. \log_x 16 + \log_{2x} 64 = 3.$$

$$10.77. 3 \log_x 4 + 2 \log_{4x} 4 + 3 \log_{16x} 4 = 0.$$

$$10.78. \log_{x+1} (x^3 - 9x + 8) \log_{x-1} (x + 1) = 3.$$

$$10.79. \frac{2 - 4 \log_{12} 2}{\log_{12} (x + 2)} - 1 = \frac{\log_6 (8 - x)}{\log_6 (x + 2)}.$$

* * *

$$10.80. \text{Решить уравнение } x^{\frac{\lg x + 5}{3}} = 10^{5 + \lg x}.$$

Решение.

Поскольку на области определения обе части уравнения положительны, то можем записать уравнение, равносильное данному:

$$\lg x^{\frac{\lg x + 5}{3}} = \lg 10^{5 + \lg x}, \quad \frac{\lg x + 5}{3} \cdot \lg x = 5 + \lg x.$$

Пусть $\lg x = t$. Тогда $t^2 + 2t - 15 = 0$. Отсюда $t = -5$ или $t = 3$.

$$\begin{cases} \lg x = -5, \\ \lg x = 3. \end{cases}$$

Ответ: $x = 10^{-5}$ или $x = 10^3$.

$$10.81. \text{Решить уравнение } 5^{\lg x} = 50 - x^{\lg 5}.$$

Решение.

Пусть $x^{\lg 5} = t$, $t > 0$. Тогда $\lg x^{\lg 5} = \lg t$,

$$\lg 5 \lg x = \lg t, \quad \lg 5^{\lg x} = \lg t, \quad \text{отсюда } t = 5^{\lg x}.$$

Запишем $t = 50 - t$, $t = 25$. Имеем:

$$x^{\lg 5} = 25, \quad x = 25^{\lg 5 / 10}, \quad x = (5^{\lg 5 / 10})^2, \quad x = 100.$$

Ответ: $x = 100$.

Упражнения

Решить уравнения:

$$10.82. \quad x^{\lg^3 x - 5 \lg x} = 0,0001.$$

$$10.83. \quad x^{\lg x} = 10000x^2.$$

$$10.84. \quad x^{2 - \lg^2 x - \lg x^2} = \frac{1}{x}.$$

$$10.85. \quad x^{2 \lg^2 x} = 10x^3.$$

$$10.86. \quad x^{\lg x - 2} = 1000.$$

$$10.87. \quad (x + 7)^{\lg(x+7)} = 10.$$

$$10.88. \quad \left(\frac{x}{243}\right)^{-\lg x} - (x - 18)^{\lg x} = 0.$$

$$10.89. \quad 9x^{\lg x} + 91x^{-\lg x} = 60.$$

$$10.90. \quad 7^{\lg x} = 98 - x^{\lg 7}.$$

$$10.91. \quad x^{\log_2 x + 2} = 256.$$

$$10.92. \quad x^{3 + \lg\left(\frac{x}{20}\right)} = 8000.$$

$$10.93. \quad x^{\log_3 x - 4} = \frac{1}{27}.$$

$$10.94. \quad x^{\log_4 x} = 2^{3(\log_4 x + 3)}.$$

$$10.95. \quad \sqrt{x^{\lg \sqrt{x}}} = 10.$$

$$10.96. \quad 6^{\log_6^2 x} + x^{\log_6 x} = 12.$$

$$10.97. \quad x^{\lg^3} + 3^{\lg x} = 54.$$

* * *

10.98. Решить уравнение

$$(x + 1) \log_3^2 x + 4x \log_3 x - 16 = 0.$$

Решение.

Рассмотрим данное уравнение как квадратное относительно $\log_3 x$. Тогда получим:

$$\begin{cases} \log_3 x = -4, \\ \log_3 x = \frac{4}{x+1}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3^{-4}, \\ \log_3 x = \frac{4}{x+1}. \end{cases}$$

Очевидно, что $x = 3$ — корень второго уравнения совокупности. Поскольку функция $y = \log_3 x$ и $y = \frac{4}{x+1}$ имеют разный характер монотонности, то рассматриваемое уравнение больше корней не имеет.

Ответ: $x = 3^{-4}$ или $x = 3$.

Упражнения

Решить уравнения:

10.99. $\log_7(x+8) = -x$.

10.100. $\log_{1/3}(x-5) = x-9$.

10.101. $3^x = 10 - \log_2 x$.

10.102. $\log_2^2 x + (x-1)\log_2 x = 6 - 2x$.

10.103. $3x^2 - 2x^3 = \log_2(x^2 + 1) - \log_2 x$.

* * *

10.104. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} 4^{x/y + y/x} = 32, \\ \log_3(x-y) = 1 - \log_3(x+y). \end{cases}$$

Решение.

Имеем:

$$\begin{cases} 2^{2x/y + 2y/x} = 2^5, \\ \log_3(x-y) + \log_3(x+y) = 1. \end{cases}$$

Из первого уравнения системы следует, что $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{5}{2}$.

Отсюда $\frac{x}{y} = 2$ или $\frac{x}{y} = \frac{1}{2}$. Следовательно, исходная система равносильна совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} x = 2y, \\ \log_3(x - y) + \log_3(x + y) = 1. \end{cases}$$

Имеем: $\log_3 y + \log_3 3y = 1$, $\log_3 y + 1 + \log_3 y = 1$, $y = 1$.
Тогда $x = 2$.

$$б) \begin{cases} y = 2x, \\ \log_3(x - y) + \log_3(x + y) = 1. \end{cases}$$

Имеем: $\log_3(-x) + \log_3 3x = 1$. Понятно, что это уравнение, а следовательно, и система, решений не имеет.

Ответ: (2; 1).

Упражнения

Решить системы уравнений:

$$10.105. \begin{cases} \lg \sqrt{5-x} + \lg 2 = \lg(x+3), \\ x^2 + 7x - 8 = 0. \end{cases}$$

$$10.106. \begin{cases} 3 \left(\frac{2}{3}\right)^{2x-y} + 7 \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{2x-y}{2}} - 6 = 0, \\ \lg(3x-y) + \lg(x+y) - 4 \lg 2 = 0. \end{cases}$$

$$10.107. \begin{cases} 5 \log_2 x = \log_2 y^3 - \log_{\sqrt{2}} 2, \\ \log_2 y = 8 - \log_{\sqrt{2}} x. \end{cases}$$

$$10.108. \begin{cases} \lg \sqrt{(x+y)^2} = 1, \\ \lg y - \lg |x| = \lg 2. \end{cases}$$

$$10.109. \begin{cases} 2 - \log_2 y = 2 \log_2(x+y), \\ \log_2(x+y) + \log_2(x^2 - xy + y^2) = 1. \end{cases}$$

$$10.110. \begin{cases} \log_x(3x+2y) = 2, \\ \log_y(2x+3y) = 2. \end{cases}$$

$$10.111. \begin{cases} x^{\lg y} = 2, \\ xy = 20. \end{cases}$$

$$10.112. \begin{cases} \frac{1}{x} - \frac{1}{y} = \frac{2}{15}, \\ \log_3 x + \log_3 y = 1 + \log_3 5. \end{cases}$$

$$10.113. \begin{cases} \log_y x + \log_x y = 2, \\ x^2 + y = 12. \end{cases}$$

$$10.114. \begin{cases} \log_3 (x + 2y) + \log_{1/3} (x - 2y) = 1, \\ x^2 + y^2 = 4 + \frac{1}{2}y. \end{cases}$$

$$10.115. \begin{cases} \log_y x + \log_x y = \frac{5}{2}, \\ xy = 27. \end{cases}$$

$$10.116. \begin{cases} x^{\log_3 y} + y^{\log_3 x} = 4, \\ \log_4 x - \log_4 y = 1. \end{cases}$$

$$10.117. \begin{cases} 2(\log_{1/2} 2 - 2 \log_{x^2} y) + 15 = 0, \\ xy^2 = 32. \end{cases}$$

$$10.118. \begin{cases} (x + y) 3^{y-x} = \frac{5}{27}, \\ 3 \log_5 (x + y) = x - y. \end{cases}$$

* * *

10.119. Решить неравенство

$$\log_{1/2} (3x - 4) < \log_{1/2} (x - 2).$$

Решение.

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} 3x - 4 > x - 2, & \begin{cases} x > 1, \\ x > 2. \end{cases} \\ x - 2 > 0; \end{cases}$$

Ответ: $x > 2$.

Упражнения

Решить неравенства:

10.120. $\log_5 (3x - 1) < 1.$

10.121. $\log_{0.2} (4 - 2x) > -1.$

10.122. $\log_{0.4} (2x - 5) > \log_{0.4} (x + 1).$

10.123. $\log_4 (3x - 1) < \log_4 (2x + 3).$

10.124. $\log_{1/2} (x^2 - 5x + 6) > -1.$

10.125. $\log_3 \frac{2 - 3x}{x} \geq -1.$

10.126. $\log_{1/4} \frac{35 - x^2}{x} \geq -\frac{1}{2}.$

10.127. $\log_8 (x^2 - 4x + 3) \leq 1.$

10.128. $\log_3 |3 - 4x| > 2.$

10.129. $\log_{1/3} (x + 4) > \log_{1/3} (x^2 + 2x - 2).$

10.130. $1 + \log_2 (x - 2) > \log_2 (x^2 - 3x + 2).$

10.131. $\log_{1/3} (x + 1) > \log_3 (2 - x).$

10.132. $\log_{0.3} \log_6 \frac{x^2 + x}{x + 4} < 0.$

10.133. $\log_{0.5} \log_8 \frac{x^2 - 2x}{x - 3} \leq 0.$

10.134. $\log_{0.7} \log_2 \frac{x}{x + 1} > 0.$

10.135. $\lg (x - 2) + \lg (27 - x) < 2.$

10.136. $\log_2 (2 - x) + \log_{1/2} (x - 1) > \log_{\sqrt{2}} 3.$

10.137. $\log_3 (x + 2)(x + 4) + \log_{1/3} (x + 2) < \frac{1}{2} \log_{\sqrt{3}} 7.$

* * *

10.138. Решить неравенство $\log_x \frac{3x - 1}{x^2 + 1} > 0.$

Решение.

Перепишем данное неравенство так: $\log_x \frac{3x-1}{x^2+1} > \log_x 1$.

Это неравенство равносильно совокупности двух систем.

$$a) \begin{cases} 0 < x < 1, \\ \frac{3x-1}{x^2+1} < 1, \\ \frac{3x-1}{x^2+1} > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{3} < x < 1, \\ x^2 - 3x + 2 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{1}{3} < x < 1, \\ (x-1)(x-2) > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{1}{3} < x < 1, \\ \begin{cases} x > 2, \\ x < 1; \end{cases} \end{cases} \quad \frac{1}{3} < x < 1.$$

$$b) \begin{cases} x > 1, \\ \frac{3x-1}{x^2+1} > 1; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ x^2 - 3x + 2 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 1, \\ (x-1)(x-2) < 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 1, \\ 1 < x < 2; \end{cases} \quad 1 < x < 2.$$

Ответ: $\left(\frac{1}{3}; 1\right) \cup (1; 2)$.

Упражнения

Решить неравенства:

10.139. $\log_{x-1} \frac{1}{2} > \frac{1}{2}$.

10.140. $\log_{1/2} \log_2 \log_{x-1} 9 > 0$.

10.141. $\log_x \log_9 (3^x - 9) < 1$.

10.142. $\log_x \log_3 (9^x - 6) \geq 1$.

10.143. $\log_{2x} (x^2 - 5x + 6) < 1$.

10.144. $\log_{x^2} (3 - 2x) > 1$.

10.145. $\log_x (x^2 + 3x - 3) > 1$.

10.146. $\log_{x^2} \frac{2x}{x-3} \leq \frac{1}{2}$.

10.147. $\log_{x-4} (2x^2 - 9x + 4) > 1$.

$$10.148. \log_{x^2} (6 + 2x - x^2) \leq \frac{1}{2}.$$

$$10.149. \log_{x-3} (x^2 - 4x)^2 \leq 4.$$

$$10.150. \log_{x^2+3x} (x+3) < 1.$$

$$10.151. \log_x (x^2 - x) > 1.$$

$$10.152. \log_{(x-3)} (2(x^2 - 10x + 24)) \geq \log_{(x-3)} (x^2 - 9).$$

* * *

10.153. Решить неравенство

$$\log_2^2 (x-1)^2 - \log_{1/2} (x-1) > 5.$$

Решение.

$$\text{Имеем: } (2 \log_2 |x-1|)^2 - \frac{\log_2 (x-1)}{\log_2 \frac{1}{2}} > 5.$$

Поскольку $x > 1$, то можем записать

$$4 \log_2^2 (x-1) + \log_2 (x-1) - 5 > 0.$$

Пусть $\log_2 (x-1) = t$. Тогда $4t^2 + t - 5 > 0$,

$$\left(t + \frac{5}{4}\right)(t-1) > 0, \quad t < -\frac{5}{4} \text{ или } t > 1.$$

Получаем совокупность

$$\begin{cases} \log_2 (x-1) < -\frac{5}{4}, \\ \log_2 (x-1) > 1; \end{cases} \quad \begin{cases} 0 < x-1 < 2^{-5/4}, \\ x-1 > 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 < x < 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{32}}, \\ x > 3. \end{cases}$$

$$\text{Ответ: } \left(1; 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{32}}\right) \cup (3; \infty).$$

Упражнения

Решить неравенства:

$$10.154. \log_{0.2}^2 (x-1) > 4.$$

$$10.155. \log_{1/2}^2(x-3) \geq 1.$$

$$10.156. \lg^2 x + 6 < 5 \lg x.$$

$$10.157. \lg^2 x + \lg x > 2.$$

$$10.158. \lg^2(-x) + \lg x^2 < 3.$$

$$10.159. \log_{x+2}^2(x-1) - 3 \log_{x+2}(x-1) + 2 < 0.$$

$$10.160. \log_x^2(2x+1) - \log_x(2x+1) - 2 > 0.$$

$$10.161. 5 \log_{0.5} x \leq 6 + \log_{0.5}^2 x.$$

$$10.162. \log_3^2(6-x) + 2 \log_{1/\sqrt{3}}(6-x) + \log_3 27 \geq 0.$$

$$10.163. \log_2^2(x-x^2+2) + 3 \log_{1/2}(x-x^2+2) \leq -2.$$

$$10.164. (\log_2 x)^4 - \left(\log_{1/2} \frac{x^3}{8} \right)^2 + 9 \log_2 \frac{32}{x^2} < 4 (\log_{1/2} x)^2.$$

* * *

$$10.165. \text{Решить неравенство } \log_{1/3} x < \log_x 3 - \frac{5}{2}.$$

Решение.

$$\text{Имеем: } \frac{\log_3 x}{\log_3 \frac{1}{3}} < \frac{\log_3 3}{\log_3 x} - \frac{5}{2}, \log_3 x + \frac{1}{\log_3 x} - \frac{5}{2} > 0.$$

Пусть $\log_3 x = t$. Тогда $t + \frac{1}{t} - \frac{5}{2} > 0$. Отсюда

$$\frac{2t^2 - 5t + 2}{2t} > 0, \frac{(t-2)\left(t - \frac{1}{2}\right)}{t} > 0,$$

$$\begin{cases} 0 < t < \frac{1}{2}, \\ t > 2. \end{cases}$$

Далее,

$$\begin{cases} \log_3 x > 2, \\ 0 < \log_3 x < \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x > 9, \\ 1 < x < \sqrt{3}. \end{cases}$$

Ответ: $(1; \sqrt{3}) \cup (9; \infty)$.

Упражнения

Решить неравенства:

$$10.166. \frac{1}{\log_2 x} - \frac{1}{\log_2 x - 1} < 1.$$

$$10.167. \lg(x^2 + 1) - 1 < \log_{0.1}(2x + 10).$$

$$10.168. \frac{1}{5 - \lg x} + \frac{2}{1 + \lg x} < 1.$$

$$10.169. \frac{1}{\log_2(x-1)} < \frac{1}{\log_2 \sqrt{x+1}}.$$

$$10.170. \log_3(4^x + 1) + \log_{4^x+1} 3 > \frac{5}{2}.$$

$$10.171. \frac{4}{\lg 10x} - \frac{5}{\lg 100x} \geq 0.$$

$$10.172. \frac{3 \log_{0.5} x}{2 - \log_{0.5} x} \geq 2 \log_{0.5} x + 1.$$

$$10.173. \frac{\log_2 \frac{x}{2}}{\log_2 x} - \frac{\log_2 x^2}{\log_2 x - 1} \leq 1.$$

$$10.174. \log_2 x - \log_x 32 \leq 4.$$

$$10.175. 2 \log_5 x - \log_x 125 < 1.$$

$$10.176. \frac{\lg^2 x - 3 \lg x + 3}{\lg x - 1} < 1.$$

$$10.177. \log_{3x} \frac{3}{x} + \log_3^2 x \leq 1.$$

$$10.178. \frac{1}{1 - \log_{0.5} x} + \frac{1}{\log_{0.5} x} \geq 1.$$

$$10.179. \frac{1}{\log_{1/2} \sqrt{x+3}} \leq \frac{1}{\log_{1/2}(x+1)}.$$

$$10.180. \log_3(2^x - 1) + \log_{(2^x-1)} 3 \leq \frac{10}{3}.$$

§11. Производная и ее применение

Немного теории

Правила дифференцирования

Если функции u и v дифференцированы в точке x_0 , то и их сумма, произведение, частное (при условии $v(x_0) \neq 0$) дифференцируемы в этой же точке, причем

$$(u + v)' = u' + v',$$

$$(uv)' = u'v + v'u,$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}.$$

Если функция f дифференцируема в точке x_0 , а функция g дифференцируема в точке $f(x_0)$, то функция $h(x) = g(f(x))$ также дифференцируема в точке x_0 , причем

$$h'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Геометрический смысл производной

Угловый коэффициент касательной, проведенной к графику функции f в точке $(x_0, f(x_0))$, равен $f'(x_0)$. Уравнение этой касательной имеет вид $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$.

Достаточное условие возрастания (убывания) функции

Если функция f имеет положительную (отрицательную) производную в каждой точке промежутка $(a; b)$, то f возрастает (убывает) на этом промежутке.

Достаточное условие существования экстремума в точке

Если функция f непрерывна в точке x_0 , а $f'(x) > 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) < 0$ на интервале $(x_0; b)$, то x_0 — точка максимума функции f .

Если функция f непрерывна в точке x_0 , а $f'(x) < 0$ на интервале $(a; x_0)$ и $f'(x) > 0$ на интервале $(x_0; b)$, то x_0 — точка минимума функции f .

Основные типы задач

11.1. Найти производную функции $f(x) = \sqrt{2 - 3x^3}$.

Решение.

$$f'(x) = \frac{(2 - 3x^3)'}{2\sqrt{2 - 3x^3}} = \frac{-9x^2}{2\sqrt{2 - 3x^3}}.$$

11.2. Найти производную функции $f(x) = x \lg 2x$.

Решение.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x)' \lg 2x + x (\lg 2x)' = \lg 2x + \frac{x(2x)'}{2x \ln 10} = \\ &= \lg 2x + \frac{1}{\ln 10} = \lg 2x + \lg e = \lg 2ex. \end{aligned}$$

11.3. Найти производную функции $f(x) = \frac{\sin^2 x}{1 + \cos 2x}$.

Решение.

$$\text{Имеем: } f(x) = \frac{\sin^2 x}{2 \cos^2 x} = \frac{1}{2} \operatorname{tg}^2 x.$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \operatorname{tg} x \cdot (\operatorname{tg} x)' = \frac{\operatorname{tg} x}{\cos^2 x}.$$

Упражнения

Найти производные функций:

11.4. $f(x) = x^3 - 3x^2 + \sqrt{x} + 5$.

11.5. $f(x) = x^3 \sqrt{x} - \frac{1}{x}$.

11.6. $f(x) = \sqrt{x \sqrt{x}}$.

11.7. $f(x) = \frac{1}{x \sqrt{3x}}$.

11.8. $f(x) = 5x^4 - 7x^3 - 2\sqrt{x} + \frac{5}{x}$.

11.9. $f(x) = x^{\frac{3}{\sqrt{x}}} + \frac{1}{x^2} - \frac{3}{x^3}$.

$$11.10. f(x) = 6x^3 - \frac{4}{x^4} + \frac{2}{x^6} - \sqrt{3}.$$

$$11.11. f(x) = \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x} + \sqrt[5]{6}.$$

$$11.12. f(x) = 3x^2 \sqrt{x} + 4x^7 - \frac{8}{x^5} + 3x^4.$$

$$11.13. f(x) = \sqrt{x \sqrt{x \sqrt{x}}}.$$

$$11.14. f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2}.$$

$$11.15. f(x) = \frac{2x + 3}{x^2 + 4}. \quad 11.16. f(x) = \frac{3\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 1}.$$

$$11.17. f(x) = (3x^2 - 5x)^3. \quad 11.18. f(x) = \sqrt{3x - 1}.$$

$$11.19. f(x) = \sqrt{5 - x}. \quad 11.20. f(x) = \sqrt{1 - 2x^3}.$$

$$11.21. f(x) = x \sqrt{1 + x^2}. \quad 11.22. f(x) = \frac{\sqrt{1 - x^2}}{x}.$$

$$11.23. f(x) = \sqrt{x + \sqrt{x}}. \quad 11.24. f(x) = \frac{x}{x - \sqrt{x^2 - 4}}.$$

$$11.25. f(x) = x \sin x. \quad 11.26. f(x) = \sin x + \cos x.$$

$$11.27. f(x) = \sin 2x. \quad 11.28. f(x) = \cos^2 x.$$

$$11.29. f(x) = \sin^2 2x. \quad 11.30. f(x) = 2x \operatorname{tg} x.$$

$$11.31. f(x) = \frac{4}{2 - \cos 3x}. \quad 11.32. f(x) = \sin 3x \cos 3x.$$

$$11.33. f(x) = \frac{\cos x}{1 + \sin x}. \quad 11.34. f(x) = \sin^4 x - \cos^4 x.$$

$$11.35. f(x) = \sin 2x \operatorname{tg} x. \quad 11.36. f(x) = e^x + 5.$$

$$11.37. f(x) = e^{3x} - x. \quad 11.38. f(x) = 3x^2 - \ln x.$$

$$11.39. f(x) = x \ln 3x. \quad 11.40. f(x) = \ln \left(\operatorname{tg} \frac{x}{2} \right).$$

$$11.41. f(x) = \lg^2 2x.$$

* * *

11.42. Написать уравнение касательной к кривой $f(x) = \sqrt{2-5x}$ в точке пересечения этой кривой с осью ординат.

Решение.

Очевидно, что абсцисса точки касания $x_0 = 0$. Тогда $f(x_0) = \sqrt{2}$. Имеем: $f'(x) = \frac{-5}{2\sqrt{2-5x}}$, $f'(x_0) = -\frac{5}{2\sqrt{2}}$.

Подставляем полученные числовые значения в общее уравнение касательной. Получаем $y = -\frac{5}{2\sqrt{2}}(x-0) + \sqrt{2}$, т.е.

$$y = -\frac{5}{2\sqrt{2}}x + \sqrt{2}.$$

Упражнения

Составить уравнение касательной к графику функции:

11.43. $y = x^3$ в точке $x = -1$.

11.44. $y = \sin x$ в точке $x = 0$.

11.45. $y = -\frac{2}{x}$ в точке $x = 1$.

11.46. $y = \sqrt{x}$ в точке $x = 4$.

11.47. $y = x^3 - 3x$ в точке $x = 2$.

11.48. $y = 3 - 2x^2$ в точке $x = -2$.

11.49. $y = \frac{3}{x^2}$ в точке $x = 1$.

11.50. $y = \operatorname{tg}\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ в точке $x = \frac{\pi}{2}$.

11.51. $y = \frac{1}{2}(e^{x/2} + e^{-x/2})$ в точке $x = 2 \ln 2$.

11.52. $y = \sin 2x$ в точке $x = \frac{\pi}{12}$.

11.53. $y = \sqrt{2x-1}$ в точке $x = 5$.

11.54. $y = (3x-7)^3$ в точке $x = 3$.

$$11.55. y = \frac{x^2 - 1}{x} \text{ в точке } x = -2.$$

$$11.56. y = \sin^2 3x \text{ в точке } x = \frac{\pi}{12}.$$

$$11.57. y = x^2 e^{-x} \text{ в точке } x = 1.$$

$$11.58. y = x\sqrt{x-1} \text{ в точке } x = 2.$$

$$11.59. y = \frac{x-1}{x^2+1} \text{ в точке пересечения с осью абсцисс.}$$

$$11.60. y = x^2 - 4 \text{ в точке пересечения с осью ординат.}$$

$$11.61. y = 2x^2 - 4x \text{ в точках пересечения с осью абсцисс.}$$

* * *

11.62. На кривой $f(x) = x^2 - x + 1$ найти точку, в которой касательная параллельна прямой $y = 3x - 1$.

Решение.

Поскольку касательная параллельна прямой $y = 3x - 1$, то угловой коэффициент касательной равен 3. Следовательно, если x_0 — абсцисса точки касания, то $f'(x_0) = 3$. Имеем:

$$2x_0 - 1 = 3, \quad x_0 = 2.$$

Ответ: (2; 3) — точка касания.

Упражнения

11.63. Существует ли на кривой $y = \sqrt{x^2 + 1}$ точка, в которой касательная параллельна прямой $y = x$?

11.64. Существуют ли на графике функции $y = 2x^3 + x^2 + 5x + 3$ точки, в которых касательная параллельна оси абсцисс?

11.65. Написать уравнение касательной к кривой $y = x^2 - 7x + 3$, которая параллельна прямой $5x + y - 3 = 0$.

11.66. На графике функции $y = x(x-4)^3$ найти точки, в которых касательная параллельна оси абсцисс.

11.67. При каких значениях a и b прямая $y = 7x - 2$ касается графика функции $y = ax^2 + bx + 1$ в точке $A(1; 5)$?

11.68. На параболе $y = x^2$ взяты две точки с абсциссами $x = 1$ и $x = 3$. Через эти точки проведена секущая. В какой точке параболы касательная к ней будет параллельна секущей? Записать уравнение этой касательной.

11.69. При каком значении x касательная к линии $y = x^2 - 2x + 5$ параллельна прямой $y = 2x$?

11.70. Найти касательные к графику функции $y = 2x^2 + 2$, проходящие через точку $(0; 1)$.

11.71. Записать уравнения всех касательных к кривой $y = x^3 - 3x + 1$, которые параллельны прямой $9x - y = 5$.

11.72. Найти угол между касательными к графику функции $y = x^3 - x$ в точках с абсциссами $x_1 = -1$ и $x_2 = 1$.

11.73. Определить, под какими углами парабола $y = x^2 + 2x - 8$ пересекает ось абсцисс.

11.74. Написать уравнение касательной к кривой $y = \sqrt{2x - 1}$, образующей с осью абсцисс угол 45° .

11.75. В какой точке нужно провести касательную к графику функции $y = \frac{x+5}{x+3}$, чтобы она прошла через начало координат?

11.76. Найти координаты точки, в которой касательная к кривой $y = 5 - x^2$ образует с осью абсцисс угол 75° .

11.77. На кривой $y = x^2 - x + 5$ найти точку, касательная в которой образует угол 45° с осью абсцисс.

11.78. В каких точках касательная к графику функции $y = \frac{x+2}{x-2}$ образует с осью абсцисс угол в 135° ?

* * *

11.79. Найти промежутки возрастания и убывания, а также точки максимума и минимума функции

$$f(x) = x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3.$$

Решение.

Данная функция определена и дифференцируема на $D(f) = R$. Имеем: $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 - 16x =$

$$= 4x(x^2 - 3x - 4) = 4x(x - 4)(x + 1).$$

Исследуем знак производной методом интервалов — рис. 65.

Теперь можно сделать вывод, что функция f возрастает на каждом из промежутков $[-1; 0]$ и $[4; \infty)$, а убывает на $(-\infty; -1]$ и $[0; 4]$. Учитывая характер



Рис. 65

смены знака производной, получаем, что $x = -1$ и $x = 4$ — точки минимума, а $x = 0$ — точка максимума.

Упражнения

Доказать, что функция является монотонной на всей числовой прямой:

$$11.80. y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x - 5.$$

$$11.81. y = 6 - 6x - 2x^3 + 3x^2.$$

$$11.82. y = x + \frac{1}{1+x^2}.$$

$$11.83. y = 2x + \sin x.$$

Найти промежутки возрастания и убывания функции, а также точки максимума и минимума:

$$11.84. y = 2x^3 + 3x^2 - 2.$$

$$11.85. y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 6x.$$

$$11.86. y = \frac{x^3}{6} + \frac{3}{4}x^2 - 5x + \frac{25}{12}.$$

$$11.87. y = 3x^2 - x^3.$$

$$11.88. y = -\frac{3}{4}x^4 + 4x^3 - 6x^2 + 5.$$

$$11.89. y = x^4 - 2x^3.$$

$$11.90. y = x^5 - x^3 - 2x.$$

$$11.91. y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{2}x^2 + 5.$$

$$11.92. y = -x(x-2)^2.$$

$$11.93. y = -x^4 + 4x^3 + 8x^2 - 3.$$

11.94. $y = \frac{x^3}{x^2 + 3}$.

11.95. $y = \frac{-x^2 + 10x - 16}{x^2}$.

11.96. $y = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}$.

11.97. $y = \frac{x^2}{x^3 - 1}$.

11.98. $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$.

11.99. $y = \frac{(x-2)^2}{x+1}$.

11.100. $y = \frac{x+3}{x^2-4}$.

11.101. $y = \frac{x^2 + 2x}{x-1}$.

11.102. $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$.

11.103. $y = \frac{6x}{x^2 + 1}$.

11.104. $y = x \cdot e^{-3x}$.

11.105. $y = x - \ln x$.

11.106. $y = x \cdot e^{-x^2}$.

11.107. $y = x + \ln(1-2x)$.

11.108. $y = x^2 - \ln(1-2x)$.

11.109. $y = x^2 e^{-x}$.

11.110. $y = x^3 e^{-x}$.

11.111. $y = \frac{\ln x}{x}$.

11.112. $y = \frac{e^x}{x}$.

11.113. $y = x^2 \ln x$.

11.114. $y = \frac{x^2}{\ln x}$.

11.115. $y = x^2 e^{x^2}$.

11.116. $y = \frac{x^2}{e^{x^2}}$.

11.117. $y = x - 6 \sin \frac{x}{3}$.

11.118. $y = \ln \sin x$.

* * *

11.119. Найти наибольшее и наименьшее значения функции $f(x) = \frac{x}{3} + \frac{3}{x}$ на отрезке $[1; 4]$.

Решение.

Имеем: $f'(x) = \frac{1}{3} - \frac{3}{x^2}$. Найдем критические точки функции. Для этого достаточно решить уравнение $\frac{1}{3} - \frac{3}{x^2} = 0$.

Получим $x = 3$ или $x = -3$. Из двух найденных критических точек рассматриваемому промежутку принадлежит лишь $x = 3$. Теперь осталось найти значение функции на концах промежутка $[1; 4]$, а также в точке $x = 3$ и сравнить полученные результаты. Имеем:

$$f(1) = 3 \frac{1}{3}, f(4) = \frac{25}{12}, f(3) = 2.$$

$$\text{Следовательно, } \max_{[1; 4]} f(x) = 3 \frac{1}{3}, \min_{[1; 4]} f(x) = 2.$$

Упражнения

Найти наибольшее и наименьшее значения функции на заданном отрезке:

$$11.120. f(x) = \frac{3}{2}x^4 - 6x + 3, [-1; 2].$$

$$11.121. f(x) = \frac{1}{6}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 2, [-2; 2].$$

$$11.122. f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x + 3, [1; 3].$$

$$11.123. f(x) = 2 \sin x + \cos 2x, [0; \pi].$$

$$11.124. f(x) = 12x - x^3, [-1; 3].$$

$$11.125. f(x) = x^4 - \frac{x}{2} + 1, [-1; 1].$$

$$11.126. f(x) = x^5 - 5x^4 + 5x^3 + 2, [-1; 2].$$

$$11.127. f(x) = x\sqrt{3} - \cos 2x, \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right].$$

$$11.128. f(x) = x^2\sqrt{3-x}, [1; 3].$$

$$11.129. f(x) = \frac{x}{4} + \frac{4}{x}, [1; 5].$$

$$11.130. f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, [-2; 2].$$

$$11.131. f(x) = \sqrt{2x - x^2}, \left[\frac{1}{2}; 2\right].$$

$$11.132. f(x) = \sin^2 2x, \left[-\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{8}\right].$$

$$11.133. f(x) = x + \cos^2 x, \left[0; \frac{\pi}{2}\right].$$

$$11.134. f(x) = x^2 e^{2x}, [-2; 1].$$

$$11.135. f(x) = \cos^2 x + \sin x, \left[0; \frac{\pi}{4}\right].$$

$$11.136. f(x) = 2x^2 - \ln x, [1; e].$$

. . .

Задачи для самостоятельного решения

С-1

1. Найти производную функции:

$$a) f(x) = \frac{\sqrt{x} + 1}{\sqrt{x}};$$

$$б) f(x) = 2x \operatorname{ctg} x;$$

$$в) f(x) = 5^x - 25 \ln 5x.$$

2. Найти уравнение касательной к графику функции $f(x) = \sin 2x$ в точке с абсциссой $x_0 = \frac{\pi}{2}$.

3. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $f(x) = x^4 - 2x^2$.

С-2

1. Найти производную функции:

$$a) f(x) = \sqrt{3 - 4x};$$

$$б) f(x) = \operatorname{tg}^2 3x;$$

$$в) f(x) = \ln \left(\sin \frac{x}{2} \right).$$

2. На графике функции $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2$ найти точки, в которых касательная параллельна прямой $y = 2x + 5$.

3. Найти промежутки монотонности и экстремумы функции $f(x) = x \ln x$.

§ 12. Знакомство с параметром

Эта небольшая по объему глава адресована в первую очередь читателям, имеющим минимальное представление о задачах с параметрами.

Известно, что в программах по математике для неспециализированных школ этим задачам отводится незначительное место. Поэтому, в первую очередь, укажем разделы общеобразовательной математики, в которых вообще присутствует сама идея параметра.

Так, с параметрами учащиеся встречаются при введении некоторых понятий. Не приводя подробных определений, рассмотрим в качестве примеров следующие объекты:

- функция прямая пропорциональность: $y = kx$ (x и y — переменные; k — параметр, $k \neq 0$);
- линейная функция: $y = kx + b$ (x и y — переменные; k и b — параметры);
- линейное уравнение: $ax + b = 0$ (x — переменная; a и b — параметры);
- уравнение первой степени: $ax + b = 0$ (x — переменная; a и b — параметры, $a \neq 0$);
- квадратное уравнение: $ax^2 + bx + c = 0$ (x — переменная; a , b и c — параметры, $a \neq 0$).

К задачам с параметрами, рассматриваемым в школьном курсе, можно отнести, например, поиск решений линейных и квадратных уравнений в общем виде, исследование количества их корней в зависимости от значений параметров.

Естественно, такой небольшой класс задач многим не позволяет усвоить главное: параметр, будучи фиксированным, но неизвестным числом, имеет как бы двойственную природу. Во-первых, предполагаемая известность позволяет «общаться» с параметром как с числом, а во-вторых, — степень свободы общения ограничивается его неизвестностью. Так, деление на выражение, содержащее параметр, извлечение корня четной степени из подобных выражений требуют предварительных исследований. Как правило, результаты этих исследований влияют и на решение, и на ответ.

Основное, что нужно усвоить при первом знакомстве с параметром, — это необходимость осторожного, даже, если хотите, деликатного обращения с фиксированным, но неизвестным числом. Этому, по нашему мнению, во многом будут способствовать примеры настоящей главы.

Необходимость аккуратного обращения с параметром хорошо видна на тех примерах, где замена параметра числом делает задачу банальной. К таким задачам, например, относятся: сравнить два числа, решить линейное или квадратное уравнение, неравенство и т.д.

Рассмотрим ряд примеров.

12.1. Сравнить: $-a$ и $3a$.

Решение.

Естественно рассмотреть три случая:

если $a < 0$, то $-a > 3a$;

если $a = 0$, то $-a = 3a$;

если $a > 0$, то $-a < 3a$.

12.2. Решить уравнение $ax = 1$.

Решение.

На первый взгляд представляется возможным сразу дать ответ: $x = \frac{1}{a}$. Однако при $a = 0$ данное уравнение решений не имеет, и верный ответ выглядит так:

Ответ: Если $a = 0$, то нет решений;

если $a \neq 0$, то $x = \frac{1}{a}$.

12.3. Решить уравнение $(a^2 - 1)x = a + 1$.

Решение.

Нетрудно сообразить, что при решении этого уравнения достаточно рассмотреть такие случаи:

1) $a = 1$; тогда уравнение принимает вид $0x = 2$ и не имеет решений;

2) $a = -1$; получаем $0x = 0$, и очевидно x — любое.

3) $a \neq \pm 1$; имеем $x = \frac{1}{a-1}$.

Сделаем одно замечание. Существенным этапом решения задач с параметрами является запись ответа. Особенно это

относится к тем примерам, где решение как бы «ветвится» в зависимости от значений параметра. В подобных случаях составление ответа — это сбор ранее полученных результатов. И здесь очень важно не забыть отразить в ответе все этапы решения.

В только что разобранном примере запись ответа практически повторяет решение. Тем не менее мы считаем целесообразным привести

Ответ: Если $a = -1$, то x — любое; если $a = 1$,
то нет решений; если $a \neq \pm 1$, то $x = \frac{1}{a-1}$.

12.4. Решить неравенство $ax < 1$.

Решение.

Как и ранее, анализ трех возможностей $a > 0$, $a = 0$, $a < 0$ позволяет получить следующий

Ответ: Если $a < 0$, то $x > \frac{1}{a}$; если $a = 0$,
то x — любое; если $a > 0$, то $x < \frac{1}{a}$.

В плане рассматриваемых вопросов полезно разобрать следующие два примера.

12.5. Решить неравенство $|x+3| > -a^2$.

Решение.

Ясно, что при $a \neq 0$ правая часть неравенства отрицательна, и тогда при любом x левая часть больше правой. В лучшем случае, когда $a = 0$, важно помнить, что исходному неравенству удовлетворяют все действительные числа, кроме $x = -3$.

Ответ: Если $a \neq 0$, то x — любое;
если $a = 0$, то $x < -3$ или $x > -3$.

12.6. Решить уравнение $|x^2-1| + |a(x-1)| = 0$.

Решение.

Это уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} |x^2-1| = 0, \\ |a(x-1)| = 0. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} x^2 - 1 = 0, \\ a(x - 1) = 0. \end{cases}$$

При $a \neq 0$ второе уравнение системы, а значит, и сама система, имеет единственное решение $x = 1$. Если же $a = 0$, то из второго уравнения получаем x — любое. Следовательно, в этом случае система имеет два решения: $x = 1$ или $x = -1$.

Ответ: Если $a \neq 0$, то $x = 1$; если $a = 0$, то $x = \pm 1$.

Обратим внимание, что во всех решенных примерах областью допустимых значений как для переменной, так и для параметра являлось все множество действительных чисел. Разумеется, следует познакомиться с задачами иного рода.

12.7. Решить уравнение $\sqrt[3]{x} = a^{1/3}$.

Решение.

Легко увидеть, что $x = a$ — единственный корень данного уравнения. Однако, этот результат — еще не ответ. Специфика задач с параметрами предполагает даже в таком тривиальном уравнении, как $x - a = 0$, отмечать, что $x = a$ — корень при любом a .

Ответ: Если $a \geq 0$, то $x = a$;
если $a < 0$, то нет решений.

12.8. Решить уравнение $\frac{x-a}{x-1} = 0$.

Решение.

Как и в предыдущем примере, $x = a$ — единственный корень. Понятно, что условие $x \neq 1$ влечет за собой требование $a \neq 1$.

Ответ: Если $a \neq 1$, то $x = a$;
если $a = 1$, то нет решений.

12.9. Решить неравенство $(a-1)\sqrt{x} \leq 0$.

Решение.

Понятно, что ответ зависит от знака двучлена $a - 1$. При $a \leq 1$ очевидно данному неравенству удовлетворяет любое значение x из области определения, т.е. $x \geq 0$. При $a > 1$

§ 12. Знакомство с параметром

левая часть неравенства неотрицательна, поэтому в рассматриваемом случае $x = 0$ — единственное решение.

Ответ: Если $a \leq 1$, то $x \geq 0$; если $a > 1$, то $x = 0$.

12.10. Решить уравнение $(x-1)\sqrt{x-a} = 0$.

Решение.

Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x \geq a, \\ x = 1, \\ x = a. \end{cases}$$

Отсюда $x = a$ — корень исходного уравнения при любом a , а $x = 1$ — корень лишь при $a \leq 1$.

Ответ: Если $a < 1$, то $x = a$ или $x = 1$;

если $a = 1$, то $x = 1$; если $a > 1$, то $x = a$.

Выскажем два соображения по поводу роли параметра в приведенных примерах 12.1 — 12.10. Во-первых, искомые значения x выступали в роли зависимой переменной, а параметр — независимой. Отсюда и возникло «расслоение» решения с учетом определенных значений параметра. Во-вторых, условие задач отводило параметру скромное место, — не ясно было, повлияет ли его присутствие на ход решения.

Дальнейшее знакомство с параметром поведем в нескольких направлениях.

Выделим класс задач, где за счет параметра на переменную накладываются какие-либо искусственные ограничения. Для таких задач характерны следующие формулировки: *при каком значении параметра уравнение (неравенство, система) имеет одно решение, два, бесконечно много, ни одного; решением уравнения (неравенства, системы) является какое-то подмножество множества действительных чисел и др.*

Обратимся к конкретным примерам.

12.11. При каких a неравенство $(x-a)(x-2) \leq 0$ имеет единственное решение?

Решение.

Легко догадаться, что $a = 2$ удовлетворяет требованию задачи. Действительно, при $a = 2$ получаем неравенство

$(x-2)^2 \leq 0$, имеющее единственное решение. Для случая, когда $a \neq 2$, решением неравенства очевидно будет отрезок.

Ответ: $a = 2$.

12.12. При каких a решением неравенства

$$(x-a)^2(x-2)(x+3) \leq 0$$

будет отрезок?

Решение.

Так как $(x-a)^2 \geq 0$, то данное неравенство равносильно совокупности

$$\begin{cases} (x-2)(x+3) \leq 0, \\ x = a. \end{cases}$$

Решением неравенства совокупности будет отрезок $[-3; 2]$. Следовательно, при $a \in [-3; 2]$ решением совокупности также будет отрезок.

Ответ: $-3 \leq a \leq 2$.

12.13. При каких a уравнение $ax^2 - x + 3 = 0$ имеет единственное решение?

Решение.

Прежде всего обратим внимание на распространенную ошибку: считать исходное уравнение квадратным. На самом деле это уравнение степени не выше второй. Пользуясь этим соображением, естественно начать решение, рассмотрев случай, когда $a = 0$. Итак, если $a = 0$, то очевидно данное уравнение имеет единственное решение. Если же $a \neq 0$, то имеем дело с квадратным уравнением. Его дискриминант $1 - 12a$ принимает значение, равное нулю, при $a = \frac{1}{12}$.

Ответ: $a = 0$ или $a = \frac{1}{12}$.

12.14. При каких a уравнение $(a-2)x^2 + (4-2a)x + 3 = 0$ имеет единственное решение?

Решение.

Понятно, что надо начинать со случая $a = 2$. Но при $a = 2$ исходное уравнение вообще не имеет решений. Если $a \neq 2$, то данное уравнение — квадратное, и, казалось бы, искомые значения параметра — это корни дискриминанта.

Однако дискриминант обращается в нуль при $a = 2$ или $a = 5$. Поскольку мы установили, что $a = 2$ не подходит, то

Ответ: $a = 5$.

Вероятно, в двух последних примерах ничего сложного нет (тем более, если они уже решены). Однако, на наш взгляд, параметр в этих задачах проявляет свое «коварство», особенно для начинающих. Поэтому полезно рассмотреть еще несколько примеров, где параметр «расставляет ловушки».

12.15. При каких a уравнение $ax^2 - 4x + a + 3 = 0$ имеет более одного корня?

Решение.

При $a = 0$ уравнение имеет единственный корень, что не удовлетворяет условию. При $a \neq 0$ исходное уравнение, будучи квадратным, имеет два корня, если его дискриминант $16 - 4a^2 - 12a$ — положительный. Отсюда получаем $-4 < a < 1$. Однако в полученный промежуток $(-4; 1)$ входит число 0, которое, как мы уже проверили, неприемлемо.

Ответ: $-4 < a < 0$ или $0 < a < 1$.

12.16. При каких a уравнение

$$a(a+3)x^2 + (2a+6)x - 3a - 9 = 0$$

имеет более одного корня?

Решение.

Стандартный шаг — начать со случаев $a = 0$ и $a = -3$. При $a = 0$ уравнение имеет единственное решение. Любопытно, что при $a = -3$ решением уравнения служит любое действительное число. При $a \neq -3$ и $a \neq 0$, разделив обе части данного уравнения на $a + 3$, получим квадратное уравнение $ax^2 + 2x - 3 = 0$, дискриминант которого $4(1 + 3a)$ положителен при $a > -\frac{1}{3}$. Опыт предыдущих примеров подсказывает, что из промежутка $(-\frac{1}{3}; \infty)$ надо исключить точку $a = 0$, а в ответ не забыть включить $a = -3$.

Ответ: $a = -3$ или $-\frac{1}{3} < a < 0$, или $a > 0$.

12.17. При каких a уравнение $(\sqrt{x} - 1)(x - a) = 0$ имеет единственное решение?

Решение.

При любом a $x = 1$ — корень данного уравнения, и требование единственности решения сводит задачу к поиску условий, при которых уравнению «запрещено» иметь корни, отличные от единицы. В то же время множитель $x - a$ как бы предлагает еще один корень $x = a$, и, на первый взгляд, значение $a = 1$ представляется достаточным для ответа. Но более внимательный анализ позволяет «отмести» $x = a$ за счет области определения уравнения: при $a < 0$ $x = a$ не является корнем.

Ответ: $a = 1$ или $a < 0$.

Заметим, что если начать решение с записи равносильной уравнению системы, а именно

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ x = a, \\ x = 1, \end{cases}$$

то, возможно, мы уменьшим вероятность того, что в ответ не войдет промежуток $(-\infty, 0)$.

Завершим рассматриваемый цикл задач еще одним показательным примером.

12.18. При каких a уравнение $\frac{x^2 - ax + 1}{x + 3} = 0$ имеет единственное решение?

Решение.

Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - ax + 1 = 0, \\ x \neq -3. \end{cases}$$

Наличие квадратного уравнения и условие единственности решения, естественно, приведут к поиску корней дискриминанта. Вместе с тем условие $x \neq -3$ должно привлечь внимание. И «тонкий момент» заключается в том, что квадратное уравнение системы может иметь два корня! Но обязательно только один из них должен равняться -3 . Имеем

$D = a^2 - 4$, откуда $D = 0$, если $a = \pm 2$; $x = -3$ — корень уравнения $x^2 - ax + 1 = 0$ при $a = -\frac{10}{3}$, причём при таком значении a второй корень квадратного уравнения отличен от -3 .

Ответ: $a = \pm 2$ или $a = -\frac{10}{3}$.

Как мы отмечали, в примерах 12.11 — 12.18, благодаря параметру регулировались свойства решений уравнений (неравенств). Продолжая эту тему, покажем, как параметр влияет на условия равносильности уравнений и неравенств.

12.19. При каких a уравнения $x^2 - a = 0$ и $\sqrt{x} - a = 0$ равносильны?

Решение.

Очевидно, что при $a > 0$ первое уравнение имеет два различных корня, а второе — только один, и в этом случае о равносильности речь идти не может. Так же ясно, что при $a = 0$ решения уравнений совпадают. При $a < 0$ ни первое, ни второе уравнения решений не имеют. Однако, как известно, такие уравнения считаются равносильными.

Ответ: $a \leq 0$.

12.20. При каких a уравнение $ax = a^2$ равносильно неравенству $|x - 3| \geq a$?

Решение.

При $a \neq 0$ уравнение имеет единственное решение, а неравенство — бесконечно много. Если $a = 0$, то решением как уравнения, так и неравенства является все множество действительных чисел. Следовательно, требованию задачи удовлетворяет только $a = 0$.

Ответ: $a = 0$.

12.21. При каких a неравенство $2x + a > 0$ является следствием неравенства $x + 1 - 3a > 0$?

Решение.

Перепишем данные неравенства в виде $x > -\frac{a}{2}$ и $x > 3a - 1$. Учитывая условие, отметим, что множество реше-

ний неравенства $x > -\frac{a}{2}$ должно содержать множество решений неравенства $x > 3a-1$. Это требование выполняется, если $-\frac{a}{2} \leq 3a-1$, т.е. $a \geq \frac{2}{7}$.

Ответ: $a \geq \frac{2}{7}$.

12.22. При каких a неравенство $x > a$ является следствием неравенства $|x| < a$?

Решение.

Нетрудно догадаться, что $a > 0$ не подходит. Действительно, при $a > 0$ рассматриваемые неравенства не имеют ни одного общего решения. При $a \leq 0$ неравенство $|x| < a$ не имеет решений. А это нас устраивает, так как неравенство $x > a$, играющее роль неравенства-следствия, имеет решения.

Ответ: $a \leq 0$.

Надеемся, что самостоятельное решение упражнений создаст неплохой задел для дальнейшей работы.

Упражнения

Решить уравнения:

$$12.23. (a^2 - 4)x = a + 2. \quad 12.24. (a^2 - 6a + 5)x = a - 1.$$

$$12.25. ax = b. \quad 12.26. \frac{x-2}{x+a} = 0.$$

$$12.27. \frac{x-a}{x+3} = 0. \quad 12.28. \frac{x-a}{a-2} = 0.$$

$$12.29. \frac{x-7}{x^2-a^2} = 0. \quad 12.30. \frac{x+2a}{x+a} = 0.$$

$$12.31. \frac{x-a}{x^2-4x+3} = 0. \quad 12.32. \frac{x^2-4x+3}{x-a} = 0.$$

$$12.33. \frac{a(x-2)}{x-a} = 0. \quad 12.34. \frac{a(x-a)}{x-2} = 0.$$

$$12.35. \sqrt{x-3} = a. \quad 12.36. \sqrt{x} = -a.$$

$$12.37. a\sqrt{x} = 0. \quad 12.38. (x-a)\sqrt{x-1} = 0.$$

12.39. $\frac{x-a}{\sqrt{x-1}} = 0.$

12.40. $(x-1)\sqrt{x+a} = 0.$

12.41. $\frac{x-1}{\sqrt{x+a}} = 0.$

12.42. $\sqrt{x}\sqrt{x-a} = 0.$

12.43. $(x-a)\sqrt{x+a} = 0.$

12.44. $(x+a)\sqrt{x-a} = 0.$

12.45. $(x-a)\sqrt{x^2-1} = 0.$

12.46. $(x^2-1)\sqrt{x-a} = 0.$

12.47. $\sqrt{x} + \sqrt{x+a} = 0.$

12.48. $\sqrt{x-1} + a^2\sqrt{x} = 0.$

12.49. $a^2\sqrt{x-1} + \sqrt{x} = 0.$

12.50. $|x| = a.$

12.51. $|x-3| + a^2|x| = 0.$

12.52. $\sqrt{x-3} + a^2|x| = 0.$

12.53. $a^2\sqrt{x-3} + |x| = 0.$

Решить неравенства:

12.54. $x(x-a) < 0.$

12.55. $(x-a)(x-2a) < 0.$

12.56. $(x-a)^2(x-2a) < 0.$

12.57. $(x-a)^2(x-2a) \leq 0.$

12.58. $\sqrt{x} + a^2 \leq 0.$

12.59. $a\sqrt{x} > 0.$

12.60. $a\sqrt{x} \leq 0.$

12.61. $\sqrt{x} > a.$

12.62. $\sqrt{x} \leq a.$

12.63. $\sqrt{x} + \sqrt{x-a} > 0.$

12.64. $(x-a)\sqrt{x} \geq 0.$

12.65. $x\sqrt{x-a} \leq 0.$

12.66. $|x-1|\sqrt{x+a} > 0.$

12.67. $\frac{\sqrt{x-a}}{|x-2|} \geq 0.$

12.68. $|x-2| < a.$

12.69. $|x^2+a| \leq 0.$

12.70. $|x|(x+a) \leq 0.$

12.71. $|x|(x-a) > 0.$

12.72. $(x-1)|x-a| \geq 0.$

12.73. $(x-2)|x+a| < 0.$

12.74. $a2^x \leq a^2.$

12.75. $a^22^x > a.$

12.76. $x^2 - 2x + 2^{|x|} > 0.$

12.77. При каких a система

$$\begin{cases} x > 3, \\ x \leq a \end{cases}$$

не имеет решений?

12.78. При каких a система

$$\begin{cases} x \geq 5, \\ x \leq 3 - a \end{cases}$$

имеет единственное решение?

12.79. При каких a существует ровно три целых числа, являющихся решением системы неравенств

$$\begin{cases} x \geq 2, \\ x < a? \end{cases}$$

12.80. При каких a решением системы

$$\begin{cases} x > 3, \\ x \geq a \end{cases}$$

является промежуток $a)$ $(3; \infty)$; $б)$ $[5; \infty)$?

12.81. При каких a уравнение $(a + 4)x^2 + 6x - 1 = 0$ имеет единственное решение?

12.82. При каких a уравнение

$$(2a + 8)x^2 - (a + 4)x + 3 = 0$$

имеет единственное решение?

12.83. При каких a уравнение

$$a) (a + 6)x^2 - 8x + a = 0;$$

$$б) a(2a + 4)x^2 - (a + 2)x - 5a - 10 = 0$$

имеет более одного решения?

12.84. Найти все значения параметра a , при которых графики функций $y = (a + 5)x^2 - 7$ и $y = (3a + 15)x - 4$ не имеют общих точек?

12.85. При каких a неравенство $(x - a)\sqrt{x + 3} \leq 0$ имеет единственное решение?

12.86. Найти все значения a , при которых уравнение имеет единственное решение?

а) $(x - a)(\sqrt{x} - 9) = 0$,

б) $(x - a) \log_7 x = 0$,

в) $(x - 3) \log_2 a = 0$,

г) $(x - a) \arccos(x + 3) = 0$,

д) $(x - 1) \arccos a = 0$.

12.87. При каких a решением неравенства

$$(x - a)^2(x + 4) \geq 0$$

является луч?

12.88. При каких a неравенство $2x - a > 0$ является следствием неравенства $x + 2a - 3 > 0$?

12.89. При каких a из неравенства $0 < x < 1$ следует неравенство $x^2 - a^2 \leq 0$?

12.90. Найти все значения a , при которых уравнение $(\sqrt{x} - 1) \log_3(1 - a) = 0$ равносильно неравенству $a\sqrt{x} \leq 0$.

12.91. Найти все значения a , при которых уравнения $\sin x = a - 3$ и $\sqrt{x + 3} = 2a + 1$ равносильны.

12.92. При каких a большее из двух чисел $5a - 1$ и $|2a|$ равно квадрату меньшего?

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

Киевский государственный экономический университет

Вариант 1

1. Решить уравнение $\sin^3 x + \cos^3 x = 1 + \sin 2x$.

Решение.

$$(\sin x + \cos x)(\sin^2 x - \sin x \cos x + \cos^2 x) = (\sin x + \cos x)^2.$$

Следовательно, данное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} \sin x + \cos x = 0, \\ 1 - \sin x \cos x = \sin x + \cos x. \end{cases}$$

Из первого уравнения совокупности получаем:

$$\operatorname{tg} x = -1, \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Преобразуем второе уравнение:

$$2 - 2 \sin x \cos x = 2 (\sin x + \cos x),$$

$$2 - ((\sin x + \cos x)^2 - 1) = 2 (\sin x + \cos x),$$

$$3 - (\sin x + \cos x)^2 = 2 (\sin x + \cos x).$$

Замена $\sin x + \cos x = t$, $|t| \leq \sqrt{2}$. Тогда

$$t^2 + 2t - 3 = 0, \quad \begin{cases} t = -3, \\ t = 1. \end{cases}$$

Учитывая, что $|t| \leq \sqrt{2}$, получаем:

$$\sin x + \cos x = 1, \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos x = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\sin \left(x + \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}},$$

$$\begin{cases} x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \\ x + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4} + 2\pi m, \quad m \in \mathbb{Z}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2\pi n, & n \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, & m \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$, или $x = 2\pi n$, или

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, \text{ где } k, n, m \text{ — целые.}$$

2. Одновременно начали гонки с одного места два мотоциклиста: один со скоростью 80 км/ч, второй — 60 км/ч. Через полчаса с того же старта и в том же направлении отправился третий гонщик. Найти скорость третьего гонщика, если известно, что он догнал первого гонщика на 1 ч 15 мин позже, чем второго.

Решение.

Пусть скорость третьего гонщика была x км/ч, и он догнал первого гонщика через t ч после своего старта. Тогда место встречи первого и третьего гонщиков на расстоянии $60\left(t + \frac{1}{2}\right)$ км или xt км от старта. Следовательно,

$$60\left(t + \frac{1}{2}\right) = xt.$$

К моменту встречи второго и третьего гонщиков второй был в пути $t + \frac{1}{2} + 1\frac{1}{4} = t + \frac{7}{4}$ часов и проехал $80\left(t + \frac{7}{4}\right)$ км, а третий — $\left(t + \frac{5}{4}\right)$ часов и проехал $x\left(t + \frac{5}{4}\right)$ км. Следовательно, $80\left(t + \frac{7}{4}\right) = x\left(t + \frac{5}{4}\right)$. Получим систему уравнений:

$$\begin{cases} 60t + 30 = xt, \\ 80t + 140 = xt + \frac{5}{4}x. \end{cases}$$

Вычитая из второго уравнения первое, имеем:

$$20t + 110 = \frac{5}{4}x, \quad t = \frac{1}{16}x - \frac{11}{2}.$$

$$\text{Тогда } 60\left(\frac{1}{16}x - \frac{11}{2}\right) + 30 = x\left(\frac{1}{16}x - \frac{11}{2}\right),$$

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

$$x^2 - 148x + 4800 = 0, x = 100 \text{ или } x = 48.$$

Корень $x = 48$ не удовлетворяет условию задачи, так как при скорости 48 км/ч третий гонщик не мог бы догнать первых двух.

Ответ: 100 км/ч.

3. Решить уравнение
$$\frac{6x}{x^2 + 2x + 3} + \frac{11x}{x^2 + 7x + 3} = 2.$$

Решение.

Так как значение $x = 0$ не является корнем данного уравнения, то, разделив на x числитель и знаменатель каждой дроби в левой части уравнения, получим уравнение, равно-

сильное данному:
$$\frac{6}{x + 2 + \frac{3}{x}} + \frac{11}{x + 7 + \frac{3}{x}} = 2.$$

Выполнив замену $x + \frac{3}{x} = t$, получим уравнение

$$\frac{6}{t + 2} + \frac{11}{t + 7} = 2.$$

Тогда $\frac{2t^2 + t - 36}{(t + 2)(t + 7)} = 0$, $t = 4$ или $t = -\frac{9}{2}$. Следовательно, исходное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} x + \frac{3}{x} = 4, \\ x + \frac{3}{x} = -\frac{9}{2}. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x^2 - 4x + 3 = 0, \\ 2x^2 + 9x + 6 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3, \\ x = 1, \\ x = \frac{-9 \pm \sqrt{33}}{4}. \end{cases}$$

Ответ: 3; 1; $\frac{-9 \pm \sqrt{33}}{4}$.

4. Решить неравенство

$$3^{\log_3^2 x} + x^{\log_3 x} < 6.$$

Решение.

Перепишем данное неравенство в виде

$$(3^{\log_3 x})^{\log_3 x} + x^{\log_3 x} < 6.$$

Тогда $x^{\log_3 x} + x^{\log_3 x} < 6$, $2x^{\log_3 x} < 6$, $x^{\log_3 x} < 3$,

$$\log_3 x^{\log_3 x} < \log_3 3, \log_3^2 x < 1, -1 < \log_3 x < 1, \frac{1}{3} < x < 3.$$

Ответ: $\left(\frac{1}{3}; 3\right)$.

5. В параллелограмме $ABCD$
 $\angle A = 60^\circ$, $BE = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $CE = \frac{\sqrt{7}}{2}$,
 где E — середина стороны AD .

Найти стороны параллелограмма.

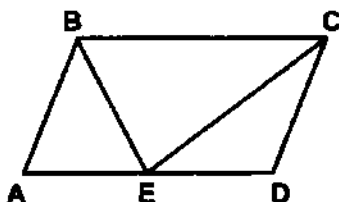


Рис. 66

Решение.

Пусть $AE = ED = x$, $AB = y$ (рис. 66). Из $\triangle ABE$:

$$BE^2 = AB^2 + AE^2 - 2AB \cdot AE \cos \angle A,$$

$$\frac{3}{4} = x^2 + y^2 - 2xy \cos 60^\circ,$$

$$x^2 + y^2 - xy = \frac{3}{4}. \quad (1)$$

Из $\triangle CDE$: $CE^2 = ED^2 + CD^2 - 2ED \cdot CD \cos \angle D$,

$$\frac{7}{4} = x^2 + y^2 - 2xy \cos 120^\circ,$$

$$x^2 + y^2 + xy = \frac{7}{4}. \quad (2)$$

Складывая и вычитая уравнения (1) и (2), переходим к системе уравнений

$$\begin{cases} 2x^2 + 2y^2 = \frac{5}{2}, \\ 2xy = 1. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = \frac{5}{4}, \\ 2xy = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (x + y)^2 - 2xy = \frac{5}{4}, \\ 2xy = 1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x + y)^2 - 1 = \frac{5}{4}, \\ 2xy = 1; \end{cases} \quad \begin{cases} (x + y)^2 = \frac{9}{4}, \\ xy = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Учитывая, что по условию задачи $x > 0$ и $y > 0$, получаем

$$\begin{cases} x + y = \frac{3}{2}, \\ xy = \frac{1}{2}; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1, \\ y = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ y = 1. \end{cases}$$

Следовательно, стороны параллелограмма 2 и $\frac{1}{2}$ или 1 и 1.

Ответ: 2 и $\frac{1}{2}$ или 1 и 1.

6. Решить уравнение

$$\log_3(\sqrt{x} + |\sqrt{x} - 1|) = \log_3(4\sqrt{x} - 3 + 4|\sqrt{x} - 1|).$$

Решение.

Замена $\sqrt{x} = t$, $t \geq 0$. Тогда уравнение примет вид

$$\log_3(t + |t - 1|) = \log_3(4t - 3 + 4|t - 1|). \quad (1)$$

При $t \geq 1$ имеем:

$$\log_3(t + t - 1) = \frac{1}{2} \log_3(4t - 3 + 4t - 4),$$

$$2 \log_3(2t - 1) = \log_3(8t - 7),$$

$$\begin{cases} (2t - 1)^2 = 8t - 7, \\ 2t - 1 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} t^2 - 3t + 2 = 0, \\ t > \frac{1}{2}; \end{cases}$$

$$\begin{cases} t = 1, \\ t = 2; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1, \\ x = 4. \end{cases}$$

При $0 \leq t < 1$ имеем:

$$\log_3(t - t + 1) = \log_3(4t - 3 - 4t + 4), \quad \log_3 1 = \log_3 1.$$

Следовательно, в этом случае решением уравнения (1) являются все значения t из промежутка $[0; 1)$ и $0 \leq x < 1$.

Ответ: $[0; 1) \cup \{4\}$.

7. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x^4 + y^4 = 17. \end{cases}$$

Решение.

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ ((3 - y)^2)^2 + y^4 = 17; \end{cases} \quad \begin{cases} x = 3 - y, \\ (9 - 6y + y^2)^2 + y^4 = 17; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ 81 + y^4 + 36y^2 + 18y^2 - 108y - 12y^3 + y^4 = 17; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ y^4 - 6y^3 + 27y^2 - 54y + 32 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ y^4 - y^3 - 5y^3 + 5y^2 + 22y^2 - 22y - 32y + 32 = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ y^3(y - 1) - 5y^2(y - 1) + 22y(y - 1) - 32(y - 1) = 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ \begin{cases} y = 1, \\ y^3 - 5y^2 + 22y - 32 = 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ \begin{cases} y = 1, \\ y^3 - 2y^2 - 3y^2 + 6y + 16y - 32 = 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ \begin{cases} y = 1, \\ y^2(y - 2) - 3y(y - 2) + 16(y - 2) = 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 3 - y, \\ \begin{cases} y = 1, \\ y = 2, \\ y^2 - 3y + 16 = 0; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 2, \\ y = 1 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = 1, \\ y = 2. \end{cases}$$

Ответ: (2; 1) и (1; 2).

Вариант 2

1. Два пешехода вышли одновременно навстречу друг другу из пунктов A и B . При встрече оказалось, что первый прошел на 2 км больше, чем второй. После того, как они продолжили после встречи свой путь с теми же скоростями, то первый прибыл в B через 40 мин после встречи, а второй в A через 1 ч 30 мин после встречи. Определить расстояние между A и B .

Ответ: 10 км.

2. Решить уравнение $|\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x| = \frac{4}{\sqrt{3}}$.

Ответ: $x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство $3^{k+4} + 3^{k-1} \geq 28$.

Ответ: $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$.

4. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} y^{x^2-3x-4} = 1, \\ \log_2 x = y. \end{cases}$$

Ответ: (4; 2), (2; 1).

5. Решить уравнение $6 - \frac{21}{x^2 - 4x + 10} = 4x - x^2$.

Ответ: 1; 3.

6. Решить уравнение

$$\sqrt{1 + \log_x \sqrt{27}} \cdot \log_3 x + 1 = 0.$$

Ответ: $\frac{1}{9}$.

7. Найти площадь прямоугольного треугольника, гипотенуза которого делится точкой касания вписанной окружности на отрезки a и b .

Ответ: ab .

Вариант 3

1. Решить неравенство $\left(\frac{1}{2}\right)^{\log_3 \log_{1/5} \left(x^2 - \frac{4}{5}\right)} > 1$.

Ответ: $\left(-\frac{3\sqrt{5}}{5}; -1\right) \cup \left(1; \frac{3\sqrt{5}}{5}\right)$.

2. Решить систему уравнений:

$$\begin{cases} (x^2 + xy + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} = 185, \\ (x^2 - xy + y^2) \sqrt{x^2 + y^2} = 65. \end{cases}$$

Ответ: (4; 3), (3; 4), (-4; -3), (-3; -4).

3. Из города A в город B отправился почтовый грузовик. Через 30 мин вслед за грузовиком отправился мотоциклист со скоростью 50 км/ч; догнав грузовик, передал ему дополнительную почту и в тот же час вернулся обратно, прибыв в A одновременно с прибытием грузовика в B . Определить скорость грузовика, если расстояние между A и B равно 180 км.

Ответ: 40 км/ч.

4. Решить уравнение $x + \lg(1 + 2^x) = x \lg 5 + \lg 6$.

Ответ: 1.

5. Решить уравнение

$$(x^2 - x + 1)^4 - 6x^2(x^2 - x + 1)^2 + 5x^4 = 0.$$

Ответ: 1; $\frac{\sqrt{5} + 1 \pm \sqrt{2 + 2\sqrt{5}}}{2}$.

6. Решить уравнение $\sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x = \frac{3}{2}$.

Ответ: $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}$ или $x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k$,

n и k — целые.

7. В прямоугольной трапеции отношение длин ее оснований равно 4, а отношение длин диагоналей равно 2. Найти величину острого угла.

Ответ: $\operatorname{arctg} \frac{2}{3}$.

Вариант 4

1. Две окружности радиусов R и r касаются внешним образом. Найти расстояние от точки касания до общей касательной, проведенной к этим окружностям.

Ответ: $\frac{2Rr}{R+r}$.

2. Решить уравнение $\sin^4 x + \cos^4 x = \sin 2x - \frac{1}{2}$.

Ответ: $\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.

3. Решить неравенство $(0,4)^{\log_3 \left(\frac{3}{x}\right) \cdot \log_3 3x} > (6,25)^{\log_3 x^2 + 2}$.

Ответ: $\left(0; \frac{1}{3}\right) \cup (243; +\infty)$.

4. Решить уравнение

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = 1.$$

Ответ: $[5; 10]$.

5. Решить уравнение $(3^{x^2-7,2x+3,9} - 9\sqrt{3}) \lg(7-x) = 0$.

Ответ: $6; \frac{1}{5}$.

6. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{y} = 10, \\ \sqrt[4]{x} + \sqrt[4]{y} = 4. \end{cases}$$

Ответ: $(81; 1), (1; 81)$.

7. Две точки движутся по окружности в одном направлении. Первая точка проходит окружность за 2 с быстрее второй и догоняет ее через каждые 12 с. За какое время каждая точка проходит окружность?

Ответ: 4 с; 6 с.

Вариант 5

1. Решить уравнение

$$\log_{x+1}(x^3 - 9x + 8) \log_{x-1}(x+1) = 3$$

Решение.

Данное уравнение перепишем в таком виде:

$$\frac{\log_{x+1}(x^3 - 9x + 8)}{\log_{x+1}(x - 1)} = 3. \quad (1)$$

Уравнение (1) равносильно системе

$$\begin{cases} \log_{x-1}(x^3 - 9x + 8) = 3, \\ x + 1 > 0, \\ x + 1 \neq 1. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x^3 - 9x + 8 = (x - 1)^3, \\ x - 1 > 0, \\ x - 1 \neq 1, \\ x > -1, \\ x \neq 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^3 - 1 - 9x + 9 = (x - 1)^3, \\ x > 1, \\ x \neq 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 1)(x^2 + x + 1) - 9(x - 1) = (x - 1)^3, \\ x > 1, \\ x \neq 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 1)(x^2 + x - 8) = (x - 1)^3, \\ x > 1, \\ x \neq 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 + x - 8 = x^2 - 2x + 1, \\ x > 1, \\ x \neq 2; \end{cases} \quad x = 3.$$

Ответ: 3.

2. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 17(x + y)^2, \\ xy = 2(x + y). \end{cases}$$

Решение.

Очевидно, что пара (0; 0) является решением этой системы. При $x \neq 0$ и $y \neq 0$ данная система равносильна системе

$$\begin{cases} x^4 + y^4 = 17(x+y)^2, \\ x^2 y^2 = 4(x+y)^2, \\ xy(x+y) > 0. \end{cases} \quad (1)$$

Разделив первое уравнение системы (1) на второе, получаем:

$$\frac{x^4 + y^4}{x^2 y^2} = \frac{17}{4}, \quad \frac{x^2}{y^2} + \frac{y^2}{x^2} = \frac{17}{4}.$$

Обозначим $\frac{x^2}{y^2} = t$, $t > 0$. Тогда

$$t + \frac{1}{t} = \frac{17}{4}, \quad 4t^2 - 17t + 4 = 0,$$

$$t = 4 \text{ или } t = \frac{1}{4}.$$

Следовательно, система (1) равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} xy = 2(x+y), \\ \frac{x^2}{y^2} = 4, \\ xy(x+y) > 0 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} xy = 2(x+y), \\ \frac{x^2}{y^2} = \frac{1}{4}, \\ xy(x+y) > 0, \end{cases}$$

которая в свою очередь равносильна совокупности четырех систем:

$$\begin{cases} xy = 2(x+y), \\ x = 2y \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} xy = 2(x+y), \\ x = -2y; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} xy = 2(x+y), \\ y = 2x; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} xy = 2(x+y), \\ y = -2x. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x = 2y, \\ 2y^2 = 6y \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = -2y, \\ -2y^2 = -2y; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y = 2x, \\ 2x^2 = 6x^2; \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} y = -2x, \\ -2x^2 = -2x. \end{cases}$$

Учитывая, что $x \neq 0$ и $y \neq 0$, получаем решения системы (1): (6; 3), (-2; 1), (3; 6), (1; -2).

Ответ: (0; 0), (6; 3), (-2; 1), (3; 6), (1; -2).

3. Решить уравнение $\operatorname{tg} x + \operatorname{tg} 2x + \operatorname{tg} 3x + \operatorname{tg} 4x = 0$.

Решение.

Перепишем данное уравнение в виде

$$\frac{\sin 5x}{\cos x \cos 4x} + \frac{\sin 5x}{\cos 2x \cos 3x} = 0.$$

$$\text{Тогда } \frac{\sin 5x (\cos 2x \cos 3x + \cos x \cos 4x)}{\cos x \cos 2x \cos 3x \cos 4x} = 0,$$

$$\begin{cases} \sin 5x = 0, \\ \cos 2x \cos 3x + \cos 4x \cos x = 0, \\ \cos x \neq 0, \\ \cos 2x \neq 0, \\ \cos 3x \neq 0, \\ \cos 4x \neq 0. \end{cases}$$

Первое уравнение совокупности имеет корни $x = \frac{\pi k}{5}$, $k \in \mathbb{Z}$, удовлетворяющие требованиям системы.

Так как $\cos 3x = \cos 3x + \cos x - \cos x =$

$$= 2 \cos 2x \cos x - \cos x = \cos x (2 \cos 2x - 1),$$

перепишем второе уравнение совокупности так:

$$\cos 2x \cos x (2 \cos 2x - 1) + \cos x (2 \cos^2 2x - 1) = 0,$$

$$\cos x (2 \cos^2 2x - \cos 2x + 2 \cos^2 2x - 1) = 0,$$

$$\cos x (4 \cos^2 2x - \cos 2x - 1) = 0.$$

Учитывая, что $\cos x \neq 0$, и рассматривая уравнение $4 \cos^2 2x - \cos 2x - 1 = 0$ как квадратное относительно $\cos 2x$, получаем: $\cos 2x = \frac{1 \pm \sqrt{17}}{8}$,

$$x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1 \pm \sqrt{17}}{8} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $\frac{\pi k}{5}; \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1 \pm \sqrt{17}}{8} + \pi n$, n и k — целые.

4. В классе писали контрольную работу. Среди выставленных за нее оценок были: «2», «3», «4», «5». Оценки «2»,

«3», «5» получило одинаковое число учеников, а оценок «4» было поставлено больше, чем всех остальных оценок вместе взятых. Оценку выше «3» получило менее 10 учеников. Сколько троек и сколько четверок было поставлено, если контрольную писало не менее 12 учеников?

Решение.

Пусть оценки «2», «3», «5» получило по x учеников, а оценку «4» — y учеников. Так как четверку получило больше учеников, чем всех остальных оценок вместе взятых, то $y > 3x$. Так как оценку выше «3» получило менее 10 учеников, то $x + y < 10$. Так как контрольную писало не менее 12 учеников, то $3x + y \geq 12$. Получили систему неравенств:

$$\begin{cases} y > 3x, \\ x + y < 10, \\ 3x + y \geq 12. \end{cases} \quad (1)$$

Тогда $x + y > x + 3x = 4x$, $4x < 10$, $x < 2,5$.

Так как x — целое неотрицательное число, то из неравенства $x < 2,5$ следует, что $x = 0$, или $x = 1$, или $x = 2$.

При $x = 0$ два последних неравенства системы (1) образуют систему $\begin{cases} y < 10, \\ y \geq 12, \end{cases}$ не имеющую решений.

При $x = 1$ получаем систему $\begin{cases} y < 9, \\ y \geq 9, \end{cases}$ также не имеющую решений.

При $x = 2$ имеем: $\begin{cases} y < 8, \\ y \geq 6, \end{cases}$ откуда $y = 7$.

Следовательно, оценку «3» получили 2 ученика, оценку «4» — 7 учеников.

Ответ: 2 ученика, 7 учеников.

5. Решить неравенство $5^{\log_5^2 x} + x^{\log_5 x} < 10$.

Решение.

Перепишем данное неравенство в виде

$$(5^{\log_5 x})^{\log_5 x} + x^{\log_5 x} < 10.$$

Тогда $x^{\log_5 x} + x^{\log_5 x} < 10$, $x^{\log_5 x} < 5$, $\log_5 x^{\log_5 x} < \log_5 5$,

$$\log_3^2 x < 1, -1 < \log_5 x < 1, \frac{1}{5} < x < 5.$$

Ответ: $\left(\frac{1}{5}; 5\right)$.

6. Решить уравнение

$$\sqrt{x-3-2\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}} = 1.$$

Решение.

Перепишем данное уравнение в таком виде:

$$\sqrt{x-4-2\sqrt{x-4}+1} + \sqrt{x-4-4\sqrt{x-4}+4} = 1.$$

Следовательно, $\sqrt{(\sqrt{x-4}-1)^2} + \sqrt{(\sqrt{x-4}-2)^2} = 1$,

$$|\sqrt{x-4}-1| + |\sqrt{x-4}-2| = 1.$$

Замена $\sqrt{x-4} = t$, $t \geq 0$. Тогда $|t-1| + |t-2| = 1$.

Рассмотрим случай $t > 2$. Имеем: $t-1+t-2=1$, $t=2$, что не удовлетворяет условию $t > 2$.

При $1 \leq t \leq 2$:

$$t-1-t+2=1, 0 \cdot t=0.$$

Следовательно, в этом случае t — любое число из промежутка $[1; 2]$.

При $0 \leq t < 1$: $1-t-t+2=1$, $t=1$ — не удовлетворяет условию $t < 1$. Следовательно, $1 \leq \sqrt{x-4} \leq 2$,

$$1 \leq x-4 \leq 4, 5 \leq x \leq 8.$$

Ответ: $[5; 8]$.

7. Две окружности радиусов R и r касаются внешним образом в точке C . К этим окружностям проведена общая касательная AB , где A и B — точки касания. Найти длины сторон $\triangle ABC$.

Решение.

O_1 — центр окружности радиуса R , O_2 — центр окружности радиуса r , $R > r$

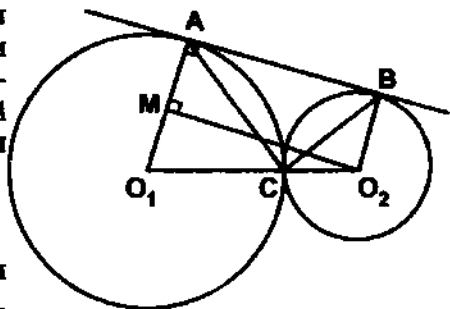


Рис. 67

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

(рис. 67). Тогда $O_1O_2 = R + r$, $O_1A = R$, $O_2B = r$. Проведем $O_2M \perp O_1A$. Тогда $O_1M = R - r$.

Из $\triangle O_1MO_2$:

$$\cos \angle AO_1C = \sin \angle CO_2M = \frac{O_1M}{O_1O_2} = \frac{R-r}{R+r};$$

$$O_2M^2 = O_1O_2^2 - O_1M^2 = (R+r)^2 - (R-r)^2 = 4Rr.$$

$AB = O_2M = 2\sqrt{Rr}$. Из $\triangle AO_1C$:

$$\begin{aligned} AC^2 &= AO_1^2 + O_1C^2 - 2O_1A \cdot O_1C \cos \angle AO_1C = \\ &= 2R^2 - 2R^2 \cdot \frac{R-r}{R+r} = 2R^2 \left(1 - \frac{R-r}{R+r} \right) = \frac{4R^2r}{R+r}; \end{aligned}$$

$$AC = 2R \sqrt{\frac{r}{R+r}}$$

Из $\triangle BO_2C$:

$$\begin{aligned} BC^2 &= O_2C^2 + O_2B^2 - 2O_2C \cdot O_2B \cos \angle CO_2B = \\ &= 2r^2 - 2r^2 \cos (90^\circ + \angle CO_2M) = 2r^2 + 2r^2 \sin \angle CO_2M = \\ &= 2r^2 + 2r^2 \cdot \frac{R-r}{R+r} = 2r^2 \left(1 + \frac{R-r}{R+r} \right) = \frac{4r^2R}{R+r}; \end{aligned}$$

$$BC = 2r \sqrt{\frac{R}{R+r}}$$

$$\text{Ответ: } 2\sqrt{Rr}; 2R \sqrt{\frac{r}{R+r}}; 2r \sqrt{\frac{R}{R+r}}.$$

Вариант 6

1. Около дома посажены липы и березы, причем общее их число не меньше 14. Если увеличить вдвое количество лип, а количество берез увеличить на 18, то берез станет больше, чем лип. Если же увеличить вдвое количество берез, не изменяя количество лип, то лип все равно будет больше берез. Сколько лип и сколько берез было посажено?

Ответ: 10 лип и 4 березы или

11 лип и 5 берез.

2. Решить неравенство $(3^{x+2} + 3^{-x})^{\lg x - 1} \lg(2x^2 + 3x) < 1$.

Ответ: (0; 3).

3. Решить уравнение $\frac{4}{\sqrt[3]{x} + 2} + \frac{\sqrt[3]{x} + 3}{5} = 2$.

Ответ: 8; 27.

4. Решить уравнение $15^{\lg_5 3} \cdot x^{\lg_5 9x+1} = 1$.

Ответ: $\frac{1}{3}$; $\frac{1}{15}$.

5. Решить уравнение $\sin x \sin 3x + \sin 4x \sin 8x = 0$.

Ответ: $\frac{\pi n}{7}$; $\frac{\pi k}{5}$, n и k — целые.

6. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{2x+y+2} = 7, \\ 3x + 2y = 23. \end{cases}$$

Ответ: (5; 4), (-9; 25).

7. В круге с диаметром d проведены две взаимно перпендикулярные хорды AB и CD . Чему равно $AD^2 + CB^2$?

Ответ: d^2 .

Вариант 7

1. Определить острый угол ромба, если известны его площадь S и площадь вписанного в него круга Q .

Ответ: $\arcsin \frac{4Q}{\pi S}$.

2. Два автохозяйства отправили несколько машин для перевозки грузов. Число машин, отправленных из второго автохозяйства, меньше удвоенного числа машин, отправленных из первого. Если бы первое автохозяйство послало на две машины больше, а второе — на две меньше, то машин из второго автохозяйства было бы больше, чем машин из первого. Сколько машин отправлено из каждого автохозяйства, если всего было отправлено не менее 18 автомашин?

Ответ: 6 машин и 11 машин.

3. Решить неравенство $(0,5)^{\log_2 \log_{1/3} \left(x^2 - \frac{4}{3}\right)} < 1$.

Ответ: $\left(-1; -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right) \cup \left(\frac{2\sqrt{5}}{5}; 1\right)$.

4. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 11, \\ xy + yz + zx = 36, \\ xyz = 36. \end{cases}$$

Ответ: (2; 3; 6), (2; 6; 3), (3; 2; 6),
(3; 6; 2), (6; 2; 3), (6; 3; 2).

5. Решить уравнение

$$\frac{\sqrt[7]{12+x}}{x} + \frac{\sqrt[7]{12+x}}{12} = \frac{64}{3} \sqrt[7]{x}.$$

Ответ: $\frac{12}{127}; -\frac{12}{129}$.

6. Решить уравнение

$$2 \sin 3x \sin x + (3\sqrt{2} - 1) \cos 2x = 3.$$

Ответ: $\pm \frac{\pi}{8} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

7. Решить уравнение

$$\log_{x+1}(x - 0,5) = \log_{x-0,5}(x + 1).$$

Ответ: 1.

Вариант 8

1. Сумма квадратов цифр некоторого положительного трехзначного числа равна 74. В этом числе цифра сотен равна удвоенной сумме цифр десятков и единиц. Найти это число, если известно, что разность между этим числом и числом, записанным теми же цифрами, но в обратном порядке, равна 495.

Ответ: 813.

2. Решить неравенство $\log_{2-x}(x+2) \cdot \log_{x+3}(3-x) \leq 0$.

Ответ: $(-2; -1] \cup (1; 2)$.

3. Решить уравнение

$$\frac{2+x}{\sqrt{2+\sqrt{x+x}}} + \frac{2-x}{\sqrt{2-\sqrt{2+x}}} = 2\sqrt{2}.$$

Ответ: -2 ; $1 + \sqrt{5}$.

4. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 3. \end{cases}$$

Ответ: $(1; 1; 1)$.

5. Решить уравнение

$$\frac{\sin x - \cos x - 1}{\sin x - \cos x - 2} = \frac{4(\sin x - \cos x)}{9 + 3 \sin 2x}.$$

Ответ: $(-1)^k \arcsin \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\pi}{4} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

6. Решить уравнение

$$27^{1/x} - 7 \cdot 9^{1/x} - 21 \cdot 3^{1/x} + 27 = 0.$$

Ответ: 1 ; 100 .

7. В прямоугольном треугольнике ABC биссектриса AD острого угла A делится центром O вписанной окружности в отношении $\frac{AO}{OD} = \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$. Найти величину острых углов треугольника.

Ответ: 30° ; 60° .

Вариант 9

1. Решить уравнение

$$\sqrt[3]{(13+x)^2} + 4\sqrt[3]{(13-x)^2} = 5\sqrt[3]{169-x^2}.$$

Решение.

Учитывая, что $x = 13$ не является корнем данного уравнения, разделим обе его части на $\sqrt[3]{(13-x)^2}$:

$$\sqrt[3]{\left(\frac{13+x}{13-x}\right)^2} + 4 = 5\sqrt[3]{\frac{13+x}{13-x}}.$$

Замена $\sqrt[3]{\frac{13+x}{13-x}} = t$. Тогда

$$t^2 - 5t + 4 = 0, \quad t = 1 \text{ или } t = 4,$$

$$\sqrt[3]{\frac{13+x}{13-x}} = 1 \text{ или } \sqrt[3]{\frac{13+x}{13-x}} = 4,$$

$$\frac{13+x}{13-x} = 1 \text{ или } \frac{13+x}{13-x} = 64,$$

$$x = 0 \text{ или } x = 12,6.$$

Ответ: 0; 12,6.

2. В треугольнике ABC $\angle C = 120^\circ$, $\frac{BC}{AC} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$. Найти угол B .

Решение.

Пусть $\angle B = x$. Тогда $\angle A = 60^\circ - x$. По теореме синусов

$$\frac{\sin \angle A}{\sin \angle B} = \frac{BC}{AC} = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$$

$$\text{Тогда } \frac{\sin(60^\circ - x)}{\sin x} = \frac{\sqrt{3}-1}{2},$$

$$\frac{\sin 60^\circ \cos x - \cos 60^\circ \sin x}{\sin x} = \frac{\sqrt{3}-1}{2},$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{ctg} x - \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}, \quad \operatorname{ctg} x = 1.$$

Учитывая, что $\angle B$ — острый, имеем $x = 45^\circ$.

Ответ: 45° .

3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^2 - 6xy + 8y^2 = 0, \\ x^2 + 3y^2 - xy = 45. \end{cases}$$

Решение.

Очевидно, что пара чисел вида $(x; 0)$ не является решением данной системы. Разделив обе части первого уравнения на y^2 , имеем:

$$\begin{cases} \left(\frac{x}{y}\right)^2 - 6\left(\frac{x}{y}\right) + 8 = 0, \\ x^2 + 3y^2 - xy = 45. \end{cases}$$

Положив $\frac{x}{y} = t$, имеем $t^2 - 6t + 8 = 0$, откуда $t = 4$ или $t = 2$. Следовательно, исходная система равносильна совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x = 4y, \\ x^2 + 3y^2 - xy = 45 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = 2y, \\ x^2 + 3y^2 - xy = 45. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x = 4y, \\ 16y^2 + 3y^2 - 4y^2 = 45 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = 2y, \\ 4y^2 + 3y^2 - 2y^2 = 45, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 4y, \\ y^2 = 3 \end{cases} \text{ или } \begin{cases} x = 2y, \\ y^2 = 9. \end{cases}$$

Отсюда получаем

Ответ: $(4\sqrt{3}; \sqrt{3})$; $(-4\sqrt{3}; -\sqrt{3})$;
 $(6; 3)$; $(-6; -3)$.

4. Из бочки, в которую налит спирт, отлили часть и долили водой. Потом из этой бочки отлили столько же смеси и после этого осталась смесь, содержащая 49 л спирта. Сколько литров спирта было отлито из бочки в первый и второй раз, если ее емкость равна 64 л?

Решение.

Пусть в первый раз из бочки отлили x л спирта. Тогда в ней осталось $(64 - x)$ л спирта, что составляло $\frac{64 - x}{64}$ части смеси. Во второй раз из бочки отлили $\frac{64 - x}{64} \cdot x$ л спирта. Следовательно, в бочке осталось после двух отливаний $\left(64 - x - \frac{64 - x}{64} \cdot x\right)$ л спирта. Тогда $64 - x - \frac{64 - x}{64} \cdot x = 49$,

$$(64 - x) \left(1 - \frac{x}{64}\right) = 49, (64 - x)^2 = 64 \cdot 49,$$

$$64 - x = 8 \cdot 7, x = 8.$$

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

Следовательно, в первый раз из бочки отлили 8 л спирта, а во второй раз $\frac{64-8}{64} \cdot 8 = 7$ л.

Ответ: 8 л; 7 л.

5. Решить уравнение

$$\sin(2x^2 + x) \cdot \cos x^2 - \sin(x^2 + x) \cdot \cos 2x^2 = 0.$$

Решение.

Разложим произведения тригонометрических функций, стоящих в правой части уравнения, в сумму:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} (\sin(2x^2 + x + x^2) + \sin(2x^2 + x - x^2)) - \\ & - \frac{1}{2} (\sin(x^2 + x + 2x^2) + \sin(x^2 + x - 2x^2)) = 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$\sin(3x^2 + x) + \sin(x^2 + x) - \sin(3x^2 + x) - \sin(x - x^2) = 0,$$

$$\sin(x^2 + x) + \sin(x^2 - x) = 0,$$

$$\sin x^2 \cos x = 0,$$

$$\begin{cases} \sin x^2 = 0, \\ \cos x = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 = \pi k, \quad k = 0; 1; 2; \dots, \\ x = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Ответ: $\pm \sqrt{\pi k}; \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad k = 0; 1; 2; \dots; \quad n \in \mathbb{Z}.$

6. Решить неравенство $\log_{\sqrt{3}/2} (x^2 - 3x + 2) \geq 2.$

Решение.

$$\log_{\sqrt{3}/2} (x^2 - 3x + 2) \geq 2.$$

Данное неравенство равносильно системе

$$\begin{cases} x^2 - 3x + 2 \leq \frac{3}{4}, \\ x^2 - 3x + 2 > 0. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} 4x^2 - 12x + 5 \leq 0, \\ \begin{cases} x < 1, \\ x > 2; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} 0,5 \leq x \leq 2,5, \\ \begin{cases} x < 1, \\ x > 2; \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,5 \leq x < 1, \\ 2 < x \leq 2,5. \end{cases}$$

Ответ: $[0,5; 1) \cup (2; 2,5]$.

7. Решить уравнение $10^{\sqrt{\lg x}} + x^{\sqrt{\lg_x 10}} = 200$.

Решение.

Обозначим $\sqrt{\lg x} = t$, $t > 0$. Тогда $\lg x = t^2$, $x = 10^{t^2}$.

Данное уравнение равносильно уравнению

$$10^t + (10^{t^2})^{1/t} = 200.$$

Имеем $10^t + 10^t = 200$, $10^t = 100$, $t = 2$.

Следовательно, $x = 10^4$.

Ответ: 10^4 .

Вариант 10

1. В треугольнике ABC высота, опущенная из вершины A , равна половине биссектрисы внешнего угла при той же вершине. Найти $\angle B - \angle C$.

Ответ: 60° .

2. Решить уравнение $x + \lg(1 + 2^x) = x \lg 5 + \lg 6$.

Ответ: 1.

3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^3 - y^3 = 19(x - y), \\ x^3 + y^3 = 17(x + y). \end{cases}$$

Ответ: $(0; 0)$, $(\sqrt{17}; \sqrt{17})$, $(-\sqrt{17}; -\sqrt{17})$,
 $(\sqrt{19}; -\sqrt{19})$, $(-\sqrt{19}; \sqrt{19})$, $(2 + \sqrt{5}; -2 + \sqrt{5})$,
 $(2 - \sqrt{5}; -2 - \sqrt{5})$, $(-2 + \sqrt{5}; 2 + \sqrt{5})$,
 $(-2 - \sqrt{5}; 2 - \sqrt{5})$.

4. Решить неравенство $2 \log_2(x - 1) - \log_2(2x - 4) > 1$.

Ответ: $(2; 3) \cup (3; +\infty)$.

5. Решить уравнение $\cos^2 3x - \operatorname{tg}^2 3x - \sin^2 3x + 1 = 0$.

Ответ: $\frac{\pi}{12} + \frac{\pi n}{6}$, $n \in \mathbb{Z}$.

6. Из двух однородных кусков сплава с разным процентным содержанием меди с массами соответственно m и n , отрезали по куску с равными массами. Каждый отрезанный кусок сплавляли с оставшимися частями другого куска, после этого процентное содержание меди в полученных сплавах оказалось одинаковое. Какая масса каждого из отрезанных кусков?

Ответ: $\frac{mn}{m+n}$.

7. Решить уравнение

$$\sqrt{x^2 + 2\sqrt{x^2 - 1}} - \sqrt{x^2 - 2\sqrt{x^2 - 1}} = 1.$$

Ответ: $\pm \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Вариант 11

1. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \log_2 \left(\frac{x^2 \sqrt{y+1}}{2} \right) = 2, \\ \log_8 x \cdot \log_2 (y+1)^2 = \frac{4}{3}. \end{cases}$$

Ответ: $(2; 3)$, $(\sqrt{2}; 15)$.

2. Решить уравнение

$$2 \sin^2 x + 2 \operatorname{tg}^2 x - 4 \operatorname{tg} x - 2\sqrt{2} \sin x + 3 = 0.$$

Ответ: $\frac{\pi}{4} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

3. В равнобедренном треугольнике ABC , где $AB = BC$, высота BD делится точкой M так, что $BM:MD = m:n$. В каком отношении сторона BC делится прямой, которая проходит через точки A и M ?

Ответ: $\frac{m}{2n}$.

4. Решить неравенство

$$\log_3(4^x + 1) + \log_{(4^x+1)} 3 \geq 2,5.$$

Ответ: $(-\infty; \log_4(\sqrt{3} - 1)] \cup [1,5; +\infty)$.

5. В каких пределах изменяется скорость точки, движущейся равномерно по прямой, если известно, что при увеличении скорости на 3 м/с промежуток времени, в течение которого эта точка проходит расстояние 630 м, сокращается не менее чем на 1 с и не более чем на 280 с?

Ответ: $1,5 \text{ м/с} \leq v \leq 42 \text{ м/с}$.

6. Решить уравнение $2^{3x} - \frac{8}{2^{3x}} - 6 \left(2^x - \frac{1}{2^{x-1}} \right) = 1$.

Ответ: 1.

7. Решить уравнение

$$\frac{1}{x^2 - 2x + 2} + \frac{2}{x^2 - 2x + 3} = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}.$$

Ответ: 1.

Вариант 12

1. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{2x + y + 1} - \sqrt{x + y} = 1, \\ 3x + 2y = 4. \end{cases}$$

Ответ: (2; -1).

2. Решить неравенство

$$(\sqrt{5} + 2)^{x-1} \geq (\sqrt{5} - 2)^{\frac{x-1}{x+1}}.$$

Ответ: $[-2; -1) \cup [1; +\infty)$.

3. Пассажир, едущий из города А в город В, половину пути ехал автобусом, а другую половину — автомобилем. Если бы весь путь он ехал автобусом, то для этого он потратил бы в 1,5 раза больше времени. Считая, что скорость автобуса и автомобиля постоянные, определить, во сколько раз скорость автомобиля больше скорости автобуса.

Ответ: в 3 раза.

4. Решить уравнение $\log_2(4^x + 4) = x + \log_2(2^{x+1} - 3)$.

Ответ: 2.

5. Конус, образующая которого наклонена к плоскости основания под углом α , вписан в шар. Объем конуса равен V . Найти объем шара.

Ответ: $\frac{V}{2 \sin^4 \alpha \cos^2 \alpha}$.

6. Решить уравнение $1 - \sin^4 x - \frac{5}{3} \cos^4 x = 0$.

Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi k$; $\pm \frac{\pi}{6} + \pi n$, k и n — целые.

7. Найти действительные корни уравнения

$$(x - 2,5)^4 + (x - 1,5)^4 = 1.$$

Ответ: 1,5; 2,5.

Вариант 13

1. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + \sqrt{x + y} = 20, \\ x^2 + y^2 = 136. \end{cases}$$

Решение.

Обозначим $\sqrt{x + y} = t$, $t \geq 0$. Тогда первое уравнение системы принимает вид $t^2 + t - 20 = 0$ и $t = 4$.

Следовательно, данная система равносильна системе

$$\begin{cases} \sqrt{x + y} = 4, \\ x^2 + y^2 = 136. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x + y = 16, \\ (x + y)^2 - 2xy = 136; \end{cases} \quad \begin{cases} x + y = 16, \\ xy = 60; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x = 10, \\ y = 6 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x = 6, \\ y = 10. \end{cases}$$

Ответ: (10; 6), (6; 10).

2. Решить неравенство $\frac{1}{\lg x} + \frac{1}{1 - \lg x} > 1$.

Решение.

Обозначим $\lg x = t$. Тогда $\frac{1}{t} - \frac{1}{t-1} - 1 > 0$,

$$\frac{t-1-t-t^2+t}{t(t-1)} > 0, \quad \frac{t^2-t+1}{t(t-1)} < 0,$$

$$0 < t < 1, \quad 0 < \lg x < 1,$$

$$1 < x < 10.$$

Ответ: (1; 10).

3. В течение года завод дважды увеличивал выпуск продукции на одно и то же число процентов. Найти это число, если известно, что в начале года завод выпускал 600 изделий, а в конце года стал выпускать ежемесячно 726 изделий.

Решение.

Применим формулу «сложных процентов»

$$A_n = A_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n \text{ при } A_0 = 600, n = 2, A_n = 726.$$

Получаем уравнение $600 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = 726$.

Тогда $\left(1 + \frac{p}{100}\right)^2 = \frac{121}{100}$ и, учитывая, что $p > 0$, имеем

$$1 + \frac{p}{100} = \frac{11}{10}, \quad \frac{p}{100} = \frac{1}{10}, \quad p = 10.$$

Ответ: 10%.

4. Решить уравнение $\operatorname{ctg} x + \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 2$.

Решение.

Имеем $\frac{\cos x}{\sin x} + \frac{\sin x}{1 + \cos x} = 2$,

$$\frac{\cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{\sin x (1 + \cos x)} = 2, \quad \frac{1 + \cos x}{\sin x (1 + \cos x)} = 2,$$

$$\begin{cases} \frac{1}{\sin x} = 2, \\ \cos x \neq -1; \end{cases} \quad \sin x = \frac{1}{2},$$

$$x = (-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Ответ: $(-1)^n \cdot \frac{\pi}{6} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}.$

5. Решить уравнение

$$|x - 2| + |x - 3| + |2x - 8| - 9 = 0.$$

Решение.

Применяя метод интервалов, раскрываем знаки модуля.

1) $x \geq 4$. Уравнение принимает вид

$$x - 2 + x - 3 + 2x - 8 - 9 = 0.$$

Тогда $x = 5,5$.

2) $3 \leq x < 4$. Тогда

$$x - 2 + x - 3 - 2x + 8 - 9 = 0, \quad 0x = 6.$$

Уравнение не имеет корней на интервале $[3; 4)$.

3) $2 \leq x < 3$. Имеем $x - 2 - x + 3 - 2x + 8 - 9 = 0, \quad x = 0$.

Найденное значение x не удовлетворяет условию $x \in [2; 3)$.

4) $x < 2$. Тогда $-x + 2 - x + 3 - 2x + 8 - 9 = 0, \quad x = 1$.

Ответ: 5,5; 1.

6. Вычислить $\left(\sqrt{\log_2^2 3 + \log_2 \frac{16}{81}} - \log_2 3 \right) \cdot \log_{2/3} 2$.

Решение.

$$\begin{aligned} & \left(\sqrt{\log_2^2 3 + \log_2 \frac{16}{81}} - \log_2 3 \right) \cdot \log_{2/3} 2 = \\ & = (\sqrt{\log_2^2 3 + \log_2 16 - \log_2 81} - \log_2 3) \cdot \log_{2/3} 2 = \\ & = (\sqrt{\log_2^2 3 - 4 \log_2 3 + 4} - \log_2 3) \log_{2/3} 2 = \\ & = (\sqrt{(\log_2 3 - 2)^2} - \log_2 3) \cdot \log_{2/3} 2 = \end{aligned}$$

$$= \frac{2 - \log_2 3 - \log_2 3}{\log_2 \frac{2}{3}} = \frac{2 - 2 \log_2 3}{1 - \log_2 3} = 2.$$

Ответ: 2.

7. Параллелограмм, периметр которого 44 см, разделен диагоналями на четыре треугольника. Разность между периметрами двух смежных треугольников равна 6 см. Найти стороны параллелограмма.

Решение.

В данном параллелограмме $ABCD$ (рис. 68)

$$AD + AB = 22 \text{ см.}$$

$$P_{\triangle AOD} - P_{\triangle AOB} = AD - AB = 6 \text{ см.}$$

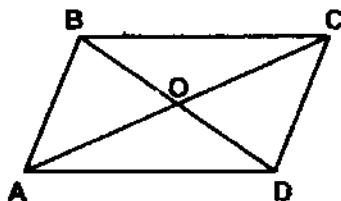


Рис. 68

Решая систему уравнений

$$\begin{cases} AD + AB = 22, \\ AD - AB = 6, \end{cases}$$

получаем $AD = 14$ см, $AB = 8$ см.

Ответ: 14 см, 8 см.

Вариант 14

1. Решить уравнение $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{1}{4}$.

Ответ: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

2. В параллелограмме $ABCD$ величина угла BAD равна $\frac{\pi}{3}$, $AB = 3$ см. Биссектриса угла A пересекает сторону BC в точке E . Найти площадь треугольника ABE .

Ответ: $\frac{9\sqrt{3}}{4}$.

3. Решить уравнение

$$|x + 1| - |x| + 3|x - 1| - 2|x - 2| = |x + 2|.$$

Ответ: $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

4. Вычислить $2 \sin 15^\circ \cos 15^\circ + \frac{\sin 60^\circ}{\sin^4 15^\circ - \cos^4 15^\circ}$.

Ответ: $-\frac{1}{2}$.

5. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{\frac{20y}{x}} = \sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}, \\ \sqrt{\frac{16x}{5y}} = \sqrt{x+y} - \sqrt{x-y}. \end{cases}$$

Ответ: (5; 4).

6. Решить уравнение

$$x^2 \log_2 \left(\frac{3+x}{10} \right) - x^2 \log_{1/2} (2+3x) = x^2 - 4 + 2 \log_{\sqrt{2}} \left(\frac{3x^2 + 11x + 6}{10} \right).$$

Ответ: 2; 1.

7. В начале года в сберегательную кассу на книжку было внесено 1640 руб., а в конце года взято с книжки 882 руб. Еще через год на книжке снова оказалось 882 руб. Сколько процентов начисляют в сберегательной кассе в год?

Ответ: 5%.

Вариант 15

1. По окружности радиуса R равномерно движутся в одном направлении две точки. Одна из них делает полный оборот за t с быстрее второй и время между последовательными встречами равно T . Определить скорости этих точек.

Ответ: $\frac{l(\sqrt{t^2 + 4Tt} + t)}{2Tt}$; $\frac{l(\sqrt{t^2 + 4Tt} - t)}{2Tt}$.

2. Решить уравнение

$$\log_2 x \cdot \log_2 (x-3) + 1 = \log_2 (x^2 - 3x).$$

Ответ: 5.

3. Решить неравенство $5^{\log_x \frac{8-12x}{x-6}} > 25$.

Ответ: $\left(\frac{2}{3}; 1\right) \cup (2; 6)$.

4. Решить уравнение $\cos 3x + \sin x \cdot \sin 2x = 0$.

Ответ: $\frac{\pi}{2} + \pi n$; $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$, n и k — целые.

5. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x^4 + y^4 = 17. \end{cases}$$

Ответ: (2; 1), (1; 2).

6. Решить уравнение

$$\frac{(5-x)\sqrt{5-x} + (x-3)\sqrt{x-3}}{\sqrt{5-x} + \sqrt{x-3}} = 2.$$

Ответ: 3; 5.

7. Площадь прямоугольного треугольника равна S , один из острых углов равен α . Найти периметр треугольника.

Ответ: $\frac{\sqrt{2S}(\cos \alpha + \sin \alpha + 1)}{\sqrt{\sin \alpha \cos \alpha}}$.

Вариант 16

1. Дан параллелограмм, в котором величина острого угла равна 60° . Найти отношение длин сторон параллелограмма, если отношение квадратов длин диагоналей равно $\frac{1}{3}$.

Ответ: 1:1.

2. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 35, \\ xy(x + y) = 30. \end{cases}$$

Ответ: (2; 3), (3; 2).

3. Решить неравенство $\log_2(x+1) > \log_{x+1} 16$.

Ответ: $\left(-\frac{3}{4}; 0\right) \cup (3; +\infty)$.

4. Решить уравнение

$$|x-2| - 3|2x-1| + 5|3x-2| = 4.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$; $\frac{9}{8}$.

5. Решить уравнение $\sin^7 x \cos^3 x - \cos^7 x \sin^3 x = \cos 2x$.

Ответ: $\frac{\pi}{4} + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

6. По двум окружностям равных диаметров равномерно вращаются две точки. Одна из них совершает полный оборот на 5 с быстрее, чем другая, и поэтому успевает сделать в 1 мин на два оборота больше. Сколько оборотов в минуту совершает каждая точка?

Ответ: 6 об/м, 4 об/м.

7. Решить уравнение $\left((\sqrt[5]{27})^{\frac{x}{4}} - \sqrt{\frac{x}{3}} \right)^{\frac{x}{4}} + \sqrt{\frac{x}{3}} = \sqrt[4]{3^x}$.

Ответ: 10.

Вариант 17

1. Найти все значения параметра a , при которых функция $f(x) = \frac{a^2 - 1}{3} x^3 + (a - 1) x^2 + 2x + 5$ возрастает на $\mathbb{R}$.

Решение.

Функция $y = f(x)$ возрастает на $\mathbb{R}$, если для всех действительных значений x $f'(x) \geq 0$.

$$f'(x) = (a^2 - 1)x^2 + 2(a - 1)x + 2.$$

При $a = 1$ $f'(x) = 2 > 0$. Следовательно, значение $a = 1$ принадлежит искомому множеству.

При $a = -1$ $f'(x) = -4x + 2$, следовательно, $a = -1$ не принадлежит искомому множеству.

При $a \neq \pm 1$ $f'(x)$ — квадратичная функция. Она принимает неотрицательные значения при всех x , если $D \leq 0$ и $a^2 - 1 > 0$.

$$\frac{D}{4} = (a - 1)^2 - 2(a^2 - 1) = -a^2 - 2a + 3.$$

Имеем:

$$\begin{cases} -a^2 - 2a + 3 \leq 0, \\ a^2 - 1 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a^2 + 2a - 3 \geq 0, \\ a^2 - 1 > 0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} \begin{cases} a \leq -3, \\ a \geq 1; \end{cases} & \begin{cases} a \leq -3, \\ a > 1. \end{cases} \\ \begin{cases} a > 1, \\ a < -1; \end{cases} & \end{cases}$$

Объединив найденные значения для a , получим

Ответ: $a \leq -3$ или $a \geq 1$.

2. Числа x , y , z (в указанном порядке) образуют геометрическую прогрессию, а числа $x + y$, $y + z$, $x + z$ — арифметическую. Найти знаменатель геометрической прогрессии.

Решение.

Пусть q — искомый знаменатель геометрической прогрессии. Тогда $y = xq$, $z = xq^2$, $x \neq 0$.

Так как $x + y$, $y + z$, $x + z$ — последовательные члены арифметической прогрессии, то $y + z = \frac{(x + y) + (x + z)}{2}$.

$$\begin{aligned} \text{Тогда } 2x &= y + z, \quad 2x = xq + xq^2, \quad 2 = q + q^2, \\ q^2 + q - 2 &= 0, \quad q = 1 \text{ или } q = -2. \end{aligned}$$

Ответ: $q = 1$ или $q = -2$.

3. Решить уравнение $|x - 3|^{3x^2 - 10x + 3} = 1$.

Решение.

Данное уравнение равносильно совокупности

$$\begin{cases} x - 3 = 1, \\ x - 3 = -1, \\ \begin{cases} 3x^2 - 10x + 3 = 0, \\ x - 3 \neq 0. \end{cases} \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{cases} x = 4, \\ x = 2, \\ \begin{cases} \begin{cases} x = 3, \\ x = \frac{1}{3}, \end{cases} \\ x \neq 3; \end{cases} \end{cases} \quad \begin{cases} x = 4, \\ x = 2, \\ x = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Ответ: 4; 2; $\frac{1}{3}$.

4. Решить уравнение $\frac{6 \cos^3 2x + 2 \sin^3 2x}{3 \cos 2x - \sin 2x} = \cos 4x$.

Решение.

Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} 6 \cos^3 2x + 2 \sin^3 2x = \cos 4x (3 \cos 2x - \sin 2x), \\ \operatorname{tg} 2x \neq 3. \end{cases}$$

Решим уравнение системы:

$$6 \cos^3 2x + 2 \sin^3 2x = (\cos^2 2x - \sin^2 2x)(3 \cos 2x - \sin 2x),$$

$$\sin^3 2x + 3 \sin^2 2x \cos 2x + \sin 2x \cos^2 2x + 3 \cos^3 2x = 0,$$

$$\sin 2x (\sin^2 2x + \cos^2 2x) + 3 \cos 2x (\sin^2 2x + \cos^2 2x) = 0,$$

$$\sin 2x + 3 \cos 2x = 0, \quad \operatorname{tg} 2x = -3.$$

Следовательно, $x = -\frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$.

Ответ: $-\frac{1}{2} \operatorname{arctg} 3 + \frac{\pi k}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$.

5. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^3 + x^2y^3 + y^3 = 17, \\ xy + x + y = 5. \end{cases}$$

Решение.

Обозначим $x + y = a$, $xy = b$.

$$x^3 + y^3 = (x+y)(x^2 + y^2 - xy) = (x+y)((x+y)^2 - 3xy) = a(a^2 - 3b).$$

Тогда данная система принимает вид

$$\begin{cases} a(a^2 - 3b) + b^3 = 17, \\ a + b = 5. \end{cases}$$

Имеем:

$$\begin{cases} a^3 + b^3 - 3ab = 17, \\ a + b = 5; \end{cases} \quad \begin{cases} (a+b)(a^2 - ab + b^2) - 3ab = 17, \\ a + b = 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5(a^2 - ab + b^2) - 3ab = 17, \\ a + b = 5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 5((a+b)^2 - 3ab) - 3ab = 17, \\ a+b=5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} 125 - 15ab - 3ab = 17, \\ a+b=5; \end{cases} \quad \begin{cases} ab=6, \\ a+b=5; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a=3, \\ b=2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} a=2, \\ b=3. \end{cases}$$

Следовательно, исходная система равносильна совокупности

$$\begin{cases} x+y=3, \\ xy=2 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} x+y=2, \\ xy=3. \end{cases}$$

Первая из полученных систем имеет два решения: (2; 1) и (1; 2), вторая система решений не имеет.

Ответ: (2; 1), (1; 2).

6. В конус с радиусом основания R и углом α между образующей конуса и его высотой вписан цилиндр так, что его боковая поверхность относится к боковой поверхности конуса, как $m:n$. Найти объем цилиндра.

Решение.

$\triangle ABC$ — осевое сечение данного конуса, прямоугольник $MNKE$ — осевое сечение вписанного в него цилиндра (рис. 69).

BO — высота конуса, OA — радиус его основания. По условию

$$\angle ABO = \alpha, \quad OA = R.$$

Тогда образующая конуса

$$l = AB = \frac{R}{\sin \alpha}, \quad H = BO = R \operatorname{ctg} \alpha,$$

боковая поверхность конуса $S_1 = \pi Rl$.

Пусть радиус основания цилиндра $FN = r$, высота цилиндра $FO = h$. Тогда боковая поверхность цилиндра $S_2 = 2\pi rh$.

По условию $\frac{S_2}{S_1} = \frac{2\pi rh}{\pi Rl} = \frac{2rh}{Rl} = \frac{m}{n}$. Тогда

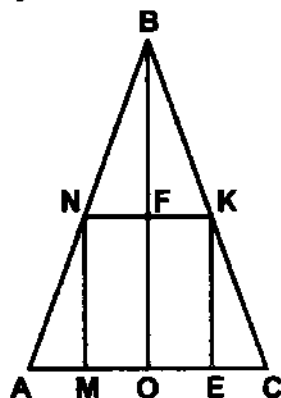


Рис. 69

$$rh = \frac{mRl}{2n} = \frac{mR^2}{2n \sin \alpha}, \quad h = \frac{mR^2}{2rn \sin \alpha}.$$

Из $\triangle BFN$: $BF = r \operatorname{ctg} \alpha$. Тогда

$$h = H - r \operatorname{ctg} \alpha = R \operatorname{ctg} \alpha - r \operatorname{ctg} \alpha.$$

Следовательно, $\frac{mR^2}{2rn \sin \alpha} = R \operatorname{ctg} \alpha - r \operatorname{ctg} \alpha$,

$$mR^2 = 2rRn \cos \alpha - 2r^2 n \cos \alpha,$$

$$2r^2 n \cos \alpha - 2rRn \cos \alpha + mR^2 = 0,$$

$$2r^2 - 2rR + \frac{mR^2}{n \cos \alpha} = 0. \quad (1)$$

Найдем корни полученного квадратного уравнения (1):

$$\frac{D}{4} = R^2 - \frac{2mR^2}{n \cos \alpha} = R^2 \left(1 - \frac{2m}{n \cos \alpha} \right),$$

$$r = \frac{R \pm R \sqrt{1 - \frac{2m}{n \cos \alpha}}}{2} = \frac{R \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{n \cos \alpha}} \right)}{2}.$$

Объем цилиндра $V = \pi r^2 h = \pi \cdot r \cdot rh =$

$$= \pi \cdot \frac{R \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{n \cos \alpha}} \right)}{2} \cdot \frac{mR^2}{2n \sin \alpha} =$$

$$= \frac{\pi m R^3 \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{n \cos \alpha}} \right)}{4n \sin \alpha}.$$

Ответ: $\frac{\pi m R^3 \left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{n \cos \alpha}} \right)}{4n \sin \alpha}.$

7. Решить уравнение

$$\log_{\cos x} \left(\frac{\sin 2x}{\sqrt{2}} + \cos x - \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x \right) = 2.$$

Решение.

Данное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \frac{\sin 2x}{\sqrt{2}} + \cos x - \sin^2 x - \sqrt{2} \sin x = \cos^2 x, \\ 0 < \cos x < 1. \end{cases}$$

Решим уравнение системы:

$$\sqrt{2} \sin x \cos x + \cos x - \sin^2 x - \cos^2 x - \sqrt{2} \sin x = 0,$$

$$\sqrt{2} \sin x \cos x - \sqrt{2} \sin x + \cos x - 1 = 0,$$

$$\sqrt{2} \sin x (\cos x - 1) + (\cos x - 1) = 0,$$

$$(\cos x - 1)(\sqrt{2} \sin x + 1) = 0,$$

$$\begin{cases} \cos x = 1, \\ \sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}$$

Корни первого уравнения полученной совокупности не удовлетворяют условию $0 < \cos x < 1$.

Корни второго уравнения запишем в виде совокупности

$$\begin{cases} x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, & k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{5\pi}{4} + 2\pi k, & k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Учитывая, что $0 < \cos x < 1$, получаем

$$\text{Ответ: } -\frac{\pi}{4} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Вариант 18

1. Изобразить множество решений системы неравенств на координатной плоскости:

$$\begin{cases} 4x^2 - 4x - 3 \leq 0, \\ \frac{y}{x^2} > 1. \end{cases}$$

Ответ: рис. 70.

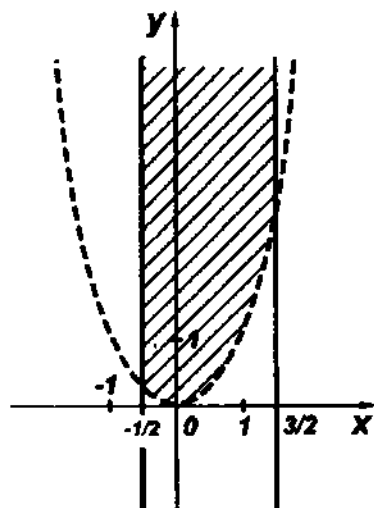


Рис. 70

2. Найти площадь треугольника ABC , если $\angle ACB = 30^\circ$, $AC = BC$ и периметр треугольника равен 5.

Ответ: $\frac{25}{4(2 + \sqrt{2 - \sqrt{3}})^2}$.

3. Решить уравнение $(x + 1) \log_2^2 x + 4x \log_2 x - 16 = 0$.

Ответ: 3; $\frac{1}{8i}$.

4. Решить уравнение $\sin(\pi \operatorname{tg} x) + \cos(\pi \operatorname{tg} x) = 1$.

Ответ: $\arctg 2k + \pi n$; $\arctg\left(2l + \frac{1}{2}\right) + \pi m$,
 k, n, l, m — целые.

5. При каких значениях параметра a график функции $y = \frac{ax - x^3}{4}$ пересекает ось абсцисс под углом $\alpha = \frac{\pi}{4}$ хотя бы в одной точке?

Ответ: $a = 4$.

6. Решить уравнение $2(2^{\sqrt{x+3}})^{\frac{1}{2\sqrt{x}}} - \sqrt{x-1}\sqrt{16} = 0$.

Ответ: 9.

7. Среди 11 членов арифметической прогрессии первый, пятый и одиннадцатый являются последовательными членами геометрической прогрессии. Найти эту прогрессию, если ее первый член равен 24.

Ответ: $a_1 = 24$; $d = 3$

или $a_1 = 24$; $d = 0$.

Вариант 19

1. На координатной плоскости изобразить множество решений системы неравенств

$$\begin{cases} \frac{x}{y} \geq 0, \\ y \leq -\frac{3}{2}x + 3. \end{cases}$$

Ответ: рис. 71.

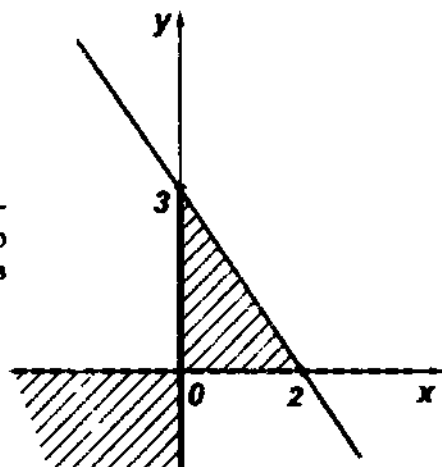


Рис. 71

2. Числа x , x^x , $\frac{1}{y}$ являются последовательными членами геометрической прогрессии, а числа $\log_x(y+1)$, $-\frac{1}{2}$, $\log_x(2-y)$ — последовательные члены арифметической прогрессии. Найти x , y .

Ответ: $x = \frac{1}{2}$, $y = 1$.

3. Решить уравнение $|x|^{x^2-2x} = 1$.

Ответ: -1 ; 1 ; 2 .

4. Решить уравнение

$$\sin 2x = \sin^4 x + \cos^4 x.$$

Ответ: $\frac{(-1)^n}{2} \cdot \arcsin(\sqrt{3}-1) + \frac{\pi n}{2}$, $n \in \mathbb{Z}$.

5. При каких значениях a и b прямая $y = 7x - 2$ касается графика функции $y = ax^2 + bx + 1$ в точке $A(1; 5)$?

Ответ: $a = 3$, $b = 1$.

6. В конус, образующая которого наклонена к плоскости основания под углом α , вписан шар. Найти отношение объемов шара и конуса.

Ответ: $4 \operatorname{tg}^3 \frac{\alpha}{2} \operatorname{ctg} \alpha$.

7. Решить уравнение $\log_x(125x) \cdot \log_{25}^2 x = 1$.

Ответ: 5 ; $\frac{1}{625}$.

Вариант 20

1. Решит систему уравнений

$$\begin{cases} 5x^2 - 6xy + 5y^2 = 29, \\ 7x^2 - 8xy + 7y^2 = 43. \end{cases}$$

Ответ: $(3; 2)$, $(-3; -2)$, $(2; 3)$, $(-2; -3)$.

2. Решить уравнение $25^{\lg x} = 5 + 4x^{\lg 5}$.

Ответ: 10 .

3. Число членов геометрической прогрессии четное. Сумма всех ее членов в три раза больше суммы ее членов, имеющих нечетные номера. Найти знаменатель прогрессии.

Ответ: 2.

4. Решить уравнение $\sqrt{\log_x \sqrt{5x}} = -\log_x 5$.

Ответ: $\frac{1}{25}$.

5. Решить уравнение $\sin x \sin 2x \sin 3x = \frac{1}{4} \sin 4x$.

Ответ: $\frac{\pi k}{2}$; $\frac{\pi}{8} + \frac{\pi n}{4}$, k, n — целые.

6. Решить неравенство $4^x - 2^{2(x-1)} + 8^{\frac{2}{3}(x-2)} > 52$.

Ответ: $(3; +\infty)$.

7. В шар радиуса R вписана пирамида, основанием которой является прямоугольник с острым углом α между его диагоналями. Боковое ребро пирамиды образует с плоскостью основания угол φ . Найти объем пирамиды.

Ответ: $\frac{2}{3} R^3 \sin^3 2\varphi \operatorname{tg} \varphi \sin \alpha$.

Вариант 21

1. При каких значениях параметра a уравнение

$$25^x - (a - 4) 5^x - 2a^2 + 10a - 12 = 0$$

не имеет действительных корней?

Решение.

Произведем замену $5^x = y$, $y > 0$. Тогда получаем квадратное уравнение

$$y^2 - (a - 4)y - 2a^2 + 10a - 12 = 0.$$

Отсутствие корней у исходного уравнения обеспечивают следующие случаи:

- 1) квадратное уравнение не имеет корней;
- 2) оба корня y_1 и y_2 отрицательны;
- 3) оба корня равны нулю;

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

4) один корень равен нулю, другой — отрицательный.
Для случая 1) имеем

$$D = (a - 4)^2 - 4(-2a^2 + 10a - 12) < 0, \\ 9a^2 - 48a + 64 < 0, \quad (3a - 8)^2 < 0.$$

Следовательно, этот случай не выполняется ни при каких значениях a .

Случай 2) имеет место, если выполняется система неравенств

$$\begin{cases} D \geq 0, \\ y_1 + y_2 < 0, \\ y_1 y_2 > 0. \end{cases}$$

Для данного уравнения $D \geq 0$ при всех значениях a . По теореме Виета $y_1 + y_2 = a - 4$, $y_1 y_2 = -2a^2 + 10a - 12$. Тогда

$$\begin{cases} a - 4 < 0, \\ -2a^2 + 10a - 12 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} a < 4, \\ 2 < a < 3; \end{cases} \quad 2 < a < 3.$$

Случай 3) имеет место, если

$$\begin{cases} a - 4 = 0, \\ -2a^2 + 10a - 12 = 0, \end{cases}$$

что не выполняется ни при каких a .

Случай 4) имеет место, если

$$\begin{cases} a - 4 < 0, \\ -2a^2 + 10a - 12 = 0, \end{cases}$$

что выполняется при $a = 2$ или $a = 3$.

Соберем полученные результаты в

Ответ: $2 \leq a \leq 3$.

2. Решить неравенство $\log_{\sqrt{2}} \log_2 \log_{x-1} 9 > 0$.

Решение.

Имеем: $0 < \log_2 \log_{x-1} 9 < 1$,

$$1 < \log_{x-1} 9 < 2, \quad \log_{x-1} x - 1 < \log_{x-1} 9 < \log_{x-1} (x - 1)^2.$$

Последнее неравенство равносильно совокупности двух систем:

$$\begin{cases} x-1 > 1, \\ x-1 < 9, \\ (x-1)^2 > 9 \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 0 < x-1 < 1, \\ x-1 > 9, \\ (x-1)^2 < 9, \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 2, \\ x < 10, \\ \begin{cases} x-1 > 3, \\ x-1 < -3 \end{cases} \end{cases} \quad \text{или} \quad \begin{cases} 0 < x < 2, \\ x > 10, \\ (x-1)^2 < 9. \end{cases} \quad (1)$$

Первая система совокупности (1) имеет место при $4 < x < 10$, вторая система решений не имеет.

Ответ: (4; 10).

3. Решить уравнение $\sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right) = x^2 - 2\sqrt{3}x + 4$.

Решение.

Перепишем данное уравнение в таком виде:

$$\sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right) = (x - \sqrt{3})^2 + 1. \quad (1)$$

Очевидно, при всех значениях x

$$\sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right) \leq 1, \quad (x - \sqrt{3})^2 + 1 \geq 1.$$

Следовательно, равенство (1) имеет место при

$$\begin{cases} \sin\left(\frac{\pi x}{2\sqrt{3}}\right) = 1, \\ (x - \sqrt{3})^2 + 1 = 1. \end{cases}$$

Второе уравнение полученной системы имеет единственный корень $x = \sqrt{3}$, являющийся также корнем первого уравнения.

Ответ: $\sqrt{3}$.

4. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x + y + z = 9, \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 1, \\ xy + yz + zx = 27. \end{cases}$$

Решение.

Перепишем данную систему уравнений в таком виде:

$$\begin{cases} x + y + z = 9, \\ \frac{yz + xz + xy}{xyz} = 1, \\ xy + yz + zx = 27. \end{cases}$$

Следовательно, данная система равносильна системе

$$\begin{cases} x + y + z = 9, \\ xy + yz + zx = 27, \\ xyz = 27. \end{cases}$$

Тогда x, y, z — корни кубического уравнения

$$t^3 - 9t^2 + 27t - 27 = 0 \text{ или } (t - 3)^3 = 0.$$

Следовательно, $x = y = z = 3$.

Ответ: (3; 3; 3).

5. Решить уравнение $x^4 - 4x^3 - 1 = 0$.

Решение.

Очевидно, что $x = 0$ не является корнем данного уравнения. Тогда, разделив обе части его на x^4 , получим уравнение

$$1 - \frac{4}{x} - \frac{1}{x^4} = 0, \text{ равносильное данному.}$$

Произведем замену $\frac{1}{x} = y$. Имеем:

$$y^4 + 4y - 1 = 0, \quad y^4 + 2y^2 + 1 - 2y^2 + 4y - 2 = 0,$$

$$(y^2 + 1)^2 - 2(y - 1)^2 = 0,$$

$$(y^2 + 1 - \sqrt{2}(y - 1))(y^2 + 1 + \sqrt{2}(y - 1)) = 0,$$

$$\begin{cases} y^2 - y\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2} = 0, \\ y^2 + y\sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} = 0. \end{cases}$$

Дискриминант первого уравнения полученной совокупности $D_1 = 2 - 4(1 + \sqrt{2}) = -4\sqrt{2} - 2 < 0$.

Дискриминант второго уравнения

$$D_2 = 2 - 4(1 - \sqrt{2}) = 4\sqrt{2} - 2 > 0 \text{ и}$$

$$y = \frac{-\sqrt{2} \pm \sqrt{4\sqrt{2}-2}}{2} = \frac{\sqrt{2}(-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2}-1})}{2} =$$

$$= \frac{-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2}-1}}{\sqrt{2}}.$$

Следовательно, $x = \frac{1}{y} = \frac{\sqrt{2}}{-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2}-1}}.$

Ответ: $\frac{\sqrt{2}}{-1 \pm \sqrt{2\sqrt{2}-1}}.$

6. Две окружности радиусов R и r касаются внешним образом. Найти радиус окружности, касающейся двух данных окружностей и их общей внешней касательной.

Решение.

O_1 — центр окружности радиуса R , O_2 — центр окружности радиуса r , O — центр окружности искомого радиуса x (рис. 72). Тогда $O_1O_2 = R + r$, $O_1O = R + x$, $O_2O = r + x$.

A, B, C — точки касания данных трех окружностей с их общей касательной, $O_1A = R$, $OB = x$, $O_2C = r$.

Проведем $O_2M \parallel KN \parallel AC$. Тогда

$$O_1M = R - r, \quad O_2N = r - x, \quad O_1K = R - x.$$

Из $\triangle O_1MO_2$ ($\angle O_1MO_2 = 90^\circ$):

$$O_2M^2 = O_1O_2^2 - O_1M^2 = (R + r)^2 - (R - r)^2 = 4Rr,$$

$$O_2M = 2\sqrt{Rr}.$$

Из $\triangle O_1KO$ ($\angle O_1KO = 90^\circ$):

$$OK^2 = OO_1^2 - O_1K^2 = (R + x)^2 - (R - x)^2 = 4Rx, \quad OK = 2\sqrt{Rx}.$$

Из $\triangle O_2NO$ ($\angle O_2NO = 90^\circ$):

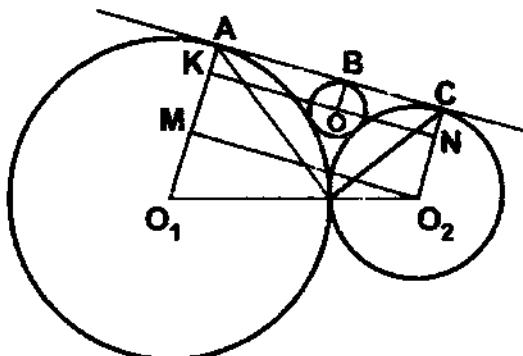


Рис. 72

$$ON^2 = OO_2^2 - O_2N^2 = (r+x)^2 - (r-x)^2 = 4rx, \quad ON = 2\sqrt{rx}.$$

Тогда $KO + ON = KN = MO_2$,

$$2\sqrt{Rx} + 2\sqrt{rx} = 2\sqrt{Rr}, \quad \sqrt{x}(\sqrt{R} + \sqrt{r}) = \sqrt{Rr},$$

$$x = \frac{Rr}{(\sqrt{R} + \sqrt{r})^2}.$$

Ответ: $\frac{Rr}{(\sqrt{R} + \sqrt{r})^2}$.

7. Пункт A находится в поле на расстоянии 8 км от прямолинейного шоссе. На шоссе расположен пункт B . Из A в B выезжает автомобиль, который может выбрать маршрут движения или только по полю, или частично по полю, а частично по шоссе. Известно, что скорость автомобиля по шоссе в 2 раза больше, чем по полю, и что даже при самом удачном выборе маршрута, проходящего по полю и по шоссе, на это уйдет не меньше времени, чем потребуется, если ехать напрямик по полю. Найти, какое максимальное расстояние может проехать автомобиль, если его маршрут будет проходить по полю и по шоссе.

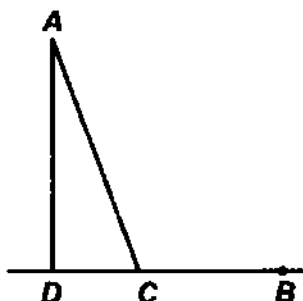


Рис. 73

Решение.

Пусть расстояние от A до B равно s (рис. 73). Расстояние AD от пункта A до дороги по условию равно 8 км, $s \geq 8$. C — точка, в которой автомобиль выезжает с поля на шоссе. Рассмотрим только случай, когда участок дороги AC по полю прямолинейный, так как любой криволинейный путь от A до C длиннее отрезка AC и требует большего времени движения. Очевидно, точка C лежит между точками B и D .

Пусть v — скорость движения автомобиля по полю. Тогда по условию $\frac{s}{v} \leq \frac{AC}{v} + \frac{CB}{2v}$, $s \leq AC + \frac{1}{2}CB$.

Пусть $CB = x$. Тогда $BD = \sqrt{s^2 - 64}$, $DC = \sqrt{s^2 - 64} - x$,

$$AC = \sqrt{AD^2 + DC^2} = \sqrt{64 + (\sqrt{s^2 - 64} - x)^2}.$$

Неравенство $s \leq AC + \frac{1}{2}CB$ примет вид

$$s \leq \sqrt{64 + (\sqrt{s^2 - 64} - x)^2} + \frac{x}{2}.$$

Тогда $s - \frac{x}{2} \leq \sqrt{64 + (\sqrt{s^2 - 64} - x)^2}$.

Так как $s > \frac{x}{2}$, то $\left(s - \frac{x}{2}\right)^2 \leq 64 + (\sqrt{s^2 - 64} - x)^2$,

$$s^2 - sx + \frac{x^2}{4} \leq 64 + s^2 - 64 - 2x\sqrt{s^2 - 64} + x^2,$$

$$\frac{3x^2}{4} + x(s - 2\sqrt{s^2 - 64}) \geq 0,$$

$$x\left(x - \frac{4}{3}(2\sqrt{s^2 - 64} - s)\right) \geq 0.$$

Полученное неравенство должно выполняться при всех значениях величины x , определяющей положение точки C , в которой автомобиль выезжает с поля на шоссе.

Для того, чтобы это неравенство выполнялось при всех $x \geq 0$, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие

$$\frac{4}{3}(2\sqrt{s^2 - 64} - s) \leq 0.$$

Тогда $s \geq 2\sqrt{s^2 - 64}$, $s^2 \geq 4(s^2 - 64)$ и, учитывая, что $s \geq 8$, получаем $8 \leq s \leq \frac{16}{\sqrt{3}}$. Следовательно, максимальное расстояние, которое может проехать автомобиль, равно $\frac{16}{\sqrt{3}}$ км.

Ответ: $\frac{16}{\sqrt{3}}$ км.

Вариант 22

1. Решить неравенство $\log_{x^2-6x+8}(x-4) > 0$.

Ответ: $(4; 3 + \sqrt{2}) \cup (5; +\infty)$.

2. При каких значениях параметра a уравнение

$$36^x + (a - 1) 6^x + a - 2a^2 = 0$$

имеет два действительных различных корня?

Ответ: $2 < a < 5$.

3. Решить уравнение $\sin^{10} x + \cos^{10} x = \frac{29}{16} \cos^4 2x$.

Ответ: $\pm \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$.

4. Решить уравнение

$$4^x - 3^{x - \frac{1}{2}} = 3^{x + \frac{1}{2}} - 2^{2x-1}.$$

Ответ: 1,5.

5. В треугольнике ABC $\angle B = 60^\circ$, AD и CE — биссектрисы углов A и C треугольника. Найти сумму

$$\angle CEB + \angle ADB.$$

Ответ: 180° .

6. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} \sqrt{x+y} + \sqrt{3y+z} = 4, \\ \sqrt{3y+z} + \sqrt{z-x} = 5, \\ \sqrt{z-x} + \sqrt{x+y} = 3. \end{cases}$$

Ответ: $(-1; 2; 3)$.

7. Два поезда выехали одновременно в одном направлении из городов A и B , расположенных на расстоянии 60 км друг от друга, и одновременно прибыли на станцию C . Если бы один из них увеличил скорость на 25 км/ч, а другой на 20 км/ч, то они также прибыли бы на станцию C одновременно, но на 2 часа раньше. Найти скорости поездов.

Ответ: 50 км/ч, 40 км/ч.

Вариант 23

1. Решить уравнение $\sin(\pi \sin x) + \cos(\pi \sin x) = 1$.

Ответ: πn , $(-1)^k \frac{\pi}{6} + \pi k$,

n и k — целые.

2. В квадрате $ABCD$ точка M является серединой стороны BC , O — точка пересечения DM и AC . Найти угол $МОС$.

Ответ: $\arccos \frac{1}{\sqrt{10}}$.

3. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x(y+z) = 20, \\ y(z+x) = 18, \\ z(x+y) = 14. \end{cases}$$

Ответ: $(4; 3; 2)$, $(-4; -3; -2)$.

4. Решить неравенство

$$\log_x (10x + 3) \cdot \log_{10x} (3x + 10) \geq 0.$$

Ответ: $(0; 0,1) \cup (1; +\infty)$.

5. При каких значениях параметра a уравнение

$$(a-1) \cdot 9^x - (2a-1) \cdot 3^x - 1 = 0$$

имеет два различных действительных корня?

Ответ: $a < -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

6. Решить уравнение $(x-2)^{x^2-x} = (x-2)^{12}$.

Ответ: $-3; 1; 2; 3; 4$.

7. Два экскаватора роют траншею навстречу друг другу и заканчивают работу за 60 дней. Если бы первый экскаватор проработал 18 дней, а другой 16 дней, то вместе они прошли бы 60 м траншеи. Если бы первый экскаватор выполнил $\frac{2}{3}$ всей работы второго экскаватора, а второй 0,3 всей работы первого, то первому понадобилось бы на эту работу на 6 дней больше, чем второму. Сколько метров в день проходит каждый экскаватор?

Ответ: 2 м/день; 1,5 м/день.

Вариант 24

1. Два круга одного и того же радиуса R расположены так, что центр каждого из них лежит на окружности другого.

§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий

Найти радиус круга, вписанного в общую часть этих кругов и касающегося их линии центров.

Ответ: $\frac{3R}{8}$.

2. При каких значениях параметра a уравнение

$$\sin^6 x + \cos^6 x = a$$

имеет решение?

Ответ: $\frac{1}{4} \leq a \leq 1$.

3. Решить уравнение $\log_{\sin x} 2 \cdot \log_{\sin^2 x} 3 = 1$.

Ответ: $(-1)^n \arcsin 2^{-\sqrt{\log_2 \sqrt{3}}} + \pi n, \quad n \in \mathbb{Z}$.

4. Решить уравнение $(x-3)^{x^2-2x} = (x-3)^{8x-30}$.

Ответ: 2; 4; 5; 6.

5. Решить неравенство $\log_2^2(2-x) - 8 \log_{0.25}(2-x) \geq 5$.

Ответ: $(-\infty; 0] \cup \left[1 \frac{31}{32}; 2\right)$.

6. Решить систему уравнений

$$\begin{cases} x^4 + y^4 = x, \\ x^3 + y^3 = 1. \end{cases}$$

Ответ: $(1; 0), \left(\frac{1}{\sqrt[3]{2}}; \frac{1}{\sqrt[3]{2}}\right)$.

7. От пристани A к пристани B , находящихся на расстоянии 12 км, вниз по течению реки отходит моторная лодка, скорость которой в стоячей воде $v_1 = 6$ км/ч. Одновременно с ней из B в A выходит катер, скорость которого в стоячей воде $v_2 = 10$ км/ч. После их встречи они мгновенно разворачиваются и возвращаются к своим пристаням. Определить все возможные значения скорости течения реки u , при которых лодка приходит в A не раньше, чем через час после возвращения катера в B .

Ответ: $2 \leq u < 6$.

Ответы. Указания. Решения.

§1

1.84. Рис. 74. 1.85. Рис. 75. 1.86. Рис. 76. 1.87. Рис. 77.
1.88. Рис. 78. 1.89. Рис. 79. 1.90. Рис. 80. 1.91. Рис. 81.

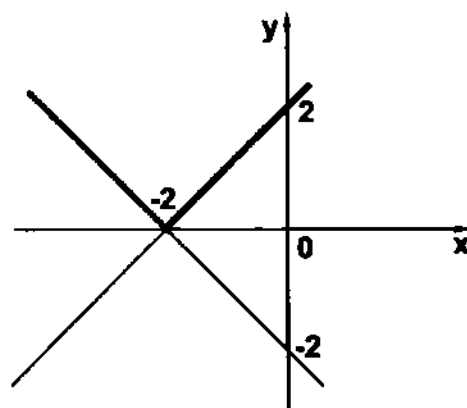


Рис. 74

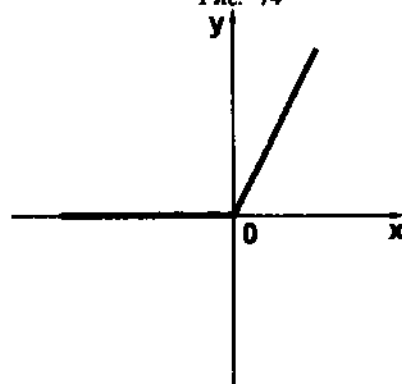


Рис. 76

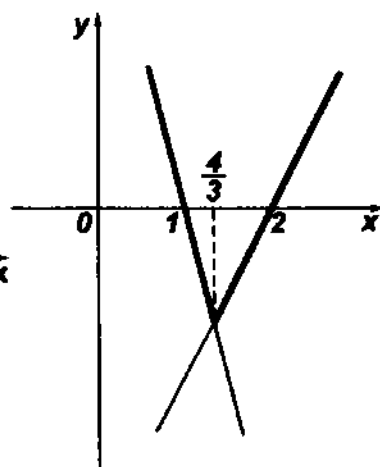


Рис. 75

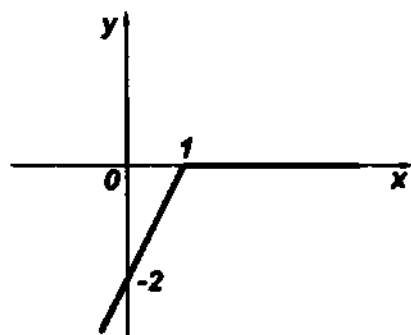


Рис. 77

1.92. Рис. 82. 1.93. Рис. 83. Указание. $\frac{x^2 - 1}{|x| - 1} = \frac{|x|^2 - 1}{|x| - 1} =$
 $= \frac{(|x| - 1)(|x| + 1)}{|x| - 1} = |x| + 1$ при $x \neq \pm 1$. 1.94. Рис. 84.

Указание. Область определения данной функции

$$D(y) = (-\infty; 0).$$

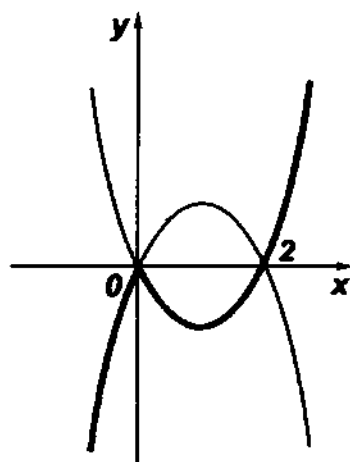


Рис. 78

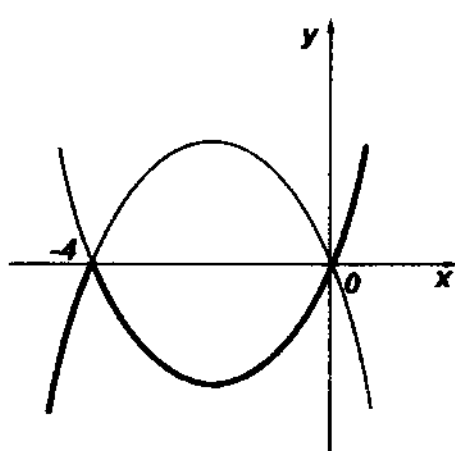


Рис. 79

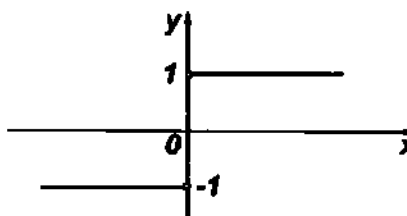


Рис. 80

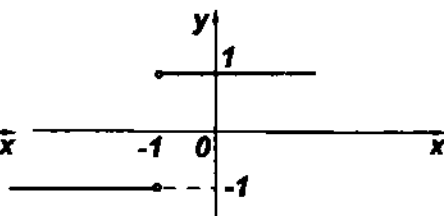


Рис. 81

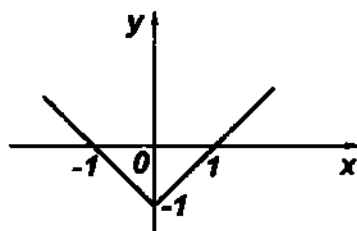


Рис. 82

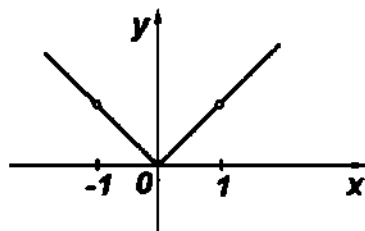


Рис. 83

1.95. Рис. 85. 1.96. Рис. 86. 1.97. Рис. 87. 1.98. Рис. 88. 1.99. Рис. 89. 1.100. Рис. 90. Указание. $|x - |x|| = |x| - x$, так как $|x| \geq x$. 1.103. Рис. 91. 1.104. Рис. 92. 1.105. Рис. 93. 1.106. Рис. 94. 1.107. Рис. 95. 1.108. Рис. 96. 1.109. Рис. 97. 1.112. 5 или -2. 1.113. 1 или -4. 1.114. -2, или 3, или $\frac{1 \pm \sqrt{17}}{2}$. 1.115. -1 или -4. 1.116. -1, или 0, или 1, или 2. 1.117. ± 2 . 1.118. 4, или -4, или 0. 1.119. 0. 1.120. Нет ре-

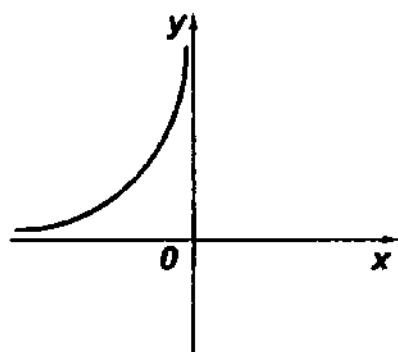


Рис. 84

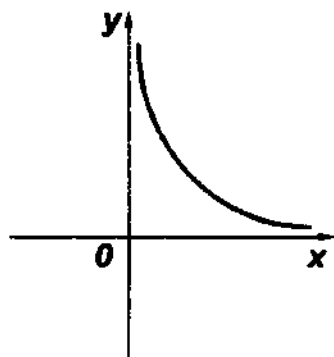


Рис. 85

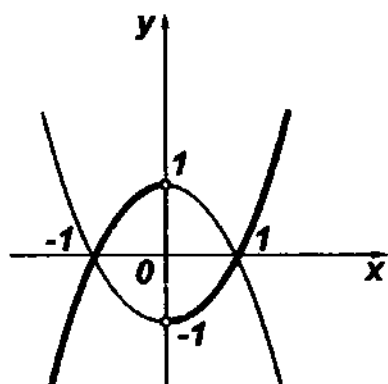


Рис. 86

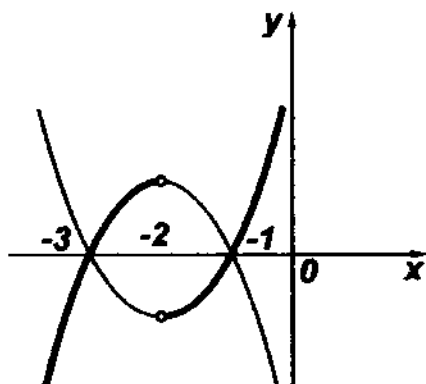


Рис. 87

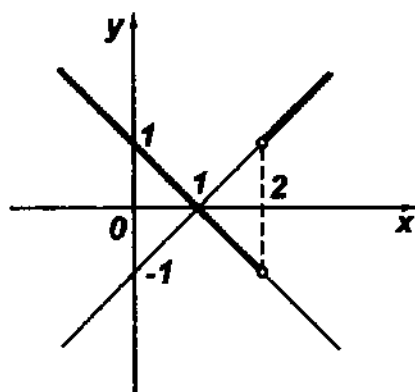


Рис. 88

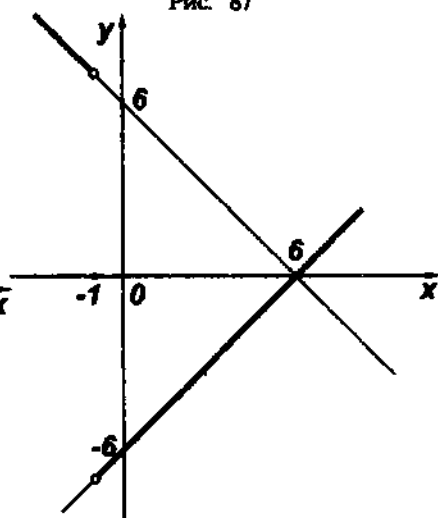


Рис. 89

шений. 1.121. 2 или $2 \pm \sqrt{8}$. 1.122. $\frac{1}{2}$ или $\frac{3}{2}$. 1.123. 1 или -5.
1.125. $-4 + \sqrt{23}$. 1.126. $-2 \pm 2\sqrt{3}$ или $4 + 2\sqrt{2}$. 1.127. ± 7 .

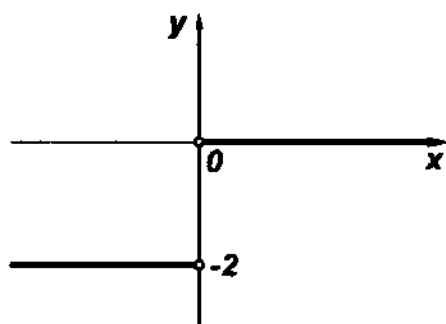


Рис. 90

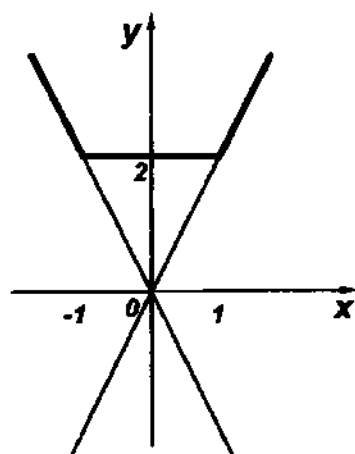


Рис. 91

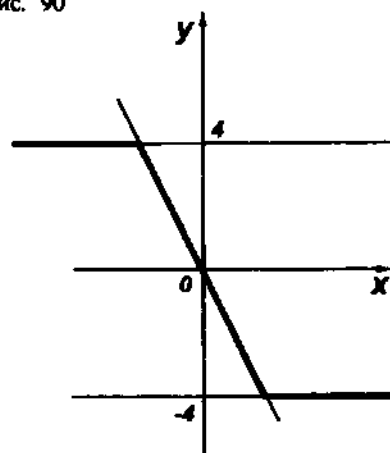


Рис. 92

1.128. -3. 1.129. 5. 1.130. $\frac{1}{2}$ или $\frac{-1 \pm \sqrt{2}}{2}$. 1.131. 0, или ± 1 ,
или ± 2 , или ± 3 . 1.132. $-1 - \sqrt{5}$ или 2. 1.133. $\frac{-7 \pm \sqrt{98}}{2}$.
1.136. $\frac{4}{3}$. 1.137. $\frac{7}{12}$. 1.138. ± 3 . 1.139. -8 или -1, или 0. 1.140.
 $\sqrt{3}$ или 1. 1.141. $\frac{-3 + \sqrt{17}}{2}$ или 1. 1.142. $\frac{1}{8}$ или $-\frac{5}{2}$. 1.143.
1 или $-\sqrt{3}$. 1.144. 2 или $-\frac{4}{3}$. 1.145. 2 или $-\sqrt[3]{4}$. 1.146. 2

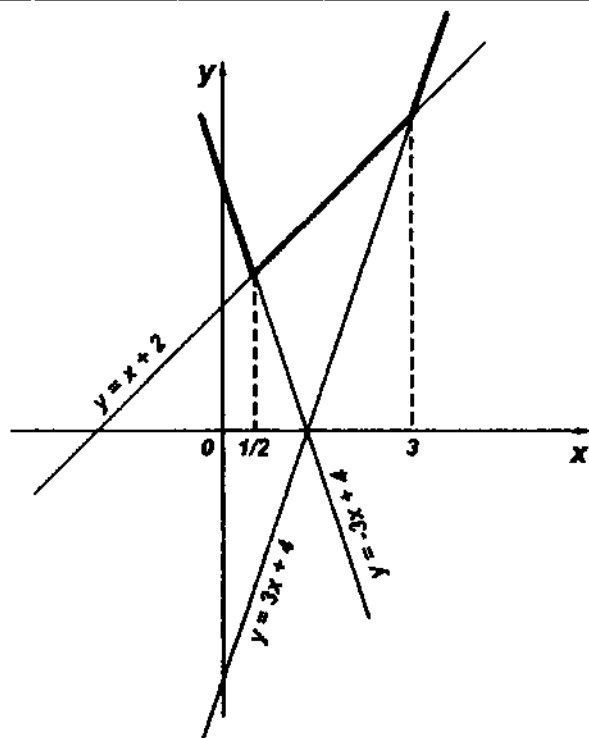


Рис. 93

- или 3. 1.147. $\frac{11 - \sqrt{29}}{2}$ или $\frac{3 + \sqrt{13}}{2}$. 1.148. ± 2 . 1.149. $\frac{1}{6}$ или $\frac{1}{2}$, или $\frac{3}{2}$. 1.152. $\frac{3}{2}$ или $\frac{9}{2}$. 1.153. $0 \leq x \leq 6$. 1.154. $x \geq 3$. 1.155. $\frac{11}{5}$ или 7. 1.156. 2 или -3, или $\frac{-1 + \sqrt{73}}{2}$. 1.157. $1 \leq x \leq 2$ или $3 \leq x \leq 4$. 1.158. -2. 1.159. -8 или 12. 1.160. $-5 \leq x \leq 8$. 1.161. $x \geq 2$. 1.162. $x \leq \frac{11}{7}$. 1.163. Нет решений. 1.164. -1 или $\frac{2}{3}$. 1.165. Нет решений. 1.166. 1. 1.167. $\frac{2}{3}$. 1.168. -1. 1.169. ± 4 . 1.170. 2 или $\frac{5}{2}$, или $\frac{9 + \sqrt{17}}{4}$. 1.171. -3 или 2, или $\frac{-1 + \sqrt{65}}{2}$. 1.172. $x \leq -3$ или $x \geq 3$. 1.173. $-1 - \sqrt{2}$ или 1. 1.174. 1 или 3. 1.175. -4 или $\frac{2}{3}$, или 2, или

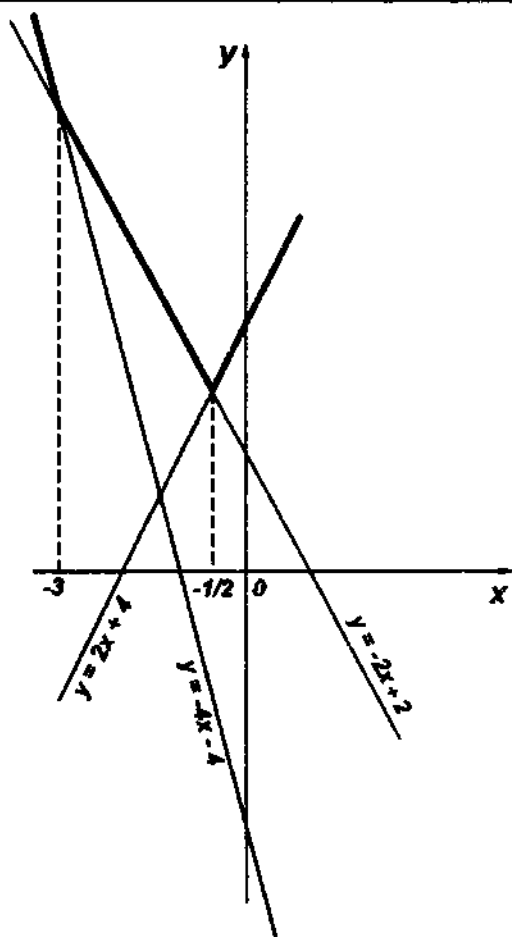


Рис. 94

- 1.176. -8 , или $\frac{4}{3}$, или 4 , или 8 . 1.177. $-\frac{2}{3}$, или $\frac{1}{2}$, или 2 .
 1.181. $-2 < x < -\frac{1}{2}$. 1.182. $-3 < x < 4$. 1.183. $0 < x < 2$. 1.184.
 $-1 < x < 2$. 1.185. $\frac{5}{3} \leq x \leq 5$. 1.186. $-\frac{2}{7} < x < -\frac{2}{5}$. 1.187.
 $-6 < x < -3$ или $-2 < x < 1$. 1.188. $0 \leq x \leq 3$. 1.189.
 $< x < 4$. 1.190. $-1 - \sqrt{5} < x < -2$ или $-2 < x < -1 + \sqrt{5}$.
 1.191. $-\frac{3}{4} < x < 1$. 1.192. $x < 0$ или $x > 2$. 1.193. $x \geq 0$. 1.194.
 < 1 или $x > 3$. 1.195. $\frac{11 - \sqrt{57}}{4} < x < \frac{11 + \sqrt{57}}{4}$. 1.196. $x \leq -\frac{1}{2}$

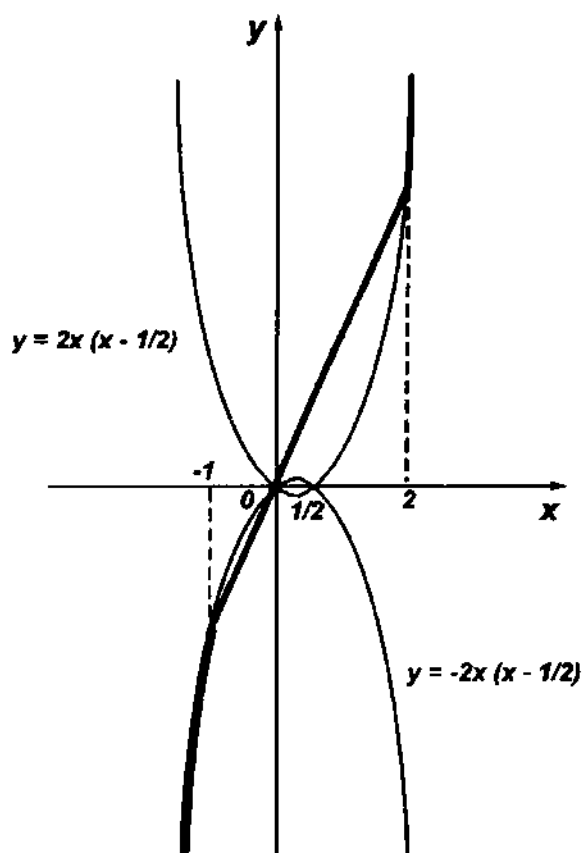


Рис. 95

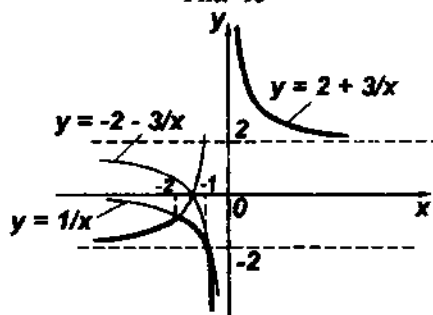


Рис. 96

или $x \geq 5$. 1.197. x — любое. 1.198. $\dot{x} \leq -1$ или $x \geq 0$. 1.199. $x \leq 1 - \sqrt{2}$ или $x = 1$, или $x \geq 1 + \sqrt{2}$. 1.200. $0 < x < \frac{3}{2}$ или

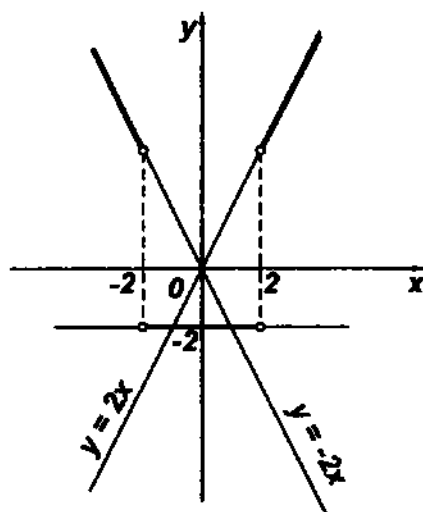


Рис. 97

- $\frac{3}{2} < x < 6$. 1.201. $x \leq -3$ или $1 \leq x < 5$, или $x > 5$. 1.202.
 $-\frac{1 + \sqrt{31}}{3} \leq x < -\sqrt{3}$ или $-\sqrt{3} < x \leq -\frac{4}{3}$, или $\frac{-1 + \sqrt{31}}{3} \leq$
 $\leq x < \sqrt{3}$, или $\sqrt{3} < x \leq 2$. 1.203. $x < \frac{1}{5}$ или $x > 3$. 1.204. $x < \frac{1}{3}$.
 1.205. $x < -1$. 1.206. $-5 < x < 3 + 2\sqrt{2}$. 1.207. $x \leq -\frac{2}{3}$ или
 $x \geq \frac{1}{2}$. 1.208. $x \leq -1$ или $x \geq 5$. 1.209. $x \leq -1$ или $x \geq 0$.
 1.211. $x < \frac{1}{5}$ или $x > 3$. 1.212. $x < -2$, или $-2 < x < 0$, или
 $x > 2$. 1.213. $x \leq 0$ или $2 \leq x \leq 3$. 1.214. $x < 0$. 1.215. $x \geq -\frac{3}{2}$.
 1.216. $x < -2$ или $x > 0$. 1.217. $x \leq -\frac{1}{3}$ или $x \geq 2$. 1.218.
 $x < -1$ или $-1 < x < 0$, или $x > 1$. 1.219. $-\frac{5}{3} \leq x \leq \frac{2}{3}$ или
 $\frac{6}{7} \leq x \leq 4$. 1.222. $x < 1$. 1.223. $-4 \leq x \leq 2$ или $x \geq 3 + \sqrt{17}$.
 1.224. Нет решений. 1.225. $x \geq \frac{3}{2}$. 1.226. x — любое. 1.227.
 $x < -6$ или $x > \frac{2}{3}$. 1.228. $-1 \leq x \leq 1$. 1.229. $x \leq -4$ или

$x \geq -1$. 1.230. $x < -4$ или $x > 0$. 1.231. $x > \frac{1}{2}$. 1.232. $-6 < x < 6$. 1.233. $x < -2$ или $x > 2$. 1.234. $4 - \sqrt{11} \leq x \leq 1$. 1.235. -1 . 1.236. $4 < x < 6$ или $6 < x < 8$. 1.237. $x < 2$, или $x = 3$, или $x > 4$. 1.238. $-2 \leq x < 3$ или $x \geq \frac{3 + \sqrt{33}}{2}$. 1.239. $-2 < x < -\frac{3}{2}$. 1.240. $-5 \leq x < -4$ или $-2 < x \leq -2 + \sqrt{3}$.

§2

2.20. $x = 3$. 2.21. $x = -\frac{4}{3}$. 2.22. $x = -\frac{1}{2}$. 2.23. $x = 3$ или $x = -3$. 2.24. $x = 9$. 2.25. $x = -1$ или $x = -\frac{7}{2}$. 2.26. $x = -\frac{1}{3}$. 2.27. $x = \frac{27}{5}$. 2.28. $x = 0$. 2.31. $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ или $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. 2.32. $x = -4$, или $x = -2$, или $x = -3 - \sqrt{2}$, или $x = -3 + \sqrt{2}$. 2.33. $x = 1$ или $x = 3$. 2.34. $x = \frac{1}{4}$ или $x = 2$. 2.35. $x = -1$ или $x = 3$. 2.36. $x = -3$ или $x = -1$, или $x = 2$, или $x = 6$. 2.37. $x = 1$. 2.38. $x = 0$ или $x = 1$. 2.39. $x = 0$ или $x = -2$, или $x = \frac{-2 + \sqrt{66}}{2}$, или $x = \frac{-2 - \sqrt{66}}{2}$. 2.40. $x = 0$ или $x = -2$. 2.41. $x = -1$. 2.42. $x = -2$ или $x = 1$. 2.43. $x = -2$ или $x = -1$, или $x = 0$, или $x = 1$. 2.44. $x = -1$ или $x = 1$, или $x = 2$, или $x = 4$. 2.45. $x = -3$ или $x = -2$, или $x = 1$, или $x = 2$. 2.48. $x = 0$ или $x = \frac{3}{8}$, или $x = \frac{3 - \sqrt{73}}{16}$, или $x = \frac{3 + \sqrt{73}}{16}$. 2.49. $x = -1$ или $x = 0$, или $x = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$, или $x = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$. 2.50. $x = -3$ или $x = 1$. 2.51. $x = -4$ или $x = 2$. 2.52. $x = -3$ или $x = 0$. 2.53. $x = \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$ или $x = \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$. 2.54. $x = -1$ или $x = 6$, или $x = \frac{5 - \sqrt{97}}{2}$, или $x = \frac{5 + \sqrt{97}}{2}$. 2.55. $x = -7$, или $x = -1$, или $x = -4 - 3\sqrt{3}$, или $x = -4 + 3\sqrt{3}$. 2.56. $x = 2$ или $x = -7$. 2.58. $x = -1$

- или $x = 12$. 2.59. $x = -4 - \sqrt{21}$ или $x = -4 + \sqrt{21}$. 2.60.
 $x = -5 - \sqrt{95}$ или $x = -5 + \sqrt{95}$. 2.61. $x = -4 - \sqrt{5}$ или
 $x = -4 + \sqrt{5}$. 2.62. $x = 2$ или $x = 3$, или $x = \frac{5 - \sqrt{89}}{2}$, или
 $x = \frac{5 + \sqrt{89}}{2}$. 2.63. Нет решений. 2.64. $x = \frac{1}{2}$ или $x = -\frac{1}{12}$.
2.65. $x = -\frac{5}{2}$ или $x = 2$. 2.67. $x = -6$ или $x = -4$, или
 $x = \frac{-15 - \sqrt{129}}{2}$, или $x = \frac{-15 + \sqrt{129}}{2}$. 2.68. $x = -8$, или
 $x = -\frac{15}{2}$, или $x = \frac{-35 - \sqrt{265}}{2}$, или $x = \frac{-35 + \sqrt{265}}{2}$. 2.69.
 $x = -2$, или $x = 3$, или $x = \frac{-7 - \sqrt{73}}{2}$, или $x = \frac{-7 + \sqrt{73}}{2}$.
2.70. $x = -3$, или $x = 4$, или $x = -3 - \sqrt{21}$, или $x = -3 + \sqrt{21}$.
2.71. $x = -2$ или $x = -\frac{1}{2}$. 2.72. $x = -4$ или $x = 5$, или
 $x = -5 - 3\sqrt{5}$, или $x = -5 + 3\sqrt{5}$. 2.75. $x = 1$ или
 $x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$, или $x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$. 2.76. $x = \frac{1}{2}$ или $x = 2$. 2.77.
 $x = \frac{1}{2}$, или $x = 2$, или $x = \frac{-11 - \sqrt{105}}{2}$, или $x = \frac{-11 + \sqrt{105}}{2}$.
2.78. $x = \frac{1}{2}$, или $x = 2$, или $x = \frac{1}{3}$, или $x = 3$. 2.79. $x = 2$, или
 $x = \frac{1}{2}$ или $x = 2 - \sqrt{3}$, или $x = 2 + \sqrt{3}$. 2.80. $x = 7$ или $x = \frac{1}{7}$.
2.81. $x = -3 - \sqrt{15}$ или $x = -3 + \sqrt{15}$. 2.82. $x = 5 - \sqrt{31}$
или $x = 5 + \sqrt{31}$, или $x = \frac{3 - \sqrt{159}}{5}$, или $x = \frac{3 + \sqrt{159}}{5}$. 2.83.
 $x = -1$ или $x = -\frac{1}{6}$. 2.84. $x = \sqrt{2} + 1$ или $x = -\sqrt{2} - 1$, или
 $x = \sqrt{2} - 1$, или $x = 1 - \sqrt{2}$. 2.85. $x = 1$. 2.86. $x = -1$ или
 $x = -3$, или $x = 3 - \sqrt{6}$, или $x = 3 + \sqrt{6}$. 2.87. $x = \frac{1}{2}$ или
 $x = 2$. 2.88. $x = 1$ или $x = \frac{-11 - \sqrt{85}}{6}$, или $x = \frac{-11 + \sqrt{85}}{6}$.
2.89. $x = \frac{5 - \sqrt{21}}{2}$ или $x = \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$, или $x = \frac{-3 - \sqrt{5}}{2}$, или
 $x = \frac{-3 + \sqrt{5}}{2}$. 2.92. $x = 2$ или $x = 4$, или $x = -1$, или

$$\begin{aligned}
 x &= -\frac{1}{2}. \quad 2.93. \quad x = -3 - \sqrt{3} \quad \text{или} \quad x = -3 + \sqrt{3}, \quad \text{или} \\
 x &= \frac{1 - \sqrt{5}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \quad 2.94. \quad x = 3 \quad \text{или} \quad x = \frac{2}{3}. \quad 2.95. \\
 x &= 1 \quad \text{или} \quad x = \frac{1 - \sqrt{5} + \sqrt{2 - 2\sqrt{5}}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{1 - \sqrt{5} - \sqrt{2 - 2\sqrt{5}}}{2}, \\
 \text{или} \quad x &= \frac{\sqrt{5} + 1 - \sqrt{2 + 2\sqrt{5}}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{\sqrt{5} + 1 + \sqrt{2 + 2\sqrt{5}}}{2}. \\
 2.96. \quad x &= 2 - \sqrt{2} \quad \text{или} \quad x = 2 + \sqrt{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2}, \quad \text{или} \\
 x &= \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}. \quad 2.97. \quad x = 3 \quad \text{или} \quad x = -\frac{3}{4}. \quad 2.98. \quad x = 0 \quad \text{или} \\
 x &= \sqrt{2} + 1, \quad \text{или} \quad x = -\sqrt{2} + 1, \quad \text{или} \quad x = \sqrt{3} + 1, \quad \text{или} \quad x = \\
 &= -\sqrt{3} + 1. \quad 2.99. \quad x = \frac{2}{7} \quad \text{или} \quad x = \frac{-7 - \sqrt{137}}{22}, \quad \text{или} \\
 x &= \frac{-7 + \sqrt{137}}{22}. \quad 2.101. \quad x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{7}{2}. \quad 2.102. \quad x = \frac{5 - \sqrt{21}}{2} \\
 \text{или} \quad x &= \frac{5 + \sqrt{21}}{2}. \quad 2.103. \quad x = 3 \quad \text{или} \quad x = 5, \quad \text{или} \quad x = 9 - \sqrt{66}, \\
 \text{или} \quad x &= 9 + \sqrt{66}. \quad 2.104. \quad x = \frac{-11 - \sqrt{97}}{6} \quad \text{или} \quad x = \frac{-11 + \sqrt{97}}{6}. \\
 2.105. \quad x &= 1 \quad \text{или} \quad x = 5. \quad 2.106. \quad x = 1 \quad \text{или} \quad x = 2, \quad \text{или} \\
 x &= \frac{-11 - \sqrt{113}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{-11 + \sqrt{113}}{2}. \quad 2.107. \quad x = \frac{1}{2} \quad \text{или} \\
 x &= 2, \quad \text{или} \quad x = 3 - 2\sqrt{2}, \quad \text{или} \quad x = 3 + 2\sqrt{2}. \quad 2.108. \quad x = 1 \quad \text{или} \\
 x &= 4. \quad 2.109. \quad x = -1 \quad \text{или} \quad x = 9, \quad \text{или} \quad x = \frac{5 - \sqrt{61}}{2}, \quad \text{или} \\
 x &= \frac{5 + \sqrt{61}}{2}. \quad 2.110. \quad x = 1. \quad 2.112. \quad x = \sqrt{3}\sqrt{2} - 3 - 2 \quad \text{или} \\
 x &= -\sqrt{3}\sqrt{2} - 3 - 2. \quad 2.113. \quad x = 2 \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 2.114. \quad x = -4. \\
 2.115. \quad x &= 3 \quad \text{или} \quad x = 7. \quad 2.116. \quad x = -1 \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 2.117. \\
 x &= 0 \quad \text{или} \quad x = 1. \quad 2.118. \quad x = -2 \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 2.119. \quad x = 2 \quad \text{или} \\
 x &= 4. \quad 2.120. \quad x = 2 \quad \text{или} \quad x = 4. \quad 2.121. \quad x = -2 \quad \text{или} \quad x = -1, \quad \text{или} \\
 x &= 0. \quad 2.122. \quad x = 2 \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 2.124. \quad x = 2 \quad \text{или} \quad x = -1 - \\
 &= -\sqrt{3}, \quad \text{или} \quad x = -1 + \sqrt{3}. \quad 2.125. \quad x = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}. \\
 2.126. \quad x &= 1, \quad \text{или} \quad x = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}. \quad 2.127. \\
 x &= \frac{\sqrt{5}}{2} \quad \text{или} \quad x = \frac{-\sqrt{5}}{2}, \quad \text{или} \quad x = \frac{3\sqrt{11}}{11}, \quad \text{или} \quad x = -\frac{3\sqrt{11}}{11}.
 \end{aligned}$$

2.128. $x = \frac{11 - \sqrt{55}}{11}$ или $x = \frac{11 + \sqrt{55}}{11}$, или $x = -1$, или $x = 3$. 2.129. $x = 1$ или $x = -\frac{5}{7}$. 2.130. $x = -1$ или $x = 2$. 2.131. $x = \frac{1 - \sqrt{13}}{2}$ или $x = \frac{1 + \sqrt{13}}{2}$. 2.133. $x = 5$ или $x = -\frac{5}{4}$. 2.134. $x = 4$ или $x = -4$, или $x = \frac{1}{2}$, или $x = -\frac{1}{2}$. 2.135. $x = 0$ или $x = \frac{-5 + \sqrt{3}}{2}$, или $x = \frac{-5 - \sqrt{3}}{2}$. 2.136. $x = -\frac{1}{2}$ или $x = -4$. 2.137. $x = -\frac{5}{2}$ или $x = 0$. 2.138. $x = -\frac{5}{2}$ или $x = 0$. 2.139. $x = -\frac{5}{2}$. 2.140. $x = -5$.

§3

3.39. $[-4; 2] \cup [7; \infty)$. 3.40. $[-7; -2] \cup [2,5; 4]$. 3.41. $(-\infty; -4) \cup (-4; -1,5) \cup (5; \infty)$. 3.42. $\{-8; 1\} \cup [6; \infty) \cup \{3\}$. 3.43. $(-\infty; -6] \cup [-1; 3]$. 3.44. $\left(-\frac{5}{3}; 2\right]$. 3.45. $(-\infty; -4) \cup (-3; -2,5) \cup \left(\frac{1}{3}; 4\right)$. 3.46. $(-\infty; -5) \cup \left(0; \frac{1}{4}\right) \cup (8; \infty)$. 3.47. $(-\infty; -9] \cup \left[\frac{1}{5}; 5\right] \cup (7; \infty) \cup \{6\}$. 3.48. $(-\infty; -4) \cup \left(-\frac{7}{4}; -1\right) \cup (2; 10) \cup (10; \infty)$. 3.49. $\left[-\frac{1}{3}; \frac{1}{7}\right] \cup \left[\frac{1}{7}; \frac{6}{5}\right] \cup (3; 4) \cup \{11\}$. 3.51. $(-2; -1) \cup (2; \infty)$. 3.52. $(-\infty; -7) \cup (-1; 1) \cup (2; \infty)$. 3.53. $(-\infty; -3) \cup (-2; 4)$. 3.54. $(-8; 1]$. 3.55. $(-\infty; -2) \cup [1; \infty)$. 3.56. $(-1; 5)$. 3.57. $\left(-\frac{1}{2}; 2\right)$. 3.58. $(-\infty; -3] \cup (1,5; 2] \cup [3; 5]$. 3.59. $[-2; -\sqrt{2}] \cup [-1; 1] \cup \left[\sqrt{2}; \frac{5}{3}\right) \cup [2; 4) \cup (4; \infty)$. 3.60. $\left[-1; \frac{1}{3}\right) \cup [2; 3) \cup [7; \infty)$. 3.61. $(-\infty; -2) \cup [-\sqrt{3}; -1] \cup (1; \sqrt{3}] \cup [2; \infty) \cup \{0\}$. 3.62. $(-\infty; -8) \cup (-1; 0) \cup (1; 8)$. 3.63. $\left(\frac{1}{2}; 2\right) \cup (3; \infty)$. 3.65. $(-\infty; -4] \cup [5; \infty) \cup \{-3\}$.

- 3.66. $(-\infty; -2] \cup (6; \infty) \cup \{1\}$. 3.67. $(-\infty; -5] \cup \{1; 3\}$.
 3.68. $[1; 3] \cup \{-3; -1\}$. 3.69. $(-\infty; -5] \cup [-4; 0] \cup \{2\}$.
 3.70. $\{-1; 3\}$. 3.71. $(-\infty; -4] \cup (3; \infty) \cup \left\{\frac{1}{2}\right\}$. 3.72.
 $(-\infty; -2] \cup [4; \infty) \cup \{2\}$. 3.73. $\left[-3; \frac{1-\sqrt{41}}{4}\right] \cup$
 $\cup \left[0; \frac{1+\sqrt{41}}{4}\right] \cup \{3\}$. 3.74. $(-3; -2) \cup (-2; -1] \cup$
 $\cup (2; 3] \cup \{7\}$. 3.77. $(-\infty; 0) \cup (1; \infty)$. 3.78. $(-\infty; 0) \cup$
 $\cup (4; \infty)$. 3.79. $(-\infty; -5) \cup (5; \infty)$. 3.80. $(-4, 5; -2) \cup$
 $\cup (3; \infty)$. 3.81. $(-\infty; -1) \cup (3; 7)$. 3.82. $(-\infty; -1) \cup (1; \infty)$.
 3.83. $(-\infty; -1) \cup \left(0; \frac{1}{2}\right) \cup (1; \infty)$. 3.84. $(-\infty; 0) \cup (1; 6)$.
 3.85. $(-\infty; -4) \cup [-3; 3] \cup [6; \infty)$. 3.86. $[1; 3] \cup (5; \infty)$.
 3.87. $(-\infty; -3) \cup (-2; 3)$. 3.88. $[-\sqrt{2}; 0) \cup (1; \sqrt{2}] \cup$
 $\cup (2; \infty)$. 3.89. $(-5; 1) \cup (2; 3)$. 3.90. $(-2; -1) \cup (2; 3)$.
 3.91. $[-4; -3) \cup \left[-\frac{3}{2}; 0\right) \cup [1; \infty)$. 3.92. $(0; 1] \cup [2; 3]$.
 3.93. $[-1-\sqrt{5}; -1+\sqrt{5}]$. 3.94. $(-\infty; -5] \cup \left(-3; -\frac{7}{3}\right) \cup$
 $\cup [-2; -1)$. 3.95. $(-2; 1)$. 3.98. $(-\infty; -5) \cup (-3; 3) \cup$
 $\cup (5; \infty)$. 3.99. $(-\infty; 0) \cup (1; \infty)$. 3.100. $(-5; -2) \cup$
 $\cup (-1; \infty)$. 3.101. $(-\infty; 3)$. 3.102. $\left[\frac{3}{4}; 1\right) \cup (1; \infty)$. 3.103.
 $(-\infty; -4] \cup [-1; 1] \cup [4; \infty)$. 3.104. $(-3; 3)$. 3.105.
 $[-7; -5] \cup [5; 7]$. 3.106. $(-\infty; -17] \cup [17; \infty)$. 3.107.
 $[3; 4] \cup (4; 5]$. 3.108. $(-\infty; -10) \cup (0; \infty)$. 3.109. $(-\infty; -3]$.
 3.110. $[4; 5) \cup (5; \infty)$. 3.111. $\left[\frac{-5-\sqrt{109}}{6}; -2\right) \cup$
 $\cup \left[1; \frac{\sqrt{61}-1}{6}\right]$. 3.112. $(-2; 1-\sqrt{7}) \cup (2\sqrt{2}; \infty)$. 3.113.
 $[-1; 0)$. 3.114. $(-5; -2) \cup (2; 3) \cup (3; 5)$. 3.115. $(0; \infty)$.

§4

4.73. $\sqrt{7} - \sqrt{3}$. 4.74. $\sqrt{5} - 1$. 4.75. $2\sqrt{2} + 1$. 4.76. $\sqrt{14} - \sqrt{5}$. 4.77. $5 + \sqrt{2}$. 4.78. $5 - 2\sqrt{3}$. 4.79. $\sqrt{15} + \sqrt{3}$. 4.80. $\sqrt{3} + \sqrt{2}$. 4.81. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$. 4.82. $3\sqrt{3} - 1$. 4.83. $\sqrt{8} - \sqrt{6}$. 4.84. $5\sqrt{3} - 4$. 4.85. $\frac{1}{2}(\sqrt{30} - \sqrt{2})$. 4.86. $\sqrt{2} + 1$. 4.87. $\sqrt{3} - 1$. 4.88. $\frac{1}{2}(\sqrt{6} - \sqrt{2})$. 4.89. $\sqrt{2} + 1$. 4.90. $\sqrt{5} - 2$. 4.91. 1. 4.92. $\frac{1}{2}(\sqrt{6} + \sqrt{2})$. 4.93. $5 + 3\sqrt{2}$. 4.94. 2. 4.95. 6. 4.96. -2. 4.97. -6. 4.98. -10. 4.99. $\sqrt{6}$. 4.100. 1. 4.101. 3. 4.102. 4. 4.103. 4.

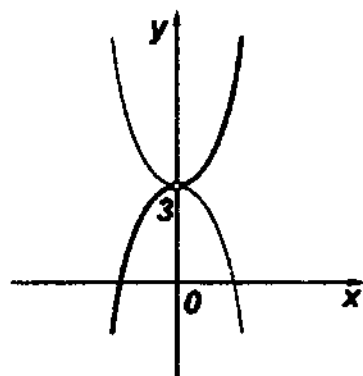


Рис. 98

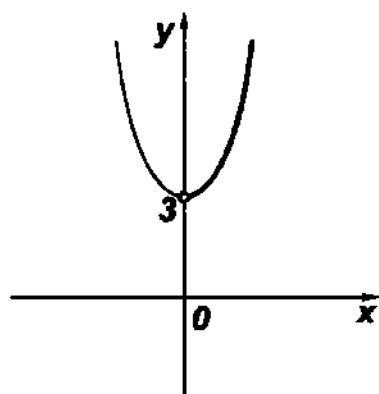


Рис. 99

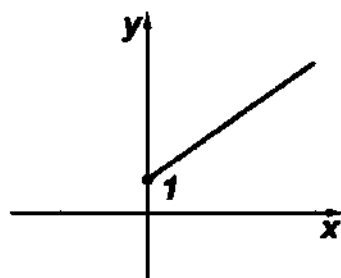


Рис. 100

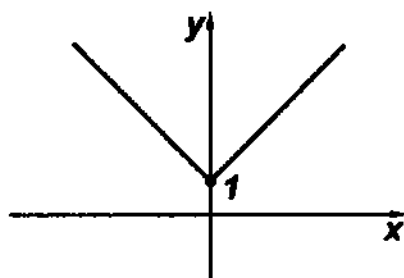


Рис. 101

4.104. -6. 4.105. -2. 4.106. 0. 4.107. $\sqrt{2}$. 4.108. $\sqrt{2}$. 4.111. $\sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}$. 4.112. $\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}$. 4.113. $2\sqrt{2}$. 4.114. Если $4 < x < 8$, то $\frac{4 - \sqrt{x-4}}{\sqrt{x-4}}$; если $x \geq 8$, то 1. 4.115. 1.

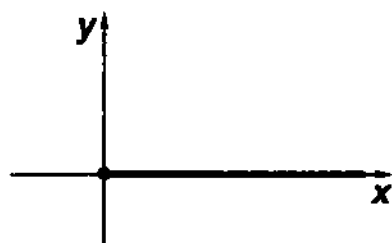


Рис. 102

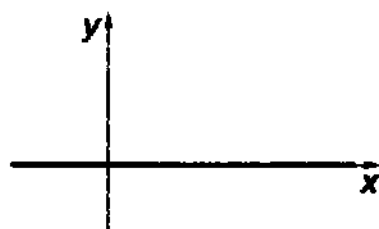


Рис. 103

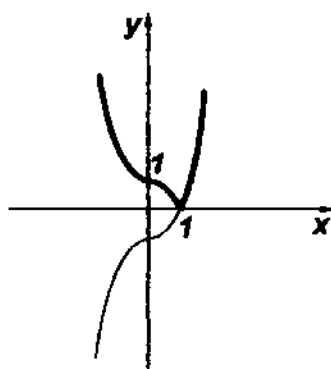


Рис. 104

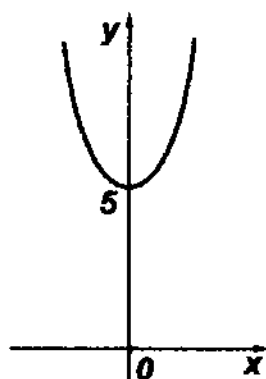


Рис. 105

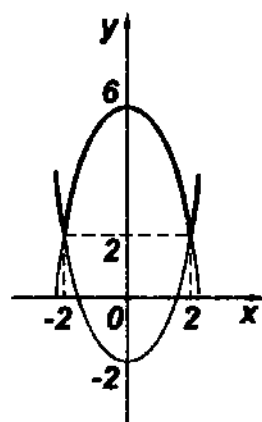


Рис. 106

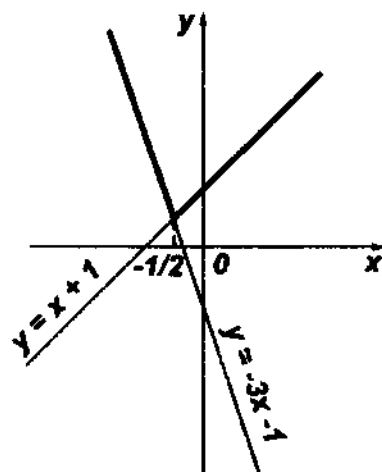


Рис. 107

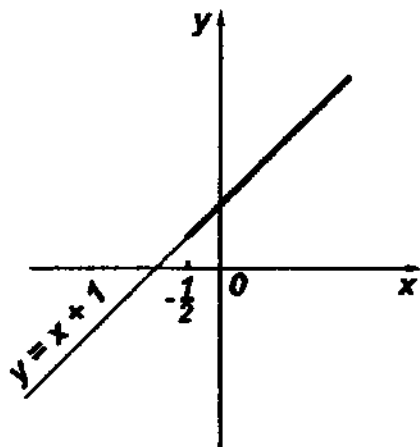


Рис. 108

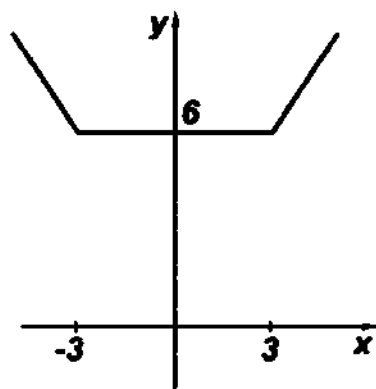


Рис. 109

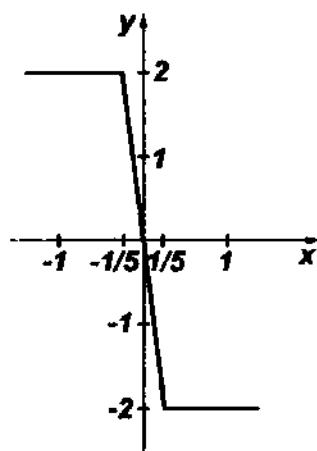


Рис. 110

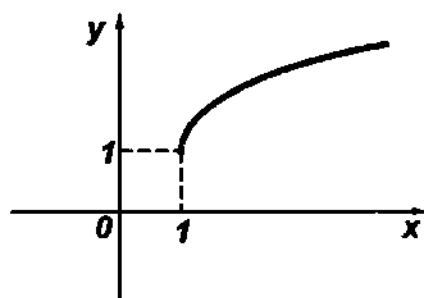


Рис. 111

- 4.116. 1. 4.117. Если $y < 0$, то $2\sqrt{5x+y}$; если $y \geq 0$, то $2\sqrt{5x-y}$. 4.118. 2. 4.119. $\sqrt{a+2}$. 4.120. $\sqrt{1+\frac{a}{2}} - \sqrt{1-\frac{a}{2}}$. 4.121. Если $b \geq 2a$, то $\sqrt{b-a} - \sqrt{a}$; если $a \leq b \leq 2a$, то $\sqrt{a} - \sqrt{b-a}$. 4.122. Если $a < -2$ или $a > 2$, то $2\sqrt{a^2-2}$; если $-2 \leq a \leq -\sqrt{2}$ или $\sqrt{2} \leq a \leq 2$, то $2\sqrt{2}$. 4.123. 1. 4.126. Рис. 98. 4.127. Рис. 99. 4.128. Рис. 100. 4.129. Рис. 101. 4.130. Рис. 102. 4.131. Рис. 103. 4.132. Рис. 104. 4.133. Рис. 105. 4.134. Рис. 106. 4.135. Рис. 107. 4.136. Рис. 108. 4.137. Рис. 109. 4.138. Рис. 110. 4.139. Рис. 111. 4.140. Рис. 112. Указание.

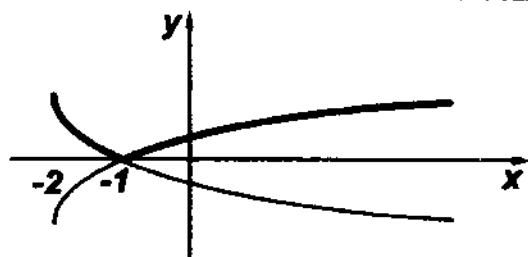


Рис. 112

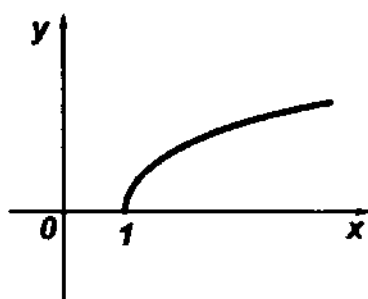


Рис. 113

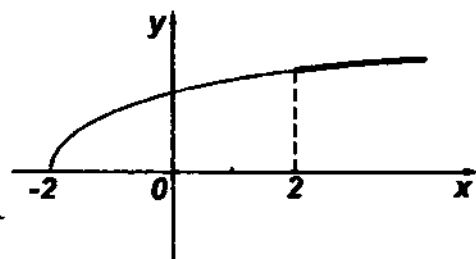


Рис. 114

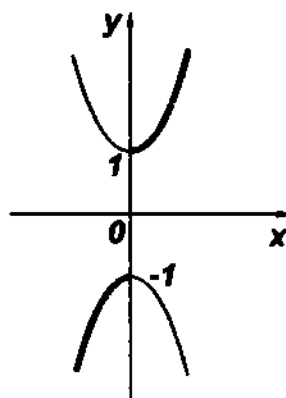


Рис. 115

Преобразовав правую часть

$$\sqrt{x+3} - 2\sqrt{x+2} = |\sqrt{x+2} - 1|,$$

запишите данную функцию в виде

$$y = \begin{cases} 1 - \sqrt{x+2}, & \text{при } -2 \leq x < -1, \\ \sqrt{x+2} - 1, & \text{при } x \geq -1. \end{cases}$$

4.141. Рис. 113. 4.142. Рис. 114.

4.143. Рис. 115.

§5

5.4. $x = 7$. 5.5. $x = 5$. 5.6. $x = 5$. 5.7.

$x = -4$. 5.8. $x = 10$. 5.9. $x = 5$. 5.10.

$x = 7$. 5.11. $x = -8$. 5.12. $x = 2$ или

$x = 3$. 5.13. $x = -\frac{8}{5}$. 5.14. Нет корней. 5.15. $x = 2$. 5.17.

$x = 5$. 5.18. $x = \frac{10}{3}$. 5.19. $x = 1$. 5.20. $x = \frac{\sqrt{65} - 3}{2}$.

- 5.21. $x = 2$. 5.22. $x = 0$ или $x = \frac{1}{2}$. 5.23. $x = \frac{3 - \sqrt{33}}{2}$ или $x = \frac{3 + \sqrt{33}}{2}$. 5.25. $x = 3$. 5.26. $x = -1$. 5.27. $x = 1$. 5.28. $x = 1$. 5.29. $x = \frac{19}{2}$. 5.30. $x = 3$. 5.31. $x = 3$. 5.32. $x = 7$. 5.33. $x = 4$. 5.34. $x = 0$. 5.35. $x = 2$ или $x = 6$. 5.36. $x = \frac{7 - \sqrt{41}}{2}$. 5.37. $x = -1$. 5.38. $x = -2$. 5.39. $x = 0$ или $x = \frac{4}{3}$. 5.40. Нет корней. 5.41. $x = 4$. 5.42. $x = 9,5$ или $x = 0$. 5.43. $x = -37$ или $x = 6$. 5.44. $x = 0$ или $x = 2$. 5.46. $x = -3$ или $x = 2$. 5.47. $x = -2$ или $x = 3$. 5.48. $x = -6$ или $x = 7$. 5.49. $x = -1$ или $x = 4$. 5.50. $x = -\frac{3}{4}$ или $x = 2$. 5.51. $x = -7$ или $x = 8$. 5.52. $x = -1$ или $x = 2$, или $x = 4$. 5.53. Нет корней. 5.56. $x = -1$ или $x = 15$. 5.57. $x = 4$. 5.58. $x = 20$. 5.59. $x = 10$. 5.60. $x = 6$. 5.61. $x = 1$. 5.62. $x = 4$ или $x = -4$. 5.63. $x = \frac{2}{3}$. 5.64. $x = 0$ или $x = 5$. 5.65. $x = 6$. 5.66. $x = 17$. 5.67. $x = 3$ или $x = 6$. 5.68. $x = 2$. 5.69. $x = 3$. 5.70. $x = -1$ или $x = 2$. 5.71. $x = 2$ или $x = 34$. 5.72. $x = 5$. 5.73. $x = 8 + 4\sqrt{2}$. 5.74. $x = 1$. 5.75. $x = 5$. 5.77. $x = 4$. 5.78. $x = 8$. 5.79. $x = 2$. 5.80. $x = 3$. 5.81. $x = 1$. 5.82. $x = 3$. 5.83. $x = \frac{5}{4}$ или $x = 3$. 5.84. $x = 4$. 5.85. $x = 2$. 5.86. $x = \frac{12}{5}$ или $x = 4$. 5.87. $x = 4$. 5.88. $x = 1$. 5.89. $x = -\frac{1}{6}$ или $x = -1$. 5.90. $x = 3$. 5.91. $x = 2$. Указание. Область определения данного уравнения $G = \{2\}$. 5.93. $x = 1$. 5.94. $x = 1$ или $x = \frac{5 - 2\sqrt{7}}{3}$. 5.95. $x = 2$ или $x = \frac{-2 - 4\sqrt{13}}{3}$. 5.96. $x = 0$ или $x = 2$. 5.97. $x = 1$, или $x = -2$, или $x = 13$. 5.98. $x = 2$ или $x = -\frac{\sqrt{5}}{2}$. 5.99. $x = 4$. 5.100. $x = -2$ или $x = \frac{-2 + 2\sqrt{91}}{3}$. 5.103. $x = 4$. 5.104. $x = -1$. 5.105. $x = 2$. 5.106. $x = 6$ или $x = -6$. 5.107. $x = \frac{1}{6}$.

- 5.108. $x = -\frac{3}{4}$. 5.109. $x = 1$ или $x = -1$. 5.110. Нет корней.
 5.111. $x = 16$. 5.112. $x = 12$. 5.113. Нет корней. 5.115.
 $x = -\frac{27}{8}$ или $x = 1$. 5.116. $x = 8$ или $x = 27$. 5.117. $x = -1$
 или $x = 2\sqrt[3]{4}$. 5.118. $x = 1$. 5.119. $3^{4/5}$. 5.120. $x = 3$. 5.121.
 $x = 9$. 5.122. $x = 8$. 5.123. $x = 2\sqrt{2}$ или $x = -2\sqrt{2}$. 5.124.
 $x = 1024$. 5.125. $x = -5$ или $x = 5$. 5.126. $x = -7$ или $x = 7$.
 5.127. $x = -4$ или $x = 4$. 5.128. $x = 19$ или $x = 84$. 5.129.
 $x = 7$ или $x = -7$. 5.130. $x = \frac{5}{3}$. 5.131. $x = \frac{5}{2}$. 5.132. $x = -2$.
 5.133. $x = 5$. 5.134. $x = \frac{1}{3}$. 5.135. $x = -\frac{4}{3}$. 5.136. $x = 1$. 5.137.
 $x = -\frac{9}{2}$ или $x = 3$. 5.138. $x = -4$ или $x = 2$. 5.139.
 $x = 1 - \sqrt{3}$ или $x = 1 + \sqrt{3}$. 5.140. $x = 2$. 5.141. $x = -5$ или
 $x = 0$. 5.142. $x = 6$ или $x = -3$. 5.143. $x = 0$. 5.144.
 $x = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}$ или $x = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$. 5.145. $x = 0$ или $x = -1$.
 5.149. $x = 1$. Указание. Произвести замену

$$\sqrt{x-1} + \sqrt{x+3} = y.$$

- Тогда $y^2 = 2x + 2 + 2\sqrt{(x-1)(x+3)}$. 5.150. $x = 3$. 5.151. $x = 5$.
 Указание. Разделив обе части уравнения на x ($x \neq 0$), пе-
 рейти к уравнению $\frac{x}{\sqrt{2x+15}} + \frac{\sqrt{2x+15}}{x} = 2$. 5.152.
 $x = -7$ или $x = 2$. 5.153. $x = \frac{81 - 9\sqrt{97}}{8}$ или $x = 3$. 5.154.
 $x = 3$. Указание. Умножив обе части уравнения на 2, получаем

$$2x + 2\sqrt{(x+6)(x-2)} = 4 + 2(\sqrt{x+6} + \sqrt{x-2}).$$

- Теперь, произведя замену $\sqrt{x+6} + \sqrt{x-2} = y$, следует за-
 метить, что $2x + 2\sqrt{(x+6)(x-2)} = y^2 - 4$. 5.155. $x = 7$ или
 $x = 26$. 5.156. $x = \frac{190}{63}$ или $x = \frac{2185}{728}$. 5.157. $x = 1$. 5.158.
 $x = \frac{2}{3}$ или $x = -\frac{1}{7}\sqrt{\frac{1}{2}(49 + 5\sqrt{73})}$. 5.160. $x = 0$. 5.161.
 $x = 2$. 5.162. $x = 1$. 5.163. $x = 8$. 5.164. $x = -\frac{17}{5}$ или $x = \frac{63}{5}$.

5.165. $x = -15$ или $x = 13$. 5.166. $x = -14$ или $x = 5$. 5.167. $x = 10$. 5.168. $x = 1$ или $x = 2$, или $x = 10$. 5.169. $x = -24$, или $x = -88$, или $x = 3$. 5.170. $x = 80$ или $x = -109$. 5.171. $x = 4416$. 5.172. $x = 7$. 5.173. $x = -11$ или $x = 24$. 5.174. Нет корней. 5.175. $x = -19$ или $x = 1$. 5.176. $x = 16$ или $x = 81$. 5.177. $x = 3$. 5.178. $x = -2$ или $x = 5$. 5.179. $x = -3$ или $x = 4$. 5.180. $x = -19$ или $x = 0$. 5.182. $x = 4$. 5.183. Нет корней. 5.184. Нет корней. 5.185. $x = 15$. Указание. Умножить обе части данного уравнения на $\sqrt{2}$. 5.186. $x \geq 2$. 5.187. $0 \leq x \leq 3$. 5.188. $-1 \leq x \leq 0$.

§6

6.4. $2 < x \leq 2\sqrt{2}$. 6.5. $x \geq 1$. 6.6. $0 \leq x < \frac{1}{2}$. 6.7. $x < \frac{-3 - \sqrt{15}}{2}$. 6.8. $-4 \leq x \leq -3$ или $-\frac{1}{3} \leq x \leq 0$. 6.9. $x \geq 9$. 6.10. $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{3}$ или $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. 6.11. $x \leq -2$ или $x \geq 2$. 6.12. $x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$. 6.13. $2 \leq x \leq 4$. 6.14. Решений нет. 6.15. $-1 < x \leq -2 + \sqrt{2}$ или $x > 0$. 6.17. $x > \frac{1 + \sqrt{29}}{2}$. 6.18. $x \leq -2$ или $5 \leq x < \frac{74}{13}$. 6.19. $x > \frac{2}{3}$. 6.20. $-2 \leq x < -\frac{8}{5}$ или $0 < x \leq 2$. 6.21. $0 \leq x < 2$. 6.22. $\frac{71}{16} < x \leq 6$ или $x \geq 12$. 6.23. $2 \leq x \leq 3$. 6.24. $x \leq -3$. 6.25. $x \leq 0$. 6.26. $0 \leq x \leq 4$. 6.27. $1 < x \leq \frac{4\sqrt{3}}{3}$. 6.28. $\frac{\sqrt{13} - 5}{2} < x \leq 1$. 6.30. Решений нет. 6.31. $x > \frac{8}{3}$. 6.32. $3 < x \leq 5$. 6.33. $\frac{-3 - \sqrt{5}}{2} < x \leq 1$. 6.34. $x \leq -3$. 6.35. $x \leq -2$ или $x > 0$. 6.36. $x < -10$ или $x > 1$. 6.37. $x > \frac{24}{19}$. 6.38. $-6 \leq x < -4 + \sqrt{2}$. 6.39. $x \leq 0$ или $x > \frac{9}{2}$. 6.40. $x \leq -3$ или $x > 0$. 6.42. $x > -1$. 6.43. $\frac{1}{2} \leq x < 2$ или $x > 5$. 6.44. $-20 \leq x < 0$ или $x > 5$. 6.45. $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ и $x \neq 0$. 6.46. $x = 2$

- или $-4 \leq x \leq 1$. 6.47. $x = -4$ или $2 \leq x \leq 3$. 6.48. $x = 3$ или $-2 \leq x \leq -1$. 6.49. $x = -3$, или $-\frac{1}{2} < x \leq 1$, или $4 \leq x \leq 5$.
 6.50. $-3 < x < -\frac{5}{4}$ или $x \geq 4$. 6.51. $x = -2$ или $x = 1$. 6.53. $x = 4$. 6.54. $-2 \leq x \leq 4$ или $x \geq 5$. 6.55. $3 \leq x \leq 12$. 6.56. $-4 \leq x \leq -1$. 6.57. $x \geq 7$. 6.58. $x = -2$, или $x = 1$, или $x \geq 3$. 6.59. $x = -1$ или $x \geq 2$. 6.60. $-4 \leq x \leq 2$ или $x = 4$.
 6.61. $x \leq -\frac{17}{2}$ или $1 \leq x < 10$. 6.62. $x = -3$ или $-\frac{2}{7} \leq x \leq 3$.
 6.63. $x \leq -8$, или $x = 4$, или $x = 1$. 6.64. $-\frac{3}{2} \leq x \leq \frac{1}{9}$ или $x \geq 1$. 6.65. $x = 2$ или $x = -2$. 6.66. $-4 \leq x \leq -3$ или $3 \leq x \leq 4$. 6.67. $x \leq -5$, или $x \geq 2$, или $x = -2$, или $x = -\frac{1}{2}$. 6.69. $x > 1$. 6.70. $\frac{\sqrt{15}}{4} < x \leq 1$ или $-1 \leq x < -\frac{\sqrt{15}}{4}$.
 6.71. $x \geq 6$. 6.72. $1 \leq x < \frac{7 - \sqrt{7}}{4}$. 6.73. $x > 2\sqrt{2}$. 6.74. $-5 \leq x < -\frac{9 + \sqrt{61}}{8}$. 6.75. $x > 2$. 6.76. $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$. 6.77. $x \geq 6$.
 6.78. $x = 5$. 6.79. $4 < x < \frac{16}{5}$. 6.80. $x > \sqrt[3]{\frac{5}{4}}$. 6.82. $x < -\frac{1}{4}$ или $x > 0$. 6.83. $x < -1$ или $x > 2$. 6.84. $x \leq 1$ или $x \geq 4$. 6.85. $1 + \sqrt{3} \leq x < 3$.

§7

- 7.2. $(-6; -2)$; $(-4; -4)$. 7.3. $(6; 4)$; $(192; -58)$. 7.4. $(5; 1)$.
 7.5. $(1; 2)$; $\left(\frac{25}{17}; \frac{22}{17}\right)$. 7.6. $(1; 1)$; $\left(\frac{82}{25}; -\frac{13}{25}\right)$. 7.7. $(1; 1)$; $(1; -1)$. 7.8. $(9; 3)$; $\left(-\frac{3}{2}; \frac{27}{2}\right)$. 7.9. $(-1; -2)$. 7.10. $(1; 1)$; $(1; -1)$; $\left(\frac{5}{4}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; $\left(\frac{5}{4}; -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 7.11. $(1; 0)$; $(0; 1)$; $(-1; 2)$.
 7.12. $(4; 2)$; $(9; -3)$. 7.13. $(2; 3)$; $(3; 2)$. 7.14. $(-15; -5)$; $(3; 4)$.
 7.15. $(4; 6; 12)$; $(-4; -6; -12)$. 7.16. $(1; 0; 3)$; $(-1; -2; 1)$. 7.18. $\left(\frac{\sqrt{7}}{2}; 0\right)$; $\left(-\frac{\sqrt{7}}{2}; 0\right)$; $(-1; -3)$; $\left(\frac{3}{2}; 2\right)$. 7.19. $\left(2; -\sqrt{\frac{7}{2}}\right)$; $\left(2; \sqrt{\frac{7}{2}}\right)$. 7.20. $(2; 3)$; $(0; 1)$; $(1,5, 1)$. 7.21. $(-4; 6)$; $(-4; -6)$;

- $\left(\frac{4}{7}; 2\frac{4}{7}\right)$. 7.22. $(0; 2); (3; 2); (2 + \sqrt{5}; \sqrt{5}); (2 - \sqrt{5}; -\sqrt{5})$.
 7.23. $\left(1; -\frac{5}{4}\right); \left(-\frac{1}{4}; -\frac{5}{2}\right)$. 7.24. $(-1; 4); (4; -1); (-5; 2); (2; -5)$.
 7.25. $\left(\frac{-7 - \sqrt{129}}{40}; \frac{13 - \sqrt{129}}{10}\right); \left(\frac{-7 + \sqrt{129}}{40}; \frac{13 + \sqrt{129}}{10}\right);$
 $\left(\frac{13 + \sqrt{249}}{40}; \frac{-7 + \sqrt{249}}{10}\right); \left(\frac{13 - \sqrt{249}}{40}; \frac{-7 - \sqrt{249}}{10}\right)$. 7.26.
 $(2; -1); (-1; 2); (-2; 1); (1; -2)$. 7.27. $(5; 0); (0; -5)$. 7.28.
 $(2; 4); (4; 2)$. 7.29. $(0; 0); (\sqrt{7}; \sqrt{7}); (-\sqrt{7}; -\sqrt{7});$
 $(\sqrt{19}; -\sqrt{19}); (-\sqrt{19}; \sqrt{19}); (2; 3); (-2; -3); (3; 2); (-3; -2)$.
 7.31. $(4; 2); (-4; -2); (-2; -4); (2; 4)$. Указание. Умножить
 обе части второго уравнения системы на 2, затем сложить и
 вычесть уравнения системы. 7.32. $(3; 2); (2; 3); (-3; -2);$
 $(-2; -3)$. 7.33. $(3; 2); (-3; -2)$. 7.34. $(2; -1); (-2; 1)$. 7.35.
 $(5; 2); (-2; -5)$. 7.36. $(3; 1); (-3; -1); \left(12; -\frac{7}{2}\right); \left(-12; \frac{7}{2}\right)$.
 7.37. $(-2; 0); (-2; -1); (1; 0); (1; -1)$. 7.38. $(2; -1); (-1; t)$,
 где t — любое число. 7.39. $(1; 1)$. Указание. Сложить
 уравнения системы. 7.40. $(2; 1); (-2; -1); (-2; 1); (2; -1)$.
 7.41. $(-1; 1); (-2; 0)$. 7.42. $(3; 1); (1; 2)$. Указание. Умножить
 обе части второго уравнения системы на 3 и вычесть из первого.
 7.43. $(2; -5); (3; 2)$. 7.44. $(-1 + \sqrt{2}; -2); (-1 - \sqrt{2}; -2)$.
 7.45. $(1; 1)$. Указание. Сложить уравнения системы и получить
 $(x + y)^3 = 8$. 7.46. $(-1; 4; 3)$. Указание. Каждые два уравне-
 ния сложить и вычесть третье. 7.47. $(10; 7; 5)$. 7.48. $(2; -1);$
 $(-1; 2)$. 7.50. $(5; 3)$. 7.51. $(2; 1); (-2; 5)$. 7.52. $(-1; 2); (1; 2);$
 $(-1; -2); (1; -2)$. 7.53. $(2; -1); (-2; 1); (1; -2); (-1; 2)$. 7.54.
 $(1; 2); (-1; -2); (1; -2); (-1; 2)$. 7.55. $(4; 2); (11; 16)$. 7.56.
 $(3; -1); \left(-6\frac{3}{8}; -4\frac{3}{4}\right)$. Указание. Разложить левые части
 каждого из уравнений на множители. 7.57. $(2; 1); (-2; -1)$.
 7.58. $(\sqrt[3]{13}; -\sqrt[3]{13}); (-1; -3); (3; 1)$. 7.59. $(3; 2);$
 $(-3; -2)$. 7.60. $(4; 2); (2; 4)$. 7.61. $(2; 1)$. 7.62. $\left(2; \frac{1}{2}; 4\right);$
 $\left(-2; -\frac{1}{2}; -4\right)$. Указание. Каждые два уравнения умножить
 и результат разделить на третье. Получить систему-следст-
 вие. 7.63. $\left(2; \frac{1}{2}; 4\right); \left(-2; -\frac{1}{2}; -4\right)$. 7.64. $\left(\frac{7}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right);$

- $\left(-\frac{7}{4}; -\frac{1}{4}; -\frac{1}{4}\right)$. 7.65. (1; 2; 3); (-1; 2; 3); (-1; 2; -3);
 (1; -2; -3). 7.67. (4; 5); (-4; -5); $(-3\sqrt{3}; -\sqrt{3})$; $(3\sqrt{3}; \sqrt{3})$.
 7.68. (2; 1); (-2; -1); $\left(3\sqrt{\frac{15}{32}}; \sqrt{\frac{15}{32}}\right)$; $\left(-3\sqrt{\frac{15}{32}}; -\sqrt{\frac{15}{32}}\right)$.
 7.69. (0; 0). 7.70. (4; 2); (-4; -2). 7.71. (-2; -1); (-2; 1);
 $(-4; \sqrt{5})$; $(-4; -\sqrt{5})$. 7.72. $\left(-\frac{8}{\sqrt{11}}; \frac{1}{\sqrt{11}}\right)$; $\left(\frac{8}{\sqrt{11}}; -\frac{1}{\sqrt{11}}\right)$;
 (3; 4); (-3; -4). 7.73. (1; -1); (-1; 1); $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$;
 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. 7.74. (1; 2). 7.75. (2; 1); (-2; -1);
 $\left(-\frac{5}{\sqrt{3}}; \frac{4}{\sqrt{3}}\right)$; $\left(\frac{5}{\sqrt{3}}; -\frac{4}{\sqrt{3}}\right)$. 7.76. $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$; $\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$; (2; -1);
 (-2; 1). 7.77. (3; 2); (-2; -3). 7.78. $(-2\sqrt{2}; \sqrt{2})$;
 $(2\sqrt{2}; -\sqrt{2})$; (1; 3); (-1; -3). 7.79. (2; 6); (-2; -6);
 $\left(\sqrt{\frac{8}{17}}; 8\sqrt{\frac{8}{17}}\right)$; $\left(-\sqrt{\frac{8}{17}}; -8\sqrt{\frac{8}{17}}\right)$. 7.80. (3; 1);
 (-3; -1); $(-\sqrt{2}; 2\sqrt{2})$; $(\sqrt{2}; -2\sqrt{2})$. 7.81. (2; 3); (-2; -3);
 (3; 2); (-3; -2). 7.82. (3; 5); (-3; -5); $\left(1\frac{2}{3}; 4\frac{1}{3}\right)$;
 $\left(-1\frac{2}{3}; -4\frac{1}{3}\right)$. 7.83. (2; 1); (-2; -1). 7.84. (2; 1). 7.85.
 (2; -1); (-2; 1); $\left(-\frac{5}{\sqrt{78}}; \frac{23}{\sqrt{78}}\right)$; $\left(\frac{5}{\sqrt{78}}; -\frac{23}{\sqrt{78}}\right)$. 7.88. (1;
 2); (2; 1). 7.89. (3; 1); (1; 3). 7.90. (3; 5); (5; 3);
 $\left(\frac{-9+\sqrt{21}}{2}; \frac{-9-\sqrt{21}}{2}\right)$; $\left(\frac{-9-\sqrt{21}}{2}; \frac{-9+\sqrt{21}}{2}\right)$. 7.91.
 (3; 4); (4; 3); $(-2-\sqrt{3}; -2+\sqrt{3})$; $(-2+\sqrt{3}; -2-\sqrt{3})$.
 7.92. (1; 1). 7.93. (4; 1); (1; 4). 7.94. (2; 2); $(-2-2\sqrt{2};$
 $-2+2\sqrt{2})$; $(-2+2\sqrt{2}; -2-2\sqrt{2})$. **Указание.** Раскрыть
 скобки в первом уравнении системы. 7.95. (3; 4); (4; 3);
 $(11+2\sqrt{31}; 11-2\sqrt{31})$; $(11-2\sqrt{31}; 11+2\sqrt{31})$. 7.96.
 (4; 1); (1; 4). 7.97. (4; 1); (1; 4); $\left(\frac{-5+\sqrt{41}}{2}; \frac{-5-\sqrt{41}}{2}\right)$;
 $\left(\frac{-5-\sqrt{41}}{2}; \frac{-5+\sqrt{41}}{2}\right)$. 7.98. (2; 1); (1; 2); (-2; 1); (1; -2);
 (0; -3); (-3; 0). 7.99. $(1+\sqrt{3}; 1-\sqrt{3})$; $(1-\sqrt{3}; 1+\sqrt{3})$.

- 7.100. (2; 3); (3; 2); (-5; 2); (2; -5). 7.101. (6; 6); $\left(\frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}, -\frac{3(\sqrt{5}+1)}{2}\right)$; $\left(-\frac{3(\sqrt{5}+1)}{2}, \frac{3(\sqrt{5}-1)}{2}\right)$. 7.102. (5; 2); (2; 5); (-5; -2); (-2; -5). 7.103. (2; 1); (1; 2); (-2; -1); (-1; -2); (0; 2); (2; 0); (0; -2); (-2; 0). 7.104. (1; 3); (3; 1); (-1; -3); (-3; -1). 7.105. $(7+4\sqrt{3}; 2+\sqrt{3})$; $(2+\sqrt{3}; 7+4\sqrt{3})$; $(7-4\sqrt{3}; 2+\sqrt{3})$; $(2+\sqrt{3}; 7-4\sqrt{3})$; $(7+4\sqrt{3}; 2-\sqrt{3})$; $(2-\sqrt{3}; 7+4\sqrt{3})$; $(7-4\sqrt{3}; 2-\sqrt{3})$; $(2-\sqrt{3}; 7-4\sqrt{3})$; (0; 0). 7.106. (2; -1); (-1; -1); (-1; 2); (-1; 2; -1). 7.107. (0; 0; 1); (0; 1; 0); (1; 0; 0). 7.108. $\left(1; 2; \frac{1}{2}\right)$; $\left(1; \frac{1}{2}; 2\right)$; $\left(2; 1; \frac{1}{2}\right)$; $\left(2; \frac{1}{2}; 1\right)$; $\left(\frac{1}{2}; 1; 2\right)$; $\left(\frac{1}{2}; 2; 1\right)$. 7.111. (3; 2); (-3; -2). 7.112. (2; 3); (3; 2); (-2; -3); (-3; -2). 7.113. $\left(\frac{9}{4}; \frac{3}{8}\right)$; $\left(-\frac{21}{40}; \frac{63}{20}\right)$. 7.114. $\left(\frac{11}{13}; -\frac{24}{5}\right)$. 7.115. $\left(-1; \frac{9}{4}\right)$; (4; -9). 7.116. (9; 12); (-12; -9). 7.117. (3; 2); (2; 3); (-6; 1); (1; -6). 7.118. $(-3\sqrt{2}; -\sqrt{2})$; $(-3\sqrt{2}; \sqrt{2})$; $(3\sqrt{2}; -\sqrt{2})$; $(3\sqrt{2}; \sqrt{2})$. 7.119. (-1; 2); (2; -1). 7.120. (-1; -2); (2; 1). **Указание.** Замена $x - y = u$, $xy = v$. 7.121. (-1; 2); (-2; 1). 7.122. (14; -11); (11; -14). 7.123. $\left(-\frac{19}{8}; -\frac{13}{8}\right)$; (2; 1). 7.124. $\left(8; \frac{8}{5}\right)$; $\left(-4; \frac{4}{7}\right)$. 7.125. $\left(\frac{1}{2}; 5\right)$; (2; 5); $\left(-\frac{1}{2}; -5\right)$; (-2; -5). 7.126. $(\sqrt[4]{8}; \sqrt[4]{2})$; $(-\sqrt[4]{8}; -\sqrt[4]{2})$; $\left(\frac{\sqrt[4]{27}}{\sqrt{2}}; \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}\right)$; $\left(-\frac{\sqrt[4]{27}}{\sqrt{2}}; -\frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}}\right)$; (0; 0). **Указание.** Очевидно, что (0; 0) — решение. Далее, рассмотрев случай, когда $y \neq 0$, воспользоваться заменой $\frac{x}{y} = t$. 7.127. (3; -3); (-4; -7, 2). **Указание.** Замена $3x^2 + 5y = u$, $x(x+1) = v$. 7.128. (-1; -1); (-1; 3); (2; -1); (2; 3). **Указание.** Замена $x^2 - x = u$, $y^2 - 2y = v$. 7.129. (2; 1); (1; 2); (-2; -1); (-1; -2). 7.131. (2; -1). **Указание.** Преобразовать второе уравнение системы к виду $2x + y + 1 + x + y = 5$, затем сделать замену $\sqrt{2x + y + 1} = u$, $\sqrt{x + y} = v$. 7.132. (2; 3); (-2; -3); (-2; 3); (2; -3). 7.133. (4; 16); (16, 4). 7.134. (8; 1); (1; 8). 7.135. (27; 1); (-1; -27). 7.136. $\left(6\frac{2}{3}; 5\frac{1}{3}\right)$; $\left(\frac{108}{125}; 11\frac{17}{125}\right)$. 7.137. (1; 2); (2; 4). 7.138. (3; 4); (0; -11). 7.139. (8; 1); (8; -1); (-8; 1); (-8; -1).

Указание. Замена $y = tx$. 7.140. $\left(\frac{2}{3}; -2\right)$. 7.141. $(-2; 3)$; $(12; 24)$. 7.142. $(-10; 26)$; $(4; 5)$. 7.143. $(2; 3)$; $\left(-\frac{14}{9}; \frac{17}{27}\right)$. 7.144. $(-4; 0)$; $\left(-\frac{40}{41}; -\frac{32}{41}\right)$. 7.145. $(10 + 3\sqrt{11}; 10 - 3\sqrt{11})$; $(10 - 3\sqrt{11}; 10 + 3\sqrt{11})$; $(16; 4)$; $(4; 16)$. 7.146. $(5; 4)$; $(-5; -4)$; $(15; -12)$; $(-15; 12)$. 7.147. $(5; 3)$; $(5; -3)$; $\left(-\sqrt{\frac{59}{2}}; \sqrt{\frac{9}{2}}\right)$; $\left(-\sqrt{\frac{59}{2}}; -\sqrt{\frac{9}{2}}\right)$. 7.148. $(1; 4)$. 7.149. $(41; 40)$. 7.150. $(1; 1)$. Указание. Разделить обе части второго уравнения системы на x .

§8

8.63. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$. 8.64. $x = \frac{3\pi}{4} + 2\pi k$. 8.65. $x = \pi k$. 8.66. $x = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \operatorname{arctg} 2 + \frac{\pi k}{3}$. 8.67. $x = (-1)^k \times \times \frac{\pi}{8} + \frac{3}{2} + \frac{\pi k}{2}$. 8.68. $x = -\frac{\pi}{4} + 2\pi k$. 8.69. $x = \operatorname{arctg} 7 + 1 + \pi k$. 8.70. $x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} + 2\pi k$. 8.71. $x = \pm \frac{2}{3} + 2k$. 8.72. $x = \frac{12}{12k \pm 1}$. 8.74. $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k$. 8.75. $x = \frac{7\pi}{48} + \frac{\pi k}{2}$ или $x = -\frac{\pi}{48} + \frac{\pi k}{2}$. 8.76. $x = \operatorname{arctg} \frac{3}{4} + 2\pi k$. 8.77. $x = \frac{\pi}{12} + 2\pi k$ или $x = \frac{5\pi}{12} + 2\pi k$. 8.78. $x = \frac{\pi}{12} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}$. 8.79. $x = -\frac{\pi}{48} + \frac{\pi k}{4}$ или $x = \frac{5\pi}{12} + \pi k$. 8.80. $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{7}$ или $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$. 8.81. $x = -\frac{\pi}{108} + \frac{\pi k}{9}$ или $x = \frac{7\pi}{24} + \frac{\pi k}{2}$. 8.82. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$ или $x = \frac{\pi}{12} + \pi k$, или $x = \frac{5\pi}{36} + \frac{\pi k}{3}$. 8.83. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ или $x = \frac{3\pi}{10} + \frac{2\pi k}{5}$. 8.85. $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}$. 8.86. $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}$. 8.87. $x = \pm \frac{\pi}{4} + \frac{2\pi k}{3}$ или $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$. 8.88. $x = \frac{\pi k}{5}$ или $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}$. 8.89. $x = \frac{\pi k}{4}$ или

$$\begin{aligned}
 x &= \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.90. \quad x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{6} \text{ или } x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k. \quad 8.91. \\
 x &= \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} \text{ или } x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k. \quad 8.92. \quad x = \frac{\pi k}{2}. \quad 8.93. \\
 x &= (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k \text{ или } x = \frac{\pi}{2} + \pi k, \text{ или } x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k. \quad 8.94. \\
 x &= \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.95. \quad x = \frac{\pi k}{3} \text{ или } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.96. \quad x = \pm 120^\circ + \\
 &+ 15^\circ + 360^\circ k. \quad 8.98. \quad x = \pm \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi k}{2}. \quad 8.99. \quad x = \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}. \\
 8.100. \quad x &= \frac{\pi}{14} + \frac{\pi k}{7} \text{ или } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.101. \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k \text{ или } \\
 x &= \frac{2\pi k}{11}. \quad 8.102. \quad x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi k}{8} \text{ или } x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k. \quad 8.103. \quad x = \\
 &= \pm \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2} \text{ или } x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.104. \quad x = \frac{\pi k}{2} \text{ или } x = \frac{\pi k}{9}. \\
 8.105. \quad x &= \pm \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{3}}{6} \right) + \pi k. \quad 8.106. \quad x = \pm \frac{5\pi}{4} + \frac{5\pi k}{2} \\
 \text{или } x &= \pm \frac{5}{2} \arccos \frac{1 - \sqrt{17}}{4} + 5\pi k. \quad 8.107. \quad x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{6} \text{ или } \\
 x &= \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4}. \quad 8.108. \quad x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3} \text{ или } x = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi k}{7}. \quad 8.109. \\
 x &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \text{ или } x = \frac{\pi}{10} + \frac{\pi k}{5}. \quad 8.111. \quad x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2} \text{ или } \\
 x &= \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.112. \quad x = \pm \frac{4\pi}{3} + 4\pi k \text{ или } x = \pi + 2\pi k. \quad 8.113. \\
 x &= \pm \frac{2\pi}{9} + \frac{2\pi k}{3}. \quad 8.114. \quad x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{4} + \pi k \text{ или } x = \pi + 2\pi k. \\
 8.115. \quad x &= (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2} \text{ или } x = \pi k. \quad 8.116. \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k \text{ или } \\
 x &= \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k. \quad 8.117. \quad x = \pi k \text{ или } x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k. \quad 8.118. \\
 x &= \frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ или } x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k. \quad 8.119. \quad x = 2\pi k. \quad 8.120. \\
 x &= 2\pi k \text{ или } x = \pi + 4\pi k. \quad 8.122. \quad x = \frac{\pi}{10} + \pi k \text{ или } \\
 x &= (-1)^k \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{3}. \quad 8.123. \quad x = \frac{\pi k}{5} \text{ или } x = \pm \frac{3\pi}{8} + \pi k. \quad 8.124. \\
 x &= \pm \frac{\pi}{3} + \pi k \text{ или } x = \frac{\pi k}{4}. \quad 8.125. \quad x = -\frac{\pi}{32} + \frac{\pi k}{8}. \quad 8.126. \quad x = \frac{\pi k}{2}
 \end{aligned}$$

- или $x = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi k}{8}$. 8.127. $x = \frac{\pi k}{3}$. 8.128. $x = \frac{\pi k}{2}$ или $x = \pm \frac{\pi}{18} + \frac{\pi k}{3}$. 8.129. $x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{3} + \pi k$ или $x = \pm \frac{1}{2} \times \arccos \left(-\frac{1}{4}\right) + \pi k$. 8.130. $x = \pm \frac{1}{2} \arccos \left(-\frac{1}{6}\right) + \pi k$. 8.131. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$ или $x = \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{5}-1}{2} + \pi k$. 8.133. $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$. 8.134. $x = \frac{\pi}{24} + \frac{\pi k}{12}$ или $x = \frac{\pi k}{2}$. 8.135. $x = \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{6}$ или $x = \frac{\pi k}{4}$. 8.136. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$. 8.137. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, или $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$. 8.138. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = -\frac{\pi}{4} \pm \arccos \frac{2-\sqrt{2}}{2} + 2\pi k$. 8.139. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$. 8.141. $x = \frac{\pi k}{3}$. 8.142. $x = \pi k$ или $x = \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{3}$. 8.143. $x = (-1)^{n+1} \times \frac{\pi}{24} + \frac{\pi n}{4}$. 8.145. $x = \frac{\pi k}{3}$ или $x = \pm \frac{\pi}{18} + \frac{\pi k}{3}$. 8.146. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$ или $x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}$. 8.147. $x = \pi k$ или $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$. 8.148. $x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}$ или $x = \frac{\pi k}{2}$. 8.149. $x = \pm \frac{\pi}{6} + 2\pi k$ или $x = \frac{\pi k}{2}$. 8.150. $x = \frac{\pi k}{2}$ или $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$. 8.152. $x = \frac{\pi}{9} + \frac{2\pi m}{9}$ или $x = \pi + 2\pi m$. 8.153. $x = \frac{\pi k}{5}$ или $x = \frac{\pi k}{7}$. 8.154. $x = \frac{\pi k}{4}$. 8.155. $x = \frac{\pi k}{6}$. 8.156. $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$. 8.157. $x = \frac{\pi k}{4}$. 8.158. $x = \frac{\pi}{14} + \frac{\pi k}{7}$ или $x = \frac{\pi k}{4}$. 8.160. $x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}$. 8.161. $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{4} + \pi k$. 8.162. $x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$. 8.163. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ или $x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$. 8.164. $x = (-1)^{k+1} \cdot \pi + 6\pi k$. 8.165. $x = \operatorname{arctg} 3 + \pi k$ или $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$. 8.166. $x = \pm \frac{\pi}{6} +$

$$\begin{aligned}
 & + \pi k \text{ или } x = \pm \frac{1}{2} \arccos \left(-\frac{3}{4} \right) + \pi k. \quad 8.167. \quad x = (-1)^{k+1} \times \\
 & \times \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.168. \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.169. \quad x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} + \pi k. \\
 & 8.170. \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k \quad \text{или} \quad x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k. \quad 8.171. \\
 & x = -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi k}{3} \quad \text{или} \quad x = \frac{1}{3} \left((-1)^k \arcsin \frac{5}{6} + \pi k \right). \quad 8.172. \quad x = \frac{\pi k}{2}. \\
 & 8.173. \quad x = (-1)^k \cdot \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.175. \quad x = \operatorname{arctg} 2 + \pi k \quad \text{или} \\
 & x = -\operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi k. \quad 8.176. \quad x = \pm \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \sqrt{2} + \frac{\pi k}{2} \quad \text{или} \\
 & x = \pm \operatorname{arctg} \sqrt{5} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.177. \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \pi k. \\
 & 8.178. \quad x = 2\pi k. \quad 8.179. \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi k. \\
 & 8.180. \quad x = \frac{\pi}{6} + \pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{3} + \pi k. \quad 8.181. \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k \quad \text{или} \\
 & x = \pm \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{\sqrt{157} - 11}{6}} + \pi k. \quad 8.182. \quad x = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.183. \\
 & x = \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.184. \quad x = \operatorname{arctg} \frac{1}{2} + \pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.185. \\
 & x = \operatorname{arctg} \frac{1 \pm \sqrt{6\sqrt{2} - 1}}{\sqrt{2}} + \pi k. \quad 8.186. \quad x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k. \quad 8.188. \\
 & x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \operatorname{arctg} 3 + \pi k. \quad 8.189. \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \\
 & x = \operatorname{arctg} \frac{3}{4} + \pi k. \quad 8.190. \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \pm \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{2}}{2} + \\
 & + \pi k. \quad 8.191. \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.192. \quad x = -\frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \\
 & + \pi k. \quad 8.193. \quad x = \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{4} \quad \text{или} \quad x = \pm \frac{\pi}{6} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.194. \quad x = \frac{\pi}{2} + \pi k \\
 & \text{или} \quad x = \operatorname{arctg} \frac{3}{4} + \pi k. \quad 8.195. \quad x = \pi k \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.197. \\
 & x = -\frac{\pi}{4} + \pi k, \quad \text{или} \quad x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \text{или} \quad x = 2\pi k. \quad 8.198. \\
 & x = -\frac{\pi}{4} + \pi k. \quad 8.199. \quad x = \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, \quad \text{или} \\
 & x = 2\pi k. \quad 8.200. \quad x = 2\pi k \quad \text{или} \quad x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k. \quad 8.201. \quad x = \frac{\pi}{4} \pm
 \end{aligned}$$

$\pm \arccos \frac{\sqrt{2}}{10} + 2\pi k$. 8.204. $x = \pi k$ или $x = \arctg 2 + \pi k$. Указа-

ние. Доказать $\frac{1 + \sin 2x}{1 - \sin 2x} = \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} \right)^2$. 8.205. $x = (-1)^{k+1} \times$

$\times \frac{\pi}{12} + \frac{\pi k}{2}$. 8.206. $x = \frac{\pi}{4} + \pi k$. Указание. $\operatorname{tg}^2 \frac{x}{2} + \operatorname{ctg}^2 \frac{x}{2} - 2 =$

$= \left(\operatorname{ctg} \frac{x}{2} - \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right)^2 = 4 \operatorname{ctg}^2 x$. 8.207. $x = \pm \frac{\pi}{3} + \pi k$ или $x =$

$= \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{157} - 6}{11} + \pi k$. 8.208. $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$ или

$x = (-1)^{k+1} \cdot \frac{\pi}{6} + \pi k$. 8.209. $x = \pm \frac{2\pi}{3} + 2\pi k$ или $x =$

$= \pm \arccos \left(-\frac{2}{3} \right) + 2\pi k$. Указание. При замене $3 \cos x +$

$+\frac{1}{\cos x} = t$ имеем $18 \cos^2 x + \frac{2}{\cos^2 x} = 2(t^2 - 6)$.

8.210. $x = -\frac{\pi}{4} + \pi k$ или $x = -\arctg \frac{1}{6} + \pi k$. 8.211.

$$x = \arctg \frac{1 \pm \sqrt{6\sqrt{2} - 1}}{\sqrt{2}} + \pi k.$$

Указание. Применяя формулу $\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \operatorname{tg}^2 x$, несложно получить $\operatorname{tg}^4 x - 12 \operatorname{tg} x - 17 = 0$. Отсюда

$$\operatorname{tg}^4 x + 2 \operatorname{tg}^2 x + 1 - 2(\operatorname{tg} x + 3)^2 = 0 \text{ или}$$

$$(\operatorname{tg}^2 x + 1)^2 - (\sqrt{2} \operatorname{tg} x + 3\sqrt{2})^2 = 0.$$

8.214. $x = 8\pi k$. 8.215. $x = \frac{7\pi}{12} + \pi k$. 8.216. $x = \pi k$, $y = \frac{\pi n}{2}$,

$z = -\frac{\pi}{6} + \frac{2\pi l}{3}$. Указание. Заметим, что $\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} \geq 2$,

$1 + \operatorname{tg}^2 2y \geq 1$, $3 + \sin 3z \geq 2$. Тогда

$$\left(\cos^2 x + \frac{1}{\cos^2 x} \right) (1 + \operatorname{tg}^2 2y) (3 + \sin 3z) \geq 4.$$

8.217. $x = \pi k$, $y = \frac{\pi}{6} + \frac{2\pi n}{3}$. 8.218. $x = \pi + 4\pi k$. 8.219. $x =$

$= 2\pi k$. 8.220. $x = \frac{\pi}{2} + \pi k$, $y = \frac{\pi}{2} + 2\pi n$, $z = \frac{\pi l}{3}$. 8.221. $x =$

$= \frac{\pi}{2} + 2\pi k$. Указание. Складывая почленно неравенства

$$\sin^5 x \leq \sin^2 x \text{ и } \cos^5 x \leq \cos^2 x,$$

получаем $\sin^5 x + \cos^5 x \leq 1$. Теперь ясно, что исходное уравнение равносильно системе

$$\begin{cases} \sin^5 x + \cos^5 x = 1, \\ 2 - \sin^4 x = 1. \end{cases}$$

$$8.223. \quad -\frac{\pi}{2} + \pi k < x < -\frac{\pi}{4} + \pi k \text{ или } \operatorname{arctg} 2 + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

$$8.224. \quad -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi k \text{ или } \frac{5\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{3\pi}{2} + 2\pi k.$$

$$8.225. \quad \frac{3\pi}{4} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{4} + 2\pi k. \quad 8.226. \quad \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k \text{ или}$$

$$-\frac{\pi}{4} + \pi k < x < \pi k. \quad 8.227. \quad -\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < 2\pi k \text{ или } 2\pi k < x <$$

$$< \frac{\pi}{2} + 2\pi k. \quad 8.228. \quad \frac{1}{2} \arcsin \frac{2}{3} + \frac{\pi n}{2} < x < \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{2}{3} + \frac{\pi n}{2}.$$

$$8.229. \quad -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{2}{3} + \pi k < x < \frac{1}{2} \arcsin \frac{2}{3} + \pi k. \quad 8.230.$$

$$x \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k. \quad 8.231. \quad \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} < x < \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} \text{ или}$$

$$\frac{3\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} < x < \frac{\pi}{2} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.232. \quad -\frac{\pi}{4} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ или}$$

$$\frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{4} + 2\pi k. \quad 8.233. \quad -\frac{7\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi k.$$

$$8.234. \quad \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{3\pi}{4} + 2\pi k \text{ или } \frac{3\pi}{4} + 2\pi k < x < \pi + 2\pi k.$$

$$8.235. \quad 2\pi k < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi k \text{ или } \frac{5\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi + 2\pi k. \quad 8.236.$$

$$\frac{\pi}{4} + \pi k < x < \operatorname{arctg} 2 + \pi k. \quad 8.237. \quad x \text{ — любое.}$$

$$8.239. \quad -\pi + 2\pi k < x < -\frac{2\pi}{3} + 2\pi k \text{ или } 2\pi k < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k.$$

$$8.240. \quad -\pi + 2\pi k < x < -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ или } -\frac{\pi}{4} + 2\pi k < x < 2\pi k,$$

$$\text{или } \frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{3\pi}{4} + 2\pi k. \quad 8.241. \quad -\frac{\pi}{2} + 4\pi k < x < 4\pi k \text{ или}$$

$$2\pi + 4\pi k < x < \frac{5\pi}{2} + 4\pi k. \quad 8.242. \quad -\pi + 2\pi k < x < -\frac{\pi}{2} + 2\pi k \text{ или}$$

$$2\pi k < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \text{ или } \frac{\pi}{2} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{6} + 2\pi k.$$

$$8.243. \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{5\pi}{6} + \pi k. \quad 8.244. \frac{\pi}{4} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

$$8.245. -\pi + 2\pi k < x < -\frac{5\pi}{6} + 2\pi k \quad \text{или} \quad -\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < 2\pi k,$$

$$\text{или} \quad \frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < \frac{5\pi}{6} + 2\pi k. \quad 8.246. \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{3\pi}{4} + \pi k. \quad 8.247.$$

$$\frac{\pi}{10} + \pi k < x < \frac{\pi}{4} + \pi k \quad \text{или} \quad \frac{3\pi}{10} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \text{или}$$

$$\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{7\pi}{10} + \pi k, \quad \text{или} \quad \frac{3\pi}{4} + \pi k < x < \frac{9\pi}{10} + \pi k.$$

$$8.248. \pi k < x < \frac{\pi}{3} + \pi k \quad \text{или} \quad \frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{2\pi}{3} + \pi k.$$

$$8.249. \frac{\pi}{4} + 2\pi k < x < \frac{2\pi}{3} + 2\pi k \quad \text{или} \quad \frac{5\pi}{4} + 2\pi k < x < \frac{4\pi}{3} + 2\pi k,$$

$$\text{или} \quad \frac{3\pi}{2} + 2\pi k < x < 2\pi + 2\pi k. \quad 8.250. \frac{\pi}{6} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k \quad \text{или}$$

$$\frac{\pi}{2} + \pi k < x < \frac{5\pi}{6} + \pi k. \quad 8.251. \frac{\pi}{8} + \frac{\pi k}{2} < x < \frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} \quad \text{или}$$

$$\frac{\pi}{4} + \frac{\pi k}{2} < x < \frac{3\pi}{8} + \frac{\pi k}{2}. \quad 8.252. \pi k < x < \frac{\pi}{8} + \pi k, \quad \text{или}$$

$$\frac{3\pi}{8} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k, \quad \text{или} \quad \frac{5\pi}{8} + \pi k < x < \frac{7\pi}{8} + \pi k. \quad 8.253.$$

$$-\frac{\pi}{4} + \pi k < x < \pi k \quad \text{или} \quad \frac{\pi}{4} + \pi k < x < \frac{\pi}{2} + \pi k.$$

$$8.254. -\frac{\pi}{6} + 2\pi k < x < 2\pi k \quad \text{или} \quad \pi + 2\pi k < x < \frac{7\pi}{6} + 2\pi k, \quad \text{или}$$

$$\arcsin \frac{1}{8} + 2\pi k < x < \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \quad \text{или}$$

$$\frac{5\pi}{6} + 2\pi k < x < \pi - \arcsin \frac{1}{8} + 2\pi k.$$

§9

$$9.22. \frac{7}{3}. \quad 9.23. x = -2 \quad \text{или} \quad x = 1, \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 9.24. x = 4$$

$$\text{или} \quad x = 5. \quad 9.25. 1. \quad 9.26. x = 4 \quad \text{или} \quad x = -2. \quad 9.27. x = 1 \quad \text{или}$$

$$x = 5. \quad 9.28. x = 5 \quad \text{или} \quad x = -2. \quad 9.29. x = -\frac{7}{2} \quad \text{или} \quad x = 2. \quad 9.30.$$

$$\frac{3}{2}. \quad 9.31. x = -\frac{5}{2} \quad \text{или} \quad x = 3. \quad 9.32. \text{Нет решений.} \quad 9.33. 3. \quad 9.34. -1.$$

- 9.35. 10. 9.36. 7. 9.37. 1. 9.38. 1. 9.39. 24. 9.40. $x = 0$ или $x = \frac{1}{2}$. 9.41. $x = 2$ или $x = 3$. 9.44. 2. 9.45. 4. 9.46. $x = -4$ или $x = 3$. 9.47. 8. 9.48. $x = -2$ или $x = 2$. 9.49. 3. 9.50. 3. 9.51. 1. 9.52. 1. 9.53. 66. 9.54. $\frac{1}{4}$. 9.55. 9. 9.56. $\frac{3}{2}$. 9.57. 0. 9.58. 1. 9.59. 5. 9.60. $\frac{3}{2}$. 9.61. $x = \sqrt{3}$ или $x = -\sqrt{3}$. 9.62. 0. 9.63. $x = 2$ или $x = 3$. 9.64. $x = -4$ или $x = 4$, или $x = 2$. 9.66. 1. 9.67. 3. 9.68. 2. 9.69. $x = \pm 1$ или $x = \pm \sqrt{2}$. 9.70. 3. 9.71. $x = \frac{1}{9}$ или $x = 0$. 9.72. $x = \frac{9}{4}$ или $x = 3$. 9.73. 0. 9.74. $x = 2$ или $x = 1$. 9.75. $x = \frac{2}{3}$ или $x = \log_3 60$. 9.76. $x = \log_3 6$. 9.77. 2. 9.78. 9. 9.79. 9. 9.80. $x = 1$ или $x = \log_3 1,25$. 9.81. $x = 1$ или $x = -1$. 9.82. $x = -2$ или $x = 3$, или $x = 2$, или $x = -1$. 9.83. $\frac{3}{2}$. 9.84. 1. 9.85. $x = \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$. 9.86. $x = \pm \frac{\pi}{4} + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ или $x = \operatorname{arctg} \sqrt{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$. 9.88. 2. 9.89. 2. 9.90. $x = \pm 1$. 9.91. $x = -1$ или $x = 4$. 9.92. $x = 3$ или $x = 0$. 9.93. 1. 9.94. $x = 1$ или $x = 3$. 9.95. $x = 3$ или $x = \log_5 \frac{10}{3} + 2$. 9.96. 1. 9.97. $x = \frac{\pi k}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$. 9.99. $x = 1$ или $x = 2$. 9.100. -2. 9.101. $x = 0$ или $x = 1$. 9.102. 0,5. 9.103. $\frac{1}{2}$. 9.104. 2. 9.105. Нет решений. 9.106. 0. 9.107. 4. 9.108. Нет решений. Указание. Область определения данного уравнения $x > 1$ и $x \in \mathbb{N}$. 9.109. 0. 9.110. $x = \log_{\sqrt{2}} 2$ или $x = 2 \log_{\sqrt{2}} 2$. 9.111. $x = 0$ или $x = 1$. 9.113. 1. 9.114. 2. 9.115. 5. 9.116. 2. Указание. Разделить обе части уравнения на 2^x . 9.117. 2. 9.118. 5. 9.119. 3. 9.120. 1. 9.121. 1. 9.123. $x = 1$ или $x = -1$. 9.124. $x = 1$ или $x = -1$, или $x = 2$. 9.125. $x = 2$ или $x = 3$, или $x = 4$, или $x = -1$. 9.126. $x = 1$ или $x = 2$, или $x = 3$. 9.127. $x = -3$ или $x = -1$, или $x = 1$, или $x = 2$. 9.128. $x = 1$ или $x = 2$, или $x = 3$, или $x = -1$. 9.129. $x = 1$ или $x = -1$, или $x = 2$. 9.130. $x = -2$ или $x = 0$, или $x = 3$, или $x = 4$. 9.131. $x = -4$ или $x = -6$, или $x = -5$, или $x = 2$, или $x = -1$. 9.132. $x = -3$ или $x = -5$, или $x = -8$, или $x = -1$. 9.133. $x = 0$ или $x = 1$, или $x = -2$,

или $x = \frac{4}{7}$. 9.134. $x = 1$ или $x = 5$. 9.136. $(2; 5]$. 9.137.
 $x > -\frac{3}{4}$. 9.138. $(-\infty; 1) \cup (2; 3) \cup (4; \infty)$. 9.139. $(-5; -3) \cup$
 $\cup (3; \infty)$. 9.140. $(-1; 3) \cup (6; \infty)$. 9.141. $(1; 2)$. 9.142.
 $(-\infty; -2] \cup [2; \infty)$. 9.143. $[-3; 3]$. 9.144. $[-3; 3]$. 9.145.
 $(-\infty; -3] \cup \left[\frac{1}{3}; \infty\right)$. 9.146. $(-2; 1)$. 9.147. $(-\infty; -1) \cup$
 $\cup (2; \infty)$. 9.148. $\left(-2; -\frac{11}{8}\right) \cup (-1; \infty)$. 9.149. $(-\infty; -3) \cup$
 $\cup (1; \infty)$. 9.150. $(-7; -3) \cup \left(-3; -\frac{5}{3}\right)$. 9.151. $(2; \infty)$.
9.152. $\left(\frac{5}{3}; 2\right)$. 9.153. $(-\infty; 0)$. 9.154. $[-1; 35]$. 9.155.
 $[-1; 1 - \sqrt{2}] \cup [1 + \sqrt{2}; 3]$. 9.157. $(-\infty; 2]$. 9.158. $(4; \infty)$.
9.159. $(-\infty; 5)$. 9.160. $(-\infty; 3]$. 9.161. $(-\infty; 0)$. 9.162.
 $[-1; \infty)$. 9.163. $[16; \infty)$. 9.164. $(0; \infty)$. 9.165. $(-\infty; 2)$. 9.166.
 $(3; \infty)$. 9.167. $(-\infty; 2)$. 9.168. $\left(2\frac{2}{3}; \infty\right)$. 9.170. $(0; 1)$. 9.171.
 $(0; \infty)$. 9.172. $(-\infty; -1]$. 9.173. x — любое. Указание. Левая
часть неравенства положительна при любых x . 9.174.
 $(-2; \infty)$. 9.175. $(-\infty; 0)$. 9.176. $(1; \infty)$. 9.177. $(-\infty; 0) \cup$
 $\cup (1; \infty)$. 9.178. $\left[\frac{1}{2} \left(\log_2 \frac{3}{2} - 1\right); \infty\right)$. 9.179. $(0; 1)$. 9.180.
 $x = -2$. 9.181. $[-1; 0]$. 9.182. $[-2; 1]$. 9.183. $[0; 1]$. 9.184.
 $[8; \infty)$. 9.186. $(0; 1)$. 9.187. $(0; \infty)$. 9.188. $[0; 1]$. 9.189.
 $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$. 9.190. $[-1; 0) \cup (0; \infty)$. 9.191. $(2; \infty)$. 9.192.
 $\left(0; \frac{1}{2}\right)$. 9.193. $[-1; 0]$. 9.194. $\left[-\frac{1}{2}; 0\right) \cup \left(0; \frac{1}{2}\right]$. 9.195.
 $(-\infty; 4)$.

§10

10.26. $x = 3$. 10.27. $x = 37$. 10.28. $x = 9$. 10.29. $x = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}$.
10.30. $x = 5$. 10.31. $x = 3$ или $x = 5$. 10.32. $x = 2$ или $x = 3$.
10.33. $x = 6$. 10.34. $x = 2$. 10.35. $x = 1$. 10.36. $x = 3$ или
 $x = 3 + \sqrt{2}$. 10.37. $x = 1$ или $x = 2$. 10.38. $x = -10$. 10.39.
 $x = 29$. 10.40. $x = 2$ или $x = -1$. 10.41. $x = 1$. 10.42. $x = 5$.

- 10.43. $x = -\frac{5}{4}$. 10.44. $x = 2$. 10.45. $x = 0$. 10.48. $x = 3$ или $x = 81$. 10.49. $x = 1009$ или $x = 9,001$. 10.50. $x = 1001$ или $x = \sqrt[3]{10} + 1$. 10.51. $x = 100$ или $x = 1000$. 10.52. $x = 10^{-9/2}$ или $x = 10$. 10.53. $x = -64$ или $x = -1$. 10.54. $x = -100$. 10.55. $x = -1000$. 10.56. $x = 3$ или $x = 1 + \frac{1}{2\sqrt[4]{2}}$. 10.57. $x = \frac{10}{3}$ или $x = 30$. 10.58. $x = \frac{1}{128}$ или $x = 2$. 10.59. $x = 2^{-2/5}$ или $x = 2$. 10.60. $x = 10$ или $x = 100$. 10.61. $x = 10$ или $x = 10^{19/13}$. 10.62. $x = 0,1$ или $x = \sqrt[4]{10}$. 10.63. $x = 2$. 10.64. $x = 2$. 10.65. $x = \log, \frac{28}{27}$ или $x = \log, 10$. 10.67. $x = \frac{1}{9}$ или $x = 3$. 10.68. $x = \frac{1}{729}$ или $x = 27$. 10.69. $x = 25$ или $x = 5$. 10.70. $x = \sqrt{3}$. 10.71. $x = \frac{1}{25}$ или $x = \frac{1}{\sqrt{5}}$, или $x = \sqrt{5}$, или $x = 25$. 10.72. $x = \frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ или $x = 8$. 10.73. $x = \frac{1}{625}$ или $x = 5$. 10.74. $x = \sqrt{3}$ или $x = 3$. 10.75. $x = 1$. 10.76. $x = 0,5\sqrt[3]{4}$ или $x = 4$. 10.77. $x = \frac{1}{8}$ или $x = \frac{1}{2}$. 10.78. $x = 3$. 10.79. $x = 7$. 10.82. $x = 100$, или $x = 0,01$, или $x = 10$, или $x = 0,1$. 10.83. $x = 0,1$ или $x = 1000$. 10.84. $x = 0,001$ или $x = 1$, или $x = 10$. 10.85. $x = \frac{1}{10}$ или $x = 10^{\frac{1+\sqrt{3}}{2}}$. 10.86. $x = 0,1$ или $x = 1000$. 10.87. $x = 3$ или $x = -6,9$. 10.88. $x = 1$ или $x = 27$. 10.89. $x = 10^{\pm \lg(13/3)}$ или $x = 10^{\pm \lg(7/3)}$. 10.90. $x = 100$. 10.91. $x = \frac{1}{64}$ или $x = 4$. 10.92. $x = 20$ или $x = 0,001$. 10.93. $x = 3$ или $x = 27$. 10.94. $x = \frac{1}{8}$ или $x = 64$. 10.95. $x = 0,01$ или $x = 100$. 10.96. $x = \frac{1}{6}$ или $x = 6$. 10.97. $x = 1000$. 10.99. $x = -1$. 10.100. $x = 8$. 10.101. $x = 2$. 10.102. $x = \frac{1}{4}$ или $x = 2$. 10.103. $x = 1$. 10.105. $x = 1$. 10.106. (2; 2). 10.107. (4; 16). 10.108. (-10; 20); $\left(\frac{10}{3}, \frac{20}{3}\right)$. 10.109. (1; 1); $\left(\frac{\sqrt[3]{6}}{3}, \frac{2\sqrt[3]{6}}{3}\right)$.

- 10.110. (5; 5). 10.111. (2; 10); (10; 2). 10.112. (3; 5). 10.113. (3; 3). 10.114. $\left(2; \frac{1}{2}\right)$. 10.115. (3; 9); (9; 3). 10.116. (8; 2); $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{8}\right)$. 10.117. (2; 4); $(4\sqrt{2}; 2\sqrt[4]{2})$. 10.118. (4; 1). 10.120. $\left(\frac{1}{3}; 2\right)$. 10.121. (-0,5; 2). 10.122. (2,5; 6). 10.123. $\left(\frac{1}{3}; 4\right)$. 10.124. (1; 2) $\cup$ (3; 4). 10.125. (0; 0,6]. 10.126. $[-7; -\sqrt{35}) \cup [5; \sqrt{35})$. 10.127. $[-1; 1) \cup (3; 5]$. 10.128. $\left(-\infty; -\frac{3}{2}\right) \cup (3; \infty)$. 10.129. $(-4; -3) \cup (2; \infty)$. 10.130. (2; 3). 10.131. $\left(-1; \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) \cup \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}; 2\right)$. 10.132. $(-4; -3) \cup (8; \infty)$. 10.133. (3; 4] $\cup$ [6; ∞). 10.134. $(-\infty; -2)$. 10.135. (2; 7) $\cup$ (22; 27). 10.136. $\left(1; \frac{11}{10}\right)$. 10.137. (-2; 3). 10.139. $\left(\frac{5}{4}; 2\right)$. 10.140. (4; 10). 10.141. $(\log_3 10; \infty)$. 10.142. $(\log_3 7; 1) \cup (1; \infty)$. 10.143. (0; 0,5) $\cup$ (1; 2) $\cup$ (3; 6). 10.144. (-3; -1). 10.145. $\left(\frac{\sqrt{21}-3}{2}; 1\right) \cup (1; \infty)$. 10.146. $(-\infty; -1) \cup [5; \infty)$. 10.147. (5; ∞). 10.148. $\left(0; \frac{1}{3}\right) \cup [2; 1+\sqrt{7}) \cup \left[-\frac{1}{3}; 0\right) \cup (1-\sqrt{7}; -1]$. 10.149. $\left(3; \frac{5+\sqrt{7}}{2}\right) \cup \left(4; \frac{9}{2}\right]$. 10.150. $\left(0; \frac{\sqrt{13}-3}{2}\right) \cup (1; \infty)$. 10.151. (0; 1) $\cup$ (2; ∞). 10.152. $(10-\sqrt{43}; 4) \cup (10+\sqrt{43}; \infty)$. 10.154. (1; 1,04) $\cup$ $[26; \infty)$. 10.155. (3; 3,5] $\cup$ [6; ∞). 10.156. (100; 1000). 10.157. (0; 0,01) $\cup$ (10; ∞). 10.158. (-10; -0,001). 10.159. Нет решений. 10.160. (0; 0,5) $\cup$ $(1+\sqrt{2}; \infty)$. 10.161. $\left(0; \frac{1}{8}\right] \cup \left[\frac{1}{4}; \infty\right)$. 10.162. $(-\infty; -119] \cup [1; 6)$. 10.163. [0; 1]. 10.164. $\left(\frac{1}{8}; \frac{1}{4}\right) \cup (4; 8)$. 10.166. (0; 1) $\cup$ (2; ∞). 10.167. $\left(-5; \frac{-5-\sqrt{21}}{2}\right) \cup \left(\frac{\sqrt{21}-5}{2}; 0\right)$. 10.168. (0; 0,1) $\cup$

$\cup (10; 1000) \cup (100\,000; \infty)$. 10.169. $(3; \infty) \cup (1; 2)$. 10.170.
 $(-\infty; \log_4(\sqrt{3}-1)) \cup (1,5; \infty)$. 10.171. $\left(0; \frac{1}{100}\right) \cup \left(\frac{1}{10}; 1000\right)$.
 10.172. $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right] \cup \{2; \infty\}$. 10.173. $\left(0; \frac{1}{2}\right] \cup (1; \sqrt{2}) \cup$
 $\cup (2; \infty)$. 10.174. $\left(0; \frac{1}{2}\right] \cup (1; 32]$. 10.175. $\left(0; \frac{1}{5}\right) \cup$
 $\cup (1; 5\sqrt{5})$. 10.176. $(0; 10)$. 10.177. $\left[\frac{1}{9}; \frac{1}{3}\right) \cup (1; 3]$. 10.178.
 $(0,5; 1)$. 10.179. $(-1; 0) \cup [1; \infty)$. 10.180.

$$(0; 1) \cup \left[\log_2(\sqrt[3]{3}+1); \log_2 28\right].$$

§11

11.4. $3x^2 - 6x + \frac{1}{2\sqrt{x}}$. 11.5. $\frac{7}{2}x^2\sqrt{x} + \frac{1}{x^2}$. 11.6. $\frac{3}{4\sqrt[4]{x}}$. 11.7.
 $-\frac{3}{2x^2\sqrt{3x}}$. 11.8. $20x^3 - 21x^2 - \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{5}{x^2}$. 11.9. $\frac{4}{3}\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x^3} +$
 $+\frac{9}{x^4}$. 11.10. $18x^2 + \frac{16}{x^5} - \frac{12}{x^7}$. 11.11. $\frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} + \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}$. 11.12.
 $7,5x\sqrt{x} + 28x^6 + \frac{40}{x^6} + 12x^3$. 11.13. $\frac{7}{8\sqrt{x}}$. 11.14. $\frac{2-2x}{x^3}$. 11.15.
 $-\frac{2x^2-6x+8}{(x^2+4)^2}$. 11.16. $-\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)^2}$. 11.17. $3(6x-5) \times$
 $\times (3x^2-5x)^2$. 11.18. $\frac{3}{2\sqrt{3x}-1}$. 11.19. $-\frac{1}{2\sqrt{5-x}}$. 11.20.
 $-\frac{3x^2}{\sqrt{1-2x^3}}$. 11.21. $\frac{1+2x^2}{\sqrt{1+x^2}}$. 11.22. $-\frac{1}{x^2\sqrt{1-x^2}}$. 11.23.
 $\frac{2\sqrt{x}+1}{4\sqrt{x^2+x\sqrt{x}}}$. 11.24. $\frac{4}{(x-\sqrt{x^2-4})^2 \cdot \sqrt{x^2-4}}$. 11.25. $\sin x +$
 $+x \cos x$. 11.26. $\cos x - \sin x$. 11.27. $2 \cos 2x$. 11.28. $-\sin 2x$.
 11.29. $2 \sin 4x$. 11.30. $2 \operatorname{tg} x + \frac{2x}{\cos^2 x}$. 11.31. $\frac{-12 \sin 3x}{(2-\cos 3x)^2}$.
 11.32. $3 \cos 6x$. 11.33. $-\frac{1}{1+\sin x}$. 11.34. $2 \sin 2x$. 11.35. $2 \sin 2x$.
 11.36. e^x . 11.37. $3e^{3x} - 1$. 11.38. $6x - \frac{1}{x}$. 11.39. $\ln 3x + 1$.

- 11.40. $\frac{1}{\sin x}$. 11.41. $\frac{2 \lg 2x}{x \ln 10}$. 11.43. $y = 3x + 2$. 11.44. $y = x$.
 11.45. $y = 2x - 4$. 11.46. $y = \frac{1}{4}x + 1$. 11.47. $y = 9x - 16$. 11.48.
 $y = 8x + 11$. 11.49. $y = -6x + 9$. 11.50. $y = 2x + 1 - \pi$. 11.51.
 $y = \frac{3}{8}x - \frac{3}{4} \ln 2 + \frac{5}{4}$. 11.52. $y = x\sqrt{3} - \frac{\pi\sqrt{3}}{12} + \frac{1}{2}$. 11.53.
 $y = \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$. 11.54. $y = 36x - 100$. 11.55. $y = \frac{5}{4}x + 1$. 11.56.
 $y = 3x + \frac{1}{2} - \frac{\pi}{4}$. 11.57. $y = \frac{1}{e}x$. 11.58. $y = 2x - 2$. 11.59.
 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$. 11.60. $y = -4$. 11.61. $y = -4x$, $y = 4x - 8$. 11.63.
 Не существует. 11.64. Не существует. 11.65. $y = -5x + 2$.
 11.66. $x = 4$ или $x = 1$. 11.67. $a = 3$, $b = 1$. 11.68. (2; 4);
 $y = 4x - 4$. 11.69. $x = 2$. 11.70. $y = 2\sqrt{2}x + 1$, $y = -2\sqrt{2}x + 1$.
 11.71. $y = 9x - 15$, $y = 9x + 17$. 11.72. 0° . 11.73. $\operatorname{arctg}(-6)$
 и $\operatorname{arctg} 6$. 11.74. $y = x$. 11.75. $\left(\sqrt{10} - 5; \frac{5 + \sqrt{10}}{3}\right)$;
 $\left(-5 - \sqrt{10}; \frac{5 - \sqrt{10}}{3}\right)$. 11.76. $x = \frac{\sqrt{3} + 1}{2(1 - \sqrt{3})}$. 11.77. $x = 1$.
 11.78. $x = 0$ или $x = 4$. 11.84. Возрастает на $(-\infty; -1]$ и
 $[0; \infty)$; убывает на $[-1; 0]$; $x = -1$ — точка максимума,
 $x = 0$ — точка минимума. 11.85. Возрастает на $(-\infty; -3]$ и
 $[2; \infty)$; убывает на $[-3; 2]$; $x = -3$ — точка максимума,
 $x = 2$ — точка минимума. 11.86. Возрастает на $(-\infty; -5]$ и
 $[2; \infty)$; убывает на $[-5; 2]$; $x = -5$ — точка максимума,
 $x = 2$ — точка минимума. 11.87. Возрастает на $[0; 2]$;
 убывает на $(-\infty; 0]$ и $[2; \infty)$; $x = 2$ — точка максимума,
 $x = 0$ — точка минимума. 11.88. Возрастает на $(-\infty; 0]$;
 убывает на $[0; \infty)$; $x = 0$ — точка максимума. 11.89. Возра-
 стает на $[1,5; \infty)$; убывает на $(-\infty; 1,5]$; $x = 1,5$ — точка
 минимума. 11.90. Возрастает на $(-\infty; -1]$ и $[1; \infty)$; убу-
 вает на $[-1; 1]$; $x = -1$ — точка максимума, $x = 1$ — точка
 минимума. 11.91. Возрастает на $[-1; 0]$ и $[1; \infty)$; убывает
 на $(-\infty; -1]$ и $[0; 1]$; $x = 0$ — точка максимума, $x = -1$ и
 $x = 1$ — точки минимума. 11.92. Возрастает на $\left[\frac{2}{3}; 2\right]$;
 убывает на $\left(-\infty; \frac{2}{3}\right]$ и $[2; \infty)$; $x = 2$ — точка максимума,

$x = \frac{2}{3}$ — точка минимума. 11.93. Возрастает на $(-\infty; -1]$ и $[0; 4]$; убывает на $[-1; 0]$ и $[4; \infty)$; $x = -1$ и $x = 4$ — точки максимума, $x = 0$ — точка минимума. 11.94. Возрастает на всей числовой прямой. 11.95. Возрастает на $(0; 3,2]$; убывает на $(-\infty; 0]$ и $[3,2; \infty)$; $x = 3,2$ — точка максимума. 11.96. Возрастает на $(-\infty; -4]$ и $[4; \infty)$; убывает на $[-4; 0]$ и $[0; 4]$; $x = -4$ — точка максимума, $x = 4$ — точка минимума. 11.97. Возрастает на $[-\sqrt[3]{2}; 0]$; убывает на $(-\infty; -\sqrt[3]{2}]$, $[0; 1]$ и $(1; \infty)$; $x = 0$ — точка максимума, $x = -\sqrt[3]{2}$ — точка минимума. 11.98. Возрастает на $(-\infty; 0]$ и $[2; \infty)$; убывает на $(0; 2]$; $x = 2$ — точка минимума. 11.99. Возрастает на $(-\infty; -4]$ и $[2; \infty)$; убывает на $[-4; -1]$ и $(-1; 2]$; $x = -4$ — точка максимума, $x = 2$ — точка минимума. 11.100. Возрастает на $[-3 - \sqrt{5}; -2]$ и $(-2; -3 + \sqrt{5}]$; убывает на $(-\infty; -3 - \sqrt{5}]$, $[-3 + \sqrt{5}; 2]$ и $(2; \infty)$; $x = -3 + \sqrt{5}$ — точка максимума, $x = -3 - \sqrt{5}$ — точка минимума. 11.101. Возрастает на $(-\infty; 1 - \sqrt{3}]$ и $[1 + \sqrt{3}; \infty)$; убывает на $[1 - \sqrt{3}; 1]$ и $(1; 1 + \sqrt{3}]$; $x = 1 - \sqrt{3}$ — точка максимума, $x = 1 + \sqrt{3}$ — точка минимума. 11.102. Возрастает на $(-\infty; -1]$ и $(-1; 0]$; убывает на $[0; 1]$ и $(1; \infty)$; $x = 0$ — точка максимума. 11.103. Возрастает на $[-1; 1]$; убывает на $(-\infty; -1]$ и $[1; \infty)$; $x = 1$ — точка максимума, $x = -1$ — точка минимума. 11.104. Возрастает на $(-\infty; \frac{1}{3}]$; убывает на $[\frac{1}{3}; \infty)$; $x = \frac{1}{3}$ — точка максимума. 11.105. Возрастает на $[1; \infty)$; убывает на $(0; 1]$; $x = 1$ — точка минимума. 11.106. Возрастает на $[-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}]$; убывает на $(-\infty; -\frac{\sqrt{2}}{2}]$ и $[\frac{\sqrt{2}}{2}; \infty)$; $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ — точка максимума, $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ — точка минимума. 11.107. Возрастает на $(-\infty; -\frac{1}{2}]$; убывает на $[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$; $x = -\frac{1}{2}$ — точка максимума. 11.108. Возрастает на $[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$; убывает на $(-\infty; -\frac{1}{2}]$; $x = -\frac{1}{2}$ — точка

минимума. 11.109. Возрастает на $[0; 2]$; убывает на $(-\infty; 0]$ и $[2; \infty)$; $x = 2$ — точка максимума, $x = 0$ — точка минимума. 11.110. Возрастает на $(-\infty; 3]$; убывает на $[3; \infty)$; $x = 3$ — точка максимума. 11.111. Возрастает на $(0; e]$; убывает на $[e; \infty)$; $x = e$ — точка максимума. 11.112. Возрастает на $[1; \infty)$; убывает на $(-\infty; 0]$ и $(0; 1]$; $x = 1$ — точка минимума. 11.113. Возрастает на $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}; \infty\right)$; убывает на

$\left(0; \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$; $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ — точка минимума. 11.114. Возрастает на $[\sqrt{e}; \infty)$; убывает на $(0; 1)$ и $(1; \sqrt{e}]$; $x = \sqrt{e}$ — точка минимума. 11.115. Возрастает на $[0; \infty)$; убывает на $(-\infty; 0]$; $x = 0$ — точка минимума. 11.116. Возрастает на $(-\infty; -1]$ и $[0; 1]$; убывает на $[-1; 0]$ и $[1; \infty)$; $x = -1$ и $x = 1$ — точки максимума, $x = 0$ — точка минимума. 11.117. Возрастает на каждом из промежутков вида $[\pi + 6\pi k; 5\pi + 6\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$; убывает на каждом из промежутков вида $[-\pi + 6\pi k; \pi + 6\pi k]$, $k \in \mathbb{Z}$; $x = -\pi + 6\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, — точки максимума, $x = \pi + 6\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, — точки минимума.

11.118. Возрастает на каждом из промежутков вида $\left(2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right]$; убывает на каждом из промежутков вида $\left[\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \pi + 2\pi k\right)$, $k \in \mathbb{Z}$; $x = \frac{\pi}{2} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, — точки максимума.

11.120. $\max_{[-1; 2]} f(x) = 15$, $\min_{[-1; 2]} f(x) = -\frac{3}{2}$. 11.121.

$\max_{[-2; 2]} f(x) = 2$; $\min_{[-2; 2]} f(x) = -\frac{4}{3}$. 11.122. $\max_{\{1; 3\}} f(x) = 6$,

$\min_{\{1; 3\}} f(x) = 3$. 11.123. $\max_{[0; \pi]} f(x) = \frac{3}{2}$; $\min_{[0; \pi]} f(x) = 1$. 11.124.

$\max_{[-1; 3]} f(x) = 16$; $\min_{[-1; 3]} f(x) = -11$. 11.125. $\max_{[-1; 1]} f(x) = \frac{5}{2}$;

$\min_{[-1; 1]} f(x) = \frac{13}{16}$. 11.126. $\max_{[-1; 2]} f(x) = 3$; $\min_{[-1; 2]} f(x) = -9$. 11.127.

$\max_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = 1 + \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$; $\min_{\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = 1 - \frac{\pi\sqrt{3}}{2}$. 11.128.

$\max_{\{1; 3\}} f(x) = \frac{144}{25} \sqrt{\frac{3}{5}}$; $\min_{\{1; 3\}} f(x) = 0$. 11.129. $\max_{\{1; 4\}} f(x) = 3\frac{1}{3}$;

$$\min_{[1; 4]} f(x) = 2. \quad 11.130. \quad \max_{[-2; 2]} f(x) = \frac{1}{2}; \quad \min_{[-2; 2]} f(x) = -\frac{1}{2}. \quad 11.131.$$

$$\max_{\left[\frac{1}{2}; 2\right]} f(x) = 1; \quad \min_{\left[\frac{1}{2}; 2\right]} f(x) = 0. \quad 11.132. \quad \max_{\left[-\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{8}\right]} f(x) = \frac{1}{2};$$

$$\min_{\left[-\frac{\pi}{12}; \frac{\pi}{8}\right]} f(x) = 0. \quad 11.133. \quad \max_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \frac{\pi}{2}; \quad \min_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = 1. \quad 11.134.$$

$$\max_{[-2; 1]} f(x) = e^2; \quad \min_{[-2; 1]} f(x) = 0. \quad 11.135. \quad \max_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = \frac{5}{4};$$

$$\min_{\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]} f(x) = 1. \quad 11.136. \quad \max_{[1; 4]} f(x) = 2e^2 - 1; \quad \min_{[1; 4]} f(x) = 2.$$

§12

12.23. Если $a = -2$, то x — любое; если $a = 2$, то решений нет; если $a \neq \pm 2$, то $x = \frac{1}{a-2}$. 12.24. Если $a = 1$, то x —

любое; если $a = 5$, то решений нет; если $a \neq 1$ и $a \neq 5$, то $x = \frac{1}{a-5}$. 12.25. Если $a = 0$ и $b = 0$, то x — любое; если

$a = 0$, а $b \neq 0$, то решений нет; если $a \neq 0$, то $x = \frac{b}{a}$. 12.26.

Если $a = -2$, то решений нет; если $a \neq -2$, то $x = 2$. 12.27.

Если $a = -3$, то решений нет; если $a \neq -3$, то $x = a$. 12.28.

Если $a \neq 2$, то $x = a$. 12.29. Если $a = -7$ или $a = 7$, то

решений нет; если $a \neq \pm 7$, то $x = 7$. 12.30. Если $a = 0$, то

решений нет; если $a \neq 0$, то $x = -2a$. 12.31. Если $a = 1$ или

$a = 3$, то решений нет; если $a \neq 1$ и $a \neq 3$, то $x = a$. 12.32.

Если $a = 1$, то $x = 3$; если $a = 3$, то $x = 1$; если $a \neq 1$ и

$a \neq 3$, то $x = 1$ или $x = 3$. 12.33. Если $a = 0$, то $x < 0$ или

$x > 0$; если $a = 2$, то решений нет; если $a \neq 0$ и $a \neq 2$, то

$x = a$. 12.34. Если $a = 0$, то $x < 2$ или $x > 2$; если $a = 2$, то

решений нет; если $a \neq 0$ и $a \neq 2$, то $x = a$. 12.35. Если

$a < 0$, то решений нет; если $a \geq 0$, то $x = a^2 + 3$. 12.36. Если

$a > 0$, то решений нет; если $a \leq 0$, то $x = a^2$. 12.37. Если

$a = 0$, то $x \geq 0$; если $a \neq 0$, то $x = 0$. 12.38. Если $a \leq 1$, то

$x = 1$; если $a > 1$, то $x = 1$ или $x = a$. 12.39. Если $a \leq 1$, то

решений нет; если $a > 1$, то $x = a$. 12.40. Если $a \leq -1$, то

$x = -a$; если $a > -1$, то $x = 1$ или $x = -a$. 12.41. Если

$a \leq -1$, то решений нет; если $a > -1$, то $x = 1$. 12.42. Если $a \leq 0$, то $x = 0$; если $a > 0$, то $x = a$. 12.43. Если $a \leq 0$, то $x = -a$; если $a > 0$, то $x = a$ или $x = -a$. 12.44. Если $a < 0$, то $x = a$ или $x = -a$; если $a \geq 0$, то $x = a$. 12.45. Если $|a| > 1$, то $x = a$, или $x = -1$, или $x = 1$; если $|a| \leq 1$, то $x = 1$ или $x = -1$. 12.46. Если $a < -1$, то $x = a$, или $x = -1$, или $x = 1$; если $-1 \leq a < 1$, то $x = a$ или $x = 1$; если $a \geq 1$, то $x = a$. 12.47. Если $a = 0$, то $x = 0$; если $a \neq 0$, то нет решений. 12.48. Если $a = 0$, то $x = 1$; если $a \neq 0$, то нет решений. 12.49. Нет решений. 12.50. Если $a \geq 0$, то $x = \pm a$; если $a < 0$, то нет решений. 12.51. Если $a = 0$, то $x = 3$; если $a \neq 0$, то нет решений. 12.52. Если $a = 0$, то $x = 3$; если $a \neq 0$, то нет решений. 12.53. Нет решений. 12.54. Если $a < 0$, то $a < x < 0$; если $a = 0$, то нет решений; если $a > 0$, то $0 < x < a$. 12.55. Если $a < 0$, то $2a < x < a$; если $a = 0$, то нет решений; если $a > 0$, то $a < x < 2a$. 12.56. Если $a < 0$, то $x < 2a$; если $a = 0$, то $x < 0$; если $a > 0$, то $x < a$ или $a < x < 2a$. 12.57. Если $a < 0$, то $x = a$ или $x \leq 2a$; если $a = 0$, то $x \leq 0$; если $a > 0$, то $x \leq 2a$. 12.58. Если $a = 0$, то $x = 0$; если $a \neq 0$, то нет решений. 12.59. Если $a > 0$, то $x > 0$; если $a \leq 0$, то нет решений. 12.60. Если $a \leq 0$, то $x \geq 0$; если $a > 0$, то $x = 0$. 12.61. Если $a < 0$, то $x \geq 0$; если $a \geq 0$, то $x > a^2$. 12.62. Если $a \geq 0$, то $0 \leq x \leq a^2$; если $a < 0$, то нет решений. 12.63. Если $a < 0$, то $x \geq 0$; если $a = 0$, то $x > 0$; если $a > 0$, то $x \geq a$. 12.64. Если $a \leq 0$, то $x \geq 0$; если $a > 0$, то $x \geq a$. 12.65. Если $a \leq 0$, то $a \leq x \leq 0$; если $a > 0$, то $x = a$. 12.66. Если $a \leq -1$, то $x > -a$; если $a > -1$, то $-a < x < 1$ или $x > 1$. 12.67. Если $a < 2$, то $a \leq x < 2$ или $x > 2$; если $a = 2$, то $x > 2$; если $a > 2$, то $x \geq a$. 12.68. Если $a > 0$, то $2 - a < x \leq a + 2$; если $a \leq 0$, то нет решений. 12.69. Если $a \leq 0$, то $x = \pm \sqrt{-a}$; если $a > 0$, то нет решений. 12.70. Если $a > 0$, то $x = 0$ или $x \leq -a$; если $a \leq 0$, то $x \leq -a$. 12.71. Если $a < 0$, то $a < x < 0$ или $x > 0$; если $a \geq 0$, то $x > a$. 12.72. Если $a < 1$, то $x = a$ или $x \geq 1$; если $a \geq 1$, то $x \geq 1$. 12.73. Если $a > -2$, то $-a < x < 2$ или $x < -a$; если $a \leq -2$, то $x < 2$. 12.74. Если $a \leq 0$, то x — любое; если $a > 0$, то $x \leq \log_2 a$. 12.75. Если $a < 0$, то x — любое; если $a = 0$, то решений нет; если $a > 0$, то $x > -\log_2 a$. 12.76. Если $a \neq 0$, то x — любое; если $a = 0$, то $x < 1$ или $x > 1$. 12.77. $a \leq 3$. 12.78. $a = -2$.

12.79. $4 < a \leq 5$. 12.80. а) $a \leq 3$; б) $a \geq 5$. 12.81. $a = -4$ или $a = -13$. 12.82. $a = 20$. 12.83. а) $-8 < a < -6$ или $-6 < a < 2$; б) $a = -2$ или $-\frac{1}{40} < a < 0$, или $a > 0$. 12.84. $-\frac{19}{3} < a \leq -5$. 12.85. $a \leq -3$. 12.86. а) $a = 81$ или $a < 0$; б) $a = 1$ или $a \leq 0$; в) $0 < a < 1$ или $a > 1$; г) $a < -4$ или $a \geq -2$; д) $-1 \leq a < 1$. 12.87. $a \geq -4$. 12.88. $a \leq \frac{6}{5}$. 12.89. $a \leq -1$ или $a \geq 1$. 12.90. $a = 0$. 12.91. $a < -\frac{1}{2}$. *Указание.* Первое уравнение или имеет бесконечно много корней, или вообще их не имеет. Второе уравнение имеет один корень или ни одного. Следовательно, о равносильности может идти речь только тогда, когда данные уравнения корней не имеют. 12.92. $a = 1$ или $a = \frac{6 - \sqrt{11}}{25}$.

СОДЕРЖАНИЕ

От авторов	3
§ 1. Абсолютная величина числа (модуль)	5
§ 2. Рациональные уравнения	26
§ 3. Рациональные неравенства	44
§ 4. Степени и корни	57
§ 5. Иррациональные уравнения	72
§ 6. Иррациональные неравенства	97
§ 7. Системы алгебраических уравнений	109
§ 8. Тригонометрические уравнения и неравенства	132
§ 9. Показательные уравнения и неравенства	171
§ 10. Логарифмические уравнения и неравенства	187
§ 11. Производная и ее применение	206
§ 12. Знакомство с параметром	216
§ 13. Образцы решений вариантов конкурсных заданий	229
Ответы. Указания. Решения.	277

**Мерзляк Аркадий Григорьевич,
Полонский Виталий Борисович,
Якир Михаил Семенович**

АЛГЕБРАИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Пособие для школьников и абитуриентов

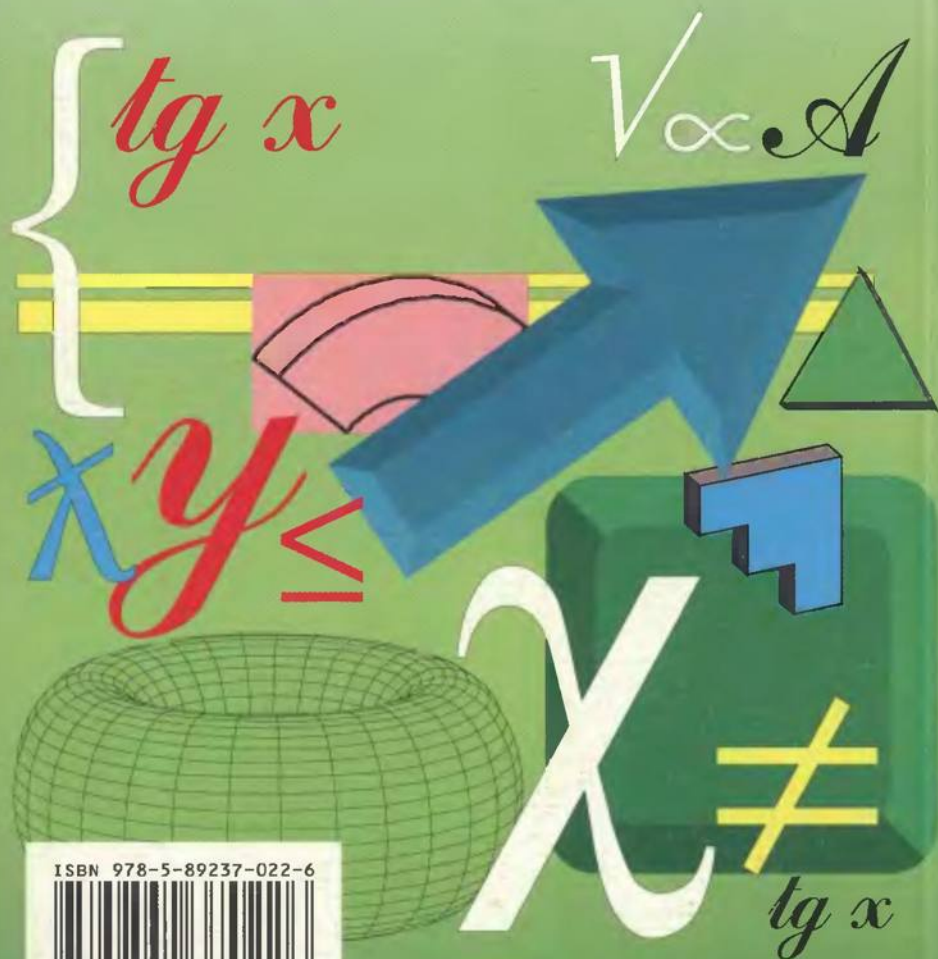
Под редакцией авторов
Художник *Курдюмов М.Л.*

Печать офсетная. Формат 84х108/32
Тираж 10 000 экз. Заказ № 3422

ООО «Илекса», 105187, г. Москва, Измайловское шоссе, 48а,
тел. (495) 365-30-55

Отпечатано в ОАО «Орден Трудового Красного Знамени
«Чеховский полиграфический комбинат»
142300, г. Чехов Московской области,
тел./факс (501) 443-92-17, (272) 6-25-36
E-mail: marketing@chpk.ru

Алгебраический тренажер



ISBN 978-5-89237-022-6



9 785892 370226

